

정책연구 2023-16-01

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (9차년도)

제1권 지역 혁신창업생태계 진단 및 분석

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

Vol.1 Analysis of Local Entrepreneurial Ecosystems

김선우 · 정미애 · 이정우 · 모미령 · 진우석 · 목은지 · 김영환 · 김동완 · 이윤석

내 부 저 자

연구책임자 **김선우** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구위원 **김영환** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **정미애** | 과학기술정책연구원 연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원
모미령 | 과학기술정책연구원 연구원
목은지 | 과학기술정책연구원 선임연구원

외 부 저 자

가나다 순 **김동완** | 한국평가데이터(주) 과장
이윤석 | 한국청년기업가정신재단 본부장

기 여 자

송위진 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2023-16-01

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도) 제1권 지역 혁신창업생태계 진단 및 분석

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 호정씨애플
Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-926-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 연구의 필요성	1
2. 최근 5년 사업의 주요 내용	3
3. 연구의 목적	5
제2절 주요 내용 및 방법	6
1. 주요 내용	6
2. 분석 지역 선정	6

제2장 기존 연구 검토와 분석의 틀	10
---------------------------	----

제1절 해외 기존연구 고찰	10
제2절 국내 기존연구 고찰	23
제3절 분석의 틀	34

제3장 지역 혁신창업생태계 진단	38
-------------------------	----

제1절 도시별 기업가정신	41
1. 창원	41
2. 구미	45
3. 춘천	49
4. 포항	53
5. 대전	57

제2절 도시별 데이터 대시보드	61
1. 창원	61
2. 구미	72
3. 춘천	82
4. 포항	93
5. 대전	104
제4장 지역 혁신창업생태계 사례 분석	115
제1절 창원	115
1. 창원 창업생태계 현황	115
2. 창원 혁신창업생태계 분석	132
제2절 구미	134
1. 구미 창업생태계 현황	134
2. 구미 혁신창업생태계 분석	143
제3절 춘천	147
1. 춘천 창업생태계 현황	147
2. 춘천 혁신창업생태계 분석	159
제4절 포항	162
1. 포항 창업생태계 현황	162
2. 포항 혁신창업생태계 분석	180
제5절 대전	182
1. 대전 창업생태계 현황	182
2. 대전 혁신창업생태계 분석	199
제5장 결론 및 시사점	203
제1절 연구 종합	203
제2절 지역별 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책과제	208
1. 창원의 과제	209

2. 구미의 과제	210
3. 춘천의 과제	211
4. 포항의 과제	213
5. 대전의 과제	214

참고문헌	217
-------------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Contents and Methods	6
Chapter 2. Literature Review and Research Framework	10
1. Overseas Literature Review	10
2. Domestic Literature Review	23
3. Research Framework	34
Chapter 3. Diagnosis of Local Entrepreneurial Ecosystem	38
1. Local Entrepreneurship	41
2. Local Startup Dashboard	61
Chapter 4. Case studies of Local Entrepreneurial Ecosystem	115
1. Changwon	115
2. Gumi	134
3. Chuncheon	147
4. Pohang	162
5. Daejeon	182
Chapter 5. Conclusion and Implications	203
1. Summary	203
2. Policy Tasks for Local Entrepreneurial Ecosystem	208
References	217

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기업가정신 생태계 구성요소 선행연구	10
〈표 2-2〉 기업가정신 생태계 구성요소 및 측정방식	12
〈표 2-3〉 기업가정신 생태계 정성분석 구성요소	14
〈표 2-4〉 기업가정신 생태계 구성요소 및 지표	16
〈표 2-5〉 Global Startup Ecosystem Index 상위 50개 도시	17
〈표 2-6〉 StartupBlink 측정지표	18
〈표 2-7〉 Startup Genome Global Startup Ecosystem Ranking	19
〈표 2-8〉 Startup Genome 측정지표	20
〈표 2-9〉 창업생태계 건전성 측정지표	22
〈표 2-10〉 국내 기업가정신 생태계 구성요소 선행연구	24
〈표 2-11〉 지역별 기업가정신 역량 지수 구성 체계	25
〈표 2-12〉 지역별 기업가정신 역량 구성 체계	26
〈표 2-13〉 서울시 기업가정신 생태계 구성요소와 측정방법	28
〈표 2-14〉 창업·벤처 생태계 지수의 구성요소	30
〈표 2-15〉 경기도 기업가정신 생태계 구성요소와 측정방법	31
〈표 2-16〉 창원 기업가정신 생태계 구성요소	32
〈표 2-17〉 기업가정신 생태계 구성요소별 구분	33
〈표 2-18〉 해외지표 선행연구별 분류	35
〈표 2-19〉 국내 선행연구 기업가정신 생태계 하위지표별 구분	36
〈표 3-1〉 기업가정신 실태조사(개인편) 활용 문항	39
〈표 3-2〉 전국 대비 창원의 기업가정신 수준 진단	41
〈표 3-3〉 전국 대비 구미의 기업가정신 수준 진단	45
〈표 3-4〉 전국 대비 춘천의 기업가정신 수준 진단	49
〈표 3-5〉 전국 대비 포항의 기업가정신 수준 진단	53
〈표 3-6〉 전국 대비 대전의 기업가정신 수준 진단	57
〈표 4-1〉 타 지역 대비 창원의 기술창업 기업수 추이	117

〈표 4-2〉 타 지역 대비 창원의 기술창업기업 신생률	118
〈표 4-3〉 지역별 기술창업생태계 구성요소별 여건 점수 및 순위(2020년)	119
〈표 4-4〉 상대적 역량의 수준과 변화에 따른 창원 여건 구분	120
〈표 4-5〉 창원 산업단지 지표별 경쟁력 평가현황	123
〈표 4-6〉 경남 창원 강소특구 주요 사업 개요	125
〈표 4-7〉 한국전기연구원의 연구원 창업 및 연구소기업 현황	126
〈표 4-8〉 경남창원산학융합원 주요 운영프로그램 개요	127
〈표 4-9〉 경남 창업생태계 혁신전략(2023~2027년)	128
〈표 4-10〉 창원 창업생태계 건전성	133
〈표 4-11〉 구미 벤처기업 업종별 현황	136
〈표 4-12〉 구미지역 창업 지원 유관기관 및 관련 사업	139
〈표 4-13〉 구미시 창업 지원 사업 예시 및 운영기관	142
〈표 4-14〉 구미 창업생태계 건전성	146
〈표 4-15〉 춘천시 생활권 구분	148
〈표 4-16〉 강원도 지역특화산업 현황	151
〈표 4-17〉 춘천 지역특화산업별 대표기업 현황	152
〈표 4-18〉 2021년 춘천 연령대별 인구	153
〈표 4-19〉 연도별 춘천 인구이동 추이	154
〈표 4-20〉 춘천 내 혁신기관 현황	155
〈표 4-21〉 춘천 주력산업 연계인프라	155
〈표 4-22〉 춘천바이오산업진흥원 기업지원 프로그램	156
〈표 4-23〉 강원대학교 창업중심대학 프로그램	157
〈표 4-24〉 춘천 창업생태계 건전성	161
〈표 4-25〉 경북 경제활동별 지역 총부가가치 비중	163
〈표 4-26〉 포항 지역 대학 기반 기술혁신역량	166
〈표 4-27〉 포항 창업생태계 건전성	181
〈표 4-28〉 대전시 산업별 사업체수, 종사자수, 매출액(2021년)	183
〈표 4-29〉 대전 D-유니콘기업 명단	187
〈표 4-30〉 대전시 출자펀드 종합 현황	188

〈표 4-31〉 대전창조경제혁신센터 주요 창업지원 프로그램 개요	190
〈표 4-32〉 대전 도롱벤처포럼 개요	191
〈표 4-33〉 대전 팁스타운 개요	192
〈표 4-34〉 대전 팁스타운 입주기관 현황	193
〈표 4-35〉 한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브 개요	195
〈표 4-36〉 대전시 창업지원 사업 현황	197
〈표 4-37〉 대전 창업생태계 건전성	201
〈표 4-38〉 대전 이해관계자별 애로사항 및 요청사항	202
〈표 5-1〉 사례 대상 도시의 기초 통계	203
〈표 5-2〉 사례 대상 도시의 창업생태계 진단 (정량)	204
〈표 5-3〉 사례 대상 도시의 창업생태계 건전성 진단 (정성)	205

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 흐름	4
[그림 1-2] 2023년도 연구내용	4
[그림 1-3] 지역별 벤처창업 활성화 분포	8
[그림 1-4] 최근 벤처창업이 활발한 지역	9
[그림 2-1] 기업가정신 생태계의 구성요소와 환류구조	13
[그림 2-2] 유럽의 기업가정신 생태계 측정 결과	15
[그림 2-3] 창업생태계 건전성 측정 프레임워크	21
[그림 2-4] 창업생태계 구성요소와 프로세스	23
[그림 3-1] 전국 대비 창원의 기업가정신 수준 진단	41
[그림 3-2] 전국 대비 창원의 기업 사회적 책임에 대한 인식	42
[그림 3-3] 전국 대비 창원의 규모별 기업에 대한 선호 정도	42
[그림 3-4] 창원의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황	43
[그림 3-5] 전국 대비 창원의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황	43
[그림 3-6] 전국 대비 창원의 대학 창업성과	44
[그림 3-7] 창원의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황	44
[그림 3-8] 전국 대비 구미의 기업가정신 수준 진단	45
[그림 3-9] 전국 대비 구미의 기업 사회적 책임에 대한 인식	46
[그림 3-10] 전국 대비 구미의 규모별 기업에 대한 선호 정도	46
[그림 3-11] 구미의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황	47
[그림 3-12] 전국 대비 구미의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황	47
[그림 3-13] 전국 대비 구미의 대학 창업성과	48
[그림 3-14] 구미의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황	48
[그림 3-15] 전국 대비 춘천의 기업가정신 수준 진단	49
[그림 3-16] 전국 대비 춘천의 기업 사회적 책임에 대한 인식	50
[그림 3-17] 전국 대비 춘천의 규모별 기업에 대한 선호 정도	50
[그림 3-18] 춘천의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황	51

[그림 3-19]	전국 대비 춘천의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황	51
[그림 3-20]	전국 대비 춘천의 대학 창업성과	52
[그림 3-21]	춘천의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황	52
[그림 3-22]	전국 대비 포항의 기업가정신 수준 진단	53
[그림 3-23]	전국 대비 포항의 기업 사회적 책임에 대한 인식	54
[그림 3-24]	전국 대비 포항의 규모별 기업에 대한 선호 정도	54
[그림 3-25]	포항의 특허등록 및 기술이전 현황	55
[그림 3-26]	전국 대비 포항의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황	55
[그림 3-27]	전국 대비 포항의 대학 창업성과	56
[그림 3-28]	포항의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황	56
[그림 3-29]	전국 대비 대전의 기업가정신 수준 진단	57
[그림 3-30]	전국 대비 대전의 기업 사회적 책임에 대한 인식	58
[그림 3-31]	전국 대비 대전의 규모별 기업에 대한 선호 정도	58
[그림 3-32]	대전의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황	59
[그림 3-33]	전국 대비 대전의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황	59
[그림 3-34]	전국 대비 대전의 대학 창업성과	60
[그림 3-35]	대전의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황	60
[그림 3-36]	창원시 전체 기업 현황	63
[그림 3-37]	창원시 전국 대비 전체 기업 현황	63
[그림 3-38]	창원시 전체 기업 신설법인 현황	64
[그림 3-39]	창원시 전체 기업 폐업법인 현황	64
[그림 3-40]	창원시 전체 기업 전출법인 현황	65
[그림 3-41]	창원시 전체 기업 전입법인 현황	65
[그림 3-42]	창원시 전체 기업 대표자 현황	66
[그림 3-43]	창원시 전체 기업 매출 현황	66
[그림 3-44]	창원시 전체 기업 연구개발비 현황	67
[그림 3-45]	창원시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업	67
[그림 3-46]	창원시 창업기업 현황	69
[그림 3-47]	창원시 창업기업 전국 대비 현황	69

[그림 3-48] 창원시 창업기업 대표자 현황	70
[그림 3-49] 창원시 창업기업 매출 현황	70
[그림 3-50] 창원시 창업기업 연구개발비 현황	71
[그림 3-51] 창원시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업	71
[그림 3-52] 구미시 전체 기업 현황	73
[그림 3-53] 구미시 전국 대비 기업 현황	73
[그림 3-54] 구미시 신설법인 현황	74
[그림 3-55] 구미시 폐업법인 현황	74
[그림 3-56] 구미시 전출법인 현황	75
[그림 3-57] 구미시 전입법인 현황	75
[그림 3-58] 구미시 대표자 현황	76
[그림 3-59] 구미시 매출 현황	76
[그림 3-60] 구미시 연구개발비 현황	77
[그림 3-61] 구미시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업	77
[그림 3-62] 구미시 창업기업 현황	79
[그림 3-63] 구미시 창업기업 전국 대비 현황	79
[그림 3-64] 구미시 창업기업 대표자 현황	80
[그림 3-65] 구미시 창업기업 매출 현황	80
[그림 3-66] 구미시 창업기업 연구개발비 현황	81
[그림 3-67] 구미시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업	81
[그림 3-68] 춘천시 전체 기업 현황	84
[그림 3-69] 춘천시 전국 대비 기업 현황	84
[그림 3-70] 춘천시 신설법인 현황	85
[그림 3-71] 춘천시 폐업법인 현황	85
[그림 3-72] 춘천시 전출법인 현황	86
[그림 3-73] 춘천시 전입법인 현황	86
[그림 3-74] 춘천시 전체 기업 대표자 현황	87
[그림 3-75] 춘천시 전체 기업 매출 현황	87
[그림 3-76] 춘천시 전체 기업 연구개발비 현황	88

[그림 3-77] 춘천시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업	88
[그림 3-78] 춘천시 창업기업 전체 현황	90
[그림 3-79] 춘천시 창업기업 전국 대비 현황	90
[그림 3-80] 춘천시 창업기업 대표자 현황	91
[그림 3-81] 춘천시 창업기업 매출 현황	91
[그림 3-82] 춘천시 창업기업 연구개발비 현황	92
[그림 3-83] 춘천시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업	92
[그림 3-84] 포항시 전체 기업 현황	95
[그림 3-85] 포항시 전국 대비 기업 현황	95
[그림 3-86] 포항시 신설법인 현황	96
[그림 3-87] 포항시 폐업법인 현황	96
[그림 3-88] 포항시 진출법인 현황	97
[그림 3-89] 포항시 전입법인 현황	97
[그림 3-90] 포항시 전체 기업 대표자 현황	98
[그림 3-91] 포항시 전체 기업 매출 현황	98
[그림 3-92] 포항시 연구개발비 현황	99
[그림 3-93] 포항시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업	99
[그림 3-94] 포항시 창업기업 전체 현황	101
[그림 3-95] 포항시 전국 대비 창업기업 현황	101
[그림 3-96] 포항시 창업기업 대표자 현황	102
[그림 3-97] 포항시 창업기업 매출 현황	102
[그림 3-98] 포항시 창업기업 연구개발비 현황	103
[그림 3-99] 포항시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업	103
[그림 3-100] 대전시 전체 기업 현황	106
[그림 3-101] 대전시 전국 대비 기업 현황	106
[그림 3-102] 대전시 신설법인 현황	107
[그림 3-103] 대전시 폐업법인 현황	107
[그림 3-104] 대전시 진출법인 현황	108
[그림 3-105] 대전시 전입법인 현황	108

[그림 3-106] 대전시 전체 기업 대표자 현황	109
[그림 3-107] 대전시 전체 기업 매출 현황	109
[그림 3-108] 대전시 전체 기업 연구개발비 현황	110
[그림 3-109] 대전시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업	110
[그림 3-110] 대전시 창업기업 전체 현황	112
[그림 3-111] 대전시 창업기업 전국 대비 현황	112
[그림 3-112] 대전시 창업기업 대표자 현황	113
[그림 3-113] 대전시 창업기업 매출 현황	113
[그림 3-114] 대전시 창업기업 연구개발비 현황	114
[그림 3-115] 대전시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업	114
[그림 4-1] 창원 구별 사업체수 및 종사자수	115
[그림 4-2] 창원 구별 대기업 분포 현황(2021년)	116
[그림 4-3] 창원 구별 중견기업 분포 현황(2021년)	116
[그림 4-4] 창원의 기술창업생태계 전국평균 대비 역량 변화(2017 vs 2020) ..	120
[그림 4-5] 경상남도(창원) 지역별 산업 분포	122
[그림 4-6] 경남 창원 강소연구개발특구	123
[그림 4-7] 창원 강소연구개발특구내 클러스터 연계도	124
[그림 4-8] 경상남도 창업 인프라 혁신 개념도	129
[그림 4-9] 창원특례시 2023년 재정운용 방향	130
[그림 4-10] 미래신산업과 2023년 업무추진 방향	131
[그림 4-11] 창원 혁신창업생태계 구성 및 관계	132
[그림 4-12] 구미 주요 산업 변천	135
[그림 4-13] 구미시 창업보육센터의 창업 지원체계	137
[그림 4-14] 경북창조경제혁신센터 창업 지원 프로그램	138
[그림 4-15] 구미강소특구 지구별 구성	142
[그림 4-16] 구미 혁신창업생태계 구성 및 관계	145
[그림 4-17] 춘천시 행정구역도	147
[그림 4-18] 춘천시 생활권역도	148
[그림 4-19] 연도별 춘천 사업체 수	150

[그림 4-20]	연도별 춘천 종사자 수	150
[그림 4-21]	춘천 혁신창업생태계 구성 및 관계	160
[그림 4-22]	경북 시군별 종사자 수	162
[그림 4-23]	시군별 생산규모 및 전년대비 증가율	163
[그림 4-24]	경북 시군별 산업 구성(上)과 산업별 시군 구성(下)	164
[그림 4-25]	포항시 산업 특성을 고려한 분류	165
[그림 4-26]	포항시 지역 대학 산학협력 희망 분야	167
[그림 4-27]	포항 산학협력체계의 특징	167
[그림 4-28]	POSCO-POSTECH의 산학연협의체	169
[그림 4-29]	POSCO 벤처 플랫폼	170
[그림 4-30]	포항 체인지업 그라운드즈의 입주사 지원 프로그램별 파트너 현황 ...	171
[그림 4-31]	포스텍 스타트업 맵	172
[그림 4-32]	사내 벤처제도 운영	173
[그림 4-33]	포스코 벤처플랫폼 사업 영역	174
[그림 4-34]	포항시 강소특구	175
[그림 4-35]	포항 강소특구 특화분야 및 육성방향	176
[그림 4-36]	포항시 지역혁신기관	177
[그림 4-37]	포항 체인지업그라운드	178
[그림 4-38]	포항시 2023년 시정 핵심전략	179
[그림 4-39]	포항 혁신창업생태계 구성 및 관계	180
[그림 4-40]	대전시 행정구역도	183
[그림 4-41]	대덕연구개발특구 배치도	185
[그림 4-42]	대덕 K-켄달스퀘어 조성(안)	194
[그림 4-43]	대덕특구 창업보육 및 입주시설 지도	195
[그림 4-44]	대덕특구 창업보육 및 입주시설 목록	196
[그림 4-45]	대전시 5대 권역 창업타운 조성계획	199
[그림 4-46]	대전 혁신창업생태계 구성 및 관계	200

| 요약 |

1. 연구의 배경

□ 창업생태계의 성장과 지역

- 우리나라 창업생태계 지난 30년간 크게 성장
 - 규모 성장: 신설법인이 2000년 6.1만개에서 2022년 11.3만개로 약 2배 증가, 최근 4년이 지난 20년간 증가분의 절반이 증가
 - 정부의 창업지원 예산도 크게 증가: '98년 82억원 → '23년 3조 6,607억원
 - 사업화 모델 변화: 2017년 이후 4차 산업혁명 관련 비즈니스 모델 크게 증가
 - 사회적 인식 변화: 스타트업에 대한 국민적 관심과 기대가 높아짐
- 지역마다 다른 창업생태계 여건은 지역의 생산적인 기업가정신 발휘를 위한 차별적 접근의 필요를 제시
 - 지역 내에서 일어나는 혁신 창업과 규모의 확장, 그리고 중소기업의 혁신은 지역 창업생태계의 활력을 결정짓는 중요 요소임
 - 각 지역마다 창업생태계의 여건은 다르기 때문에 생태계의 병목현상이나 낮은 활력도는 지역의 생산적인 기업가정신에 제약요인이 됨
- 지역별 창업생태계 진단과 분석을 통해 영향을 미치는 요인을 파악하고, 발전적 대안을 제시하는 것이 목적임
 - 2022년까지 수행한 국가 수준의 「한국의 혁신창업생태계 대시보드」를 지역 수준으로 전환, 그간의 경험과 노하우는 창업진흥원으로 기술·지식을 이전
 - 2023년 「지역 혁신창업생태계 진단과 분석」에서는 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링을 위한 지역수준의 분석틀을 개발하고 시범 도시에 적용해 보는 것임

□ 지역 혁신창업생태계의 진단과 분석의 개요

- 지역 혁신창업생태계 진단 프레임워크 개발하여 사례지역에 시범 적용
 - 한국의 Local Entrepreneurship Ecosystem Framework로 자리매김, 이를 통해 각 지역은 브랜드화된 혁신창업생태계 제안
- 시범 적용하는 지역은 대도시와 중소도시로 구분하여 선별
 - 대도시(인구 100만 이상의 도시) 구분의 이유는 혁신창업이 산업 기반 보다는 밀집된 인구, 다양한 비즈니스 자원 등 도시 기반에서 활성화되기 때문임
 - 벤처기업의 성장 규모, 상대적인 증가도를 기준으로 볼 때, 중소도시 가운데 벤처창업이 활발한 지방(수도권 제외)을 대상으로 함

2. 기존 연구

□ 기존연구 고찰

- 기업가정신 생태계의 구성요소를 제시하고 측정하고자 하는 연구는 Isenberg (2010, 2016), Stam & Van de Ven(2021) 등이 있으며 해당 연구에서 활용된 방법론을 지역 기업가정신 생태계에 적용한 사례도 등장(Leendertse et al., 2021; OECD, 2021)
- 지역 수준의 기업가정신 생태계를 진단 및 분석하는 대표적 기관은 OECD, Startup Genome, Startup Blink 등으로 이들의 지표를 고찰하였으나 국내 지표로 활용하기 어려운 지표가 상당수임
 - 국내 지역별 혁신창업생태계의 측정에서 변별력이 낮은 대표적 지표가 도로, 항공, 디지털 인프라, 인터넷 속도 등을 측정하고 있는 물리적 인프라 부분임
 - 이에 국내에서 활용가능한 지역별 변별력이 있으며, 측정가능하고, 결과 중심의 지표이면서, 시의성있게 산출가능한 지표여야 함을 확인
- 국내 혁신창업 및 기업가정신 생태계를 고찰한 지역수준의 연구로 6개를 고찰함

- 광역시 수준에서의 진단 및 분석 연구로 이정우 외(2016), 김선우 외(2018), 이우진 외(2019), 김선우 외(2021), 김현창·이다희(2022)가 있으며, 기초자치단체 수준에서 정호진 외(2023)의 분석틀을 면밀히 비교함

□ 분석의 틀

- 혁신창업생태계는 혁신창업기업과 이들의 이해관계자가 유기적으로 상호작용하는 환경이며, 구성요소는 일반적으로 시장, 인적자본, 금융, 기술 및 지식, 문화, 지원, 정책임. 이 중 전자 4개는 스타트업 및 이해관계자를 대변하며, 후자 3개는 스타트업 활동을 위한 저변으로 구성하는 환경임
- 이 틀을 준용하여 지표를 수집, 필요한 부분은 지방정부 및 창업지원 조직 인터뷰와 한국청년기업가정신재단의 기업가정신실태조사(국가승인통계) 기반 특징 도출

〈표 1〉 분석의 틀

구분	객관적 지표	주관적 지표
시장/기업	• 교원 및 학생창업기업 수 • 교원 및 학생창업기업의 매출과 고용 • 창업기업 수(업종, 종사자규모별, 대표자 특성별, 매출)	• 기업가적 성과 : 창업기회에 대한 인식, 창업 의향 및 창업계획, 창업 경험
인적자본	• 학생창업유망팀 300 인원 • 연구개발인력 수	-
금융/투자	• 민간투자 기관(엔젤, AC, VC 등) • 벤처펀드 투자금액(혹은 결성금액)	-
문화	-	• 기업가적 역량: 인지, 대인관계, 사업화 • 기업가적 태도: 창업기회, 창업가존경, 창업 교육 경험 유무 • 기업에 대한 인식 : 사회적 책임, 기업규모별 친화도
지원조직/인프라	• 공공부문 창업인프라 수	-
정책/정부	• 모태펀드 투자금액(혹은 결성금액) • 창업기업 기술보증 금액	-
기술/지식	• 특허등록 및 기술이전, 기술지주회사 • 연구개발비	-

3. 지역 혁신창업생태계 진단

□ 창원 창업기업 대시보드

- 창업기업 현황 : 24,473개(개인기업 16,400개, 67%, 법인기업 8,073개, 33%)
 - (업종) 도소매 24.1%, 숙박음식 17.3%, 제조 14.3% 순
 - (소재지) 팔용동 1,646개, 상남동 1,618개, 중앙동 1,084개 순
 - (규모) 소기업 55.1%, 소상공인 43.7% 순
 - (종사자) 3인 미만 창업기업 89.2%, 3인 이상~5인 미만 5.1% 순
 - (업력) 3년 이상~7년 미만 창업기업 56.5%, 3년 이상~7년 미만 35.2%, 7년 이상~40년 미만 8.3% 순
 - (매출현황) 총 매출액 95,416억원(전기대비 5.3% 상승)
 - (연구개발비) 1,729억원(전기 대비 8.6% 상승)
- 창원 시민의 기업가정신 (n=155명)
 - 기업가적 역량(인지 역량, 대인관계 역량, 사업화 역량) 및 태도(창업기회, 창업가 존경, 창업교육 경험)는 전국 평균 대비 낮은 수치를 보였으나, 기업가적 성과(창업경험, 창업계획)는 높음
 - 기업의 사회적 책임(도덕적 가치, 사회적 책임, 법 준수)은 전국 대비 모두 낮음
 - 기업에 대한 선호 정도는 기업규모(대, 중소, 벤처)와 상관없이 모두 낮으며, 특히 중소기업과 벤처기업에 대한 선호 정도가 대기업이나 스타트업 대비 큰 폭으로 낮은 편

□ 구미 창업기업 대시보드

- 창업기업 현황 : 10,311개사
 - (소재지) 공단동 11.6%, 산동읍 8.1%, 원평동 6.9% 순

- (업종) 제조업 21.0%, 도매 및 소매업 20.7%, 숙박 및 음식점업 16.4% 순
- (규모) 소기업 55.3%, 소상공인 43.4% 순
- (업력) 3년 이상 7년 미만 56.9%, 3년 미만 35.2% 순
- (대표자) 평균연령 46.9세, 여성기업인 38.0%

○ 구미 시민의 기업가정신 (n=120명)

- 기업가적 역량, 기업가적 성과는 전국 평균 대비 높으나 기업가적 태도는 전국 평균보다 낮음. 세부지표로는 창업기회나 창업경험은 전국평균 보다 낮고 창업가 존경은 전국평균보다 높음
- 기업의 사회적 책임(도덕적 가치, 사회적 책임, 법 준수)은 모든 항목에서 전국 평균 대비 낮음
- 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 모든 규모에서 높은 편, 특히 대기업 선호 정도가 다른 규모 기업보다 높은 편

□ 춘천 창업기업 대시보드

○ 창업기업 현황 : 8,123개사

- (규모) 소기업 53.9% , 소상공인 45.3% 순
- (소재지) 퇴계동 12.6, 후평동 11.7% 순
- (업종) 도소매 21.5%, 숙박 및 음식점 18.0%, 제조업 8.9% 순
- (업력) 3년 이상~7년 미만 56.3%, 3년 미만 35.1%
- (대표자) 대표자 평균연령 47.9세, 40대(30.5%), 50대(28.1%) 순, 여성기업인 41.3%

○ 창업기업 매출현황 : 1조 1,413억원(전기대비 12.4% 하락)

- (업종) 제조 28.3%, 도소매업 23.1% 순
- (규모) 소기업 37.7%, 소상공인 36.9%, 중기업 25.3% 순

- (종사자) 10인 이상~50인 미만 38.1%, 5인 이상~10인 미만 25.6%
- (업력) 3년 이상~7년 미만 72.7%, 3년 미만 16.7% 순
- 창업기업 연구개발비 : 273억원 (전기대비 61.1% 상승)
 - (업종) 전문·과학·기술 서비스업 36.1%, 정보통신업 31.7%, 제조업 24.2%순
 - (규모) 소상공인 60.9%, 소기업 36.0% 순
 - (종사자) 5인 이상~10인 미만 31.5%, 10인 이상~50인 미만 30.7%
 - (업력) 3년 이상~7년 미만 78.7%
- 춘천 시민의 기업가정신 (n=121명)
 - 기업가적 역량은 전국 평균 대비 다소 낮은 수치를 보였으나, 기업가적 태도(창업가 존경, 창업교육 경험)와 기업가적 성과(창업경험)는 높음
 - 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적책임 항목에서 좋은 편으로 나타났으며, 법 준수 항목은 비슷한 수준
 - 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 중소기업, 벤처기업, 스타트업에 대하여 높은 편으로 나타났으며, 대기업에 대한 선호 정도는 전국 평균 대비 낮음

□ 포항 창업기업 대시보드

- 창업기업 현황 : 12,347개사
 - (소재지) 장량동 1,667개사, 오천읍, 1,120개사, 죽도동 907개사 순
 - (업종) 도소매업 8.8%, 숙박·음식점업 6.6%, 제조업 2.7% 순
 - (규모) 소기업 54.8%, 소상공인 44.1%
 - (업력) 3년이상~7년 미만 55.3%, 3년 미만 36.0% 순
- 포항 시민의 기업가정신 (n=155명)
 - 기업가적 역량, 기업가적 성과는 전국 평균 대비 높게 나타났으며, 기업가적 태도는 낮게 나타남. 세부지표로는 창업기회는 전국 평균 보다 낮고 이외 지표(인

- 지, 대인관계, 사업화 역량, 창업가 존경 문화 등)는 모두 전국보다 높음
- 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치, 사회적 책임, 법 준수 모든 세부항목에서 좋지 않은 편
- 기업 규모별 선호 정도는 기업규모(대, 중소, 벤처, 스타트업) 상관없이 모두 높은 편

□ 대전 창업기업 대시보드

- 창업기업 현황: 45,373개사 (법인기업 17,571개사, 개인기업 27,802개사)
 - (규모) 소기업 43.2%, 중기업 39.5%, 대기업 17.3% 순
 - (소재지) 서구 둔산동이 6.7%, 유성구 봉명동 4.4%, 서구 월평동 3.9% 순
 - (업종) 도소매업 31.7%, 숙박 및 음식점업 17.3%, 제조업 12.1% 순
 - (업력) 3년 이상~7년 미만 56.5%, 3년 미만 35.7% 순
 - (대표자) 평균연령 47.3세, 여성기업인 39.4%
- 기업가정신 (n=542명)
 - 대전의 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 다소 높은 수치를 보였으나, 기업가적 성과는 다소 낮음
 - 기업 사회적 책임에 대한 인식(도덕적 가치, 사회적 책임, 법 준수)은 전국 평균 대비 모두 좋은 편
 - 기업 규모(대, 중소, 벤처, 스타트업)에 대한 선호 정도는 모두 낮으며, 대기업과 중소기업에 대한 선호 정도는 벤처기업과 스타트업 대비 다소 큰 폭으로 낮은 편

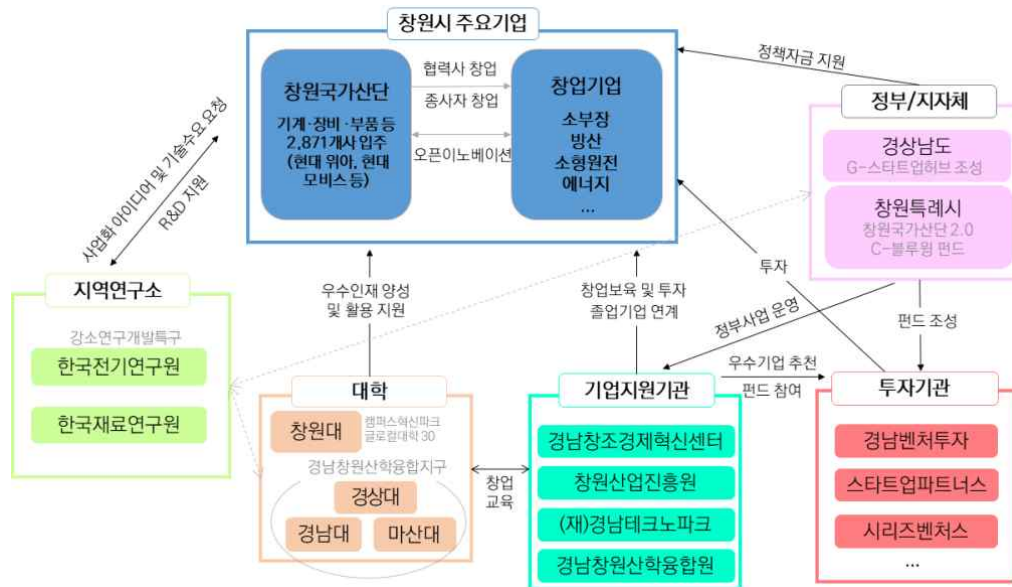
<표 2> 분석 대상 도시의 창업생태계 대시보드 지표

지표 (단위)		창원	구미	춘천	포항	대전
기업가적 역량 (점)		55.8	67.1	57.9	67.3	64.2
기업가적 태도 (점)		39.9	39.7	41.7	40.5	41.7
기업가적 성과 (점)		46.6	48.7	48.2	48.7	45.4
사회적 책임 (점)		71.6	90.1	60.9	87.4	49.1
기업선호 (점)	대기업	66.7	86.1	66.9	83.5	60.0
	중소기업	60.9	76.8	70.2	82.5	58.7
	벤처기업	63.4	78.9	71.5	78.4	67.2
	스타트업	67.0	80.6	71.3	80.5	67.2
대학보유 특허건수 (건)	국내등록	78	89	219	230	908
	해외등록	0	0	4	117	213
대학기술이전 수입료 (백만원)	총액	748	736	2,942	3,603	11,699
	건당금액	13	11	36	102	137
창업지원금 (백만원)	교비	10	20	94	181	60
	정부	33	50	1,003	741	211
대학창업전용공간(m ²)		1,875	2,910	2,370	242	688
대학창업전담교직원 (명)	교원	2.7	1	8.5	0.5	4.3
	직원	4.7	1	17	13.5	11
대학창업기업수 (개)	교원	2.5	4	7.5	4	4.8
	학생	1.3	7	13	7.5	7.4
학생창업유망팀 (건)	신청	32	1	2	3	71
	선정	15	1	2	3	33
창업보육센터 (개)		8	4	2	4	10
기업수 (개사)	전체	91,628	35,672	26,986	45,228	135,440
	법인	15,890	6,714	5,544	8,180	29,870
	개인	75,738	28,958	21,442	37,048	105,570
전국 대비 기업 비율 (%)		1.5	0.6	0.4	0.7	2.2
신설법인수 (개사)		744	312	301	376	1,425
폐업법인수 (개사)		193	124	62	125	453
전출법인수 (개사)		196	97	82	72	306
전입법인수 (개사)		154	113	112	94	327
대표자 평균연령 (세)		52.0	50.5	51.7	52.3	51.0
대표자 여성 비중 (%)		43.8	42.0	43.4	45.9	40.8
총 매출액 (억원)		760,529	255,975	71,072	837,654	787,849
총 연구개발비 (억원)		8,034	5,398	1,378	4,790	14,742
법인 창업기업수 (개사)		8,073	3,778	3,237	4,243	17,571
전국창업기업 대비 비율 (%)		2.5	1.1	0.8	1.3	4.6
창업대표자의 평균 연령 (세)		47.8	46.9	47.9	48.4	47.3
창업대표자중 여성 비중 (%)		41.2	38.0	41.3	42.5	39.4

4. 지역 혁신창업생태계 사례 분석

□ 국가 산단을 중심으로 부품소재 기술력을 높여가는 제조창업 도시 ‘창원’

[그림 1] 창원 혁신창업생태계 구성 및 관계

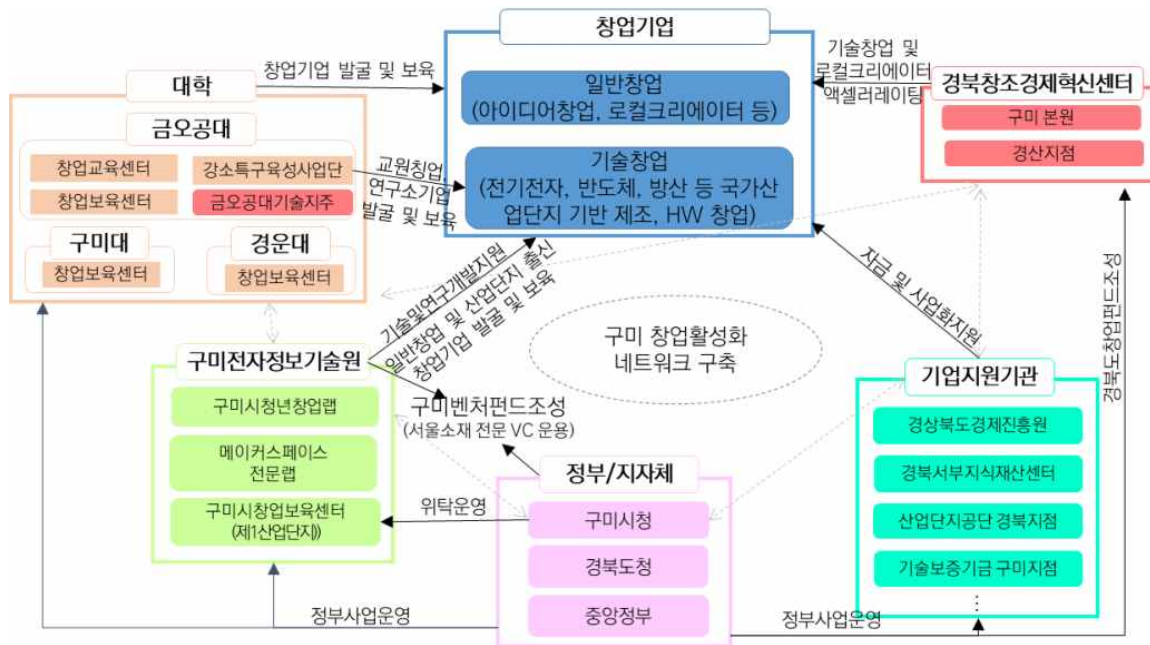


<표 3> 창원 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 경남창원산학융합지구 내 경상대, 경남대, 마산대의 학과 캠퍼스가 입주하여 주요 실무중심의 산학 협력 인재 육성 - 창원시 내 전체 기업 중 7년 이상~40년 미만 기업의 비중이 57.4%로 창원 시 내에는 업력이 높은 기업 다수 분포
지원 네트워크	- 경상남도의 주요 창업지원기관(경남창조경제혁신센터, 경남테크노파크)이 창원에 위치 - 창원에 특화된 창원산업진흥원, 경남창원산학융합원의 지원기관 보유 - 창원시 차원에서 조성한 C-블루밍 창업펀드 조성(총 규모 1천억원) - 타 연구도시 대비 1개의 VC, 7개의 AC로 풍부한 투자환경 - 창원의 창업보육센터는 8개로 타 연구도시 대비 많은 편
사회적 자본	- 창원의 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 낮은 반면, 기업가적 성과는 높음 - 창원시내 창업네트워크를 지원하기 위한 창창 스타클럽 데이 기획으로 연간 6회 개최
거버넌스	- 창원국가산단을 지원하는 한국전기연구원의 강소연구개발특구, 경남창원산학융합지구에서 산학연 네트워크 지원 프로그램 보유하고 연구소기업, 연구원창업 지원 - 경상남도의 창원내 G-스타트업허브 조성 계획 추진 등 인프라 강화 노력 - 창원의 창원국가산단 지원 강화 및 추가 창원국가산단 2.0 지원 계획 - 창원시 미래산업과내 기술창업팀이 조직되어 창업관련 종합계획 수립 및 창업 지원 등의 업무를 수행

□ 제조산업 기반의 기술창업 성장 도시 ‘구미’

[그림 2] 구미 혁신창업생태계 구성 및 관계

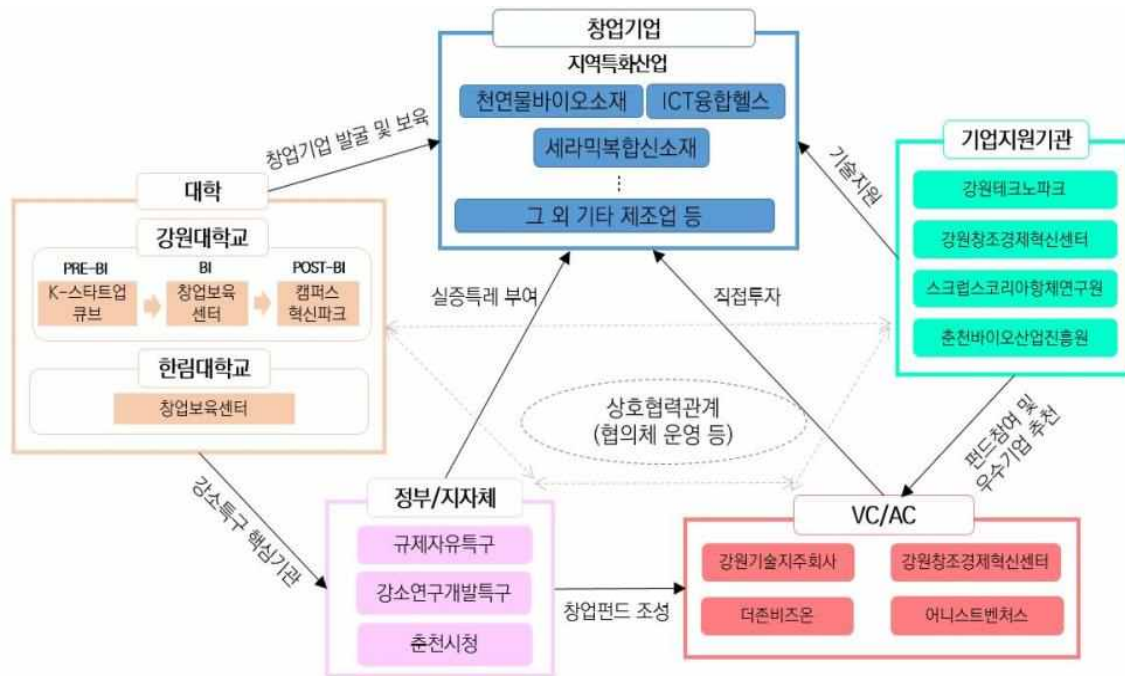


<표 4> 구미 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 높은 제조업 창업 비율(창업기업 중 제조업 비중 21.0%), 기업 출신 및 숙련 기술자 창업이 많음 - 전체 업종 중 여성 창업인 비율은 38.0%로 타 사례 지역 대비 다소 낮은 편, 제조 창업의 경우 특히 중년 남성 창업 중심(제조창업자 중 남성창업자 비중 81.2%, 40-50대 남성이 전체 제조창업의 59.4%) - 지역 내 대학교가 배출하는 창업은 저조한 편
지원 네트워크	- 4개 창업보육센터(대학 3개, 지자체 1개)를 통한 창업보육지원 - 구미전자정보기술원, 경북창조경제혁신센터, 구미강소특구, 구미벤처펀드(161억원) 등을 통한 예비 및 초기창업단계 지원 - 5개 국가산업단지와 경상북도경제진흥원, 중소벤처기업진흥공단 경북지역본부, 경북서부 지식재산센터, 기술보증기금 구미지점 등 기업 지원 인프라 보유
사회적 자본	- 제조생산 중심 대기업 협력관계 네트워크 - 대기업을 비롯한 모든 기업 유형에 대한 인식이 좋은 기업 친화적 문화 - 중소기업 협력관계 부족, 지역단위 창업 커뮤니티 미발달
거버넌스	- 지자체 주도의 창업협의회 구성(구미시 기업투자과) - 구미강소특구, 방산혁신클러스터 사업 추진 - 외국인 투자지역 내 해외기업, 국내 복귀기업 지원

□ 대학 기반 지역특화분야 창업을 육성하는 도시 ‘춘천’

[그림 3] 춘천 혁신창업생태계 구성 및 관계

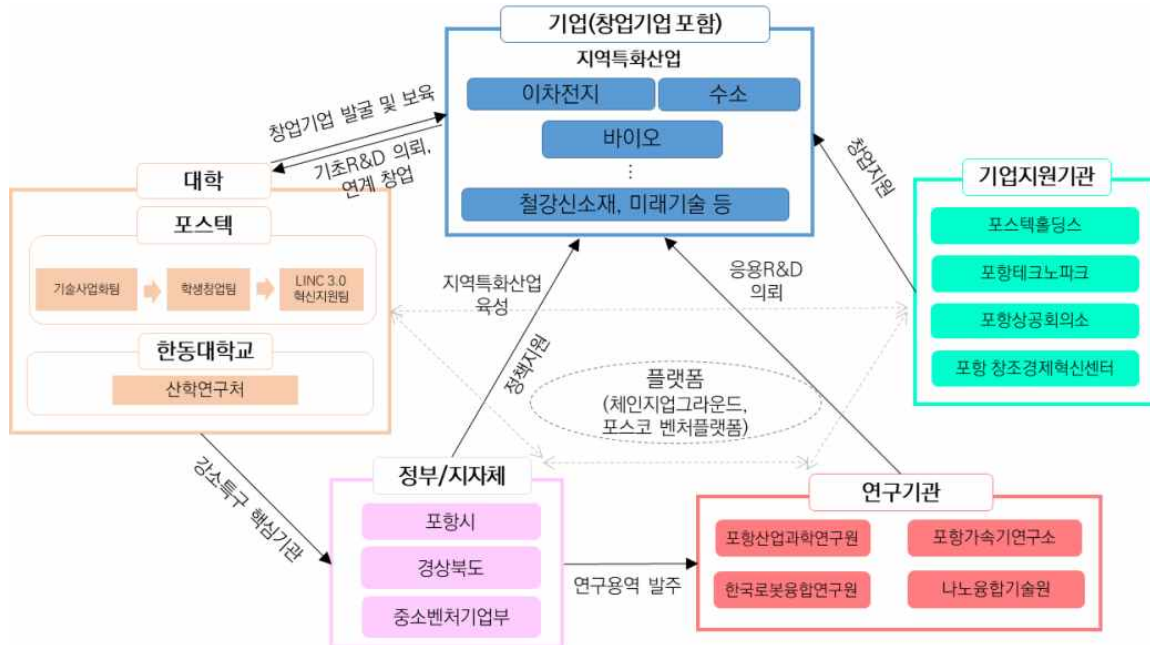


<표 5> 춘천 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 7년 이내 창업자 중 여성창업자 비중 41.3% - 강원도 내 벤처와 이노비즈가 가장 많이 위치한 지역 - 강원도 지역특화산업에 종사하는 창업기업의 부가가치가 높음 - 전국 평균 대비 창업지원액, 공간, 전담교원 및 직원이 많지만 기술지주회사의 자본금, 창업기업의 매출액 및 고용수치는 낮음
지원 네트워크	- 강원대학교와 한림대학교에서 전주기 창업지원 프로그램 운영 - 춘천바이오산업진흥원, 강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터 등의 기업지원기관 보유 - 춘천시의 주도로 VC/AC 등과 연합하여 조성한 150억원 규모 창업펀드 조성
사회적 자본	- 지역에 대한 소속감이 높은 시민 - 월 1회 열리는 춘천벤처클럽 등 창업자와 투자자 간 네트워킹 행사 - 청년층 인구 감소 및 중장년층 인구 증가로 인한 인구 역피라미드 현상 - 전국 대비 낮은 기업가정신 수준
거버넌스	- 지자체 주도의 창업협의회 구성 - 강소연구개발특구, 규제자유특구 선정 지역 소재

□ 앵커기업이 이끄는 혁신창업의 도시 ‘포항’

[그림 4] 포항 혁신창업생태계 구성 및 관계

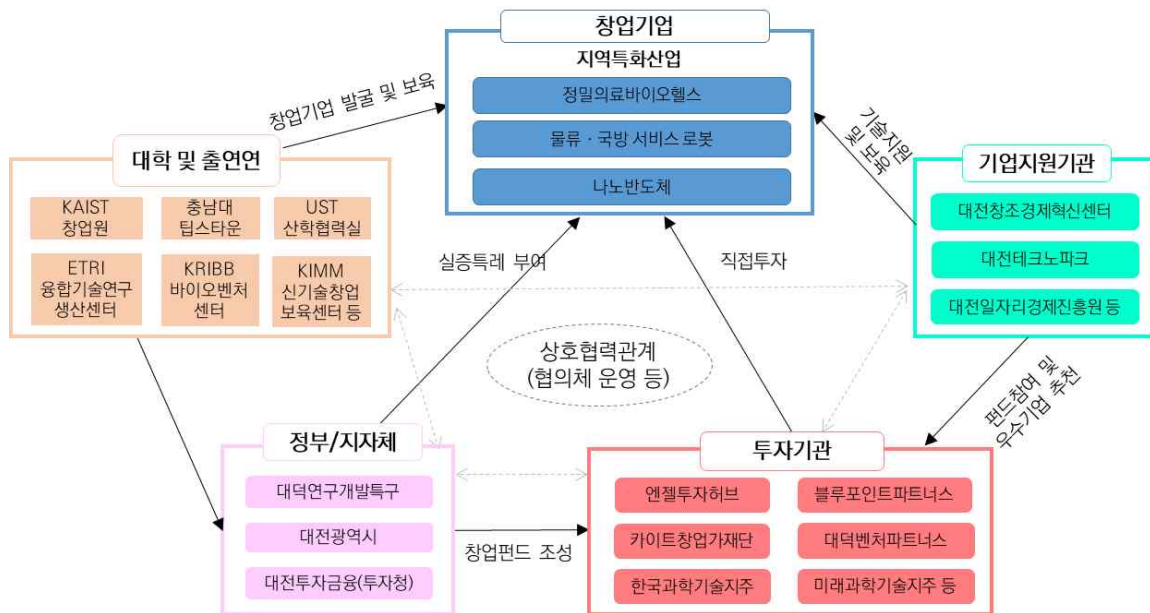


<표 6> 포항 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 2023년 포항시 창업기업 매출은 전기 대비 1394.6% 상승 - 포항시 창업기업 연구개발비는 전년대비 93.9% 상승 - 2021년 포항시 전체 창업률은 11.9%이며, 여성창업률(14.4%)이 남성창업률(10.3%)보다 높게 나타남
지원 네트워크	- 체인지업그라운드, 포스코 미래연구원을 중심으로 한 민간주도의 유기적 벤처생태계 - 포스텍, 포스코, RIST, 포항 TP, 포항창경센터 등을 주도로 한 산학연 네트워크 보유 - 물리적 입지 접근성을 기반으로 한 산·학·연 협력 모델
사회적 자본	- 포스텍, 포스코가 위치한 지곡 밸리를 중심으로 한 벤처기업협의체 - 폭풍의 언덕, APGC 등 지역대학 주도의 창업 커뮤니티
거버넌스	- 기초지자체로는 드물게 R&D 전담부서 설치(일자리경제국 바이오미래산업과, 배터리첨단산업과, 수소에너지산업과 등) - 포항시청 내 창업전담부서 설치(일자리경제국 일자리청년과) - 스위스 바젤대와 창업생태계 조성을 위한 업무협약 체결

□ 딥사이언스 에코시스템 기반의 기획창업 육성 도시 ‘대전’

[그림 5] 대전 혁신창업생태계 구성 및 관계



<표 7> 대전 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 창업기업 중 여성창업자 비중 39.4%, 20대 이하 여성기업인 비중 높음 - KAIST, 충남대, UST, 한밭대 등 우수 국립대학 비롯 15여개 대학 위치, 외국인 학생 비중 높음 - 대덕특구 내 출연연, 교육기관, 국공립연구기관 등 연구기관 46개, 정부및공공기관 28개 입주 등 공공분야 다수 기관 밀집
지원 네트워크	- 정부/공공지원기관: 대전시(대전팀스타운, 대전창업열린공간(스타트업파크)), 특구재단(TBC), 대전창조경제혁신센터, 대전TP, 대전일자리경제진흥원 등 - 민간지원기관: 대전창업성장캠퍼스, 신한스퀘어브릿지, 윈윈 등 - 협회: 충청권 엔젤투자허브, 한국엑셀러레이터협회 등 - 투자기관: 블루포인트파트너스, 한국과학기술지주 등 AC 24개 (수도권 제외 가장 많음), 라이징에스벤처스 VC 1개 등 - 그 외 각 대학/출연연 창업보육센터 다수 등 창업지원 인프라 우수
사회적 자본	- 도룡벤처포럼, 대전창업포럼, 더드림벤처투자포럼, 대전융합포럼, 딥테크혁신성장포럼, 엔젤투자밋업, 대전혁신기술교류회, 혁신신약살롱, 스파클클럽 등 창업자 및 투자자 간 네트워킹 - 카이스트원클럽(KOC), 대전(궁동)스타트업모임 등 KAIST(어은동) 및 충남대(궁동) 중심 창업가 커뮤니티 활성화
거버넌스	- 대전광역시 창업 촉진 조례 제정 - 대전시 창업진흥과 D-유니콘 프로젝트 운영 및 지자체 주도 창업지원 모태펀드 조성 추진 중 - 기업금융중심은행(벤처기업특화전문은행), 대전투자금융(대전투자청) 설립 추진 중 - 대전시 대덕특구 내 혁신클러스터 ‘K-켄달스퀘어’ 조성 중 - 기술사업화협의체 운영 등 상호협력체계 구축

5. 결론 및 시사점

□ 도시 단위 창업생태계 진단과 분석의 시사점

- 2022년까지 국가 수준의 혁신창업생태계 대시보드를 2023년 도시 수준으로 분석 수준을 변경하여 시도한 첫 해임
 - 벤처창업 비중 등을 고려하여 5개 도시(창원, 구미, 춘천, 포항, 대전)의 혁신창업생태계 건전성을 진단하고, 혁신창업 대시보드 및 기업가정신 수준, 인프라 등의 비교 분석을 통하여 특성화
 - 창원 : 국가산단을 중심으로 부품소재 기술력을 높여가는 제조창업 도시
 - 구미 : 제조산업 기반의 기술창업 성장 도시
 - 춘천 : 대학 기반 지역특화분야 창업을 육성하는 도시
 - 포항 : 앵커기업이 이끄는 혁신창업 도시
 - 대전 : 딥사이언스 에코시스템 기반의 기획창업 육성 도시

□ 도시 단위 창업생태계 활성화를 위한 정책과제

- 도시수준에서 창업생태계 활성화를 위한 공통의 과제
 - ① 지역의 혁신 자원(대학, 연구소 등)을 기반으로 한 전략분야 창업 육성
 - ② 유망기업 유치를 위한 전략 마련
 - ③ 창업지원기관간 협의체를 구성하여 소통교류하며 협력 강화
 - ④ 지역 투자 재원 마련
- 또한 각 지역별 창업기업 대시보드, 기업가정신, 친기업문화, 대학 및 연구소 등의 기술 및 지식 자원 등을 기반으로 각 도시별 정책과제를 다음과 같이 제안함

<표 8> 지역별 정책과제

구분	정책과제
창원	① 소부장 스타트업 지원 강화 ② 강소연구개발특구 기반 제조창업 지원 활성화 ③ 오픈 이노베이션 사업 확대 ④ 물리적 공간에 SW 프로그램 장착
구미	① 지역 대학 및 창조경제혁신센터, 강소특구 네트워크를 활용한 예비 창업가 발굴 등 저변 확대 ② 창업지원 전문기관과 유관기관의 구미 창업생태계 비전 공유 및 상호 연대를 통한 시너지 창출 ③ 제조창업의 스케일업 단계에 대한 지원 방안 마련
춘천	① 입지조건 등 춘천 혁신창업생태계의 차별화된 장점 홍보 ② 창업 초기기업을 위한 엔젤투자 펀드 확충 ③ 창업 관련 정보를 모아서 볼 수 있는 플랫폼 개발
포항	① 지역 자생력 확대 및 우수인력을 위한 정주요건 조성 ② 신산업 앵커기업 유치를 위한 정책 지원 ③ 지역 거점대학 및 기업과의 지역특화형 산학협력모델 개발
대전	① 연구소 기술이전·사업화 등 딥테크 스타트업 특화 지원 강화 필요 ② 청년 및 외국인 창업을 활성화함으로써 글로벌 테스트베드 환경 조성 필요 ③ 창업생태계 이해관계자들의 정보공유 플랫폼이자 허브(구심점) 구축 필요 ④ 지역 내 공공기업 및 스타트업 간 오픈 이노베이션 활성화 필요

Summary

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring Vol.1 Analysis of Local Entrepreneurial Ecosystems

- **Project Leader: Sunwoo Kim · Younghwan Kim**
- **Participants: Miae Jung · Jungwoo Lee · Meeryung Mo · Wooseok Jin · Eunji Mok · Dongwan Kim · Yoonseok Lee**

The "Analysis of the Local Entrepreneurial Ecosystem in 2023" is the first year of research transitioning from the national-level "Korea's Innovation and Startup Ecosystem Dashboard," which was conducted up to 2022, to a local level. The national-level dashboard up to 2022 was transferred to the Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development(KISED). The 2023 research aims to develop a local-level analytical framework and applies it to pilot, selecting 5 cities (Changwon, Gumi, Chuncheon, Pohang, Daejeon) based on factors such as the proportion of venture startups. The goal is to diagnose the health of the innovative startup ecosystem in these cities, and characterize them through comparative analysis of the innovative startup, entrepreneurship level, infrastructure etc.

The various conditions of the startup ecosystem in each region suggest the need for a differentiated approach to foster productive entrepreneurship. The purpose of this study is to identify factors influencing the startup ecosystem in each region through diagnosis and analysis and to propose an innovative startup ecosystem for each region. This study ultimately aims to establish itself as the Korean Local Entrepreneurship Ecosystem Framework.

An innovative startup ecosystem is an environment where innovative startups and their stakeholders interact organically. Its components generally include market, human capital, finance, technology and knowledge, culture, infrastructure, and policy. The first four represent startups and stakeholders, while the latter three constitute the underlying environment for startup activities. This framework

was used to collect indicators, and specific characteristics were derived based on interviews with local governments and startup support organizations and data from the Korea Entrepreneurship Foundation's Entrepreneurship Survey.

<Table 1> Changwon's Entrepreneurial Ecosystem Health Check

Pool of Entrepreneurs	- There are campuses of Gyeongsang National University, Gyeongnam National University, and Masan University within the Changwon Industry-Academia Convergence District in Gyeongnam, focusing on fostering practical, industry-academic collaborative talents. - Firms that have been in business for 7 to less than 40 years account for 57.4% of all companies, indicating a high concentration of established businesses in Changwon.
Entrepreneurship Support network	- Major startup support institutions in Gyeongsangnam-do, such as the Gyeongnam Creative Economy Innovation Center and Gyeongnam Technopark, Changwon Industry Promotion Agency are located in Changwon. - Changwon City has established the C-Bluewing Startup Fund with a total size of 100 billion won. - Changwon has a rich investment environment with 1 Venture Capital and 7 Angel Clubs. Changwon has 8 startup incubation centers, which is a relatively high number compared to other research cities.
Social Capital	- In Changwon, entrepreneurial capabilities and attitudes are lower than the national average, but entrepreneurial performance is high. - To support the startup network within Changwon, the "Changchang Star Club Day" is planned and held six times a year.
Governance	- The Korea Electrotechnology Research Institute supports Changwon National Industrial Complex with its Strong Small Research and Development Special Zone and holds industry-academia-research network support programs in the Gyeongnam Changwon Industry-Academia Convergence District, aiding research-based companies and researcher entrepreneurship. - Efforts to strengthen infrastructure, such as advancing the G-Startup Hub establishment plan in Changwon, Gyeongsangnam-do. - Strengthening support for Changwon National Industrial Complex and planning for additional support with Changwon National Industrial Complex 2.0. - The Technology Startup Team within Changwon City's Future New Industries Division is organized to establish comprehensive plans related to startups and perform tasks related to startup support.
↓	
To Sum Up	- The manufacturing startup city enhancing part and material technologies centered the national industrial complex.

<Table 2> Gumi's Entrepreneurial Ecosystem Health Check

Pool of Entrepreneurs	- There is a high ratio of manufacturing startups (21.0% of startups are in manufacturing), with many founders being former corporate employees or skilled technicians. - Among all sectors, the proportion of female entrepreneurs is 38.0%, which is somewhat lower compared to other regions. In the case of manufacturing startups, there is a particular focus on middle-aged male entrepreneurs (81.2% of manufacturing startup founders are male, with males in their 40s and 50s accounting for 59.4% of all manufacturing startups). - The level of entrepreneurship emerging from universities is relatively low.
Entrepreneurship Support network	- 4 incubation centers (3 university-based and 1 municipal). - Support for pre-startups and early-stage startups through organizations like the Gumi Electronics and Information Technology Research Institute, Gyeongbuk Creative Economy Innovation Center, Gumi Nano Special Zone, and Gumi City Venture Fund (16.1 billion won). - Business support infrastructure including five national industrial complexes, Gyeongsangbuk-do Economic Promotion Agency, Small & Medium Business Corporation Gyeongbuk Regional Headquarters, West Gyeongbuk Intellectual Property Center, and the Technology Guarantee Fund Gumi Branch.
Social Capital	- A network of cooperative relationships centered large manufacturing corporations. - A business-friendly culture with positive perceptions of all types of enterprises, including large corporations. - A lack of cooperative relationships with small and medium-sized enterprises, and underdeveloped regional-level startup communities.
Governance	- Formation of a startup council led by local governments. - Initiatives like Gumi Nano Special Zone and the Defense Industry Innovation Cluster Project. - Support for foreign companies and domestic returnee companies within the foreign investment zone.
↓	
To Sum Up	- The city to grow technology startups based on the manufacturing industry.

<Table 3> Chuncheon's Entrepreneurial Ecosystem Health Check

Pool of Entrepreneurs	- Among startups founded within the last 7 years, the proportion of female founders is 41.3% (compared to 37.4% in the 2020 Startup Status Survey). - The area in Gangwon Province has the highest concentration of ventures and INNOBIZ. - Startups working in the major industries of Gangwon generate high added value. - Compared to the national average, there is more startup support funding, space, dedicated faculty, and staff. However, the capital of technology holding companies, the revenue of startups, and employment figures are lower.
-----------------------	--

IV Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

Entrepreneurship Support network	- Full-cycle startup support programs held by Kangwon National University and Hallym University. - Business incubations such as Chuncheon Bio-Industry Promotion Agency, Gangwon Technopark, and Gangwon Creative Economy Innovation Center. - The creation of startup funds, Venture Capital, and Angel Clubs at the city level.
Social Capital	- Citizens with a high sense of belonging to the region. - Events like the monthly Chuncheon Venture Forum, which enable networking between entrepreneurs and investors. - A lower level of entrepreneurial spirit compared to the national average.
Governance	- Formation of a startup council led by local governments. - Designated areas for Strong Small Research and Development Special Zones and Regulatory Free Zones.



To Sum Up	- The city to foster specialized area startups based on universities.
-----------	---

<Table 4> Pohang's Entrepreneurial Ecosystem Health Check

Pool of Entrepreneurs	- The 2023 revenue of startups in Pohang increased by 1394.6% and the R&D expenditures of startups increased by 93.9% compared to the previous year. - In 2021, the total startup rate in Pohang was 11.9%, with the rate of female entrepreneurship (14.4%) being higher than that of male (10.3%).
Entrepreneurship Support network	- An organic venture ecosystem led by the private sector, centered around ChangeUp Ground and the POSCO Future Research Institute. - An industry-academia-research(IARs) network led by POSTECH, POSCO, RIST, Pohang TP, and Pohang Creative Economy Innovation Center. A model of IARs cooperation based on the physical accessibility of the location.
Social Capital	- A venture company council centered around the Jigok Valley, where POSTECH and POSCO are located. Entrepreneurial communities led by local universities, such as Storm Hill and APGC.
Governance	- Unusually for a basic local government, departments dedicated to R&D have been established (such as the Future Industry Division, Advanced Battery Industry Division under the Jobs and Economy Bureau). - Establishment of a department dedicated to startups within Pohang City Hall (the Jobs and Youth Division of the Jobs and Economy Bureau). - Signing of a business agreement with the University of Basel in Switzerland for the creation of a startup ecosystem.



To Sum Up	- The innovative startup city led by anchor enterprise.
-----------	---

<Table 5> Daejeon's Entrepreneurial Ecosystem Health Check

Pool of Entrepreneurs	- Among startups, the proportion of female founders is 39.4%, with a high proportion of female entrepreneurs under 20 years of age. - Prestigious national universities, including KAIST, Chungnam National University, UST, and Hanbat National University, are located, along with about 15 other universities, and there is a high proportion of international students. - In the Daedeok Innopolis, there are 46 research institutions including government-funded research institutes, educational institutions, and national research organizations, as well as 28 government and public agencies, indicating a high concentration of public sector organizations.
Entrepreneurship Support network	- Government/Public Support Institutions: Daejeon City (Daejeon TIPS Town, Daejeon Startup Open Space (Startup Park)), Technopark Business Center (TBC), Daejeon Creative Economy Innovation Center, Daejeon TP, Daejeon Jobs and Economy Promotion Agency etc. - Private Support Institutions: Daejeon Startup Growth Campus, Shinhan Square Bridge, WingWing etc. - Associations: Chungcheong Region Angel Investment Hub, Korea Accelerator Association etc. - Investment Institutions: Bluepoint Partners, Korea Science & Technology Holdings, and 24 Angel Clubs, Rising S Ventures etc. - Additionally, many university/research institute startup incubation centers etc., indicating excellent startup support infrastructure.
Social Capital	- Active networking between entrepreneurs and investors through events like Doryong Venture Forum, Daejeon Startup Forum, The Dream Venture Investment Forum, Daejeon Convergence Forum, Deep Tech Innovation Growth Forum, Angel Investment Meetup, Daejeon Innovation Technology Exchange, Innovative Drug Salon, Sparkle Club, etc. - Revitalization of entrepreneur communities centered around KAIST (Eoeun-dong) and Chungnam National University (Gung-dong), such as KAIST One Club (KOC) and Daejeon (Gung-dong) Startup Meeting.
Governance	- Enactment of the Daejeon Metropolitan City Startup Promotion Ordinance. - Operation of the D-Unicorn Project by Daejeon City's Startup Promotion Division and efforts to establish a parent fund for startup support led by local governments. - Initiatives to establish a corporate finance-focused bank (specialized in venture companies) and Daejeon Investment Finance (Daejeon Investment Agency). - Creation of the 'K-Kendall Square' innovation cluster within the Daedeok Special District in Daejeon. - Operation of a technology commercialization council and establishment of a mutual cooperation system.
↓	
To Sum Up	- The city nurturing planned startups based on the deep science ecosystem.

The common recommendations from the diagnosis and analysis of city-level startup ecosystems are as follows: First, it's necessary to foster startups in strategic areas based on local innovation resources (universities, research institutes, etc.). Second, strategies to attract promising companies to the region need to change. Third, there should be a formation of a cooperative body among startup support organizations to enhance communication, exchange, and cooperation. Fourth, the region should have resources capable of making long-term investments that can tolerate failures.

Additionally, based on each region's startup company dashboard, entrepreneurial spirit, business-friendly culture, and technological and knowledge resources from universities and research institutes, policy tasks for each city are proposed as follows.

<Table 6> Regional-level specific policy tasks

City	Policy Tasks
Changwon	① Strengthen support for startups in parts and materials ② Activate manufacturing startup support based on the R&D special zone ③ Expand open innovation projects ④ Equip physical spaces with software programs
Gumi	① Expand the base for aspiring entrepreneurs using local university networks, Creative Economy Innovation Centers, and strong special zones ② Create synergy through shared vision and solidarity among startup support organizations and related institutions in Gumi's startup ecosystem ③ Develop support measures for the scale-up stage of manufacturing startups
Chuncheon	① Promote Chuncheon's differentiated advantages in its innovation startup ecosystem, such as location conditions ② Expand angel investment funds for early-stage startups ③ Develop a platform for aggregating and accessing startup-related information
Pohang	① Enhance local resilience and create living conditions to attract entrepreneurs ② Policy support for attracting anchor companies in new industries ③ Develop local university-industry cooperation models
Daejeon	① Strengthen specialized support for deep-tech startups, including technology transfer and commercialization from research institutes ② Foster a global testbed environment by activating youth and foreigners ③ Build a hub for information sharing among the startup ecosystem ④ Encourage open innovation between local public enterprises and startups

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 연구의 필요성

지역 내에서 일어나는 혁신 창업과 규모의 확장, 그리고 중소기업의 혁신은 지역 창업생태계의 활력을 결정짓는 중요 요소이다. 각 지역마다 창업생태계의 여건은 다르기 때문에 생태계의 병목현상이나 낮은 활력도는 지역의 생산적인 기업가정신에 제약요인이 된다. OECD는 지역 창업생태계의 건전성에 영향을 미치는 요인을 지역별로 발표하고 있는데 공통적인 영향 요인으로는 금융, 재능 및 기술, 지식과 같은 자원에의 접근, 기업가정신 문화, 네트워크, 기업의 규모 확장과 같은 제도적 조건이 포함되어 있다.

우리나라 창업생태계는 지난 30년간 크게 성장하였다. 중소벤처기업부(이하 중기부)는 지난 30여년 동안 빠르게 발전해온 창업생태계의 변화를 발표하였는데 우선, 창업생태계의 규모 성장을 제시한다(중기부, 2021). 2000년부터 2020년까지 기간을 2000년대 초반 제1벤처붐을 넘는 ‘제2벤처붐’으로 표현한다. 이 시기, 신설법인이 2000년 6.1만개에서 2020년 12.3만개로 20년 동안 2배 이상 증가했는데, 최근 4년(2017~2020년) 동안 지난 20년간 증가분의 절반에 가까운 2.7만개가 증가했다. 중기부 창업지원 예산(R&D 및 투융자 예산 제외)은 1998년 82억원에서 2016년 3,766억원, 2020년은 8,492억원까지 대폭 증가했으며, 특히 최근 4년 동안에는 지난 20여년간 증가분의 약 60%가 증가했다.

둘째, 창업생태계 내부 구성 즉, 주도하는 사업화 모델의 역동적 변화를 제시한다. 2017년 이후 4차 산업혁명 관련 인공지능, 빅데이터, 가상융합현실(VR/AR), 사물인터넷(IoT)이 창업아이템으로 부각되었으며, 비대면 전환 가속화에 따라 서비스와 상품을 증개하는 서비스플랫폼 분야도 창업생태계에서 차지하는 비중이 급격히 증가하였다.

셋째, 지난 30년의 창업·벤처 관련 언론 기사 분석을 통해 우리 사회가 스타트업에 대한 관심과 기대가 높아졌음을 제시하였다. 1990년대 초반에는 창업기업에게 제조 부품 공급자로서의 역할이 강조되었으나, 1990년대 후반부터 벤처붐 시기를 거치면서 창업기업은 경제 구조조정과 벤처혁신의 주체가 되었다. 2000년대 후반 이후, 온라인과 모바일 경제가 급속히 성장함에 따라 기업들은 새로운 서비스 제공자로서의 역할을 강조하게 되었다. 특히, 2010년대 중반에는 4차 산업혁명 시대의 주역으로 떠올라 청년 일자리 창출의 새로운 대안으로 부상하였다.

이외의 다양한 지수·지표에서도 창업생태계의 성장을 확인할 수 있다. 글로벌 기업가정신 연구협회(GERA)에서 발표한 ‘2021년 글로벌 기업가정신 모니터(GEM)’ 조사 결과, 우리나라의 2021년 기업가정신 지수는 5.7점(10점 만점)으로 50개국 중 세계 6위를 달성하였다. 지수를 최초로 발표한 2019년 5.13점 이후 2년 연속 상승한 값이다. 중소벤처기업부에서 발표하는 창업·벤처 생태계 종합지수는 국내 창업벤처생태계의 성장을 지수화한 것인데¹⁾ 2010년 대비 3.2배 상승한 것으로 나타났다. 종합지수 뿐만 아니라 세부지수(기업지수, 투자지수, 정부지수)도 지속적으로 상승하는 추세이다.

지난 30년간 한국 창업생태계는 기업가정신이 높은 창업자와 기업의 기민한 움직임, 정부의 전폭적 지원을 통해 크게 성장하였다. 물론 창업생태계 주요 환경요소들의 부분적 미진함과 요소간의 연계나 시너지가 부족한 측면은 여전히 숙제로 남아있으나, 우리나라는 이제 창업국가로 글로벌 상위 랭킹에 자리매김하였다. 과학기술정책연구원이 지난 8년간(2015~2022년) 수행한 「혁신창업 및 기업가정신 모니터링」 사업은 이 과정을 다양한 주제로 접근하여 왔다. 이제 우리나라 창업생태계는 국가적 수준의 모니터링 보다 보다 구체적이고 세밀한 촉진자의 역할이 필요하다는 점에서 9차년도 혁신창업생태계 대시보드 사업을 ‘지역’ 중심으로 전환하는 첫 해이다²⁾.

1) 첫 연구는 한국벤처투자의 의뢰로 과학기술정책연구원이 창업·벤처 생태계 지수 연구를 2021년도에 수행

2) 국가 수준의 지표 모니터링(대시보드)이 2022년 K-Startup(중소벤처기업부·창업진흥원)으로 지식이전 및 관리됨

2. 최근 5년 사업의 주요 내용

최근 5년(2018~2022년) 혁신창업 및 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용은 다음과 같다. 2018년 사업은 ‘혁신창업’에 초점을 맞추어 창업 단계에서의 국내 혁신창업 현황, 환경, 장애요인 등을 모니터링 하고자, ‘일반(생계형) 창업과 구분되는 혁신창업의 개념 및 특성 파악’, ‘국제비교를 통한 한국의 창업생태계 수준 진단’, ‘4차 산업혁명 중심의 혁신창업 동향 및 트렌드 분석’, ‘혁신창업자 특성 및 창업 프로세스 파악’에 대한 연구를 수행하였다.

2019년 사업은 혁신창업의 창업·성장·성과 단계 중 성장(Scale-up) 단계에서의 혁신창업 현황, 환경, 장애요인 등을 진단·모니터링 하고자, ‘국내외 혁신창업 및 스케일업 생태계 비교 분석’, ‘혁신 스타트업 성장과정 및 특징 연구’, ‘사내벤처 성공요인 분석’, ‘고급연구인력 혁신창업 특성 및 프로세스 연구’를 진행하였다.

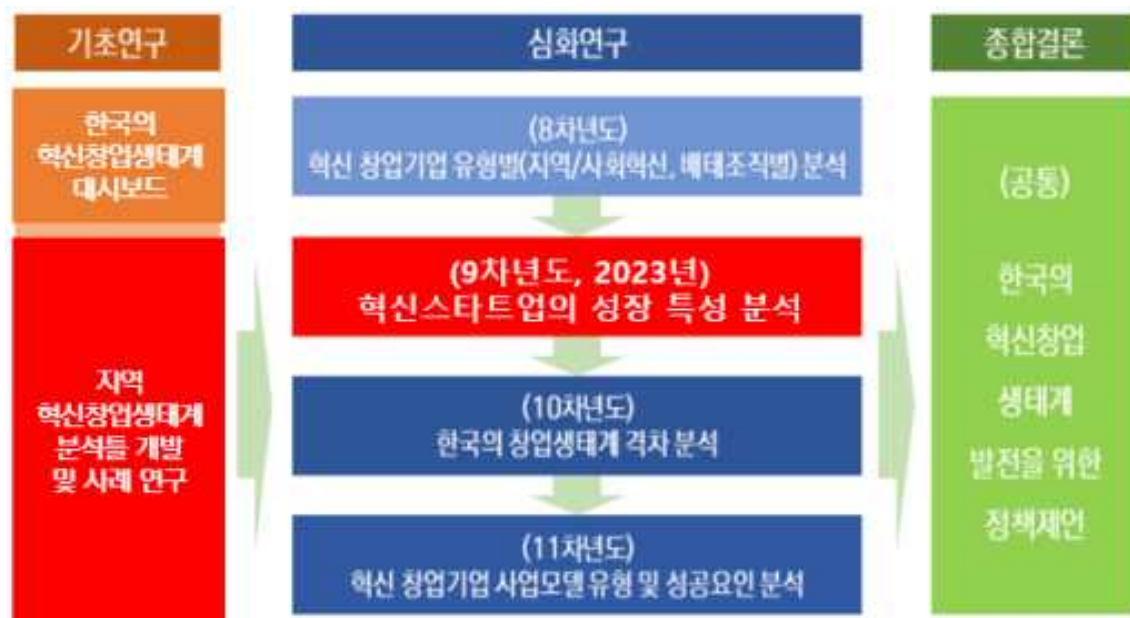
2020년 사업은 혁신창업의 창업·성장·성과 단계 중 성과(Performance) 단계에 초점을 맞추어 혁신창업생태계 핵심 환경요소에 대한 현황 진단을 위해 ‘한국의 혁신창업생태계 대시보드’를 개발함과 동시에, 심화연구로 ‘혁신기업의 다차원적 성과분석 프레임워크 개발’, ‘한국의 혁신창업가 성공사례 및 특성 분석’, ‘한국의 혁신창업 지원정책 성과 분석 및 진단’을 수행하였다.

2021년 사업은 기초연구로 혁신창업 및 기업가정신 생태계 현황판의 각 부문별 지표 현황 파악과 분석을 통한 ‘생태계 성과 진단’과 함께, 심화연구로 생태계 성과 진단을 통해 드러난 핵심 이슈인 ‘한국의 혁신창업생태계 글로벌 스탠다드 및 혁신 스타트업 글로벌화’를 위한 전략 및 정책지원 방향을 제시하였다.

2022년 사업은 기초연구로 혁신창업 및 기업가정신 생태계 대시보드 고도화(그림 1-1] 참고) 및 대시보드를 이용한 활력지표·지수 개발 연구를 수행하였으며 이를 통해 한국의 혁신창업생태계 진단 및 개선점을 도출하였다. 심화연구로 혁신창업이 국민경제에 미치는 영향을 정량적으로 파악하고, 지역혁신 기반 창업, 사회혁신 기반 창업, 기술 및 지식 기반 창업으로 병원·기업·대학 發 창업기업의 사례를 분석하여 시사점을 도출하였다.

4 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 : 제1권 지역 혁신창업생태계 진단 및 분석

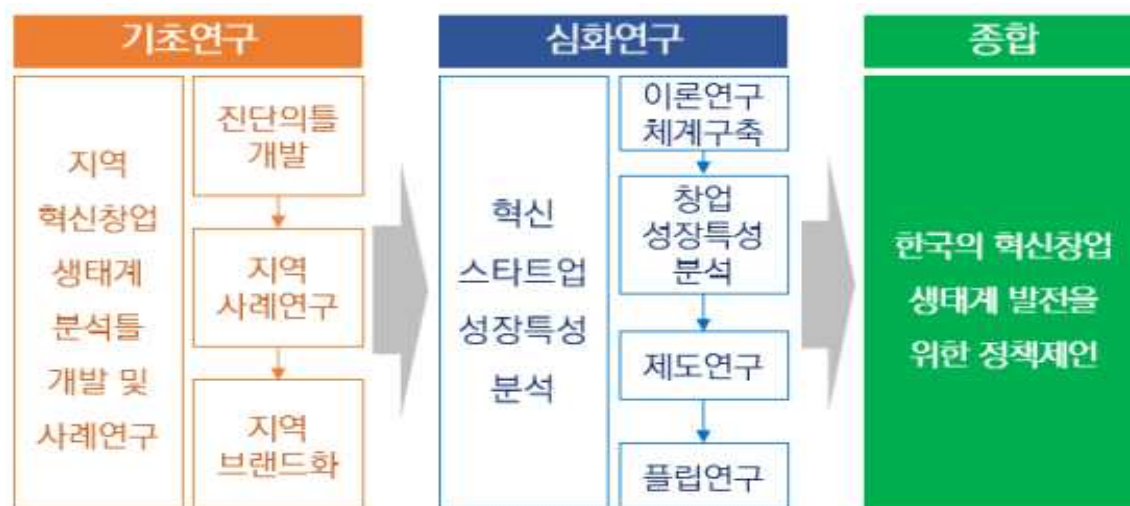
[그림 1-1] 연구의 흐름



자료: 연구자 작성

2023년 혁신창업 및 기업가정신 모니터링 사업에서는 지역 수준에서 창업생태계의 구성요소 및 기능별 현황을 정량적으로 모니터링하고(제1권), 기업 성장과 생존을 동시에 제고하기 위한 혁신창업생태계 관점에서의 현황 진단과 대안을 제시하고자 한다(제2권).

[그림 1-2] 2023년도 연구내용



자료: 연구자 작성

3. 연구의 목적

제1권 「지역 혁신창업생태계 진단 및 분석」에서는 지역 혁신창업생태계를 진단할 프레임워크를 개발하고, 이 분석틀을 통하여 지역별 혁신창업생태계 사례 연구를 수행한다. 우선 전자의 연구 내용을 통하여 국가차원의 생태계 현황판의 활용 가능성을 검토하고, 지역별 혁신창업생태계 핵심 지표를 도출하여 지역의 혁신창업생태계를 한 눈에 볼 수 있는 대시보드(Dashboard) 마련, 중장기적으로는 글로벌 도시와의 비교가 목표이다. 또한 후자 즉, 개발한 분석틀을 통해 주요 도시의 혁신창업생태계 진단 및 정책제언을 추진하여 한국의 Local Entrepreneurship Ecosystem Framework로 자리매김 및 지역별 혁신창업생태계 브랜드화가 목표이다.

제2절 주요 내용 및 방법

1. 주요 내용

지역의 혁신창업생태계 진단 및 분석을 위해 2개 기관과 협력하였다. 우선 한국청년기업가정신재단과 협력하여 ‘2022년 기업가정신 실태조사(개인편)’를 지역단위로 분석하였다. 그리고 한국평가데이터와 협력하여 지역의 대시보드를 구성하였다. 이외 지역 혁신창업생태계 진단 지표는 다양한 국내외 문헌 연구를 통해 선정하였고, 분석의 틀을 개발하였다.

구체적으로 살펴보면, 제2장에서는 지역 혁신창업생태계 진단 프레임워크 개발을 목표로 국내외 기존문헌을 리뷰하여 진단의 틀을 제시한다. 2020년(6차년도) 사업에서 개발한 “한국의 혁신창업생태계 대시보드”의 활용 가능성을 검토하고, 측정가능한 지역별 혁신창업생태계 측정 지표를 도출한다. 또한 지역의 혁신창업생태계를 한눈에 볼 수 있는 대시보드(Dashboard) 마련, 중장기적으로는 글로벌 도시와의 비교가 가능하도록 개선해갈 예정이다.

제3장에서는 2장에서 제시한 분석틀을 적용하여 몇몇 지역에 적용해보고, 실제 해당 지역의 이해관계자를 만나는 사례 연구를 진행할 예정이다. 올해 연구는 개발한 분석틀을 통해 주요 지역(도시)의 혁신창업생태계 진단 및 정책제언까지 다루지만 중장기적으로는 한국의 Local Entrepreneurship Ecosystem Framework로 자리매김하고자 하며, 이를 통해 각 지역은 브랜드화된 혁신창업생태계를 만들어가길 기대한다.

2. 분석 지역 선정

지역 혁신창업생태계 진단에 앞서 분석의 대상이 될 지역을 대도시와 중소도시를 구분해 선별하였다. 이 과제는 서울 및 수도권에 집중된 혁신창업 상황에서 지역의 혁신창업생태계를 활성화하기 위한 정책적 시사점 제시를 목표로 하고 있다. 이에 대도시와 중소도시로 구분해 사례를 선별하여 우리나라 지역경제 상황에 적합한 혁신창

업생태계 정책 방향을 제시하고자 한다.

일반적으로 스타트업 또는 혁신창업이 산업 기반 보다는 밀집된 인구, 다양한 비즈니스 자원 등 도시 기반에서 활성화되는데(정미애 외, 2018) 이러한 이유로 혁신창업 관련 지표를 지역별로 산출할 경우 대도시가 상위에 위치할 수밖에 없다. 그러나 중소도시라 하더라도 혁신창업생태계가 존재할 수 있으며 글로벌 스타트업생태계 순위로 잘 알려진 StartupBlink에서도 대도시 순위에 가려진 중소도시를 부각시키고자 인구 규모별 순위를 제시하고 있다³⁾.

대도시와 중소도시 구분의 기준은 정해져있지 않지만 일반적으로 인구 기준을 따르며 우리나라에서는 서울특별시·광역시 이외에 『지방자치법』에 따라 100만 이상의 대도시를 ‘특례시’로 지정하고 있어⁴⁾ 본 연구에서는 지방자치단체 유형 중 특별시, 광역시, 특례시를 대도시로 구분하고 인구 100만 미만의 도시를 중소도시로 구분하고자 한다. 과제 기간 및 자원의 제약 상으로 사례 지역은 대도시 1개, 중소도시 4개 지역을 선정하였으며 대도시는 대전, 중소도시는 경남 창원, 경북 구미, 강원 춘천, 경북 포항으로 선정하였다.

중소도시의 경우 상대적으로 혁신창업이 활성화된 지역을 사례지역으로 선정하고자 본 연구에서는 벤처확인기업의 지역별 현황 자료를 활용하였다. 2021년 12월 31일 기준 벤처확인기업 자료에서 시군구 단위로 소재지를 정리하고⁵⁾ 창업연도를 연결해 창업 후 7년 이하 기업, 즉 2014년 이후 벤처창업기업 현황을 살펴보았다. 시군구 지역별 창업연도별 벤처기업현황은 과거 창업기업일수록 폐업 등으로 인해 최근 창업기업 편향성을 가지고 있기 때문에 해석에 주의가 필요하다. 그럼에도 지역별 동일한 조건임을 가정하고 자료 한계를 인지한 상태에서 최근 활성화 정도를 살펴보기 위해 기간 중 벤처기업 수가 추세적으로 작은 2020년도는 제외하고⁶⁾ 최근 3년(2017~2019년)

3) <https://www.startupblink.com>

4) 관련 법안에 따라 2022년 1월 13일 수원, 고양, 용인, 창원의 4개 지자체가 특례시로 승격(정책브리핑(2022.1.13), “수원·용인·고양·창원특례시 출범…달라지는 점?”, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148898045> (검색일자: 2023.6.8))

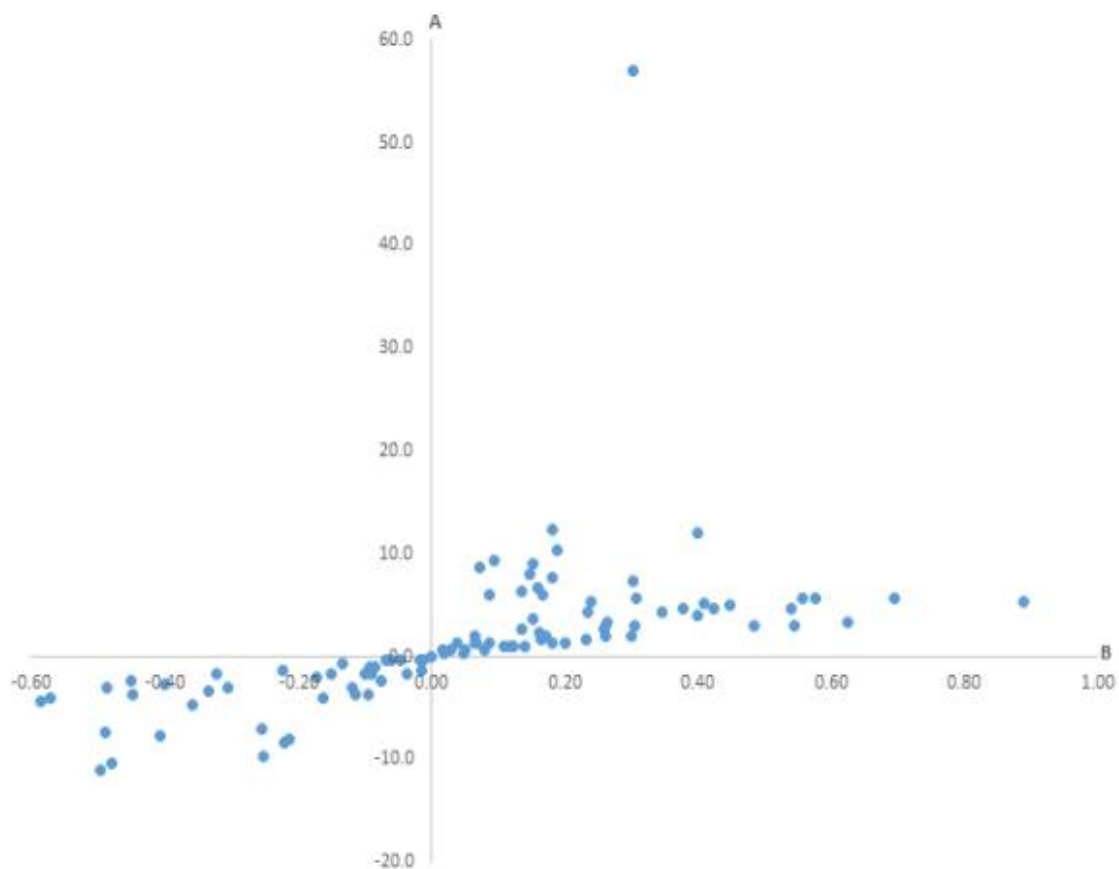
5) 2021년은 특례시 출범 전으로 특별시 및 광역시의 경우 구 단위까지, 그 외 지역은 군 단위까지 정리

6) 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 개정(2020.2.11)에 따라 벤처확인제도의 유효기간이 2년에서 3년으로 연장된 시기는 2021년 2월 12일 이후로(실제 유효기간 연장은 2021년 초부터 적용된 것으로 보이나 명확한 시기는 확인이 필요) 2021년 12월 말 기준 벤처확인기업 자료의 벤처확인유효시작일은 2020년 1월 2일~2021년 12월 31일까지

과 이전 3년(2014~2016년) 연평균 기업 수 차이의 절대값과 상대값을 살펴보았다.

[그림 1-3]은 시군구 지역별 창업 후 7년 이내 벤처확인기업 수에서 100대 지역의 창업 활성화 정도를 보여주는 도표로 Y축은 최근 창업기업수와 이전 창업기업 수 차이의 절대값(A), X축은 이전 창업 기업 수에서 상대적인 최근 증가 정도(B)로 시군구별 현황을 좌표화한 것이다. A값이 가장 큰 지역은 서울 강남구로 그 외 지역은 10 전후의 분포를 보이고 있다. B값이 가장 큰 지역은 서울 동작구이다.

[그림 1-3] 지역별 벤처창업 활성화 분포

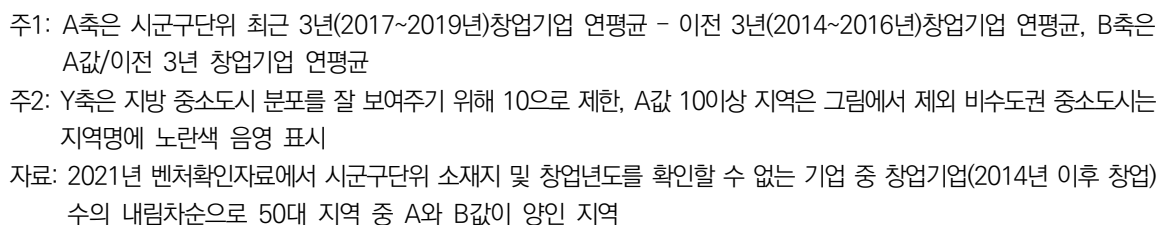


주: A축은 시군구단위 최근 3년(2017~2019년)창업기업 연평균 - 이전 3년(2014~2016년)창업기업 연평균, B축은 A 값/이전 3년 창업기업 연평균

자료: 2021년 벤처확인자료에서 시군구단위 소재지 및 창업년도를 확인할 수 없는 기업 중 창업기업(2014년 이후 창업) 수의 내림차순으로 100대 지역

로 2020년 창업해 벤처확인받은 기업 수가 그전 해 기업 수보다 추세적으로 작을 수 밖에 없음

[그림 1-4] 최근 벤처창업이 활발한 지역



| 제2장 | 기존 연구 검토와 분석의 틀

제1절 해외 기존연구 고찰

기업가정신 생태계가 무엇이고 어떤 구성요소를 지녔는지에 대한 연구는 2010년 전후로 시작되었다. 물론 구성요소 각각에 대한 연구는 그 이전부터 이어져 왔으나, 구성요소들을 모아서 통합적인 모델로서의 기업가적 생태계 개념을 제시한 것은 Isenberg(2010)의 연구이다. 이후 그는 추가 연구를 통해 기업가적 생태계가 크게 6개의 구성요소 즉, 시장, 정책, 금융, 문화, 지원제도, 인적자본으로 이루어져 있다고 제시하였다(Isenberg, 2016). 이후로 다양한 연구에서 기업가정신 생태계의 구성요소가 제시되었다(〈표 2-1〉 참고).

〈표 2-1〉 기업가정신 생태계 구성요소 선행연구

개념	구성요소	출처
기업가 정신 생태계	시장, 정책, 금융, 문화, 지원제도, 인적자본	Isenberg(2010, 2016)
	접근가능한 시장, 노동력, 자금 및 금융, 멘토 등의 지원시스템, 규제와 기반시설, 교육훈련, 주요 대학 등 교육기관, 문화적 지원요소	World Economic Forum(2013)
	(Pilars) 아이디어 명확화, 교육훈련, 네트워킹, 펀딩, 공공 정책, 문화적 지지 (Actors) NGOs, 재단, 대학, 투자자, 정부, 기업	Koltai(2016)
	물질적 구성요소, 사회적 구성요소, 문화적 구성요소	Spigel(2017)
	기초 기관, 혁신 역량, 기업가정신 역량, 비교우위, 경제·사회적 영향력	Murray & Budden(2017)
	공식 기관, 문화, 네트워크, 물리적 인프라, 금융, 리더십, 인적자본, 지식, 시장수요, 중간 서비스	Stam & Van de Ven(2021)

자료: Jafarov and Szakos(2022) 수정 후 재구성

선행연구에서 제시하는 기업가정신 생태계의 중요성은 다음과 같다. 첫째, 행위자들의 상호작용을 중요시한다. 대부분의 연구에서 기업-정부-고객 등 행위자들 간의 네트워킹을 강조하고 있으며, 행위자들 간의 네트워킹 뿐만 아니라 롤모델이 될 만한

선구자적 인물을 통한 네트워킹 및 학습도 강조하고 있다. 둘째, 기업가정신 문화를 강조한다. 선행연구에서는 공통적으로 기업가들에 대한 존중과 기업의 혁신 활동을 지원해주는 문화가 필요함을 언급하고 있다. 셋째, 기업가들을 지원해주는 활동과 이를 수행하는 조직의 필요성을 언급하고 있다. 이는 정부 뿐만 아니라 대학 또는 재단도 기업가정신 생태계의 구성요소로 포함시키고 있다.

선행연구를 종합하여 기업가정신 생태계를 제시하며, 이를 측정하려고 한 대표적인 연구가 Stam & Van de Ven(2021)의 연구이다. Stam & Van de Ven(2021)의 연구는 Stam(2018)에 기반하고 있으며, 기존 연구들이 기업가적 생태계를 개념적으로 해석하려고 시도한 것과 다르게 기업가정신 생태계를 측정하고자 하였다. Stam(2018)은 기업가정신 생태계의 구성요소를 10가지로 제시하고 있다. 우선 제도 및 법(formal institutions)으로 해당 사회에 존재하는 규칙을 의미하는데, 정부의 영향력이나 질적인 수준에 따라서 기업가정신의 수준이 영향을 받기 때문이다. 여기엔 사람들이 인식하는 정부의 부패 정도, 규제 정도 등도 포함하며 EU의 Quality of Governance 조사 결과를 활용한다. 기업가정신 문화(entrepreneurship culture)는 사회의 전반적인 기업가정신 수준을 의미하며, Global Entrepreneurship Monitor(GEM)의 조사 결과를 활용한다. 네트워크는 기업 간의 연결성 정도를 의미하며, 지역 내에 혁신을 위해 협력하는 기업의 비중을 지표로 활용하고 CIS 조사 결과를 활용한다. 기반 시설(physical infrastructure)은 해당 지역 내에 있는 도로, 철도 등의 기반 시설을 의미하며, EU의 지역 경쟁력 지수(Regional Competitiveness Index:RCI)에서 산출된 결과를 활용한다. 금융(finance)은 신생기업의 생존을 위한 금융접근성을 의미하며, Stam(2018)에서는 다른 선행연구 결과를 활용했으나 WEF, GEM 등의 지표를 활용할 수 있다고 제안하였다. 리더십(leadership)은 방향성을 제시할 수 있는 리더들의 존재를 의미하는데, 지역에서 진행되는 혁신 프로젝트의 리더수로 측정을 하였으며 컨설팅 회사의 도움을 받아 자료를 수집하였다. 인재(talent)는 고등교육을 받은 인적자본의 비율을 의미로 통계청 자료를 활용하였다. 새로운 지식(new knowledge)은 연구개발에 대한 투자를 의미하며, GDP 대비 연구개발비의 비중을 계산하여서 반영한다. 수요(demand)는 지역 내 잠재 시장 수요를 의미하며

GDP 대비 구매력 지수, 인구수 등을 산출한다. 기업지원 서비스(intermediate services)는 기업을 지원하는 서비스의 접근성을 의미하며, 비즈니스 서비스를 제공하는 회사의 비율로 측정한다.

〈표 2-2〉 기업가정신 생태계 구성요소 및 측정방식

구성요소	정의	측정지표	지표 출처
제도 및 규정 (Formal Institutions)	해당 사회에 존재하는 규제 및 정부의 영향력, 질적 측면	정부의 부패 정도, 법과 규제, 정부 영향력, 보이스&책임	Quality of Governance
기업가정신 문화 (Entrepreneurship Culture)	해당 사회의 기업가정신 수준	1,000명 당 기업 수	GEM
네트워크 (Networks)	새로운 가치창출을 위한 기업간 연결성	혁신을 위해 협력하는 기업의 비중	CIS
물리적 인프라 (Physical Infrastructure)	해당 지역의 도로, 철도, 공항 등 물리적 인프라	도로, 철도, 공항 접근성	RCI
Finance (자금)	신생기업들의 금융접근성	은행대출을 신청하고 대출을 받는 중소기업의 비율	WEF, GEM 등
Leadership (리더십)	기업들에게 방향성을 제시해줄 수 있는 리더십의 존재	지역별 혁신 프로젝트와 프로젝트 리더 수	컨설팅 회사 협조
Talent (인재)	고급 인적자본 비율	고등교육을 받은 인원 비중	통계청
New Knowledge (신지식)	새로운 지식에 대한 투자	GDP 대비 R&D 투자비중	통계청
Demand (수요)	잠재적 시장수요	구매력 지수, 지역별 생산량, 총 인구수	RCI
기업지원 서비스 (Intermediate Services)	기업 지원 서비스의 접근성	비즈니스 서비스 회사 비율	통계청

자료: Stam(2018)

Stam & Van de Ven(2021)의 연구는 Stam(2018)과 구성요소는 같지만, 각각의 요소들을 분류하는 명칭이 변경된 것 외에는 큰 차이를 보이지 않는다. 다만 이 연구에서는 Stam(2018)에서도 제안했던 환류 구조가 명확하게 제시되었다. 이 연구에서 기업가정신 생태계의 10가지 구성요소는 크게 두 가지로 나뉘는데, 제도적 요소(Institutional arrangements)와 자원적 요소(Resource endowments)로 나뉜다. 제도적 요소는 생태계에 영향을 주는 환경 요인으로 제도 및 법, 기업가정신 문화, 네

트위크가 이에 해당한다. 자원적 요소는 생태계 내부의 요소이며 기반 시설, 금융, 리더십, 인재, 새로운 지식, 수요, 기업지원 서비스가 이에 해당한다. 이 두 가지 요소들은 기업가정신 생태계를 이루고 생태계는 기업가적 활동(Productive entrepreneurship)이라는 결과물을 내는 것이다. 또한 이 생태계는 3가지 방식을 활용해 순환한다고 제안하였는데, 제도적 요소와 자원적 요소는 공진화적(co-evolutionary) 관계로서 서로 영향을 주며 확대하며(P1), 10가지 요소들은 기업가적 활동이라는 결과물을 촉진시키며(P2), 이렇게 촉진된 기업가적 활동들 중 성공적인 활동들은 다시 기업가정신 생태계에 긍정적 피드백을 제공(P3)함으로써 생태계가 환류하는 구조를 형성하는 것이다.

[그림 2-1] 기업가정신 생태계의 구성요소와 환류구조



자료: Stam & Van de Ven(2021)

OECD(2019a)는 Stam(2018)의 기업가정신 생태계 구성요소를 활용하여서 폴란드의 지역 기업가정신 생태계를 측정하였다. 측정 지표는 기존 연구와 큰 차이가 없으나, 기업가정신 문화를 인구 1,000명 당 신생기업 수로 대체하였으며 기업지원 서비스를 총 근로자 중 지식기반 서비스업에 종사하는 근로자의 비중으로 대체하였다. 또한 리더십은 인구 100,000명 당 연구집단의 수, 지역 내 혁신경제 프로젝트 계약 건의 규모 등으로 측정하였다. 측정은 폴란드 전 지역을 대상으로 하였으며, 결과값에서 높은 순위를 기록해 기업가정신 생태계가 잘 구축된 Mazowieckie, Pomorskie,

Malpolskie 지역은 정성적으로 추가 분석을 하였다. 특히, 해당 지역이 어떻게 다른 지역과 대비해서 특화 산업을 구축하고 지역의 경쟁력을 갖추었는지 파악하기 위해서 그들의 지역 특화 전략(Smart Specialisation)을 분석하였다. 예를 들면 Mazowieckie 지역은 안전한 음식, 수요자 중심의 비즈니스 서비스, 정보 시스템, 높은 삶의 질 등에 초점을 맞추고 지역 특화 전략을 추진하였으며, 이러한 내용들을 상세하게 분석하였다. OECD(2019b)는 같은 내용을 영국의 Coventry와 Warrickshire에 적용하였는데, 정량분석은 수행하지 않고 정성적으로 생태계를 분석하였다. 이 때 사용한 틀은 지역 내 기업의 리더십, 재정 접근성, 인력 및 기술, 새로운 지식창출, 기업지원 서비스, 기반 시설, 기업가정신 문화, 네트워크로 Stam(2018)의 기업가정신 생태계 구성 요소와 큰 차이가 없다.

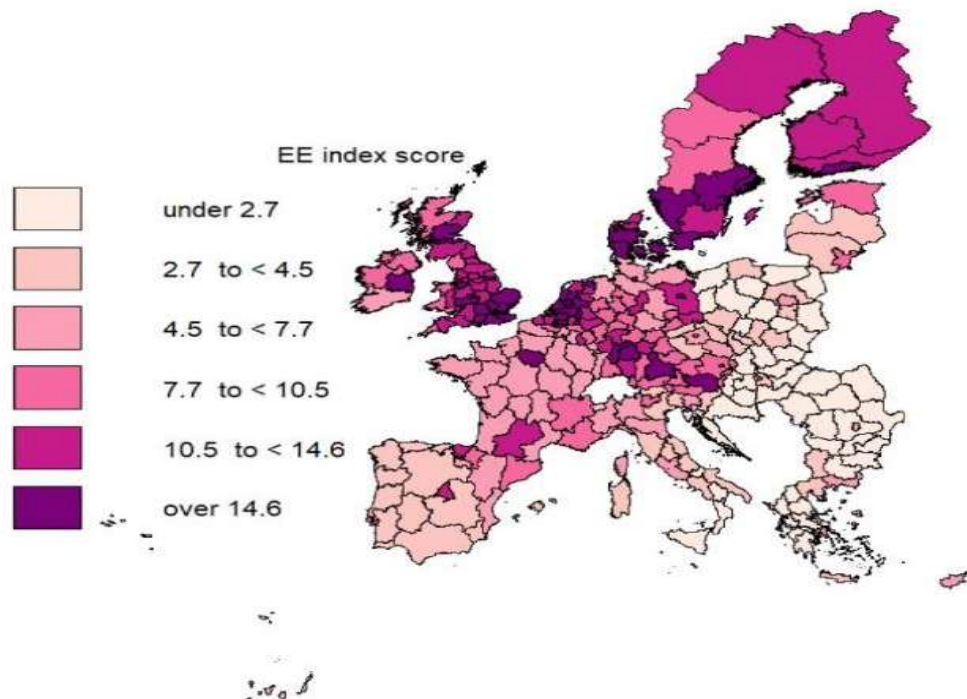
〈표 2-3〉 기업가정신 생태계 정성분석 구성요소

구성요소	측정지표	지표 출처
Local Leadership of Firms Committed to the region (지역 내 기업의 리더십)	지역 내에 리더십 있는 기업가들이 얼마나 있는지 여부	인터뷰 및 2차자료 활용
Access to Finance (재정 접근성)	투자 여건이 활성화되어 있는지 여부	
Talent and Skills (인력 및 기술)	지역 내 인력구성 및 기술수준 향상을 위한 프로그램	
New Knowledge Generation (새로운 지식의 창출)	지식 창출을 위한 혁신활동	
Business Support Services (기업 지원 서비스)	기업활동을 도와주는 지원 서비스 여부	
Physical and Connectivity Infrastructure (기반 시설)	교통, 개발여부 등의 인프라	
Entrepreneurship Culture (기업가정신 문화)	기업가정신 향상을 위한 노력 및 문화적 요소	
Network among Entrepreneurs (네트워크)	기업활동을 하는 기업가들의 간의 네트워크	

자료: OECD(2019b)

Leendertse et al.(2021)은 Stam & Van de Ven(2021)의 방법론을 유럽 내 273개 지역에 적용하였다. 기존 연구들이 특정 국가 및 지역을 위주로 기업가정신 생태계를 측정han 것과 다르게 이 연구는 NUTS 2⁷⁾ 단위에서 유럽 전역의 기업가정신 생태계를 측정하였다. 기존 연구와 차이점이 있다면 세부 지표와 그 측정 방법에서 조금씩 차이를 보이는데, 예를 들면 제도 및 법 요소는 World Bank의 Doing Business Report의 부패지수를 활용하였으며, 금융은 인구당 VC의 수를 새로운 지표로 추가하였다. 또한 리더십은 EU에서 유럽 전역에 추진한 민관협동 프로젝트인 Horizon 2020 프로젝트가 기획된 횟수와 참가한 코디네이터들의 수를 지역별로 파악해서 지수로 활용하였다. 다만 몇몇 지역의 경우 NUTS 1 단위에서만 지표를 얻을 수 있었는데, 이 경우 NUTS 1 단위의 지표를 NUTS 2 단위의 지표로 그대로 활용하였다는 한계점도 있다.

[그림 2-2] 유럽의 기업가정신 생태계 측정 결과



주: 색이 진할수록 기업가정신 생태계가 활성화되어 있음을 의미

자료: Leendertse et al.(2021)

7) EU는 3개 단위로 사회경제적 구역을 구분하는데, NUTS 1이 가장 큰 단위이고 NUTS 3이 가장 작은 단위이다. NUTS 2는 대략 80만~300만 정도의 인구가 거주하는 구역을 의미한다(Leendertse et al., 2021).

OECD(2021)에서는 영국의 Cambridgeshire와 Peterborough 지역의 기업가정신 생태계를 분석하였는데, 측정 지표는 Leendertse et al.(2021)의 지표와 같으며 OECD(2019a)에서 분석한 바와 같이 지역 특화 전략에 대해서 정성분석을 하였다.

〈표 2-4〉 기업가정신 생태계 구성요소 및 지표

구성요소	측정치표	지표 출처
Formal Institutions (제도 및 법)	정부의 부패 정도 등을 포함한 정부의 질적 수준, Doing Business Report의 부패지수	Quality of Government Survey, Doing Business Report
Entrepreneurship Culture (기업가정신 문화)	기업가적 영감, 문화, 사회적 규범 등을 포함한 기업가정신 측정지표	GEMr, European Social Survey
Networks (네트워크)	혁신을 위해 협력하는 기업의 비중	RIS
Physical Infrastructure (기반시설)	도로, 철도, 공항 접근성	RCI
Finance (금융)	은행대출을 신청하고 대출을 받는 중소기업의 비율, 인구당 VC 숫자	Invest Europe and European Investment Bank(EIB)
Leadership (리더십)	Horizon 2020 혁신 프로젝트 코디네이터 숫자	Community Research and Development Information Service (CORDIS)
Talent (인재)	고등교육을 받은 인원 비중, 평생교육·기업가정신 교육·인터넷 교육 등 관련 종사자 수	Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor
New Knowledge (새로운 지식)	GDP 대비 R&D 투자비중	Eurostat
Demand (수요)	구매력 지수, 지역별 생산량, 총 인구수	RCI
Intermediate Services (기업지원 서비스)	지식기반 서비스 종사자 비율 및 인큐베이터/엑셀러레이터 수	Eurostat, Crunchbase

자료: Leendertse et al.(2021)

이외 개발한 독자적인 기법으로 기업가정신 생태계를 분석하는 민간기업이 존재한다. 먼저 StartupBlink는 2017년부터 100개국, 1,000개 도시의 기업가정신 생태계를 분석하여 순위를 발표하고 있다(〈표 2-5〉 참고).

<표 2-5> Global Startup Ecosystem Index 상위 50개 도시

순위	도시명	국가	전년대비 순위	순위	도시명	국가	전년대비 순위
1	샌프란시스코	미국		26	달라스	미국	
2	뉴욕	미국		27	암스테르담	네덜란드	
3	런던	영국		28	애틀란타	미국	
4	로스앤젤레스	미국		29	자카르타	인도네시아	△3
5	보스턴	미국		30	모스크바	러시아	▽1
6	베이징	중국		31	덴버	미국	△3
7	상하이	중국		32	마이애미	미국	△1
8	방갈로르	인도		33	필라델피아	미국	△2
9	파리	프랑스	△1	34	뮌헨	독일	△5
10	텔아비브-야포	이스라엘	▽1	35	항저우	중국	▽5
11	베를린	독일	△1	36	홍콩	중국	
12	시애틀	미국	▽1	37	솔트레이크시티	미국	▽6
13	뉴델리	인도		38	시드니	오스트레일리아	
14	도쿄-요코하마지역	일본	△1	39	롤리더럼	미국	△2
15	시카고	미국	▽1	40	바르셀로나	스페인	▽3
16	선전	중국	△2	41	밴쿠버	캐나다	▽1
17	상파울루	브라질	▽1	42	멜버른	호주	
18	워싱턴DC	미국	△1	43	헬싱키	핀란드	△5
19	스톡홀름	스웨덴	△4	44	몬트리올	캐나다	△1
20	싱가포르시티	싱가포르	△2	45	광저우	중국	△6
21	오스틴	미국	▽1	46	타이베이시티	대만	△1
22	샌디에이고	미국	▽1	47	미니애폴리스	미국	▽4
23	토론토-마컴	캐나다	△1	48	멕시코시티	멕시코	▽4
24	서울	한국	△1	49	마드리드	스페인	△1
25	뭄바이	인도	▽8	50	피닉스	미국	△2

자료: StartupBlink(2023)

StartupBlink는 Quantity, Quality, Business Environment라는 3가지 영역에서 22개 지표를 국가별·도시별로 측정한다(<표 2-6> 참고). StartupBlink는 분석 범위가 넓어서 다양한 국가에 존재하는 다양한 도시들의 순위를 볼 수 있다는 점이 장점이며, 도시들마다 어떤 산업에 특화했는지를 알 수 있다는 점에서 효과적이다.

<표 2-6> StartupBlink 측정지표

분류	측정지표
양 Quantity	창업기업 수
	협동 공간(코워킹 스페이스) 수
	투자자 수
	엑셀러레이터 수
	Meetup 프로그램에 등록된 창업기업 수
질 Quality	교통, 도메인 권한, 고객 기반 등의 인프라를 가지고 있는지 여부
	국제적 기술회사의 R&D 센터 혹은 전략부서의 존재
	다국적기업 지사 보유여부
	창업생태계에 대한 민간 투자 총액(1,000개 기업 당)
	창업기업 당 고용인원 수
	창업 관련 글로벌 행사 및 컨퍼런스
	유니콘, 엑시콘, 판테온 기업 등의 존재
	창업 관련 글로벌 인사 보유여부
	글로벌 스타트업 이벤트
기업환경 Business Environment	엑셀러레이터가 지원하는 기업 수
	다양성 지수
	인터넷 속도 및 비용
	부패 인식 지수
	자유로운 인터넷 환경
	여권의 활용성(무비자 국가)
	창업기업 관련 비자 보유 여부
	법인세율
	연구개발투자
	기술서비스의 접근가능성(결제, 승차공유앱, 암호화폐 등)
	창업기업에 친화적인 노동법
	영어의 유창성
	상위권 대학의 존재

주1: 창업기업은 IPO, M&A 등을 제외하며 10억 달러 이상의 투자를 받은 경우도 제외함

주2: Meetup은 동명의 소셜 이벤트 앱을 의미함

자료: StartupBlink(2023)

그러나 지표 중 일부는 너무 지엽적이거나 명확하지 않은 경우가 있다. 예를 들면, Meetup 프로그램은 북미 위주로만 활용되기 때문에 지역에 따라서 활용되지 않는 경우가 많으나 지표에는 포함되어 있다. 또한 10만개 이상의 기업체를 파악하는 지표도 일정한 기반을 가지고 운영하는 창업기업만 파악하여서 생태계의 질적인 측면을 보려는 의도는 좋으나, ‘기업체’의 기준을 명확하게 밝히고 있지는 않다. 도시 크기에 대

한 보정치가 없기 때문에 큰 도시일수록 좋은 지표를 획득할 가능성이 높다는 한계점도 가지고 있다. 그리고 지표 중에서는 Statista·Crunchbase 등 데이터 전문 업체의 자료를 받는 경우도 있고, Eurostat 등의 공식 통계를 활용하는 경우도 있지만, 대부분 국가별 협력기관의 협조를 통해 받은 자료를 기반으로 만들기 때문에 자료의 객관성이 떨어질 수 있다.

Startup Genome도 매년 자체 지표를 활용해서 기업가정신 생태계의 순위를 발표하고 있다(〈표 2-7〉 참고). 전 세계 약 300개 기업가정신 생태계를 대상으로 하며, 일정 이상 규모가 커진 생태계와 성장하고 있는 생태계를 구분하여서 순위를 매긴다. 특히, Crunchbase나 PitchBook 등 데이터 전문업체 뿐만 아니라 전문가 인터뷰, 10,000명 이상의 전세계 창업기업 대표들을 대상으로 한 설문조사, 협력기관 등 다양한 정보 원천을 가지고 순위를 내는 것이 특징이다. 이렇게 정보 원천이 다양한 만큼 측정 지표 또한 세분화되어 있으며, 총 6개 분야(성장 생태계는 4개)에서 측정한다.

〈표 2-7〉 Startup Genome Global Startup Ecosystem Ranking

순위	도시명	전년대비순위	순위	도시명	전년대비순위
1	실리콘밸리		11	워싱턴DC	
2	뉴욕		12	서울	
	런던		13	베를린	△3
4	로스앤젤레스	△2	14	암스테르담-델타	
5	텔 아비브	△2	15	도쿄	
6	보스턴		16	샌디에이고	
7	베이징		17	토론토-워털루	
8	싱가포르	△10	18	파리	
9	상하이		19	시카고	
10	시애틀		20	시드니	
				벵갈루-카란타카	△2

자료: Startup Genome(2023)

Startup Genome의 장점은 다양한 정보 원천 및 광범위한 평가 영역에 있으며, 해당 도시의 기업가정신 생태계에 대한 전반적인 내용을 쉽게 파악할 수 있다는 점이다(〈표 2-8〉 참고). 다만 StartupBlink와 마찬가지로 협력 기관을 통해 얻은 정보들

의 객관성이 떨어질 수 있다는 점이 단점일 수 있으며, 지표 수가 많기 때문에 StartupBlink보다도 더 지엽적인 지표들이 포함되어 있는 점도 단점으로 볼 수 있다.

<표 2-8> Startup Genome 측정지표

분류(반영비율)	세부지표(반영비율)	설명(측정지표)
Performance (30%)	Ecosystem Value(50%)	엑싯 포함 모든 창업기업의 가치평가액
	Exits(37.5%)	엑싯한 창업기업 수, Exit Growth Index
	Startup Success(12.5%)	투자라운드(시리즈 A, B, C 등)별 스타트업 비율, IPO와 M&A 속도
Funding (25%)	Access(90%)	초기 투자 비중 및 초기 투자 성장률
	Quality and Activity(10%)	투자자 수, 투자자의 경험, 새로운 투자자의 유입 비중 등
Market Reach (15%)	Globally Leading Companies(60%)	10억달러 규모 기업의 비중,, 인구 대비 5M\$ 이상의 엑싯 기업 비중, 직년 3년 간 5M\$ 이상의 엑싯 기업 비중
	Local Market Reach(30%)	GDP 규모
	Quality(10%)	유동적 IP 자산의 상업화
Connectedness (5%)	Local Connectedness(90%)	전체 Meetup 프로그램 내 그룹 수, 인구 대비 Meetup 프로그램 내 그룹 수
	Infrastructure(10%)	생명과학 분야 액셀러레이터, 연구개발중심병원 수
Experience & Talent (20%)	Talent(37.5%)	최근 10년간 500만달러 이상 엑싯 기업 수, Github 상위 프로그래머 비중, Github 프로그래머 수, 영어성적, 소프트웨어 엔지니어 평균급여, 소프트웨어 엔지니어 급여대비 시리즈 A 펀딩 중앙값, 생명과학 인재 비중, 생명과학 관련 규정, 생명과학 관련 규정 보유 기관 수, Shanghai Ranking 점수
	Experience(62.5%)	최근 10년간 Series A 펀딩 수, 10억 달러 이상 엑싯 기업 수, 5M\$ 이상 엑싯 기업 수
Knowledge (5%)	Patents(80%)	생명과학 분야 특허 수, 최근 3년 생명과학 분야 특허 증가율, 기술 수업의 복잡성, 기술 수업의 증가 추이 및 규모, 특허의 복잡성
	Research(20%)	H-Index(인용 지수)

주1: 반영비율은 해당 지표가 상위지표에 반영되는 비중을 의미하며, 측정 지표도 일정한 비율에 따라서 반영됨

주2: 성장 생태계(Emerging Ecosystem)은 Connectedness와 Knowledge가 제외되며, 지표도 간소화됨

자료: Startup Genome(2022)

Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)에서는 창업생태계의 건전성을 자가진단 할 수 있는 지표를 만들어서 배포하고 있다. 이들은 창업생태계에서 작동하는 요소들을 측정하기 위해 생태계를 크게 2가지 분류로 나누었는데, 커뮤니티와 환경이 그것이다. 여기서 커뮤니티란 기업가 또는 기업이 생태계를 만들고 있는 지역을 의미하며 지역적인 요소를 의미한다. 환경이란 기업가 또는 기업을 둘러싸고 있는 규제, 정책, 기회 등등을 의미하며 기업 외부의 요소를 의미한다.

먼저 커뮤니티에 대한 측정지표를 살펴보면, 이들은 커뮤니티를 크게 기업가 풀과 기업가정신 지원 네트워크로 나누었으며 기업가 풀에서는 다양성과 포용성, 지식과 인재 영역을 측정하고자 하였다. 기업가정신 지원 네트워크에서는 창업기업에 대한 지원 그리고 전문성과 다양성을 측정하고자 하였다. 환경의 경우 사회적 자본과 거버넌스로 구분할 수 있으며 사회적 자본에서는 네트워크의 밀도와 혁신 문화를 측정하였으며, 거버넌스는 정부 정책과 규제 그리고 글로벌 연계 정도를 측정하고자 하였다.

[그림 2-3] 창업생태계 건전성 측정 프레임워크



자료: Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)

또한, 이들은 창업생태계에 속한 기업들이 성장 과정에서 크게 4가지 형태의 기업(고성장 벤처기업, 사회적 기업, 점진적 혁신기업, 지속가능 기업)을 지향한다고 가정

하였고, 각각의 형태에서 추구하는 기업성장의 경로가 다르다고 보았다. 이 4가지 형태를 크게 고도성장과 공정성이라는 테마로 분류하여서 고성장 생태계 측정지표(High-growth based ecosystem: HGE), 포괄적이고 공정한 생태계 측정지표(Inclusive and equitable ecosystem: IEE)로 분류하였다. 즉 하나의 구성요소 안에서 두 가지의 테마를 측정하는 지표를 제안하였다.

커뮤니티와 환경에 대한 구성요소 및 구성요소별 고성장 생태계 측정지표(HGE)와 포괄적이고 공정한 생태계 측정지표(IEE)는 다음과 같다.

〈표 2-9〉 창업생태계 건전성 측정지표

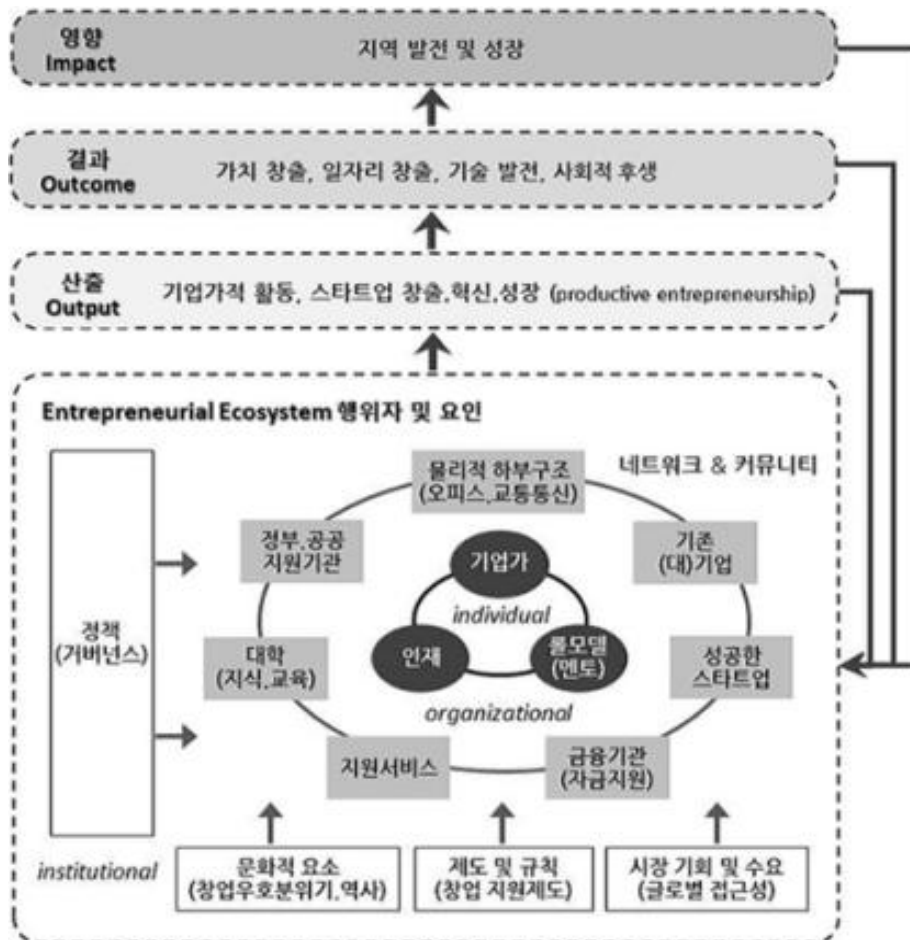
구성 요소	차원	구성개념	측정지표	
			HGE	IEE
커뮤 니티	기업가 풀	다양성과 포용성	여성 창업자 비율	여성 창업자 비율
			외국인 창업자 비율	소수/소외 지역사회 창업자 비율
		지식과 인재	1인당 개발자 수	여성 박사학위자 비율
			창업자 중 엔지니어 비율	기술기반 창업기업 비율
			1인당 기술창업 비율	창업 기술
				야심있는 기업가 비율
	기업가 정신 지원 네트워크	창업기업 지원	1인당 창업기업 수	창업경험이 있는 멘토 비율
			후속투자유치 창업기업 비율	이윤을 창출하는 사회적기업 수
			후속투자유치 창업기업 중 엑싯 비율	기업가적 태도 보유 시민 비중
			창업경험이 있는 멘토 비율	
		전문성과 다양성	단계별 투자 수	전문분야 프로그램 비중
			사업부문별 투자 수	비즈니스모델 또는 이윤창출
			사업부문의 다양성	단계에 기반한 프로그램의 다양성
환경	사회적 자본	네트워크 밀도	1인당 기술기반 미팅 참가자 수	1인당 기술기반 미팅 참가자 수
			1인당 기술기반 미팅 수	창업자 커뮤니티 수
		혁신 문화	1인당 외국인 투자총액	연구개발비 비중
			1인당 VC 투자 총액	글로벌 혁신 순위
			1인당 100만 유로 이상 거래 건수	외국인 직접투자
	거버넌스	정부 정책과 규제	비즈니스 편의성 순위	비즈니스 편의성 순위
			해외 본사가 없는 창업기업의 비율	친 기업 이니셔티브 수
		글로벌 연계	도시 내 사무실을 가진 다국적 창업기업 수	해외시장에서 매출을 올리는 초기 기업 비중
			도시 내 국제회의 참가자 수	다른나라에서 해당 생태계로
			창업생태계 브랜드와 가시성	이주한 기업의 비중

자료: Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)

제2절 국내 기존연구 고찰

기업가정신과 지리(geography)를 결합한 기업가정신 생태계가 최근 부상하고 있다 (구양미, 2022). 기업가정신 생태계의 구성요소가 지역적 공간 단위의 특정영역에서 어떻게 생태계를 조성하며 혁신창업을 증진시키는지 중요하다. 기업가정신 생태계는 지역 단위에서 형성된 커뮤니티로, 기업가, 스타트업, 기존 기업, 그리고 제도와 문화적인 요소들이 상호 연결되어 있다. 이 생태계는 개인과 조직, 그리고 제도와 문화적인 측면에서의 다양한 구성요소들이 조화를 이루며 '기업가적 재순환'을 통해 형성된다. 이러한 로컬 지역 기업가정신 생태계는 기업가적 문화를 중심으로 하여 혁신적이고 고성장을 추구하며, 새로운 기업을 창출하는 데 기여한다.

[그림 2-4] 창업생태계 구성요소와 프로세스



자료: 구양미(2022)

국내의 경우 기업가정신 생태계 측정지표가 부재하여 지역 단위의 창업생태계 측정이 이루어지지 못하는 한계를 가지고 있으며, 국가 수준이 아닌 지역 수준의 기업가정신 생태계 측정이 요구되는 시점이다(이우진, 2019). 본 절에서는 지역 단위의 기업가정신 생태계를 측정한 선행연구를 통해 기업가정신 생태계 측정지표를 살펴보았다.

〈표 2-10〉 국내 기업가정신 생태계 구성요소 선행연구

개념	구성요소	분석단위	자료원
기업가정신 생태계	인식, 잠재력, 성과	17개 시도	이정우 외(2016)
	개인, 기업	① 17개 시도 ② 수도권과 비수도권 ⁸⁾ ③ 도심과 비도심	김선우 외(2018)
	정책, 재무적 환경, 문화, 시장, 인적자원, 지원, 지식	대도시, 중소도시, 소도시	이우진 외(2019)
	기업지수, 투자지수, 정부지수	17개 시도	김선우 외(2021)
	기업, 투자/펀딩, 지원조직/인프라, 기술/지식, 시장접근성	경기도	김현창·이다희(2022)
	시장, 인적자본, 금융, 문화, 지원, 정책	창원시	정호진(2022)

자료: 연구진 작성

이정우 외(2016)는 지역별 기업가정신 역량 지수를 3P 모델 즉, 인식(Perception), 잠재력(Potential), 성과(Performance)로 제시하며 〈표 2-11〉과 같이 측정하고 있다. 인식은 개인적 태도, 사회적 문화, 정책 체감도로 자체조사를 통해 측정되며, 잠재력은 정부지원 기관, 민간투자 기관, 청년 창업준비자를 공신력있는 자료를 통해 측정한다. 성과는 신규 기업가 비율, 기회형 창업 비율, 창업 밀도로 창업진흥원의 창업기업실태조사를 통해 측정한다. 현재 자체조사를 실시하지 않는다는 점에서 인식에 대한 부문의 측정에 어려움이 있으나 중소벤처기업부와 한국청년기업가정신재단이 수행하는 기업가정신 실태조사⁹⁾(개인편)의 일부 문항¹⁰⁾을 통해 파악 가능하다.

8) 수도권은 서울, 경기 인천이며, 비수도권은 3개 지역을 제외한 그 외 지역

9) 2022 기업가정신 실태조사 기준 기업가정신 실태조사는 국가승인통계로 개인 및 기업에 대한 기업가정신 문항을 3년 단위로 측정함. 2022년 발표자료는 개인 11,958명, 기업 3,120개의 표본조사 결과임

10) 대체가능한 문항 : 창업의도, 실패에 대한 두려움, 창업가 존경 문화, 창업선호도, 창업인식

대체불가능한 문항 : 재도전 의지, 실패 및 재도전 인식, 정책 적극성, 정책 효과성

<표 2-11> 지역별 기업가정신 역량 지수 구성 체계

부문	세부 지표	측정 항목	설명	자료원
인식 (Perception) (현재)	개인적 태도	창업 의도	3년 이내 창업 의도 (7점 리커트)	STEPI 대중의 창업인식 조사 (2016)
		실패 두려움	실패에 대한 두려움 (7점 리커트)	
		창업가 존경	창업가에 대한 존경 (7점 리커트)	
		창업 선호도	진로(경력) 대안으로서의 창업 선호도 (7점 리커트)	
		재도전 의지	실패 후 재도전 의지 (7점 리커트)	
	사회적 문화	창업 인식	최근(2년간) 창업에 대한 대중(사회적) 인식	
		실패/재도전 인식	최근 창업 실패/재도전에 대한 대중(사회적) 인식	
	정책 체감도	정책 적극성	최근 창업 활성화를 위한 정부 정책 추진의 적극성	
		정책 효과성	최근 창업 활성화에 대한 효과성	
잠재력 (Potential) (미래)	정부 지원 기관	창업선도대학	노동 가능 인구(만 15세 이상) 10만 명당 창업선도대학 수	창업진흥원
		창업보육센터	노동 가능 인구 10만 명당 창업보육센터 수	창업보육센터
	민간 투자 기관	엔젤 투자자	노동 가능 인구 10만 명당 엔젤 투자자 수	한국엔젤 투자협회
		벤처캐피탈	노동 가능 인구 10만 명당 벤처캐피탈(VC) 수	한국벤처 캐피탈협회
	청년 창업 준비자	창업 강좌	창업 강좌 교양/전공/이론형/실습형 이수자 수	대학알리미
		창업 동아리	창업 동아리 참여자 수	
	청년 창업 준비자	창업 동아리	창업 동아리 참여자 수	
성과 (Performance) (과거)	신규 기업가 비율	신생 기업 수	성인 인구(만 20세 이상)대비 월평균 신생 기업 비율(%)	창업기업 실태조사
	기회형 창업 비율	창업 직전 취업	창업 직전 직업이 있는 상태에서 창업한 비율(%)	
	창업 밀도	창업기업 수	총 사업체 1,000개당 1년 업력 창업 기업 수	

자료: 이정우 외(2016)를 수정·보완함

김선우 외(2018) 연구에서는 한국기업데이터에서 수행한 ‘2018 기업가정신 실태 조사’에서 수집된 개인편 총 12,038개, 기업편 총 3,299개 데이터를 가지고 자치단체 단위의 17개 시도로 구분, 기업가정신의 개인과 기업 수준의 세부 항목별 점수를 산출 하였다. 그리고 전국평균 및 타 지역 그리고 수도권과 비수도권, 도심과 비도심¹¹⁾으로

11) 도심과 비도심 지역을 구분하는 기준은 전국 행정구역 상 읍면동 단위로, ‘읍’과 ‘면’의 경우 비도심으로, ‘동’의 경우 도심으로 분류

비교하여 각 지역의 기업가정신 수준을 진단하였다. 또한, 17개 시도별 기업가정신 지표로 군집분석을 하여서 패턴의 유사성을 확인하고 유사한 특징을 가진 지역을 묶어 ‘기업가 주도형¹²⁾’, ‘개인 잠재형¹³⁾’, ‘기업 친화형¹⁴⁾’ 3가지로 유형화하였다. 이 연구는 지역의 개인 및 기업 차원의 기업가정신 수준을 비교분석함으로써 지역의 기업가정신에 대한 전반적인 인식과 함께 지역 기업가정신 생태계의 실태를 분석하였다.

〈표 2-12〉 지역별 기업가정신 역량 구성 체계

부문	세부 지표	측정 항목	설명
개인	기업가정신 특성	혁신성	- 변화와 혁신에 대한 추구(성향) (문제 해결 과정 등의) 독창성 (문제 해결 과정 등의) 신규성(참신성)
		위험감수성	- 위험 감수 성향 - 불확실성/모호성에 대한 포용력 및 인내 - 탐험/활용에 대한 성향(선호)
		시장선도성	- 경쟁자에 대한 선제적 행동 - 시장 기회 추구에 있어서의 선도성
		자율성	- 행동과 생각의 자유로움 - 업무 수행 과정에서의 유연성 및 독립성 - 문제 해결 방식에서의 자율성 및 독립성
		경쟁추구성	- 경쟁 자체에 대한 친밀도 - 경쟁 방법의 적극성 및 공격성 - 경쟁에 대한 승부욕
		성취욕구	추진력 및 끈기, 성취에 대한 인정
	기업가적 역량	인지역량	문제 해결 성향 및 능력, 문제 해결 역량
		대인관계	- 설득력(협상력) - 문제해결에 있어서의 네트워킹 및 팀워크 역량
		사업화 역량	- 기회 포착 능력 - 시장 개척에 대한 태도
	기업가적 태도와 인식	기업가적 태도	- 기회인식 - 기업가적 의도 - 기업가의 경력 중요도 - 성공한 기업가의 지위 - 역량인식 - 실패에 대한 두려움 - 기업가정신에 대한 언론의 관심
		창업 의식	취업보다 창업을 더 선호하는지에 대한 질문

12) 강원도, 경기도, 서울특별시, 울산광역시, 충청남도(5개지역)

13) 경상남도, 경상북도, 광주광역시, 대구광역시, 인천광역시, 전라남도, 전라북도, 제주도, 충청북도(9개지역)

14) 대전광역시, 부산광역시, 세종특별자치시(3개지역)

부문	세부 지표	측정 항목	설명
기업	비전과 전략	최고경영자리더십	비전 제시, 도전적·혁신적 사고와 행동 장려
		가치와 전략	동기부여, 장기 비전 및 전략의 존재
	기업가적 특성	혁신성	기술적 우위 강조, 3년간 제품 및 서비스 보유, 3년간 제품 및 서비스 변화 정도
		위험감수성	위험 감수 성향, 불확실성/모호성에 대한 포용력 및 인내, 탐험/활용에 대한 성향(선호)
		시장선도성	경쟁자에 대한 선제적 행동, 시장 기회 추구
		자율성	행동과 생각의 자유로움, 업무 수행 과정에서의 유연성 및 독립성, 문제 해결 방식에서의 자율성 및 독립성
		경쟁추구성	경쟁 자체에 대한 친밀도, 경쟁 방법의 적극성 및 공격성, 경쟁에 대한 승부욕
		성취욕구	추진력 및 끈기
	문화와 구조	참여와 노력	변화에 따른 갈등 조정과 공감대 형성, 변화와 혁신에 대한 적극적 수용 태도
		회사의 제도화	기업가정신과 혁신 활동을 위한 전문 조직 및 인력 보유, 기업가정신과 혁신 활동을 위한 자금 및 예산 보유
		학습과 공유	기업가정신 역량 강화를 위한 교육 및 훈련 시스템 보유, 조직 내 혁신 관련 정보의 공유
		점검과 보상	기업가정신 관련 활동의 지속적 모니터링, 기업가정신 관련 활동의 개선 및 관리
	운영체제	HR프로그램	기업가적 성과에 대한 별도의 보상 체계, 창의성과 혁신역량 강화 프로그램
		예산시스템	혁신 활동을 위한 별도 예산 운영, 사내의 혁신 활동 추진 조직
		규정과 절차	혁신 활동에 대한 사내 운영체제 및 실행규범, 혁신 성과에 대한 보상, 교육, 커리어 관리 등의 시스템 운영
	기업성과	제안 성과	아이디어 제안(빈도 및 증가율), 지식재산권 출원 및 기술 제안, 아이디어 제안에 대한 보상
		활동 성과	아이디어의 제품/서비스 개발 활동, 제품/서비스 개발 활동을 위한 예산, 제품/서비스 개발 활동을 위한 인력 및 조직
		사업 성과	신규 제품/서비스 비중, 신규 제품/서비스 출시 의지
		시장 성과	경쟁사 대비 매출액 증가, 경쟁사 대비 투자대비 수익률, 경쟁사 대비 매출대비 수익률, 동정업계 대비 시장점유율
	경영환경	시장	고객의 선호도 파악의 난이도, 산업의 기술 변화 속도, 수익 창출 기회, 위협적 환경
		자금	소속 시장의 자금 조달 용이성
		정책	경제(정부)정책의 도움 수준
		인력	우수 인력 채용 및 확보 용이성
		자원	산업 관련 전문가 및 유관기관에게 도움받기의 용이성
		문화	실패 시 재도전의 수월성

자료: 김선우 외(2018)를 참고하여 연구진 작성

이우진 외(2019)에서는 총 7가지 기업가정신 생태계 구성요소를 제시하였으며 측정지표를 인구수를 기준으로 대도시, 중소도시, 소도시 각 1곳에 적용하여 측정가능성을 점검하였다. 현재 지역수준의 기업가정신 생태계 측정 조사가 미흡한 사항을 고려하여 기존의 양적 데이터와 질적 데이터를 혼합하는 혼합연구방법론을 수행하였다. 이우진 외(2019)는 선행연구 분석 결과를 바탕으로 FGI 실시 후, 델파이 조사를 통해 7가지 측정지표와 22개의 하위요인, 28개의 세부요인으로 기업가정신 생태계를 구성 및 측정하였다. 특히, 지역단위의 측정지표가 부족한 한계를 극복하기 위해 문화, 시장 등의 측정지표에서 정성적 방식을 통해 보완하였다.

〈표 2-13〉 서울시 기업가정신 생태계 구성요소와 측정방법

요소	하위지표	세부하위지표	정량	정성
정책	지역정책 및 규제	지방 정부 정책의 우선순위		√
		투자 및 지원제도	√	
		정부 창업지원 프로그램의 도움 정도		√
	행정처리	창업기업 설립 및 성장의 행정규정 용이성		√
재무 환경	투자여부	지역 엔젤투자자로부터의 투자 유치	√	
		지역 벤처캐피탈로부터의 투자 유치	√	
	자금조달 가능성	지역 엔젤펀드를 통한 충분한 자금조달 가능성(접근성)	√	
		지역 벤처캐피탈로부터 충분한 자금조달 가능성(접근성)	√	
		정부지원금을 통한 창업자금 조달 용이성		√
	자금 충분도	창업 시 충분한 정부지원금 보유	√	
	초기단계투자	지역 내 초기 창업단계 투자의 활발 정도	√	
문화	위험 및 실패 태도	위험/실패에 대한 태도		√
	창업가의 사회적 지위	지역 내 창업가에 대한 사회적 위치 인식		√
	창업의지	직업 전환 시 고용주 희망		√
	우호적인 창업문화	개인적 성공에 대한 우호적인 문화		√
		지역 주민들의 창의성과 혁신성 보유		√
시장	시장의 접근성	지역 창업기업들의 국내시장 진출의 용이성		√
		지역 창업기업들의 신규시장 진출의 용이성		√
	네트워크	지역 창업가 네트워크 형성		√
	신설 및 생존	지역 창업기업의 생존율	√	
		지역 신생기업 비율		

요소	하위지표	세부하위지표	정량	정성
인적 자원	교육	지역의 창업교육 경험 유무 및 참여 횟수		√
		창업 경험	√	
		지역의 창업교육 제공	√	
		지역 소재 대학에서의 창업교육과정 개설	√	
	기술자	지역 내 기술자의 고용 용이성	√	
지원	보육시설(인프라)	지역의 창업지원 기관(창업보육센터, 창업선도대학)	√	
		지역 창업관련 기관 접촉의 용이성 및 가능성		√
	자문	지역 창업기업들에게 필요한 법률, 회계, 기술 등 자문지원		√
	창업행사	지역 내 연간 창업 컨퍼런스 및 경진대회 등 창업행사 개최		√
지식	기술	지역 창업기업을 위한 R&D 투자	√	
		지역 창업기업들의 신기술에 대한 접근 용이성		√
	협력	지역 창업기업들에게 신기술, 과학 및 지식들의 효율적 이전		√
		기업 간 기술협력	√	
		대학/정부 및 국가·민간 연구기관 간 기술협력		
	기술확보	지역 창업기업들의 신기술 확보할 재무적 능력		√
		기술확보 용이성	√	
	기반환경	아이디어 상업화가 가능한 지역의 기반 조성		√

자료: 이우진 외(2019)

김선우 외(2021)에서는 창업·벤처 생태계를 측정하기 위해 생태계의 주요 행위자인 창업·벤처기업, 투자기관, 정부의 주요 활동을 3개 주체별 25개의 지표를 가지고 측정하였다(〈표 2-14〉 참고). 이 연구는 기업가정신 생태계 지표를 선정시, 객관적인 국가 승인통계를 활용하고 SMART¹⁵⁾기준에 근거하여 특정하기 위해 문화, 인식, 제도와 같은 정성적인 부분은 지표에서 제외하여 연구를 수행한 특징이 있다. 또한, 주요 행위자의 활동 중 산출(output)과 결과(outcome)로 판단되는 지표로 구성하고 한국이 가지고 있는 특수한 생태계 특징을 반영한 지표를 설계하였다.

15) 기획재정부(2012)가 제시한 SMART기준 즉, 명확하고(specific), 측정가능하며(measurable), 변화하며(attributable), 신뢰성이 있고(reliable), 예측가능하게 꾸준히 발표되는(timely) 특징

<표 2-14> 창업·벤처 생태계 지수의 구성요소

요소	하위지표	자료원
기업지수	창업기업 수	창진원 가공자료(기업통계등록부)
	기술기반업종 창업기업 수	
	창업기업 고용	
	벤처기업 수	기술보증기금 제공 벤처기업 명부
	벤처천역기업 수	기술보증기금 제공 벤처천역기업 명부
	벤처기업 고용	벤처기업 명부 고용보험DB 매칭
	벤처기업 매출	벤처기업 명부 한국기업데이터
	창업률	기업생멸행정통계
	5년 생존율	
	벤처기업 연구개발비 비중	연구개발활동조사
투자지수	투자기관 수	중소벤처기업부
	벤처투자 기업 수	한국벤처캐피탈협회 제공
	벤처투자 딜 건수	
	벤처펀드 투자금액	
	벤처펀드 결성금액	
	벤처펀드 투자여력	
	회수금액	
	M&A 회수기업 수	
	IPO 회수기업 수	
정부 지수	창업기업지원 예산	중소벤처기업부
	창업·벤처기업 R&D 지원금액 비중	국가연구개발활동 조사분석보고서
	모태펀드 출자금액	한국벤처투자 제공
	모태출자펀드 투자금액	
	벤처펀드 결성 금액	
	창업·벤처기업 기술보증 금액	기술보증기금 제공

자료: 김선우 외(2021)

김형창·이다희(2022)의 연구는 경기도 단위의 기업가정신 생태계 현황 및 특성을 파악하기 위해 선행연구를 참조하여 기업, 투자, 지원조직/인프라, 기술/지식, 시장접근성의 5개의 구성요소를 가지고 생태계 현황을 파악하였다. 기본적으로 김선우 외(2021)의 연구를 참고하였으나, 기술지식, 시장접근성 등의 구성요소를 추가하여 분석을 시도하였다. 경기도의 '투자' 현황을 파악하기 위해서 필요한 자금 투입의 양과 회수 중 정부에서 발표하는 지역 데이터의 한계로 투입되는 자금만을 포함하였으며,

정부(정책)의 역할의 경우 정량적으로 측정 가능한 지표인 지원조직/인프라로 축소하여 요소를 구성하고 측정을 실시하였다.

〈표 2-15〉 경기도 기업가정신 생태계 구성요소와 측정방법

요소	하위지표	자료원
기업	창업기업 수	중소벤처기업부, 창업기업동향
	기술기반 창업기업 수	
	인구수 대비 창업기업	
	신생기업 5년 생존율	통계청, 기업생멸행정통계
	고성장기업 수	
	유니콘 기업 수	CB Insights
투자/펀딩	신규 벤처투자 ¹⁶⁾	중소벤처기업부, 보도자료
	투자기관 수	창업투자회사 전자공시
지원조직/인프라	액셀러레이터	창업진흥원, 액셀러레이터 현황
	인큐베이터	창업보육센터, 네트워크 시스템
기술/지식	특허	특허청, 지식재산권통계
	과학기술논문	한국과학기술기획평가원, 과학기술논문성과 분석연구
	연구개발조직/인력	과학기술정보통신부, 연구개발활동조사
시장 접근성	선도기업 수	한국거래소, 정보데이터
	지역내 총생산(GRDP)	통계청, 지역소득

자료: 김형창·이다희(2022)

정호진(2023)은 창원특례시 단위의 기업가정신 생태계 현황을 분석하여, 이우진 외(2019) 연구 외에 시 단위의 지역 기업가정신 생태계 분석을 시도하였다는 데에 의의를 갖는다. 창원의 기술창업생태계에 집중하여 기초지자체인 창원특례시가 광역지자체와 동일 기준에서 정량평가 가능한 지표로 구성하고 이를 통해 창원의 기술창업생태계 현황을 진단하였다.

16) 벤처투자는 창업기업에 국한된 투자는 아니지만, 2020년을 기준으로 초기기업(업력 1~3년 미만)에 투자된 금액 비중은 46.4%, 중기기업(3~7년 미만) 35.7%로 약 82%의 금액이 업력 1~7년 미만의 창업기업에 투자되고 있음

<표 2-16> 창원 기업가정신 생태계 구성요소

요소	하위지표	세부하위지표	자료원
시장	기술창업 수요	지역소득	통계청
		지역기업규모	
		민간R&D투자	
	기술창업 공급	기술창업 신생률	통계청
		특허등록 수준	
		벤처기업 밀집도	
인적 자본	청년/예비 창업가역량 (대학창업)	대학창업기업	교육부
		대학창업기업 매출실적	
		대학창업기업 일자리창출	
	전문인력 밀집도	지역내 전문 인력 밀집도	통계청
		기술기반업종내 전문인력 밀집도	
금융	중소기업 창업투자회사 및 엔젤클럽수	중소기업 창업투자회사	통계청 등
		엔젤클럽	
	VC출자 및 투자실적 ¹⁷⁾	벤처펀드출자액	
		벤처투자실적	
		창투자 투자실적	
		창투자 자산	
문화	지역전반 창업문화	청년(만19-39세)취-창업비율	통계청, 창업진흥원
		사내벤처 활성화	
	기술창업문화	기술기반업종취-창업비율	
지원	액셀러레이터	중기부 인증 액셀러레이터	창업진흥원, 창업보육협회
	인큐베이터 시설	중기부 인증 인큐베이터 시설 ¹⁸⁾	
정책	정책적 중요도	정책 예산	정부창업지원사업 통합공고
	정책연속성	정책의 법적 근거	국가법령정보센터

자료: 정호진(2023)

국내 지역단위의 선행연구에서 기업가정신 생태계 구성요소별 측정요소를 파악하면 아래와 같다. 이우진 외(2019)에서는 정성평가를 통해 국내 지자체 단위의 기업가정신 생태계 측정 데이터 부재를 보완하여 넓은 범위의 생태계 연구를 실시하였다.

17) 벤처캐피탈 출자 및 투자실적은 엔젤투자지원센터와 중소기업창업투자회사 전자공시 홈페이지를 참고함

18) 중소벤처기업부 인증 인큐베이터 시설이란 창업보육센터, 1인창조기업지원센터, 중장년 기술창업지원센터, 창조경제혁신센터를 말함

정호진(2023)의 경우 창원시라는 기초자치단체 수준의 생태계를 분석하는데 있어 정량적 지표만을 활용하여 기술기반 창업에 집중한 연구를 시도하였다는데 의의가 있다.

<표 2-17> 기업가정신 생태계 구성요소별 구분

지표	이정우 외 (2016)	김선우 외 (2018)	이우진 외 (2019)	김선우 외 (2021)	김현창이다희 (2022)	정호진 (2023)
시장/기업	√		√	√	√	√
인적자본	√		√			√
금융/투자	√		√	√	√	√
문화	√	√	√			√
지원조직/인프라	√		√		√	√
정책 / 정부			√	√		√
기술/지식			√		√	

자료: 연구진 작성

선행연구에서도 국내 지역단위의 기업가정신 생태계를 연구하는데 있어, 충분한 시계열 자료 확보의 어려움(김선우 외, 2021)과 국가승인통계가 광역자치단체 단위로 발표되어 시군구 단위의 창업생태계 현황에 대한 파악이 어렵다(정호진, 2023). 지역단위의 기업가정신 생태계 연구가 중요해지는 만큼 기초지자체 단위까지 기업가정신 생태계 측정지표를 확정하고 데이터를 구축할 필요가 있다.

제3절 분석의 틀

기업가정신 생태계 측정에 관한 기존연구의 시사점은 다음과 같다. OECD의 연구 혹은 유럽의 학자들이 활용한 지표들의 경우 Eurostat이 유럽의 지역 관련 통계를 잘 반영하고 있어서 광범위한 내용을 지표 안에 담고 있으며, 이러한 점은 기업가정신 생태계를 다양한 방면으로 측정하고 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있다. 다만 이러한 지표들이 국내 기업가정신 생태계를 측정하는데 적합한지 검토할 필요가 있다. 예를 들면 물리적 인프라의 경우 도로, 항공, 디지털 인프라, 인터넷 속도 등을 측정하는데, 이는 도로나 디지털 인프라가 우수하고 국토 자체가 유럽에 비해 작은 국내 기업가정신 생태계에는 맞지 않으며 측정을 하더라도 변별력이 없는 결과가 나타날 수 있다. 또한 Horizon 2020 등 유럽에서만 진행된 혁신 프로젝트들을 리더십을 측정하는 변수로 활용한 지표들도 있는데 이 또한 국내와는 적합하지 않다. 그리고 Stam & Van de Van(2021)에서 공식기관의 경우 지방정부의 전반적인 수준을 보는데, 이 또한 재정자립도 등으로 평가를 할 수 있겠으나 부패지수나 Quality of Governance Survey에 비해서는 원래 개념을 잘 반영하는 지표로 보기 어렵다. 선행연구에서 활용한 지표 중 국내 기업가정신 생태계를 측정하는데 적합하지 않다고 판단되는 지표들을 제외하고 이들을 가장 범용성이 높은 Stam & Van de Van(2021)의 기업가정신 생태계 구성요소로 묶으면 다음과 같다.

<표 2-18> 해외지표 선행연구별 분류

구성요소	Stam(2018) 외 OECD 문건	Startup Blink	Startup Genome
Entrepreneurship Culture (기업가정신)	혁신활동에 참여하는 중소기업의 숫자	창업기업 수	투자라운드(시리즈 A, B, C 등)별 스타트업 비율
	동기부여, 혁신성 등을 중요하게 생각하는 정도	다양성 지수	창업경험, 스케일업 경험 등
	기업가정신 향상을 위한 노력 및 문화적요소(정성)		
	지식창출을 위한 혁신활동(정성)		
Networks (네트워크)	기업활동을 하는 기업가들의 간의 네트워크(정성)	창업 관련 글로벌 행사 및 컨퍼런스	-
Finance (금융)	VC / 은행 등의 숫자	액셀러레이터 수	투자자 수, 투자자 경험, 새로운 투자자 유입
	투자여건이 활성화되어 있는지 여부(정성)	액셀러레이터가 지원하는 기업 수 민간 부분의 창업생태계에 대한 투자(1,000개 기업 당)	초기 투자 비중 및 초기 투자 성장률 등
Leadership (리더십)	-	-	엑싯한 창업기업 수, Exit Growth Index 10억달러 규모 기업의 비중, 엑싯 기업 비중
Talent (인력)	고학력자, 평생교육, 기업가정신 교육을 받은 사람의 비율 지역내에 리더십 있는 기업가들이 얼마나 있는지 여부(정성)	-	기술적 재능, 비용, 생명과학 인재 비중 등
New Knowledge (새로운 지식)	R&D 투자비율	연구개발투자	생명과학 분야 액셀러레이터, 연구개발중심병원 수
	-	인당 특허 수	생명과학 분야 및 기술 분야 특허, 특허의 복잡성 점수 등 유동적 IP 자산의 상업화
Demand (수요/시장)	시장 규모 등	-	GDP 규모
Intermediate Services (기업지원 서비스)	인큐베이터, 액셀러레이터 숫자 등	협동 공간(코워킹스페이스) 수	-
	기업활동을 도와주는 지원서비스 여부(정성)		
	지역 내 인력구성 및 기술수준향상을 위한 프로그램(정성)		

주: Leendertse et al.(2021)의 Formal Institutions(제도 및 법)은 3개 기존연구에서는 측정하고 있지 않아 제외함

자료: 연구진 작성

<표 2-19> 국내 선행연구 기업가정신 생태계 하위지표별 구분

구분	이정우 외(2016)	김선우 외(2018)	이우진 외(2019)	김선우 외(2021)	김현창·이다희(2022)	정호진(2023)
시장/기업	• 신규 기업가 비율 • 기회형 창업 비율 • 창업 밀도	• 비전과 전략(기업) • 기업가적 특성(기업) • 문화와 구조(기업) • 운영체계(기업) • 기업성과(기업) • 경영환경(기업)	• 시장의 접근성 • 네트워크 • 신설 및 생존	• 창업기업 수 • 기술기반업종 창업기업 수 • 창업기업 고용 • 벤처기업 수 • 벤처천역기업 수 • 벤처기업 고용 • 벤처기업 매출 • 창업률 • 5년 생존율 • 벤처기업 연구개발비 비중	• 창업기업 수 • 기술기반 창업기업 수 • 인구수 대비 창업기업 • 신생기업 5년 생존율 • 고성장기업 수 • 유니콘 기업 수 • 선도기업 수 • 지역내 총생산(GRDP)	• 기술창업 수요 • 기술창업 공급
인적자본	• 청년 창업 준비자		• 교육 • 기술자			• 청년/예비 창업가역량 (대학창업) • 전문인력 밀집도
금융/투자	• 민간 투자 기관		• 투자여부 • 자금조달 가능성 • 자금 충분도 • 초기단계투자	• 투자기관 수 • 벤처투자 기업 수 • 벤처투자 딜 건수 • 벤처펀드 투자금액 • 벤처펀드 결성금액 • 벤처펀드 투자여력 • 회수금액 • M&A 회수기업 수 • IPO 회수기업 수	• 신규 벤처투자 • 투자기관 수	• 중소기업 창업투자회사 및 엔젤클럽수 • VC출자 및 투자실적

구분	이정우 외(2016)	김선우 외(2018)	이우진 외(2019)	김선우 외(2021)	김현창·이다희(2022)	정호진(2023)
문화	- 개인적 태도 - 사회적 문화 - 정책 체감도	- 기업가정신(개인) - 기업가적 역량(개인) - 기업가적 태도와 인식(개인)	- 위험 및 실패 태도 - 창업가의 사회적 지위 - 창업의지 - 우호적인 창업문화			- 지역전반 창업문화 - 기술창업문화
지원조직/ 인프라	정부 지원 기관(창업선도대학, 창업보육센터)		- 보육시설(인프라) - 자문 - 창업행사		- 액셀러레이터 - 인큐베이터	- 액셀러레이터 - 인큐베이터 시설
정책/정부			- 지역정책 및 규제 - 행정처리	- 창업기업지원 예산 - 창업·벤처기업 R&D 지원금액 비중 - 모태펀드 출자금액 - 모태출자펀드 투자금액 - 벤처펀드 결성 금액 - 창업·벤처기업 기술보증 금액		- 정책적 중요도 - 정책연속성
기술/지식			- 기술 - 협력 - 기술확보 - 기반환경		- 특허 - 과학기술논문 - 연구개발조직/인력	

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 지역 혁신창업생태계 진단

제3장은 국세청 등의 신설법인 정보, 공시자료, 기업가정신 실태조사 등 정량지표 중심으로 사례 지역의 혁신창업생태계를 진단하고자 했다. 제3장은 한국청년기업가정신재단, 한국평가데이터와 함께 수행하였다.

먼저, 기업가정신 실태조사는 2015년부터 진행된 국가승인통계로 국내 기업가정신의 현황 및 실태를 진단하여서 관련된 연구 및 교육과정 수립을 위한 기초자료로 활용되고 있다. 실태조사는 개인 조사와 기업 조사로 나누어서 별도의 설문지를 활용하는데, 2022년의 경우 개인 11,958명, 기업 3,000개의 표본 조사로 진행되었다. 이 중 개인 조사의 경우 표본추출을 할 때 지역별 및 조사구 특성별로 층화추출을 진행하므로 17개 지역에서 고르게 표본이 추출되기 때문에 대표성 있게 지역 창업생태계의 성향을 파악할 수 있다.

지역 혁신창업생태계를 파악하는데 기업가정신 실태조사의 개인편을 활용하였다. 개인편은 인구통계학적 문항을 제외하면 총 82개 문항으로 구성되어 있으며, 82개 문항은 각각 기업가적 지향성, 기업가적 역량, 기업가적 태도, 기업에 대한 인식, 기업가적 행동, 창업의지와 창업교육으로 구분된다. 본 연구에서는 82개 문항 중 기업가적 역량, 기업가적 태도 문항을 활용하고, 기업가적 성과를 창업경험 여부, 창업계획이나 의향을 통해 파악하였다. 구체적으로 살펴보면 <표 3-1>과 같다. 기업가적 역량은 기업가정신 실태조사의 기업가적 역량 문항을 그대로 활용하였다. 기업가적 태도는 기업가정신 실태조사 상의 기업가적 태도 관련 문항 중 미래지향적인 태도에 해당하는 문항만 선별하여서 창업기회, 창업가 존경으로 나누었고 창업의지와 창업교육 관련 문항 중 창업 교육에 해당하는 문항을 추가로 포함하였다. 기업가적 성과는 기업가정신 실태조사 문항 중 창업의지와 창업교육 관련 문항에서 창업경험과 창업계획 문항을 선별하였으며, 기업가적 태도 관련 문항 중 창업의향으로 포함하였다.

또한, 기업은 지역혁신생태계 구성요소 중 중요한 요소이므로, 기업에 대한 인식 문항을 활용하였다. ESG 등 생태계 내에서 기업의 역할에 대한 인식을 고려하여 기업의 사회적 책임에 관한 항목과 기업 규모별 항목을 포함하였다. 모든 점수는 7점 리커

트 척도(창업교육 및 창업 경험은 2점 리커트 척도)로 측정된 문항을 100점으로 환산하여서 계산하였다.

<표 3-1> 기업가정신 실태조사(개인편) 활용 문항

대분류(부문)	세부지표	문항
기업가적 역량	인지	나는 복잡한 문제를 창의적으로 해결하는 편이다
		나는 새롭고 돌발적인 문제나 상황을 해결하는 것을 좋아한다
		나는 다른 사람보다 문제해결 및 개선방안을 잘 만들어 낸다
		나는 타인을 논리적으로 설득하는 능력이 있다
	대인관계	나는 내 주장을 타인에게 잘 설득하는 편이다
		나는 주위 사람들과 지속적이고 협력적인 관계를 유지하고 있다
		나는 주변 사람들과의 관계가 원만하다는 평가를 받는다
		나는 목표 달성을 위해서 좋은 팀을 만들 수 있는 능력이 있다
	사업화	아이디어에서 새로운 기회를 만들어 내는 방법에 익숙하다
		나는 새로운 시장을 개척하는 것을 선호한다
		사업에 필요한 정보를 능숙하게 습득하고 활용할 수 있다
		나는 기업 설립이나 운영에 관한 지식이 풍부하다
기업가적 태도	창업기회	나의 주변에는 사업(창업) 준비 및 시작에 풍부한 기회가 있다
		나는 사업(창업)을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다
	창업가 존경	기업가라는 직업은 매우 매력적이다
		나는 사업(창업)하는 선배들을 존경하고 높게 평가한다
		사업(창업)도 훌륭한 진로(혹은 경력)의 하나라고 본다
기업가적 성과	창업교육	기업가정신 및 창업 실무 관련 교육 경험 여부
	창업경험	나의 주변에는 사업(창업) 준비 및 시작에 풍부한 기회가 있다
		나는 사업(창업)을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다
	창업계획	기업가라는 직업은 매우 매력적이다
		나는 사업(창업)하는 선배들을 존경하고 높게 평가한다
		사업(창업)도 훌륭한 진로(혹은 경력)의 하나라고 본다
	창업의향	기업가정신 및 창업 실무 관련 교육 경험 여부
기업에 대한 인식	사회적 책임	대부분의 기업들은 도덕적 가치를 중요하게 여기지 않는다
		대부분의 기업들은 사회적 책임 의식이 결여되어 있다
		대부분의 기업들은 법을 잘 지키지 않는다
	기업 규모별 인식	나는 평소 대기업에 대해 다음과 같이 생각한다
		나는 평소 중소기업에 대해 다음과 같이 생각한다
		나는 평소 벤처기업에 대해 다음과 같이 생각한다
		나는 평소 스타트업 기업에 대해 다음과 같이 생각한다

자료: 연구진 작성

지역혁신생태계 내 대학의 역할을 고려하여 대학알리미를 통해 특허, 기술이전, 기술지주회사, 대학 창업지원현황 및 창업현황을 분석하며, 창업문화에 주요 역할을 담당하는 전국단위 경진대회인 2023 학생 창업유망팀 300의 신청 및 선정 현황을 분석한다. 창업지원에 있어서 중소도시에도 설립되어 있는 BI센터 현황을 분석한다.

한편, 지역 혁신창업생태계의 정량적 분석을 위해 한국평가데이터의 데이터 대시보드를 활용하였다. 데이터 대시보드는 한국평가데이터에서 기초지자체 단위의 기업 통계를 시각화한 자료이다. 이 연구에서는 데이터 대시보드를 통해 각 지역별 기업현황, 경기동향, 고용동향, 혁신현황, 벤처현황을 분석한다.

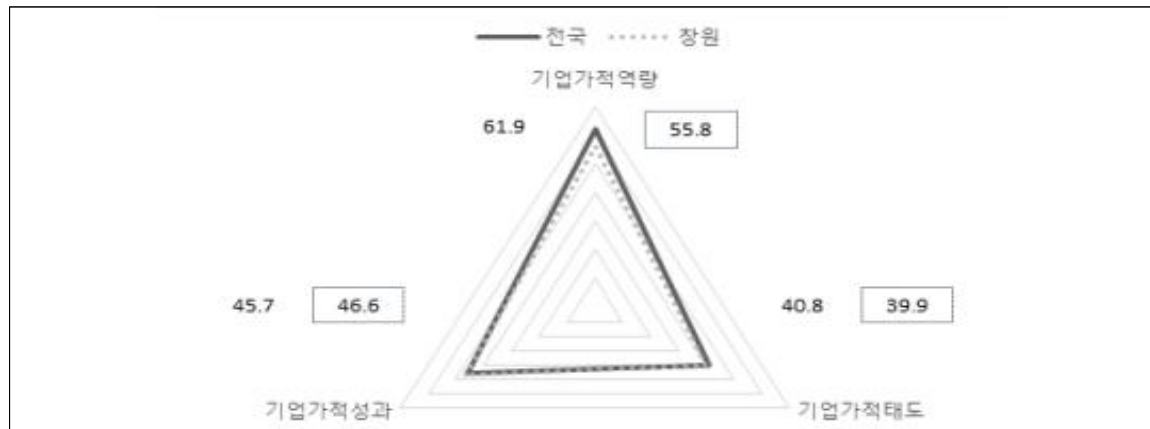
상세적으로 기업현황은 각 지역별 업종, 규모, 업력과 신설/폐업법인 수, 대표자 현황을 정량적으로 살펴본다. 경기 동향으로는 매출, 진출/전입 기업, 수출을 통해 현황을 파악하며, 고용동향으로는 종업원 수를 혁신동향으로는 특허 및 실용신안 건수, 연구개발비용을 벤처현황으로 지역별 벤처기업수를 업종별, 규모별, 업력별로 살펴본다.

제1절 도시별 기업가정신

1. 창원

창원의 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 낮은 수치를 보였으나, 기업가적 성과는 높은 것으로 나타났다. 세부지표로 보면 창원은 기업가적 역량에서 인지 역량, 대인관계 역량, 사업화 역량 모두 전국 평균 대비 낮으며 기업가적 태도는 창업기회, 창업가 존경, 창업교육 경험 모두 낮게 나타났다. 기업가적 성과에서는 창업경험과 창업계획은 높으나, 창업의향은 낮게 나타났다.

[그림 3-1] 전국 대비 창원의 기업가정신 수준 진단



주: N= 250, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

<표 3-2> 전국 대비 창원의 기업가정신 수준 진단

지역	구 분	점 수	구 분	점 수	구 분	점 수
창원 (N=250)	기업가적 역량	55.8	기업가적 태도	39.9	기업가적 성과	46.6
	인지	51.7	창업기회	51.3	창업경험	17.2
	대인관계	61.4	창업가 존경	63.0	창업계획	69.3
	사업화	54.4	창업교육	5.2	창업의향	53.4
전국 (N=11,958)	기업가적 역량	61.9	기업가적 태도	40.8	기업가적 성과	45.7
	인지	60.8	창업기회	52.0	창업경험	11.2
	대인관계	64.5	창업가 존경	63.6	창업계획	69.1
	사업화	60.3	창업교육	6.7	창업의향	56.7

주: N= 250, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

창원의 기업 사회적 책임에 대한 인식과 기업규모별 선호 정도를 파악해본 결과는 다음과 같다. 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적 책임, 법 준수 모든 항목에서 낮았다. 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 대기업, 중소기업, 벤처기업, 스타트업 모두 낮은 편으로 나타났으며, 특히 중소기업과 벤처기업에 대한 선호 정도가 대기업이나 스타트업 대비 큰 폭으로 낮게 나타났다.

[그림 3-2] 전국 대비 창원의 기업 사회적 책임에 대한 인식



주: N= 250, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산
자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

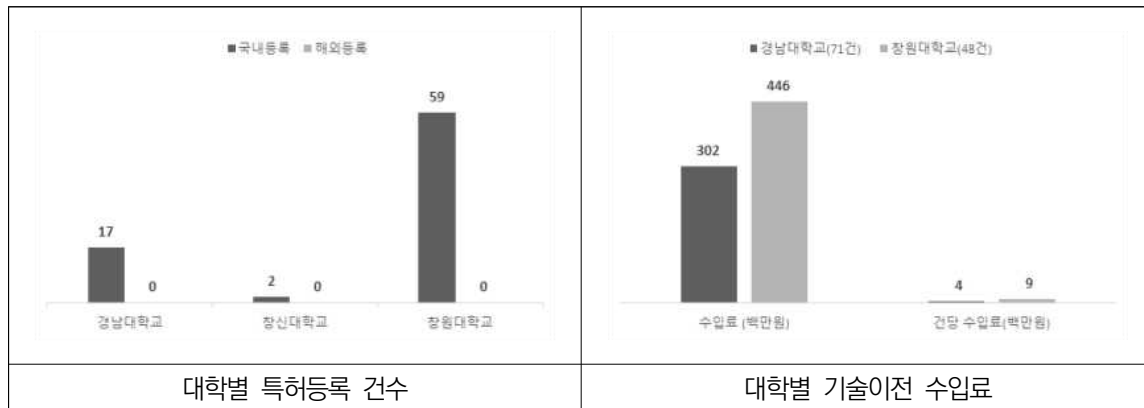
[그림 3-3] 전국 대비 창원의 규모별 기업에 대한 선호 정도



주: N= 250, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산
자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대학알리미에 따르면, 창원의 특허등록 건수는 창원대학교가 동일 지역 다른 학교에 비해 많은 건수를 등록했으며, 대상이 된 3개 대학 모두 해외등록 건수는 없는 것으로 나타났다. 대학별 기술이전 수입료와 건당 수입료 모두 창원대학교가 높게 나타났다.

[그림 3-4] 창원의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황



자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

전국 평균 대비 창원의 기술지주회사 자본금, 교비창업지원액, 정부창업지원액, 전용공간, 창업전담교원, 창업전담직원 모든 항목에서 낮게 나타났다. 전국 평균 대비 대학 당 교원창업기업 수와 학생창업기업 수는 낮게 나타났고, 교원창업기업 매출액 및 자본금, 학생창업기업의 매출액은 낮은 것으로 나타났으며, 학생창업기업의 자본금은 없는 것으로 나타났다. 교원창업기업 당 고용은 전국 평균 대비 낮게 나타났으며, 학생창업기업 당 고용은 없는 것으로 나타났다.

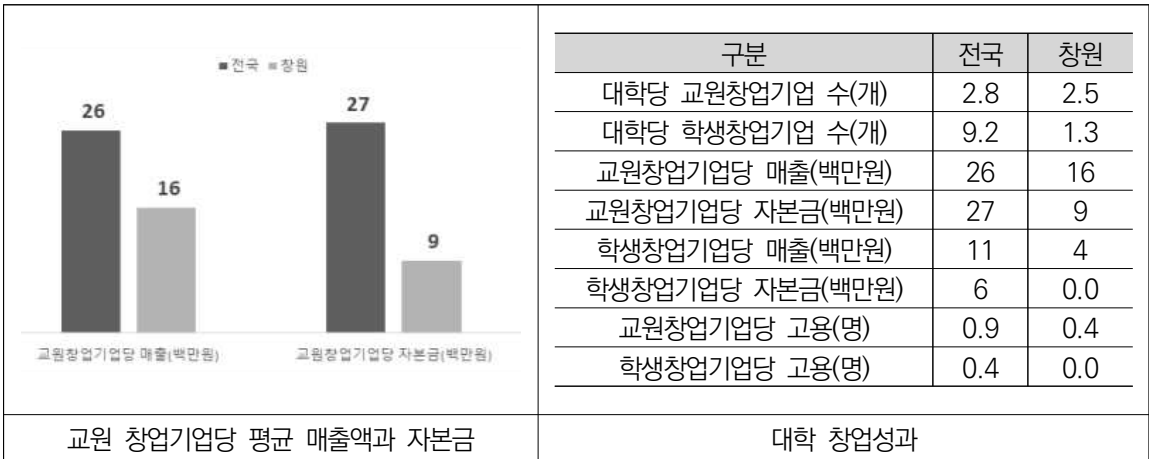
[그림 3-5] 전국 대비 창원의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황



주: 기술지주회사 1개, 대학 3개교 기관당 평균

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

[그림 3-6] 전국 대비 창원의 대학 창업성과



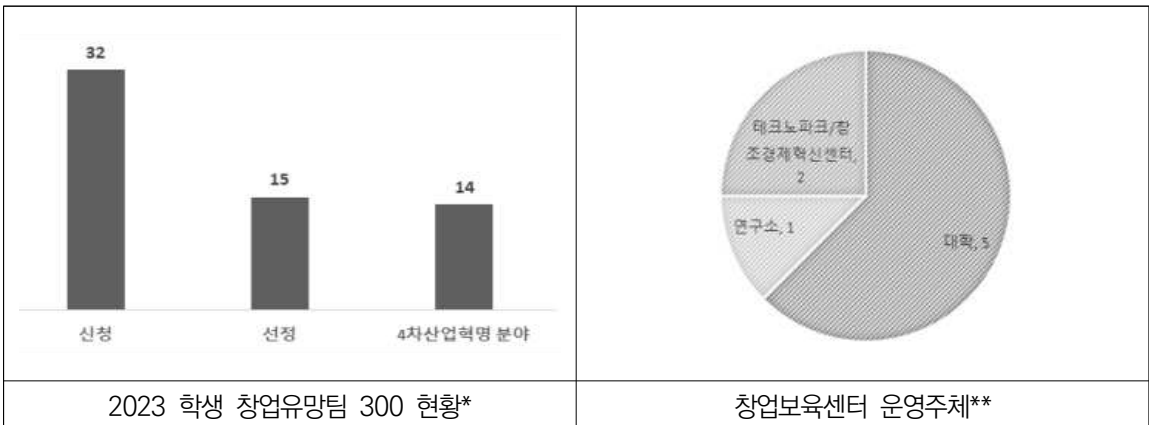
주: 교원창업기업 5개사(2개 대학), 학생창업기업 4개사(3개 대학)

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

창원의 2023 학생창업 유망팀 신청 32건 대비 선정은 15건으로 절반 이내의 선정율을 나타냈고, 신청팀 중 14팀은 4차산업혁명 관련 분야였다. 신청분야는 정보통신(12건), 기계소재(8건), 공예디자인(6건)의 순으로 많았다.

창원의 창업보육센터는 8개이며, 센터별로 보유하고 있는 보육실은 평균 22개로 나타났다. 운영주체는 대학(5개)이 가장 많았고, 테크노파크/창조경제혁신센터(2개)와 연구소(1개) 순으로 나타났다.

[그림 3-7] 창원의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황



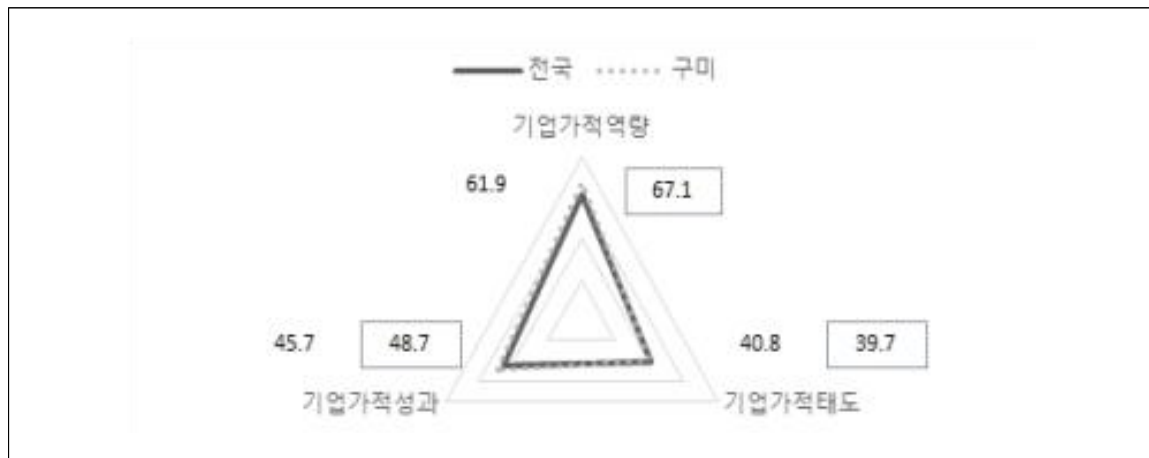
자료: * 학생 창업유망팀 주관기관(한국청년기업가정신재단) 보고자료 기반 연구진 작성

** 창업보육센터네트워크시스템(<https://www.smes.go.kr/binet>) 기반 연구진 작성

2. 구미

구미의 기업가적 역량 및 성과는 전국 평균 대비 높은 수치를 보였으나, 기업가적 태도는 낮은 것으로 나타났다. 세부지표로 보면 구미는 기업가적 역량에서 인지 역량, 대인관계 역량, 사업화 역량 모두 전국 평균 대비 높으며, 기업가적 태도는 창업기회, 창업교육 경험은 낮게 나타났으나, 창업가를 존경하는지는 높게 나타났다. 기업가적 성과에서는 창업경험, 창업계획, 창업의향 모두 높게 나타났다.

[그림 3-8] 전국 대비 구미의 기업가정신 수준 진단



주: N=120, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

<표 3-3> 전국 대비 구미의 기업가정신 수준 진단

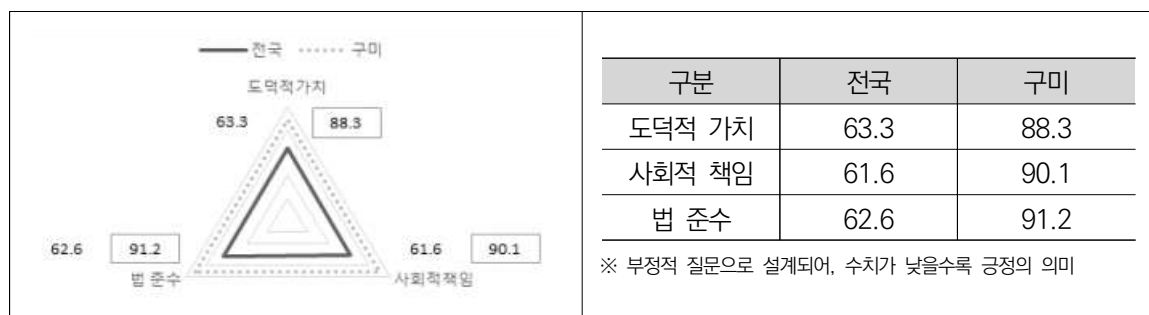
지역	구 분	점 수	구 분	점 수	구 분	점 수
구미 (N=120)	기업가적 역량	67.1	기업가적 태도	39.7	기업가적 성과	48.7
	인지	63.8	창업기회	43.5	창업경험	19.2
	대인관계	71.4	창업가 존경	71.5	창업계획	69.6
	사업화	66.2	창업교육	4.2	창업의향	57.2
전국 (N=11,958)	기업가적 역량	61.9	기업가적 태도	40.8	기업가적 성과	45.7
	인지	60.8	창업기회	52.0	창업경험	11.2
	대인관계	64.5	창업가 존경	63.6	창업계획	69.1
	사업화	60.3	창업교육	6.7	창업의향	56.7

주: N=120, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

구미의 기업 사회적 책임에 대한 인식과 기업규모별 선호 정도를 파악해본 결과는 다음과 같다. 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적 책임, 법 준수 모든 항목에서 낮게 나타났다. 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 대기업, 중소기업, 벤처기업, 스타트업 모두 높은 편으로 나타났으며, 대기업에 대한 선호 정도가 다른 규모의 기업에 대비하여 더 높은 편으로 나타났다.

[그림 3-9] 전국 대비 구미의 기업 사회적 책임에 대한 인식



주: N=120, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

[그림 3-10] 전국 대비 구미의 규모별 기업에 대한 선호 정도

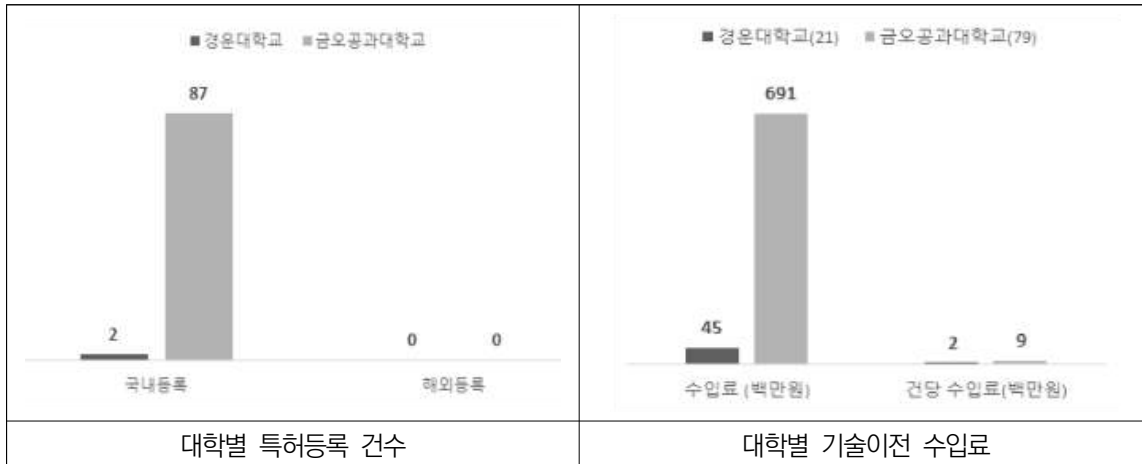


주: N=120, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대학알리미에 따르면, 구미의 특허등록 건수는 국립금오공과대학교가 동일 지역 다른 학교에 비해 많은 건수를 등록했으며, 대상이 된 2개 대학 모두 해외등록 건수는 없는 것으로 나타났다. 대학별 기술이전 수입료와 건당 수입료 모두 국립금오공과대학교가 높게 나타났다.

[그림 3-11] 구미의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황



자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

전국 평균 대비 구미의 기술지주회사 자본금, 교비창업지원액, 정부창업지원액, 창업전담교원, 창업전담직원은 낮게 나타났으며, 전용공간은 전국 평균보다 높게 나타났다. 전국 평균 대비 대학 당 교원창업기업 수는 높게 나타났으며, 학생창업기업 수는 낮게 나타났고, 교원창업기업 매출액 및 자본금은 높은 것으로 나타났으며, 학생창업기업의 매출액은 높게 나타났고, 학생창업기업의 자본금은 없는 것으로 나타났다. 교원창업기업 당 고용은 전국 평균 대비 높게 나타났으며, 학생창업기업 당 고용은 없는 것으로 나타났다.

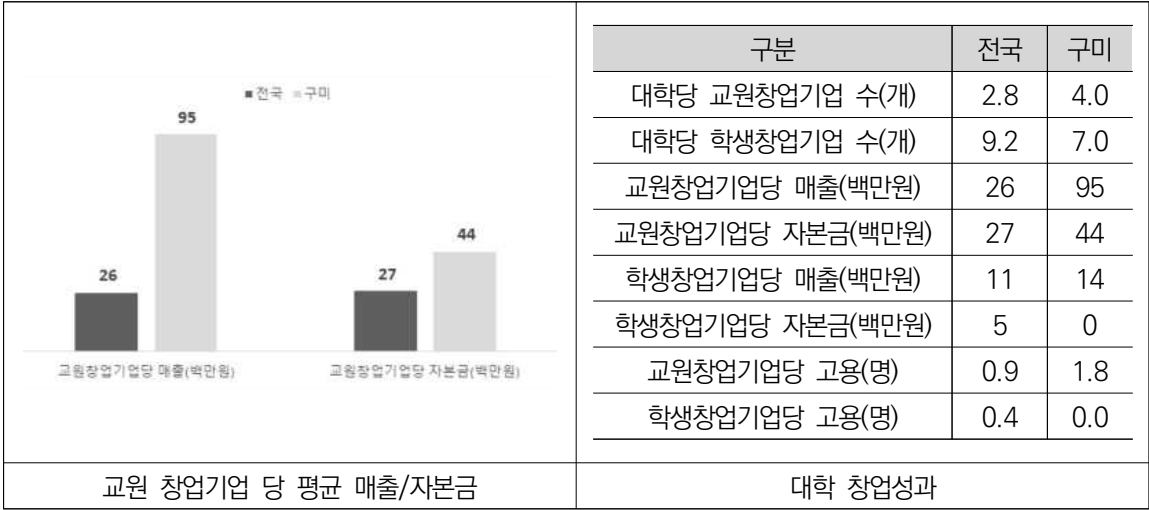
[그림 3-12] 전국 대비 구미의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황



주: 기술지주회사 1개, 대학 2개교 기관당 평균

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

[그림 3-13] 전국 대비 구미의 대학 창업성과



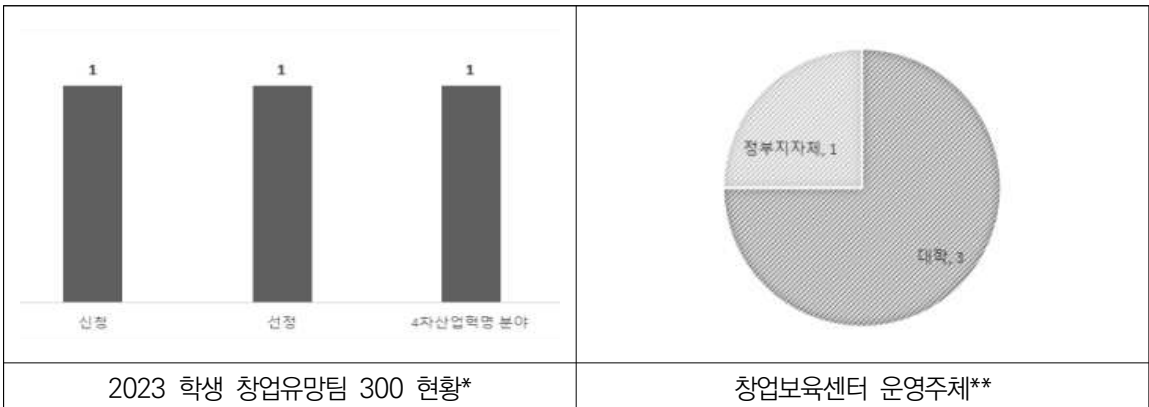
주: 교원창업기업 8개사(2개 대학), 학생창업기업 14개사(2개 대학)

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

구미의 2023 학생창업 유망팀 신청 1건 대비 선정은 1건이 되었으며, 신청팀은 4차 산업혁명 관련 분야였다. 신청분야는 바이오/의료 분야(1건)이다.

구미의 창업보육센터는 4개이며, 센터별로 보유하고 있는 보육실은 평균 40.75개로 나타났다. 운영주체는 대학(3개)과 정부지자체(1건)로 나타났다.

[그림 3-14] 구미의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황



자료: * 학생 창업유망팀 주관기관(한국청년기업가정신재단) 보고자료 기반 연구진 작성

** 창업보육센터네트워크시스템(<https://www.smes.go.kr/binet>) 기반 연구진 작성

3. 춘천

춘천의 기업가적 역량은 전국 대비 낮은 수치를 보였고, 기업가적 태도와 기업가적 성과는 전국 평균 대비 높은 것으로 나타났다. 세부지표로 보면 춘천은 기업가적 역량에서 인지 역량, 대인관계 역량, 사업화 역량 모두 전국 평균 대비 낮으며, 기업가적 태도에서 창업기회는 낮게 나타났고, 창업가 존경과 창업교육 경험은 높게 낮게 나타났다. 기업가적 성과에서는 창업경험은 전국 평균 대비 높게 나타났고, 창업계획, 창업의향 모두 낮게 나타났다.

[그림 3-15] 전국 대비 춘천의 기업가정신 수준 진단



주: N=121, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

<표 3-4> 전국 대비 춘천의 기업가정신 수준 진단

지역	구분	점수	구분	점수	구분	점수
춘천 (N=121)	기업가적 역량	57.9	기업가적 태도	41.7	기업가적 성과	48.2
	인지	57.8	창업기회	45.1	창업경험	19.8
	대인관계	63.5	창업가 존경	70.1	창업계획	68.8
	사업화	52.5	창업교육	9.9	창업의향	55.9
전국 (N=11,958)	기업가적 역량	61.9	기업가적 태도	40.8	기업가적 성과	45.7
	인지	60.8	창업기회	52.0	창업경험	11.2
	대인관계	64.5	창업가 존경	63.6	창업계획	69.1
	사업화	60.3	창업교육	6.7	창업의향	56.7

주: N=121, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

춘천의 기업 사회적 책임에 대한 인식과 기업규모별 선호 정도를 파악해본 결과는 다음과 같다. 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적 책임 항목에서 좋은 편으로 나타났으며, 법 준수 항목은 비슷한 수준으로 나타났다. 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 중소기업, 벤처기업, 스타트업에 대하여 높은 편으로 나타났으며, 대기업에 대한 선호 정도는 전국 평균 대비 낮은 편으로 나타났다.

[그림 3-16] 전국 대비 춘천의 기업 사회적 책임에 대한 인식



주: N= 121, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

[그림 3-17] 전국 대비 춘천의 규모별 기업에 대한 선호 정도

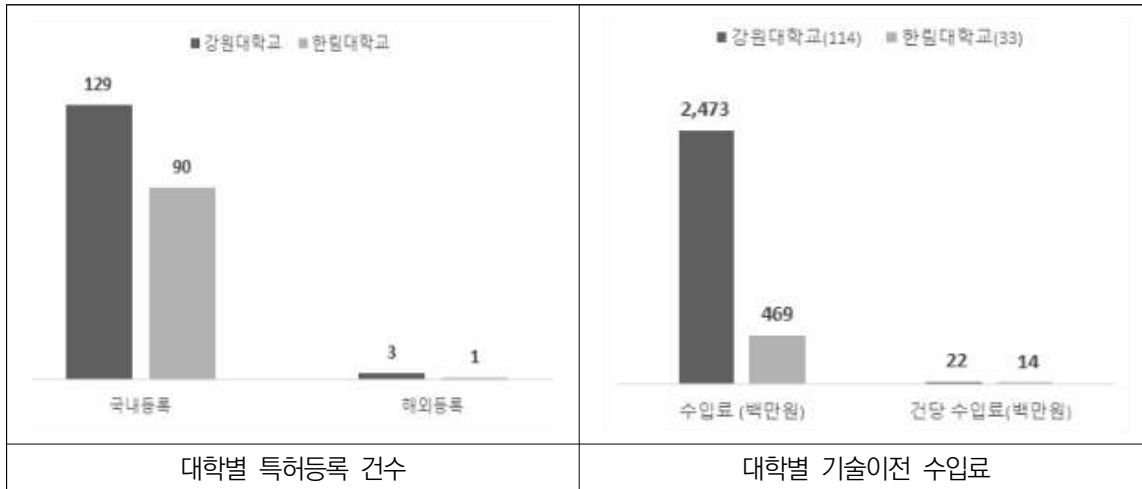


주: N= 121, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대학알리미에 따르면, 춘천의 특허등록 건수는 강원대학교가 동일 지역 다른 학교에 비해 많은 건수를 등록했으며, 해외등록 건수에서도 강원대학교가 높게 나타났다. 대학별 기술이전 수입료와 건당 수입료 모두 강원대학교가 높게 나타났다.

[그림 3-18] 춘천의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황



자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

전국 평균 대비 춘천의 기술지주회사 자본금, 교비창업지원액은 낮게 나타났으며, 정부창업지원액, 전용공간, 창업전담교원, 창업전담직원은 전국 평균 대비 높게 나타났다. 전국 평균 대비 대학 당 교원창업기업 수와 학생창업기업 수는 모두 높게 나타났고, 교원창업기업 매출액은 높은 것으로 나타났으며, 교원창업기업의 자본금과 학생창업기업의 매출액은 낮은 것으로 나타났고, 학생창업기업의 자본금은 없는 것으로 나타났다. 교원창업기업 당 고용은 높은 것으로 나타났고, 학생창업기업 당 고용은 전국 평균 대비 낮게 나타났다.

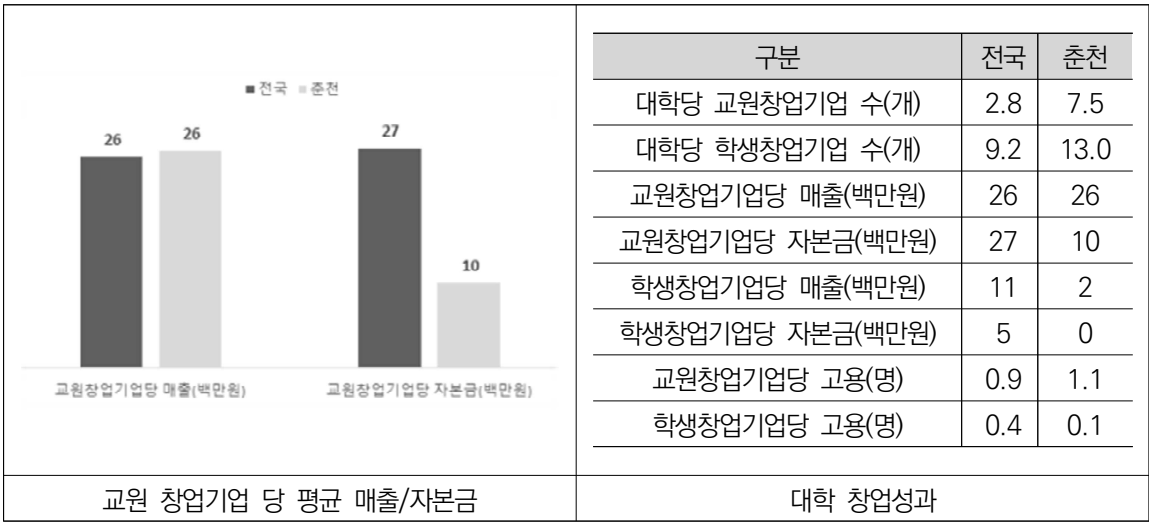
[그림 3-19] 전국 대비 춘천의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황



주: 기술지주회사 3개, 대학 2개교 기관당 평균

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

[그림 3-20] 전국 대비 춘천의 대학 창업성과

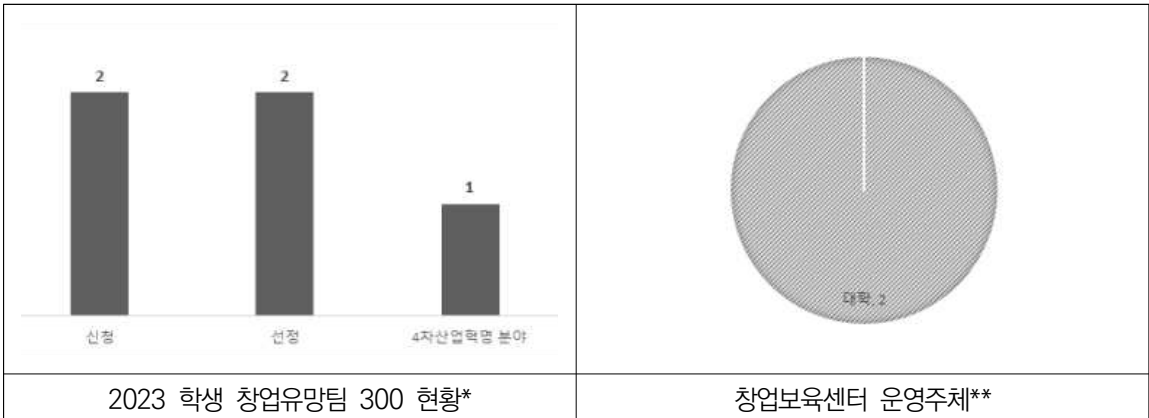


주: 교원창업기업 15개사(2개 대학), 학생창업기업 26개사(2개 대학)

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

춘천의 2023 학생창업 유망팀 신청 2건 대비 2건 선정되었으며, 신청팀 중 1팀은 4차산업혁명 관련 분야였다. 신청분야는 공예디자인(1건)과 기계소재 분야(1건)였다. 춘천의 창업보육센터는 2개이며, 센터별로 보유하고 있는 보육실은 평균 63.5개로 나타났다으며, 운영주체는 모두 대학이었다.

[그림 3-21] 춘천의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황



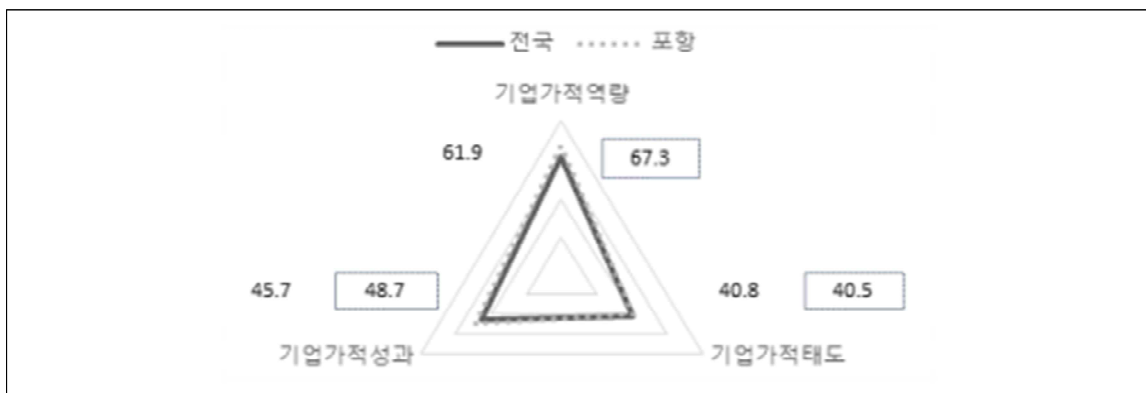
자료: * 학생 창업유망팀 주관기관(한국청년기업가정신재단) 보고자료 기반 연구진 작성

** 창업보육센터네트워크시스템(<https://www.smes.go.kr/binet>) 기반 연구진 작성

4. 포항

기업가정신 실태조사를 토대로 포항의 기업가정신 수준을 파악해본 결과는 다음과 같다. 포항은 기업가적 역량과 기업가적 성과는 전국 평균 대비 높게 나타났으며, 기업가적 태도는 낮게 나타났다. 세부지표로 보면 포항은 기업가적 역량에서 인지 역량, 대인관계 역량, 사업화 역량 모두 전국 평균 대비 높으며 기업가적 태도는 전국 평균 대비 창업기회가 낮지만 창업가 존경과 창업교육 경험이 높게 나타났다. 그리고 기업가적 성과에서는 전국 평균 대비 창업경험과 창업의향은 높으나 창업계획에서는 낮게 나타났다.

[그림 3-22] 전국 대비 포항의 기업가정신 수준 진단



주: N=155, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

<표 3-5> 전국 대비 포항의 기업가정신 수준 진단

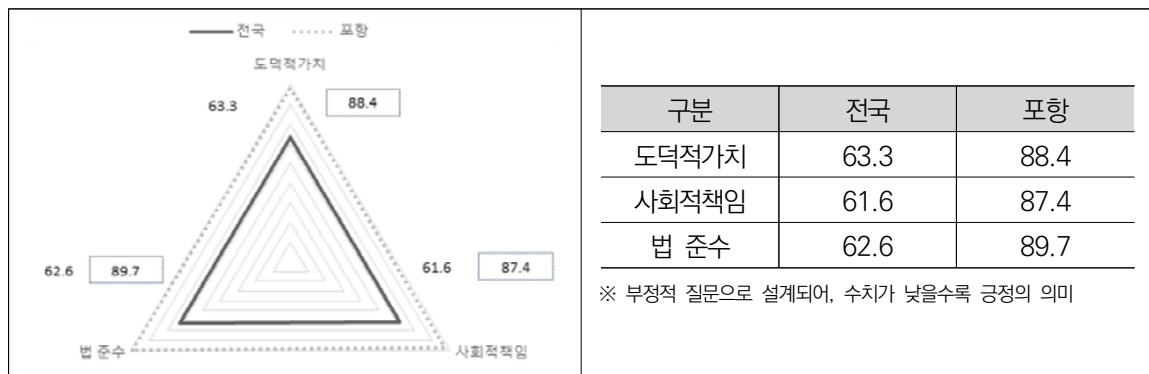
지역	구분	점수	구분	점수	구분	점수
포항 (N=155)	기업가적 역량	67.3	기업가적 태도	40.5	기업가적 성과	48.7
	인지	65.9	창업기회	41.8	창업경험	18.7
	대인관계	69.4	창업가 존경	71.2	창업계획	68.7
	사업화	66.5	창업교육	8.4	창업의향	58.9
전국 (N=11,958)	기업가적 역량	61.9	기업가적 태도	40.8	기업가적 성과	45.7
	인지	60.8	창업기회	52.0	창업경험	11.2
	대인관계	64.5	창업가 존경	63.6	창업계획	69.1
	사업화	60.3	창업교육	6.7	창업의향	56.7

주: N=155, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

포항의 기업 사회적 책임에 대한 인식과 기업규모별 선호 정도를 파악해본 결과는 다음과 같다. 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적 책임, 법 준수 모든 항목에서 좋지 않은 편으로 나타났다. 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 대기업, 중소기업, 벤처기업, 스타트업 모두 높은 편으로 나타났다.

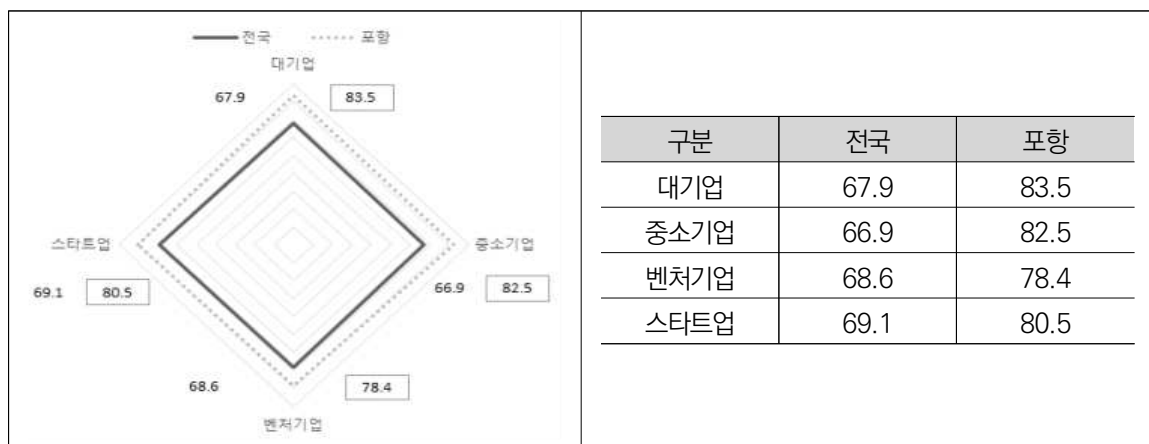
[그림 3-23] 전국 대비 포항의 기업 사회적 책임에 대한 인식



주: N= 155, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

[그림 3-24] 전국 대비 포항의 규모별 기업에 대한 선호 정도

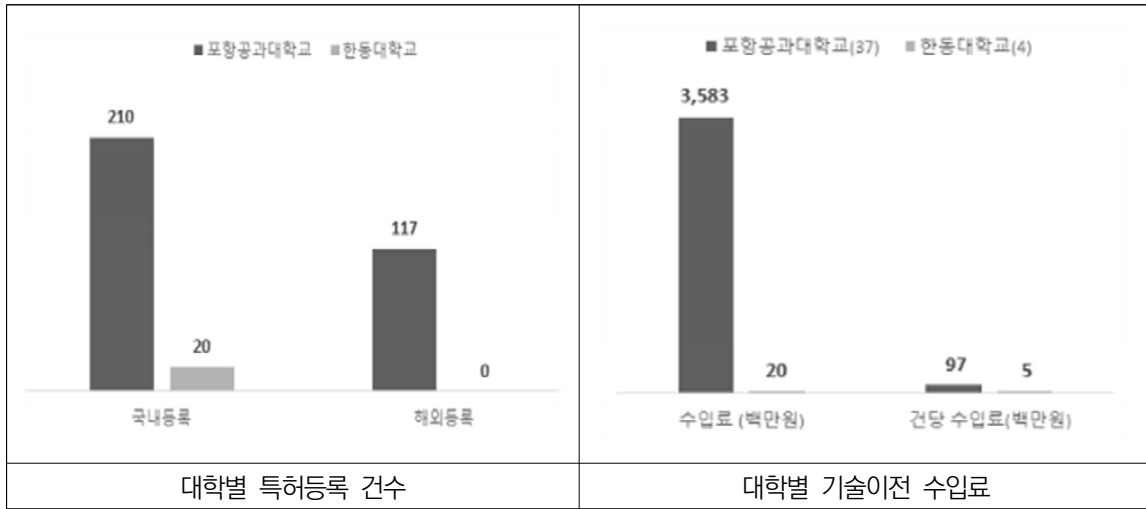


주: N= 155, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대학알리미에 따르면, 포항의 특허등록 건수는 포항공과대학교가 동일 지역 다른 학교에 비해 많은 건수를 등록했으며, 해외등록 건수에서도 포항공과대학교가 높게 나타났다. 대학별 기술이전 수입료와 건당 수입료 모두 포항공과대학교가 높게 나타났다.

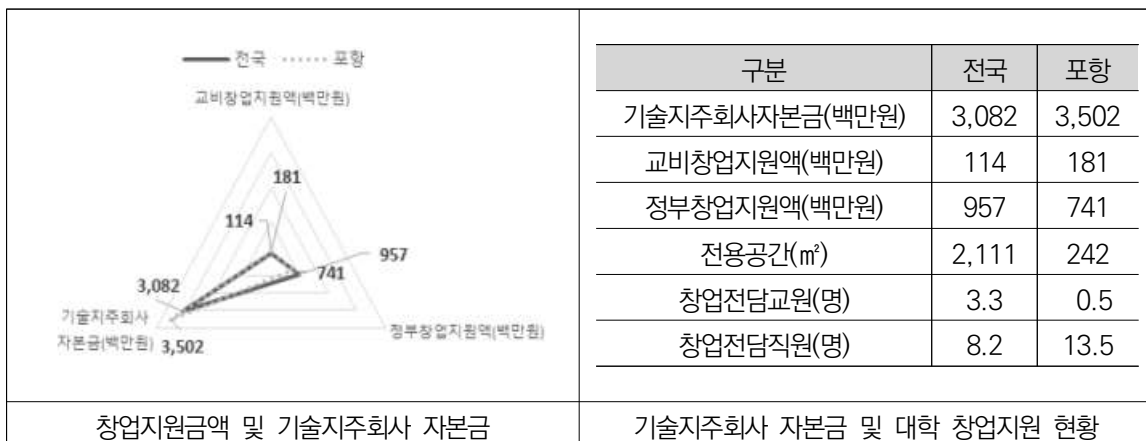
[그림 3-25] 포항의 특허등록 및 기술이전 현황



자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

전국 평균 대비 포항의 기술지주회사 자본금, 교비창업지원액, 창업전담직원은 높게 나타났으며, 정부창업지원액, 전용공간, 창업전담교원은 전국 평균 대비 낮게 나타났다. 전국 평균 대비 대학 당 교원창업기업 수는 높게 나타났으며, 학생창업기업 수는 낮게 나타났고, 교원창업기업과 학생창업기업의 매출액은 낮게 나타났으나, 자본금은 높게 나타났다. 교원창업기업과 학생창업기업 당 고용은 전국 평균 대비 높게 나타났다.

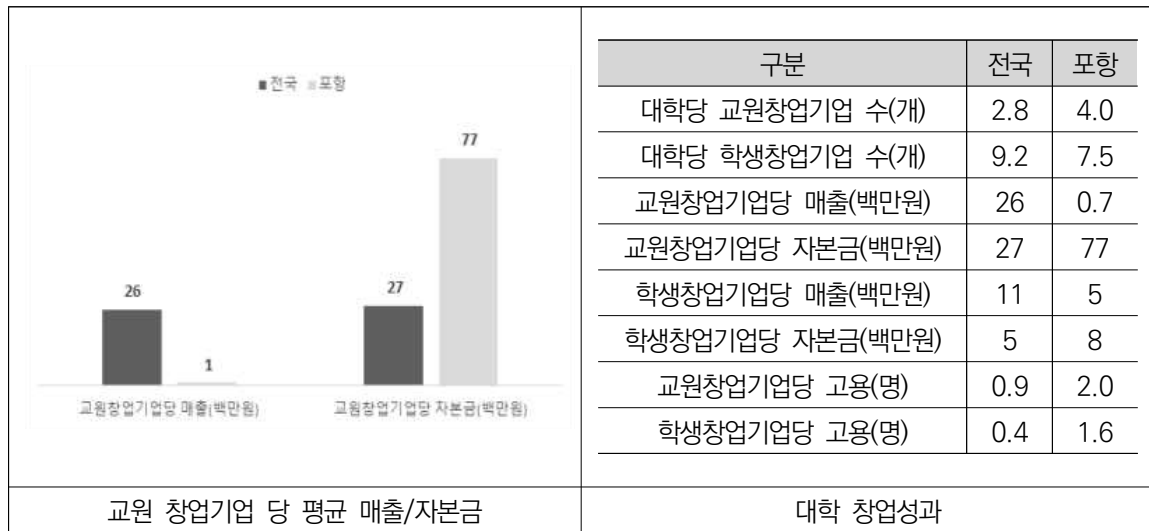
[그림 3-26] 전국 대비 포항의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황



주: 기술지주회사 2개, 대학 2개교 기관당 평균

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

[그림 3-27] 전국 대비 포항의 대학 창업성과

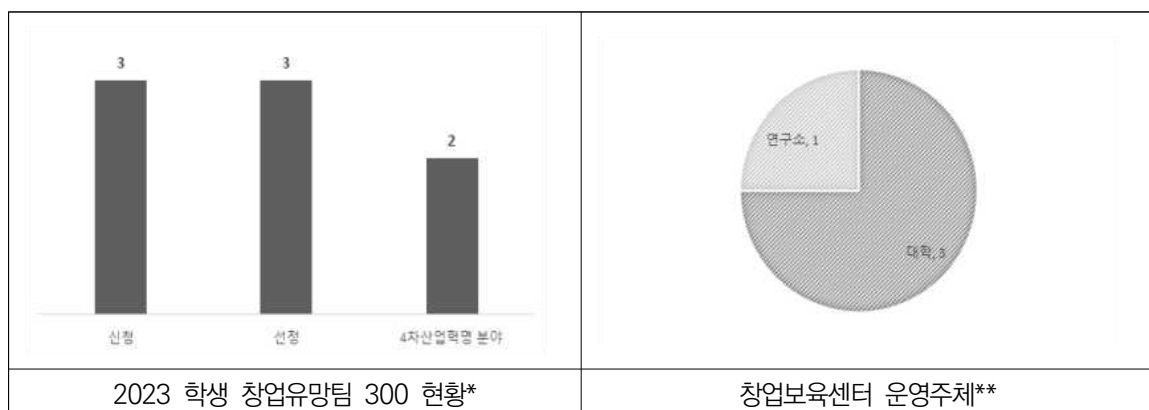


주: 교원창업기업 8개사(2개 대학), 학생창업기업 15개사(2개 대학)

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

포항의 2023 학생창업 유망팀 300 현황은 3건 신청 중 3건 선정되었으며, 신청팀 중 2팀은 4차산업혁명 관련 분야였다. 신청분야는 정보통신 분야(2건)와 에너지/자원 분야(1건)였다. 포항의 창업보육센터는 4개이며, 센터별로 보유하고 있는 보육실은 평균 21.75개로 나타났으며, 운영주체는 대학(3개)과 연구소(1개)로 나타났다.

[그림 3-28] 포항의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황



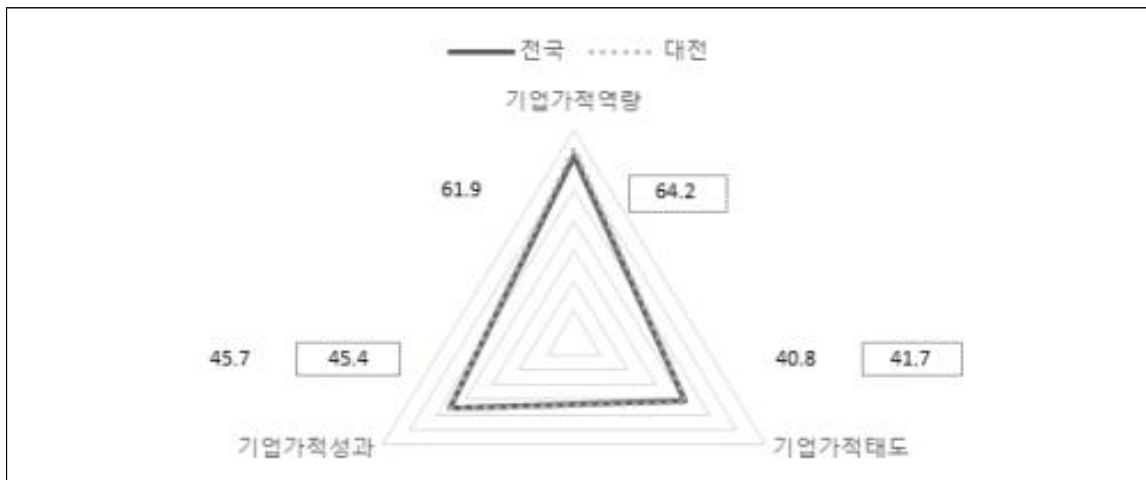
자료: * 학생 창업유망팀 주관기관(한국청년기업가정신재단) 보고자료 기반 연구진 작성

** 창업보육센터네트워크시스템(<https://www.smes.go.kr/binet>) 기반 연구진 작성

5. 대전

대전의 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 다소 높은 수치를 보였으나, 기업가적 성과는 낮은 것으로 나타났다. 세부지표로 보면 대전은 기업가적 역량에서 인지 역량, 대인관계 역량 사업화 역량이 전국 평균 대비 높으며 기업가적 태도는 창업기회, 창업가 존경이 낮으며, 창업교육 경험은 높게 나타났다. 기업가적 성과에서는 창업경험은 높으나, 창업계획과 창업의향이 낮게 나타났다.

[그림 3-29] 전국 대비 대전의 기업가정신 수준 진단



주: N= 542, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

<표 3-6> 전국 대비 대전의 기업가정신 수준 진단

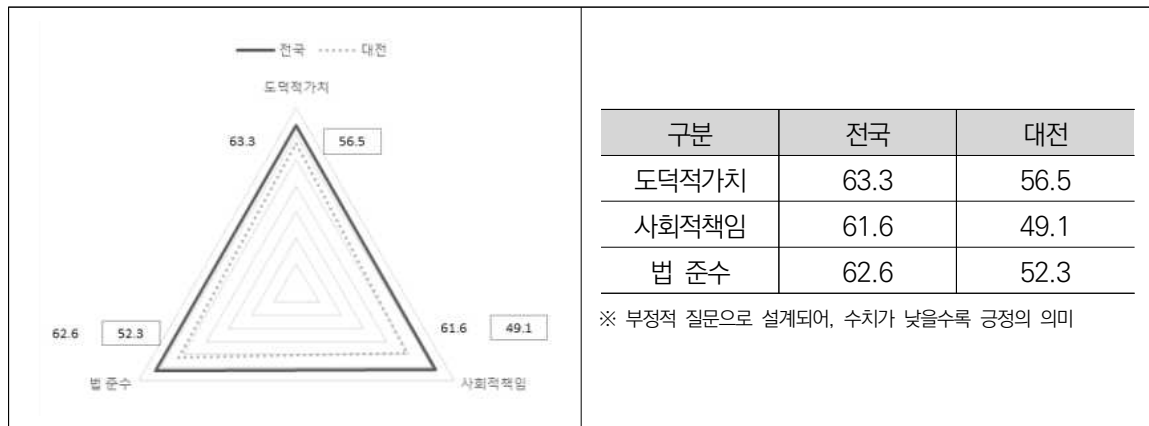
지역	구 분	점 수	구 분	점 수	구 분	점 수
대전 (N=542)	기업가적 역량	64.2	기업가적 태도	41.7	기업가적 성과	45.4
	인지	62.5	창업기회	50.7	창업경험	13.5
	대인관계	67.3	창업가 존경	61.3	창업계획	67.6
	사업화	63.0	창업교육	13.1	창업의향	55.2
전국 (N=11,958)	기업가적 역량	61.9	기업가적 태도	40.8	기업가적 성과	45.7
	인지	60.8	창업기회	52.0	창업경험	11.2
	대인관계	64.5	창업가 존경	63.6	창업계획	69.1
	사업화	60.3	창업교육	6.7	창업의향	56.7

주: N= 542, 7점 리커트 척도(창업교육·창업경험은 2점 척도)를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대전의 기업 사회적 책임에 대한 인식과 기업규모별 선호 정도를 파악해본 결과는 다음과 같다. 기업 사회적 책임에 대한 인식은 전국 평균 대비 도덕적 가치와 사회적 책임, 법 준수 항목 모두에서 좋은 편으로 나타났다, 기업규모별 선호 정도는 전국 평균 대비 대기업, 중소기업, 벤처기업, 스타트업 모두에 대하여 낮은 편으로 나타났으며, 대기업과 중소기업에 대한 선호 정도는 벤처기업과 스타트업 대비 다소 큰 폭으로 낮게 나타났다.

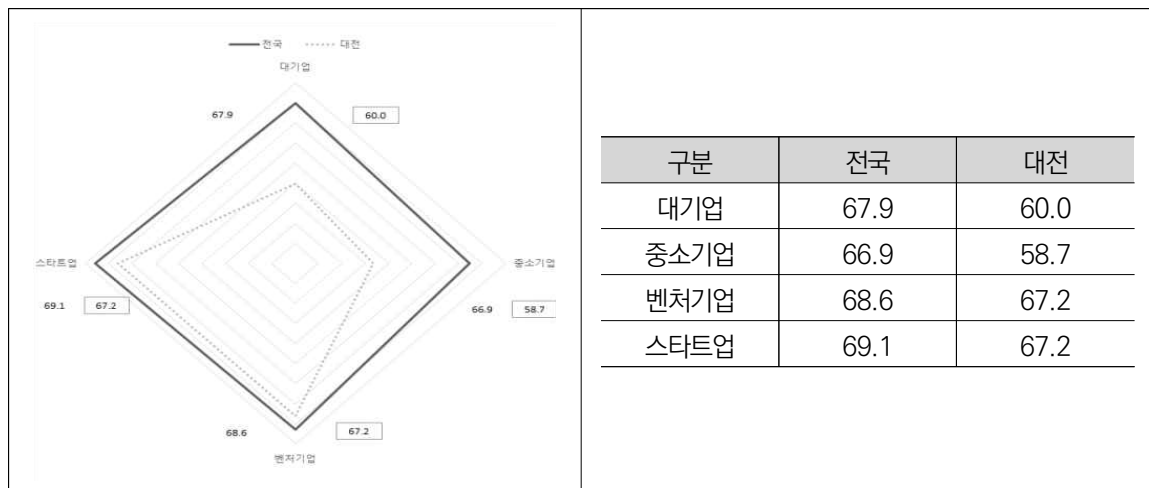
[그림 3-30] 전국 대비 대전의 기업 사회적 책임에 대한 인식



주: N= 542, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

[그림 3-31] 전국 대비 대전의 규모별 기업에 대한 선호 정도

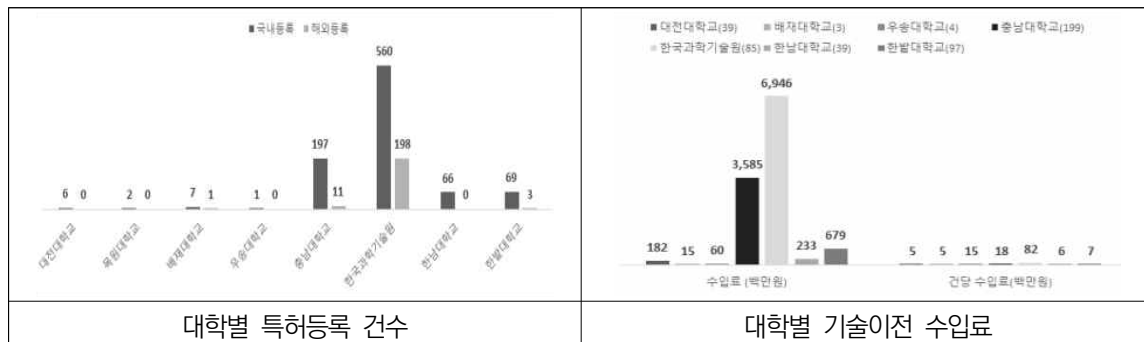


주: N= 542, 7점 리커트 척도를 100점으로 환산

자료: 2023년 기업가정신 실태조사(개인편) 기반 연구진 작성

대학알리미에 따르면, 대전의 특허등록 건수는 한국과학기술원, 충남대학교 등의 순으로 많은 건수를 등록했으며, 한국과학기술원은 해외등록 건수에서도 높게 나타났다. 대학별 기술이전 수입료와 건당 수입료 모두 한국과학기술원, 충남대학교가 높게 나타났다.

[그림 3-32] 대전의 대학별 특허등록 및 기술이전 현황



자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

전국 평균 대비 대전의 기술지주회사 자본금, 창업전담교원, 창업전담직원은 높게 나타났으며, 교비창업지원액, 정부창업지원액, 전용공간은 전국 평균 대비 낮게 나타났다. 전국 평균 대비 대학 당 교원창업기업 수는 높게 나타났으며, 학생창업기업 수는 낮게 나타났고, 교원창업기업의 매출액은 높게 나타났으나, 자본금은 낮게 나타났다. 학생창업기업의 매출액과 자본금은 모두 낮게 나타났으며, 교원창업기업 당 고용은 높게 나타났고, 학생창업기업 당 고용은 낮게 나타났다.

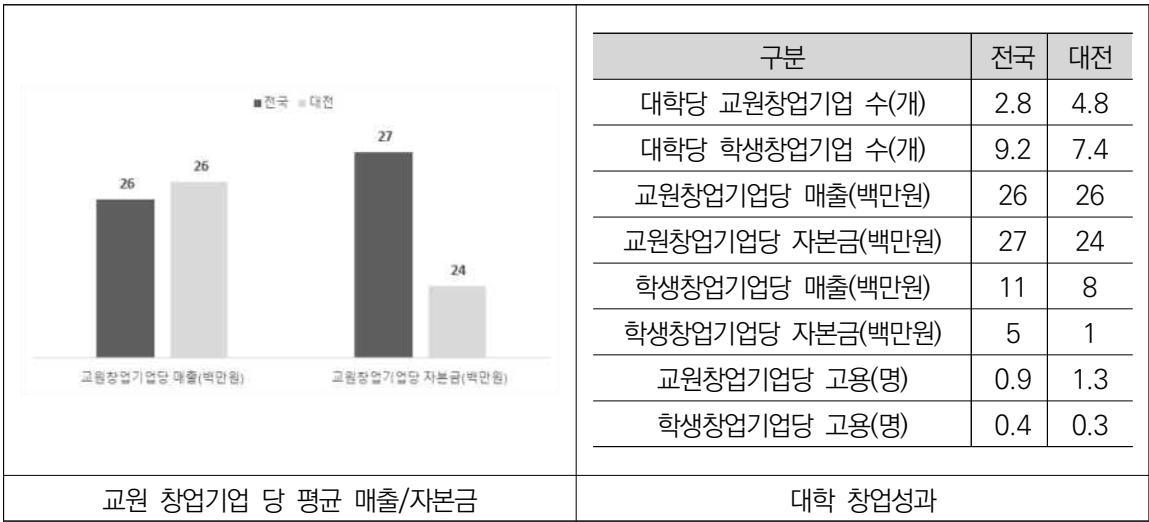
[그림 3-33] 전국 대비 대전의 기술지주회사 및 대학 창업지원 현황



주: 기술지주회사 4개, 대학 9개교 기관당 평균

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

[그림 3-34] 전국 대비 대전의 대학 창업성과

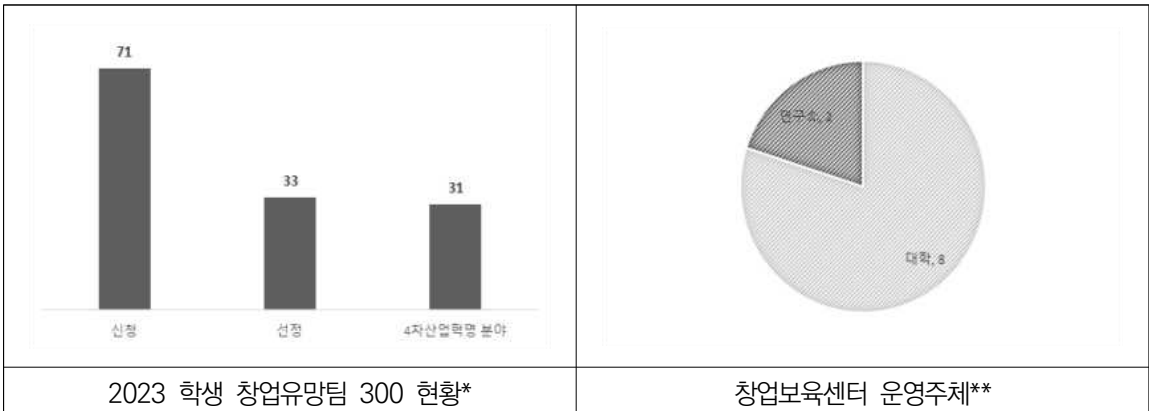


주: 교원창업기업 43개사(9개 대학), 학생창업기업 67개사(9개 대학)

자료: 2023년 대학알리미 기반 연구진 작성

대전의 2023 학생창업 유망팀 신청 71건 대비 33건 선정되었으며, 신청팀 중 31팀은 4차산업혁명 관련 분야였다. 신청분야는 기계소재(18건), 정보통신(17건), 바이오/의료(14건) 분야의 순으로 많았다. 대전의 창업보육센터는 10개이며, 센터별로 보유하고 있는 보육실은 평균 63.5개로 나타났으며, 운영주체는 대학(8개)과 연구소(2개)로 나타났다.

[그림 3-35] 대전의 2023 학생 창업유망팀 300 및 창업보육센터 현황



자료: * 학생 창업유망팀 주관기관(한국청년기업가정신재단) 보고자료 기반 연구진 작성

** 창업보육센터네트워크시스템(<https://www.smes.go.kr/binet>) 기반 연구진 작성

제2절 도시별 데이터 대시보드

1. 창원

가. 전체 기업 현황

창원특별시(이하 창원)에 소재하는 전체 기업수는 91,628개로 개인기업 75,738개(82.7%), 법인기업 15,890개(17.3%)이다(2023년 8월 기준). 창원 내 업종별 기업수 1위는 도매 및 소매업 19,435개(27%), 2위는 숙박 및 음식점업 13,530개(18.8%), 3위는 제조업 9,726개(13.5%) 순이다. 창원 내 행정동별 기업수는 팔용동 6,308개, 상남동 5,918개, 내서읍 4,258개 순이다. 창원 내 규모별 기업 분포를 살펴보면 소기업 52.5%, 소상공인 45.2% 으로 대부분을 차지한다. 종사가 규모 기준 3인 미만이 79.1%, 그 다음으로 3인 이상~5인 미만이 8.2%, 5인 이상~10인 미만이 5.9%의 비중을 차지한다. 창원시 업력 기준으로 7년 이상~40년 미만 기업이 57.4%로 업력이 많은 기업의 비중이 높으며, 그 다음으로 3년 이상~7년 미만이 25.3%, 3년 미만이 15.8% 순이다(그림3-36) 참고).

창원의 신설법인 현황을 살펴보면 2023년 창원 신설법인 수는 744개로 전년동월대비 -16.6%로 감소하였다. 창원시내 행정동별로 살펴보면 중앙동 86개, 팔룡동 58개, 봉림동 36개 순이다. 업종별 현황을 살펴보면 제조업이 172개(23.0%), 도매 및 소매업 139개(19.0%), 건설업과 부동산업이 동일하게 84개(11.0%)로 3번째로 많은 비중을 차지한다.

창원의 폐업법인 현황의 경우 2023년 폐업법인 수는 193개로 전년동월대비 6.0% 증가하였다. 동별로 살펴보면 중앙동이 21개, 팔룡동 13개, 상남동과 웅남동이 각각 11개로 폐업법인 수가 많았다. 폐업법인의 업종을 살펴보면 제조업이 49개(25.0%), 도매 및 소매업이 39개(20.0%), 부동산업이 25개(13.0%)로 많았다.

창원에서 전출한 법인 현황을 살펴보면 2023년 기준 196개 법인이 전출하였다. 창원 시내 행정동별 전출법인수의 경우 중앙동과 팔룡동이 각각 21개로 가장 많은 전출이 이루어 졌으며, 그 다음으로 내서읍 15개, 웅동2동에서 14개 법인이 전출하였다. 전출 지역의 현황을 살펴보면 1위는 경남 86개, 2위 부산 42개, 3위 경기 16개 순이다. 전출

법인 규모별 현황을 살펴보면 소기업(소상공인 포함)이 122개(93%)로 대부분을 차지하였으며, 그 다음으로 중기업 8개(6%), 대기업 1개(1%) 순이다. 진출법인 업종별 현황을 살펴보면 건설업 25%, 제조업 21%, 도소매업 14%의 비중을 차지한다. 진출법인의 업력별 현황은 3년 이하 84개(44%), 4~10년 61개(32%), 11~20년 31개(16%) 순이다.

창원으로 전입한 법인의 경우 2023년 기준 154개의 법인이 전입하였다. 행정동별 전입법인 수는 중앙동 19개, 팔룡동 13개, 용동2동 11개 순이다. 전입 지역 현황을 살펴보면 경남 72개, 부산 36개, 서울 13개로 경남에서 가장 많은 법인이 전입했음을 확인할 수 있다. 전입법인의 규모별 현황은 소기업(소상공인 포함) 101개(94%), 중기업 6개(6%)이다. 전입법인의 업종별 현황의 경우 제조업이 28%, 건설업 21%, 도소매업 13%의 비중을 차지한다. 전입법인의 업력별 현황은 3년 이하가 7개(50%), 4~10년 48개(32%), 11~20년 23개(15%) 순이다.

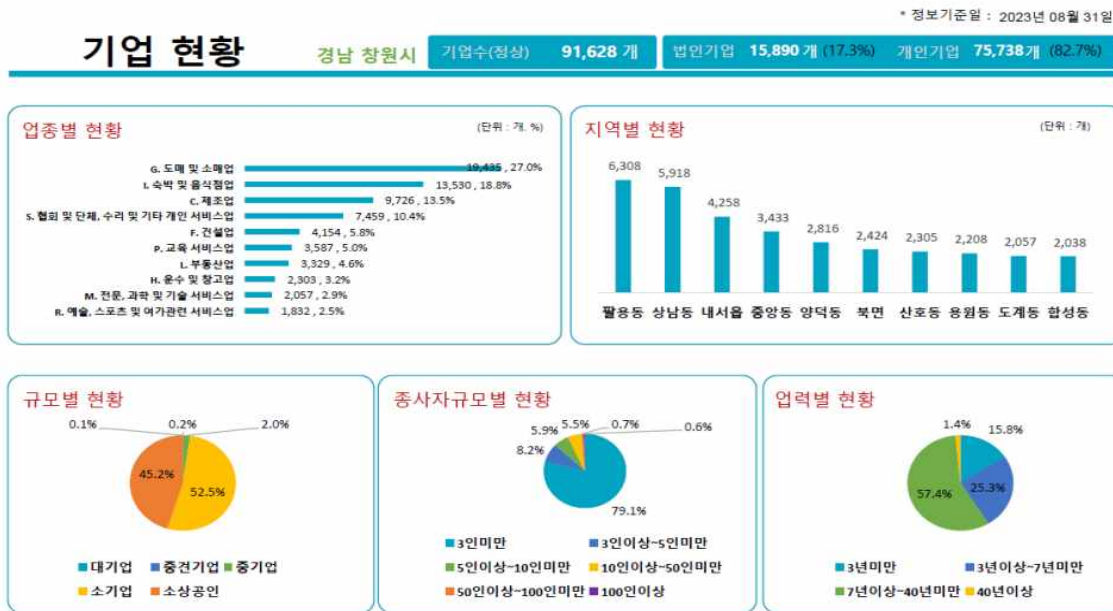
창원의 대표자 현황을 살펴보면 기업인 평균연령은 52.0세로 기업 대표자 연령대 비율은 50대가 31.6%, 40대 24.3%, 60대 23.5% 순으로 나타난다. 또한, 남녀 기업 대표 비율은 남성 기업인 46,433명(56.2%), 여성 기업인 36,241명(43.8%)이다.

창원의 경기동향을 확인하기 위해 창원 기업의 매출현황을 살펴보면 기업 총 매출액은 760,529억원으로 전기 대비 9.7% 상승한 것으로 확인된다. 창원의 업종별 매출 현황은 제조업 515,316억원(67.77%), 건설업 84,506억원(11.11%), 도매 및 소매업 73,431(9.66%) 순이다. 창원내 행정동별 매출 현황은 신촌동 77,366억원, 가음정동 67,139억원, 성주동 59,452억원 순이다. 기업 규모별 매출현황을 보면 대기업 33.8%, 중견기업 21.8%, 중기업 28.3% 순으로 비중을 차지한다. 종사자 규모별 현황은 100인 이상 64.9%, 10인이상~50인미만 14.2% 순이다. 창원 매출액 기준 업력 현황은 7년 이상~40년 미만이 58.6%, 40년 이상이 32.5%로 많은 비중을 차지한다.

창원의 연구개발비는 8,034억원으로 전기 대비 6.1% 상승하였다. 업종을 기준으로 연구개발비 1위 제조업 6,351억원(79.1%), 2위 건설업 853억원(10.6%), 3위 전문, 과학 및 기술 서비스업 534억원(7.4%) 순이다. 행정동을 기준으로 성주동 2,102억원, 귀곡동 808억원, 팔용동 789억원의 연구개발비를 투자하였다. 기업 규모별 연구개발비 현황을 보면 대기업 41.4%, 중견기업 28.5%, 중기업 14.4%의 비중을 보인다. 종사자 규모별 현황은 100인 이상 69.9%, 10인 이상~ 50인 미만 12.1%, 50인 이

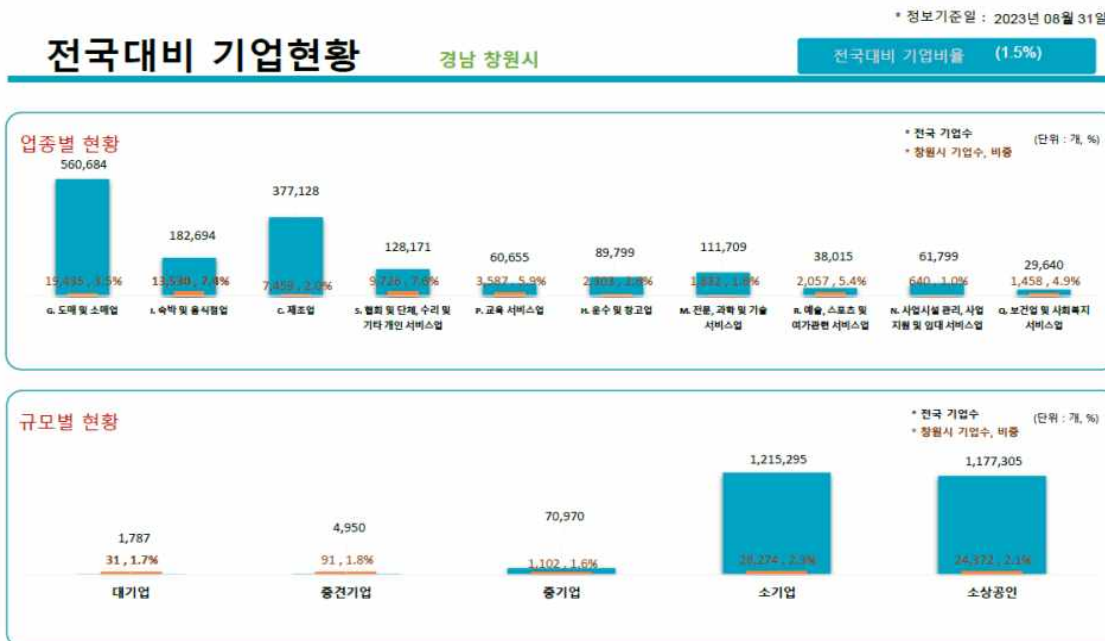
상~100인 미만 6.2% 순이다. 연구개발비를 업력으로 살펴보면 7년 이상~40년 미만에서 53.2%, 40년 이상 32.5%, 3년 이상~7년 미만 12.5%의 비중을 차지한다.

[그림 3-36] 창원시 전체 기업 현황



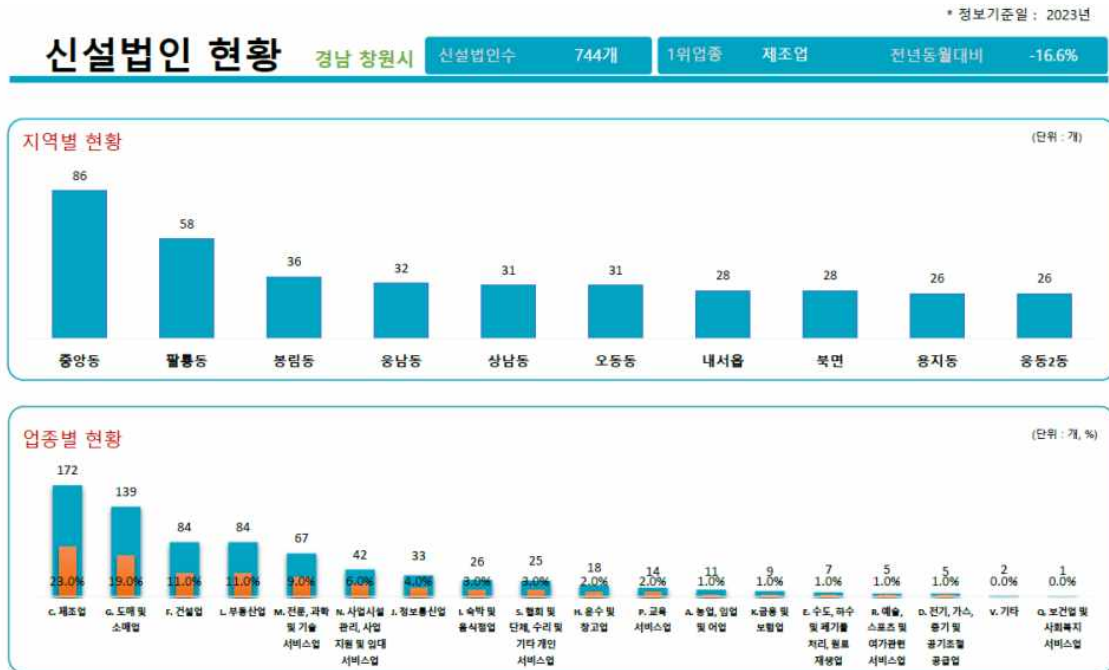
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-37] 창원시 전국 대비 전체 기업 현황



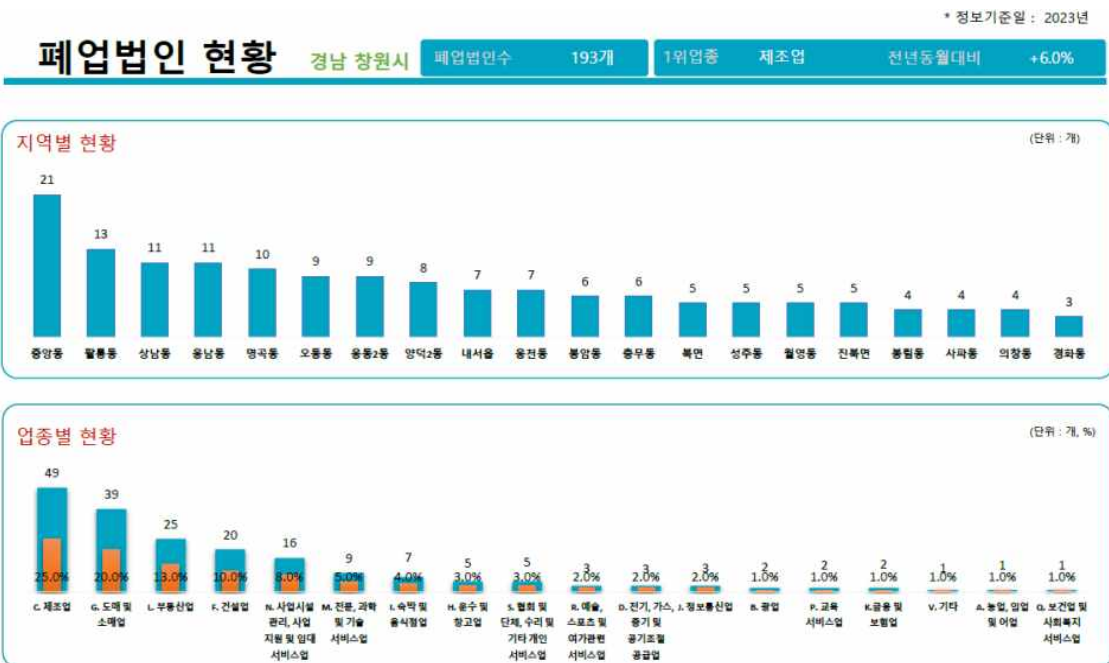
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-38] 창원시 전체 기업 신설법인 현황



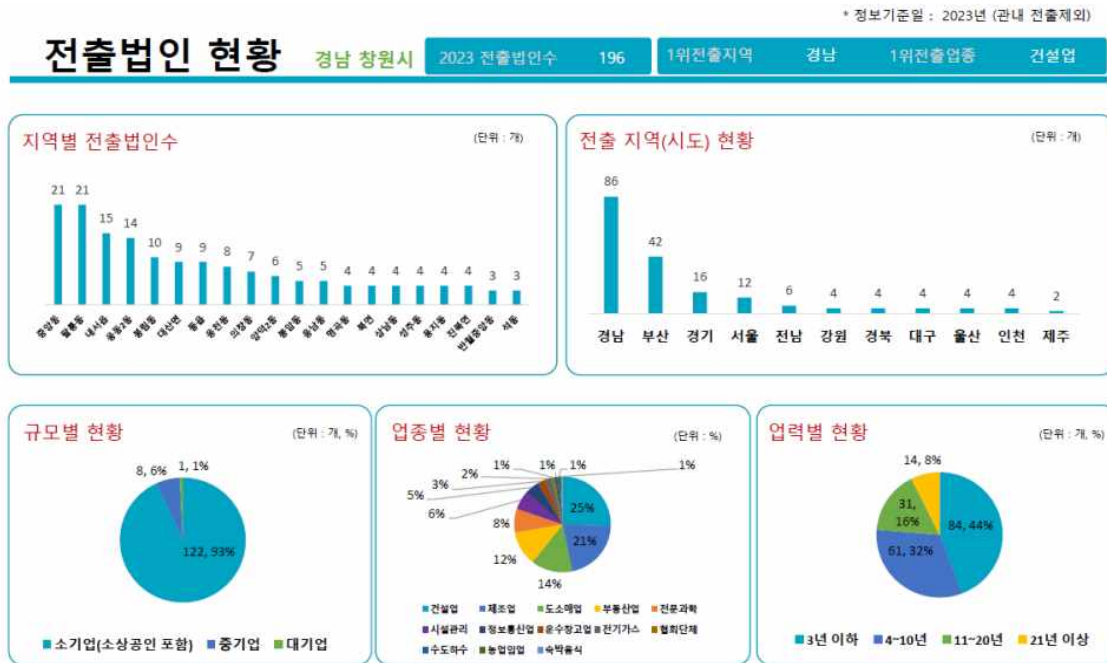
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-39] 창원시 전체 기업 폐업법인 현황



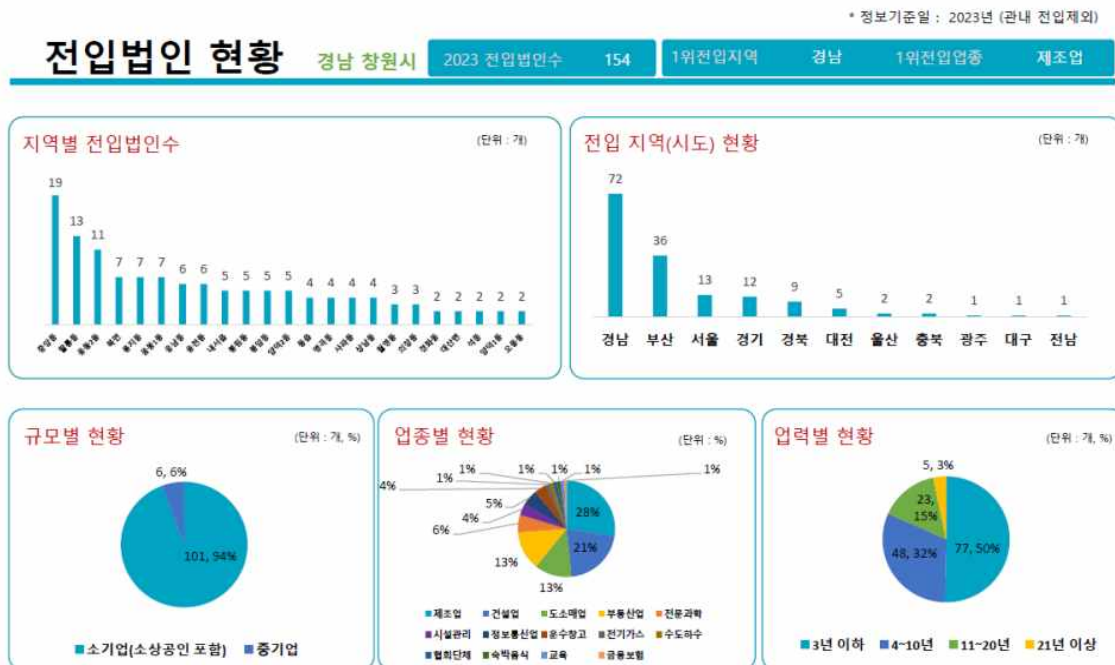
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-40] 창원시 전체 기업 진출법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-41] 창원시 전체 기업 전입법인 현황



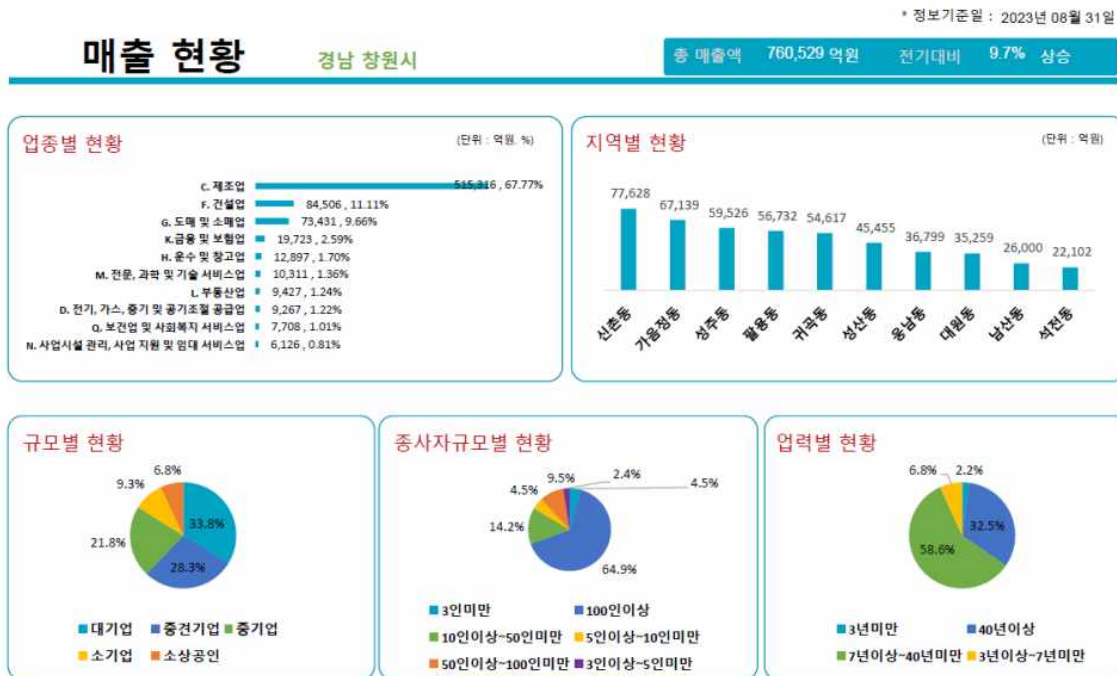
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-42] 창원시 전체 기업 대표자 현황



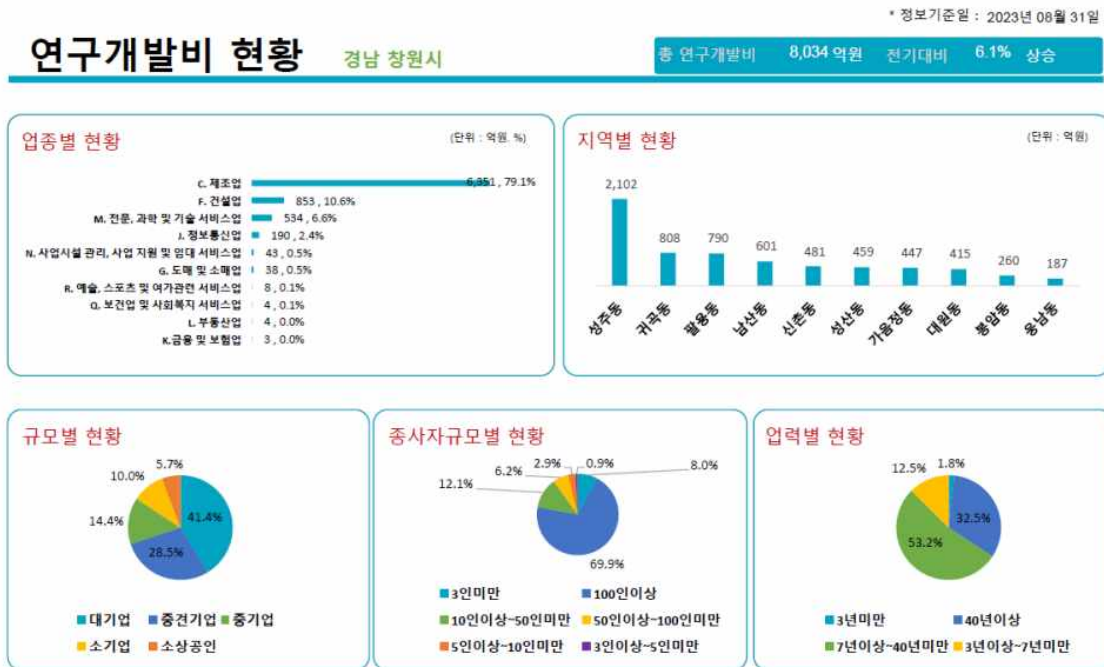
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-43] 창원시 전체 기업 매출 현황



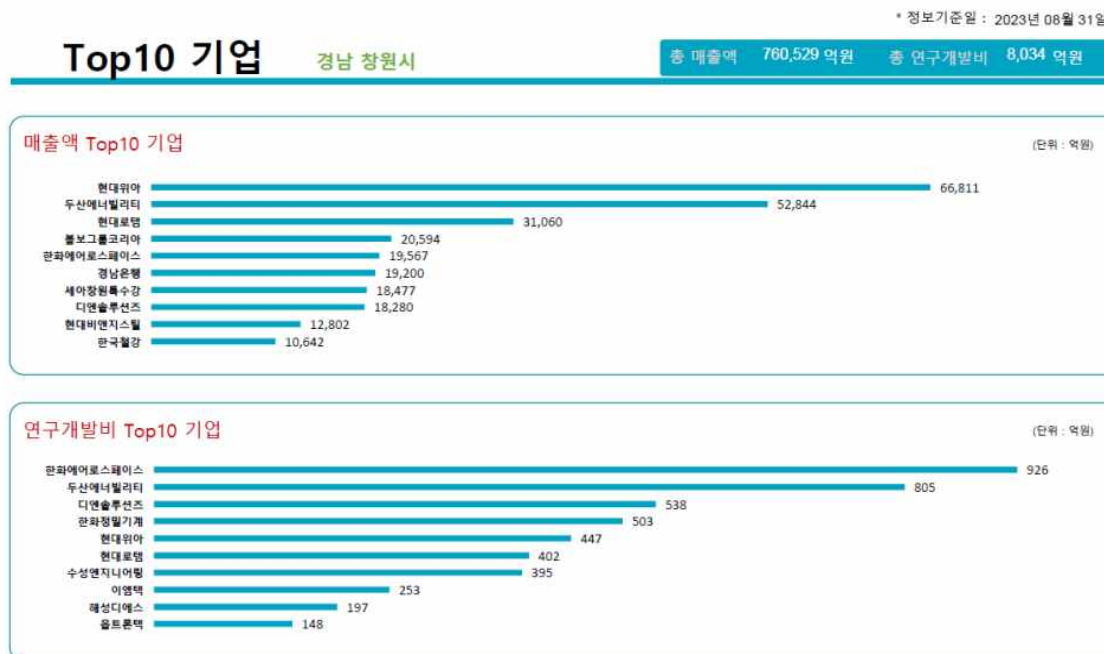
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-44] 창원시 전체 기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-45] 창원시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

나. 창업기업 현황

2023년 8월 기준 창원에 소재하는 창업기업 수는 24,473개로 개인기업 16,400개(67%), 법인기업 8,073개(33%)이다. 업종별 기업수 1위는 도매 및 소매업 5,263개(24.1%), 2위는 숙박 및 음식점업 3,772(17.3%), 제조업 3,131개(14.3%) 순이다. 행정동별 창업기업 수는 팔용동 1,646개, 상남동 1,618개, 중앙동 1,084개 순이다. 규모별 창업 기업 분포를 살펴보면 소기업 55.1%, 소상공인 43.7%로 대부분을 차지한다. 종사자 규모 기준 3인 미만 창업기업이 89.2%로 가장 많은 비중을 차지하며, 그 다음으로 3인 이상~5인 미만 5.1%, 5인 이상~10인 미만 3.3%의 비중을 차지한다. 업력 기준으로 3년 이상~7년 미만 창업기업이 56.5%, 3년 이상~7년 미만 35.2%, 7년 이상~40년 미만 8.3% 순이다.

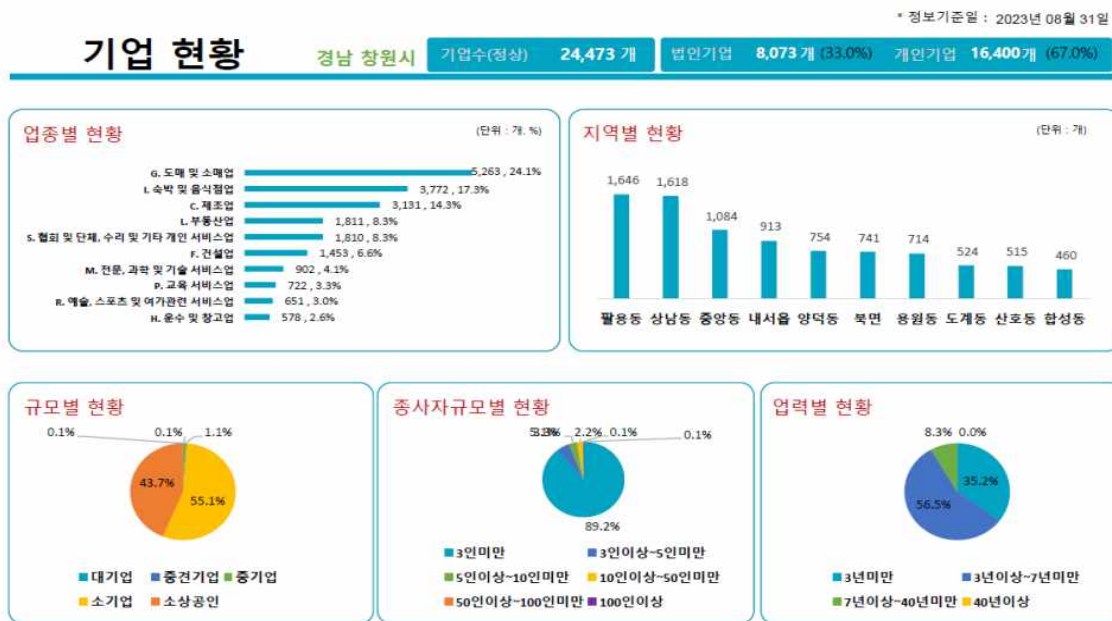
창원의 창업기업 대표자 현황을 살펴보면 기업인 평균 연령은 47.8세이며, 기업 대표자 성별 비율은 남성기업인이 13,369명(58.8%), 여성기업인 9,380명(41.2%)이다. 연령대 비율은 40대가 31.5%, 50대 28.4%, 60대 14.4%순으로 많다.

창원의 창업기업 매출현황을 살펴보면 총 매출액은 95,416억원으로 전기대비 5.3% 상승하였다. 창원의 업종별 매출 현황을 살펴보면 제조업이 57,582억원(60.4%), 도매 및 소매업 17,492억원(18.34%), 건설업 4,861억원(5.1%) 순이다. 창원 내 행정동별 창업기업 매출현황은 남산동 18,943개, 성주동 10,678개, 팔용동 9,022개로 창원국가산단이 있는 남산동에 가장 많은 창업기업이 분포하고 있다. 창업기업 규모별 매출현황을 살펴보면 중견기업 35.1%, 소기업 19.3%, 소상공인 18.9%의 비중을 차지한다. 종사가 규모별 현황은 100인 이상 44.0%, 3인 미만 22.0%, 10인 이상~50인 미만 16.0% 순이다. 창업기업 매출현황을 업력별로 살펴보았을 때, 3년 이상~7년 미만의 기업이 54.0%로 가장 많은 매출을 보이는 것으로 나타났다.

창원의 창업기업 연구개발비는 1,729억원으로 전기 대비 8.6% 상승하였다. 업종을 기준으로 연구개발비 1위는 제조업 1,566.39억원(90.6%), 2위 정보통신업 103.69억원(6%), 3위 전문, 과학 및 기술 서비스업 25.26억원(1.5%) 순이다. 행정동을 기준으로 성주동 606억원, 남산동 539억원, 팔용동 126억원의 연구개발비를 투자하였다. 기업 규모별 연구개발비 현황을 보면 중견기업 36.7%, 대기업 33.4%, 소기업 14.0%

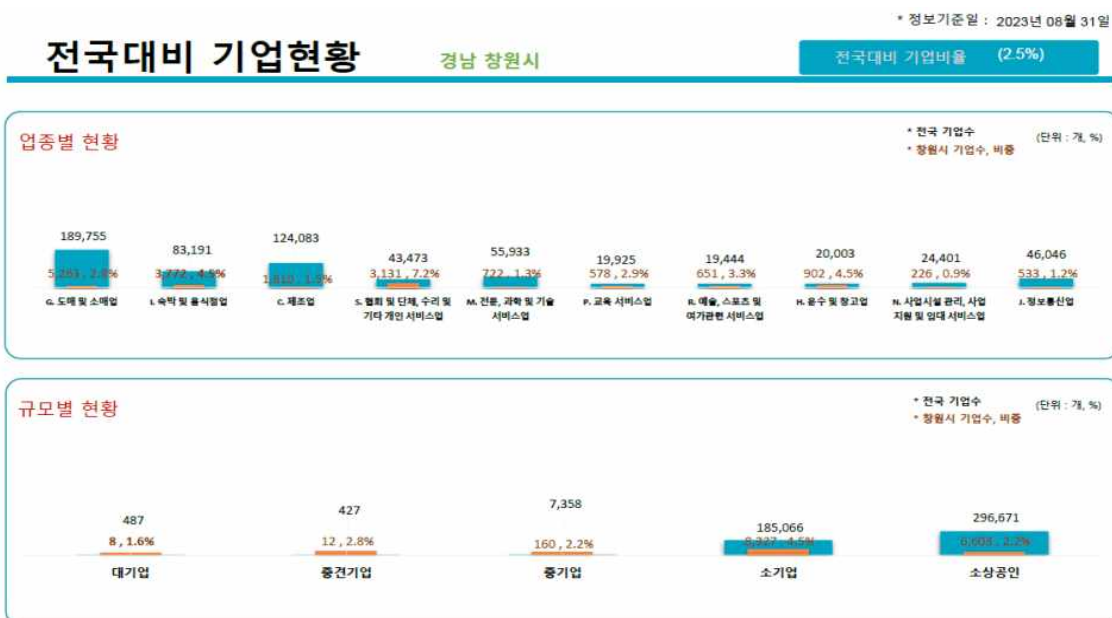
의 비중을 보인다. 종사자 규모별 현황은 100인 이상 43.5%, 3인 미만 34.1%, 10인 이상~50인 미만 11.2% 순이다. 업력별로 살펴보면 3년 이상~7년 미만 58.2%, 7년 이상~40년 미만 33.4%, 3년 미만이 8.4%의 비중을 차지한다.

[그림 3-46] 창원시 창업기업 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-47] 창원시 창업기업 전국 대비 현황



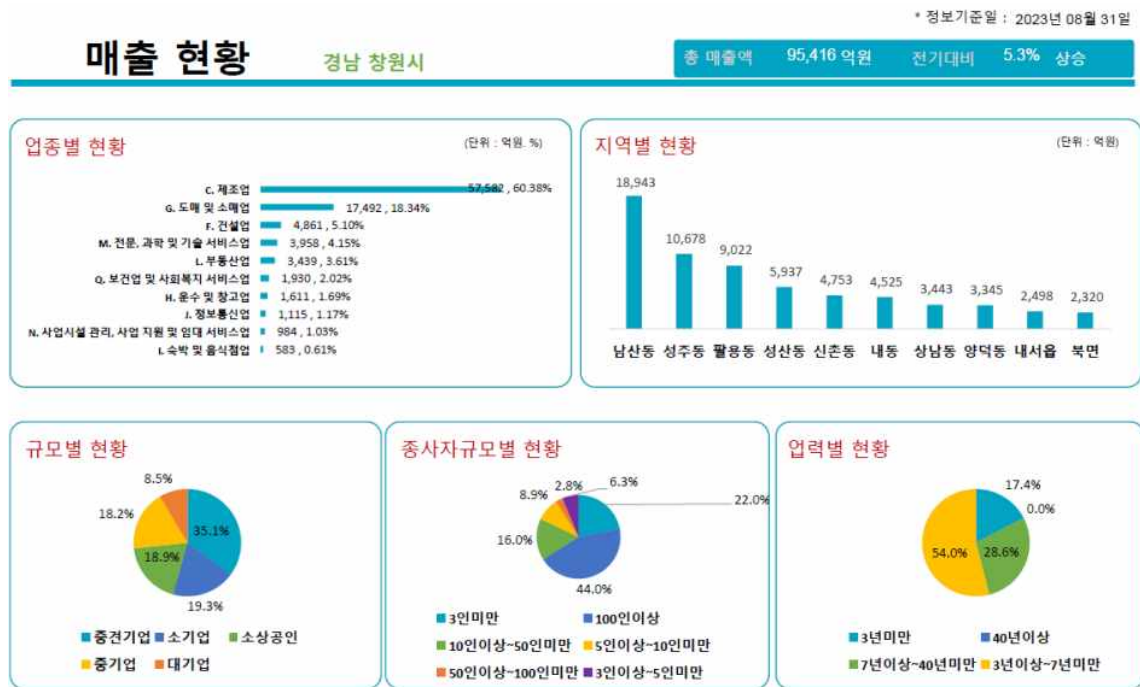
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-48] 창원시 창업기업 대표자 현황



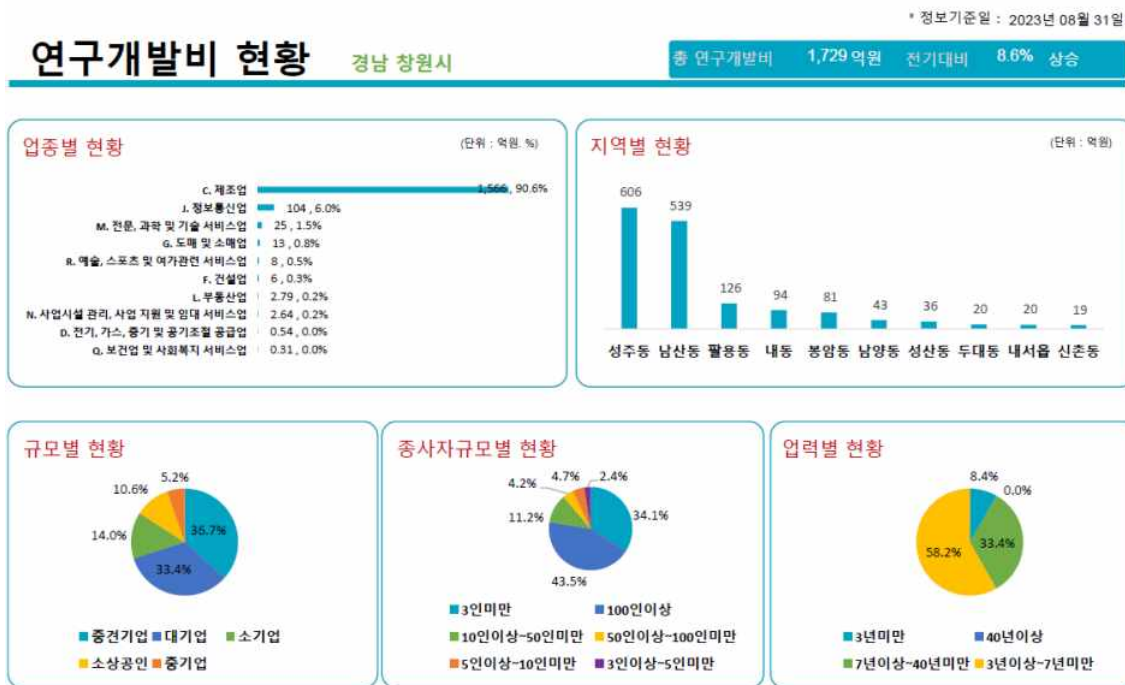
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-49] 창원시 창업기업 매출 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-50] 창원시 창업기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-51] 창원시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

2. 구미

가. 전체 기업 현황

2023년 8월 말 기준 구미시 소재 전체 기업수는 35,672개로 개인기업이 28,958개(81.2%), 법인기업이 6,714개(18.8%)이다. 업종 별 기업수는 도매 및 소매업이 6,895개(24.1%), 숙박 및 음식점업이 5,404개(18.9%), 제조업이 4,849개(16.9%) 순으로 많이 존재한다. 구미시 내 행정동별 기업수는 원평동 3,145개, 공단동 3,034개, 협곡동 2,385개 순으로 많이 존재한다. 규모별로는 대부분이 소기업(52.4%), 소상공인(45.0%)이며 업력에 있어서는 7년 미만 기업이 45.5%로 절반 정도 차지한다.

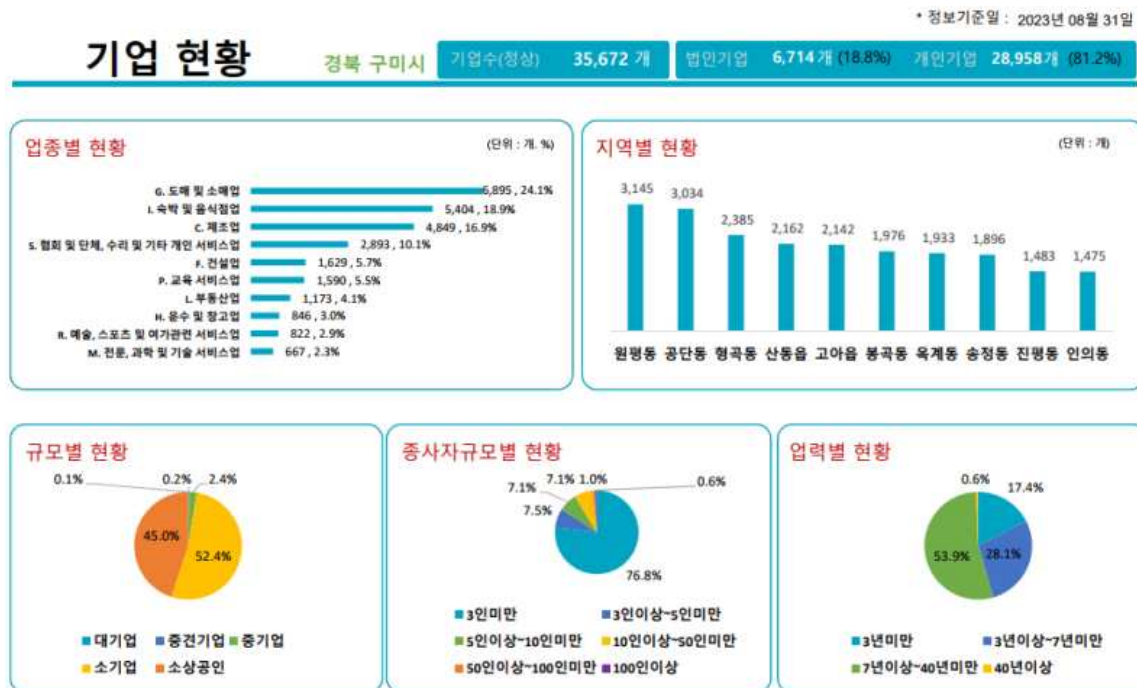
2023년 구미시 신설법인수는 312개로 업종별로는 제조업이 37.0%, 도매 및 소매업이 19.0%, 건설업이 11.0% 순으로 많다. 폐업법인수는 124개로 제조업이 38.0%, 도매 및 소매업이 15.0%, 부동산업이 10.0% 순으로 많다.

2023년 구미시 전출법인수는 97개사로 이 중 절반 정도인 48개사가 경상북도로 전출하였다. 업종에서는 제조업이 40%로 가장 많으며 업력에서는 3년 이하 기업이 48%로 가장 많다. 전입법인수는 113개로 전입 지역은 경상북도에서 45개, 대구에서 29개로 경북지역에서의 전입이 많으며 제조업이 33%, 건설업이 26%이면 절반 가량인 49%가 3년 이하 기업이다.

구미 기업 대표자 평균연령은 50.5세로 연령대로는 50대가 34.5%, 40대가 27.7%, 60대가 18.1% 순으로 많으며 여성기업인의 비율은 42.0%이다.

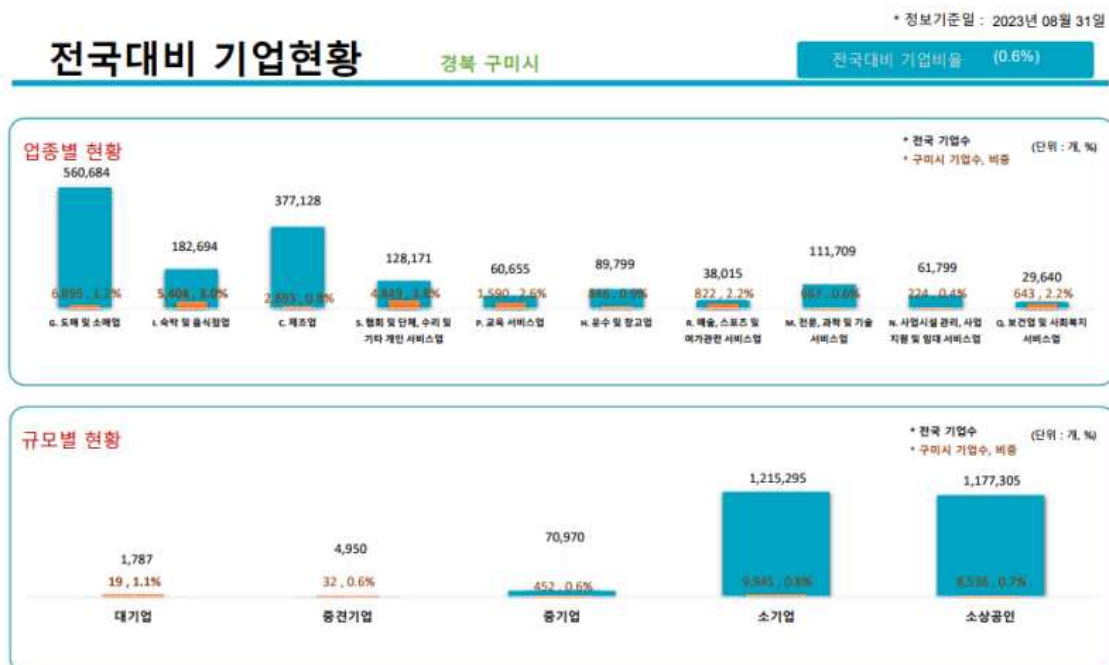
기준이 된 구미 기업 자료에서 2023년 8월 말 기준 매출액은 전기 대비 6.6% 상승하였으며 업종별로는 제조업 매출이 78.9%를 차지하고 규모별로는 대기업이 30.8%, 중기업이 28.9%, 중견기업이 17.6% 순으로 많다. 연구개발비의 경우 전기 대비 7.6% 하락하였으며 규모별로는 대기업이 지역 기업 연구개발비 중 61.9%, 중기업이 14.0%, 중견기업이 8.9% 순으로 많다.

[그림 3-52] 구미시 전체 기업 현황



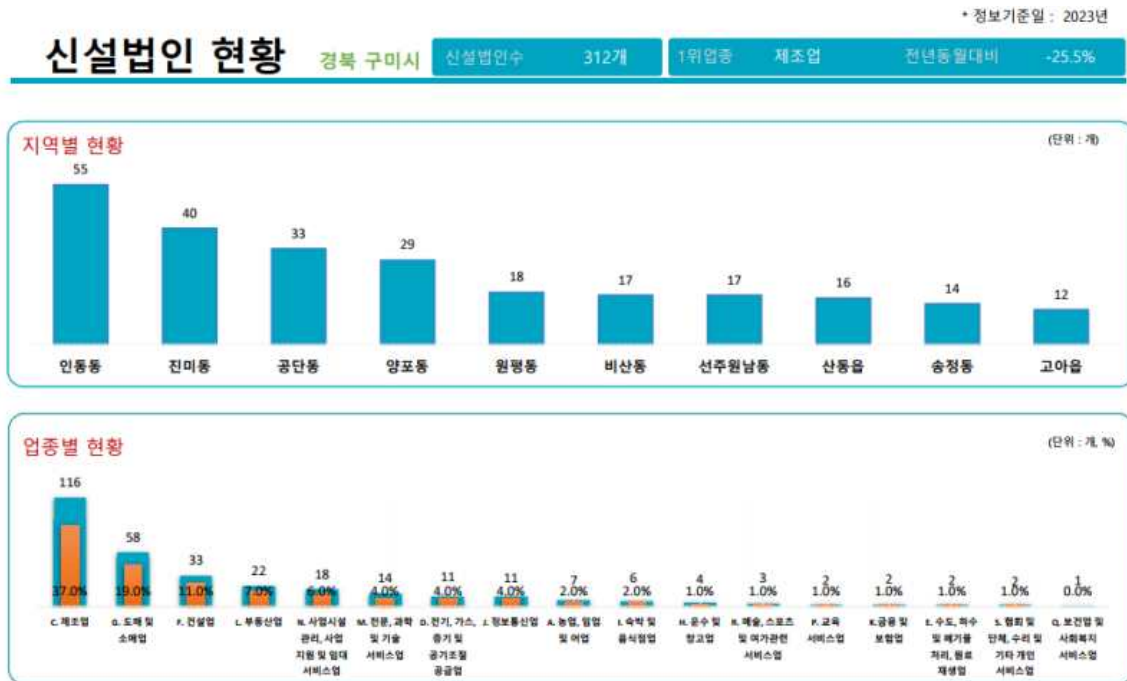
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-53] 구미시 전국 대비 기업 현황



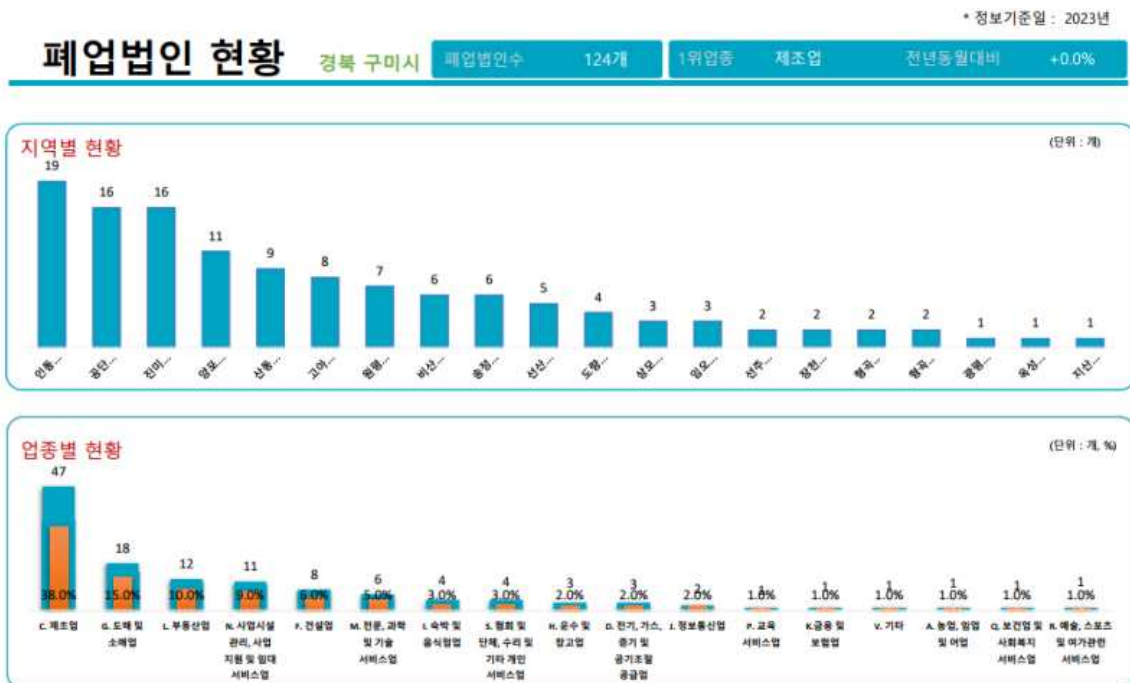
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-54] 구미시 신설법인 현황



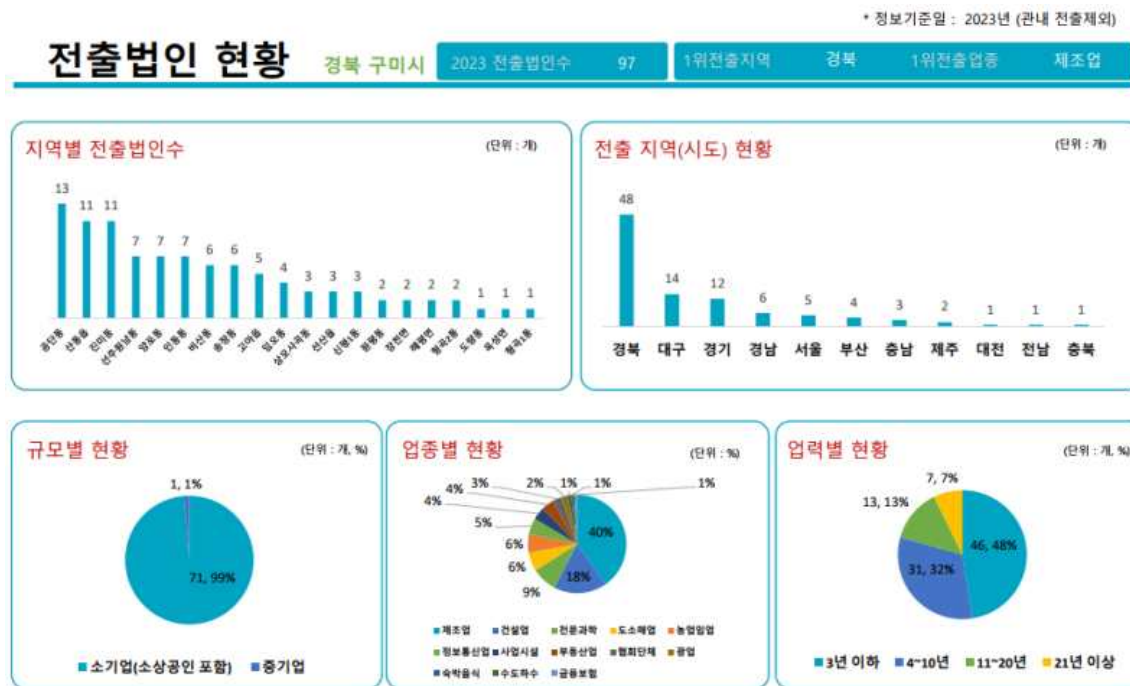
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-55] 구미시 폐업법인 현황



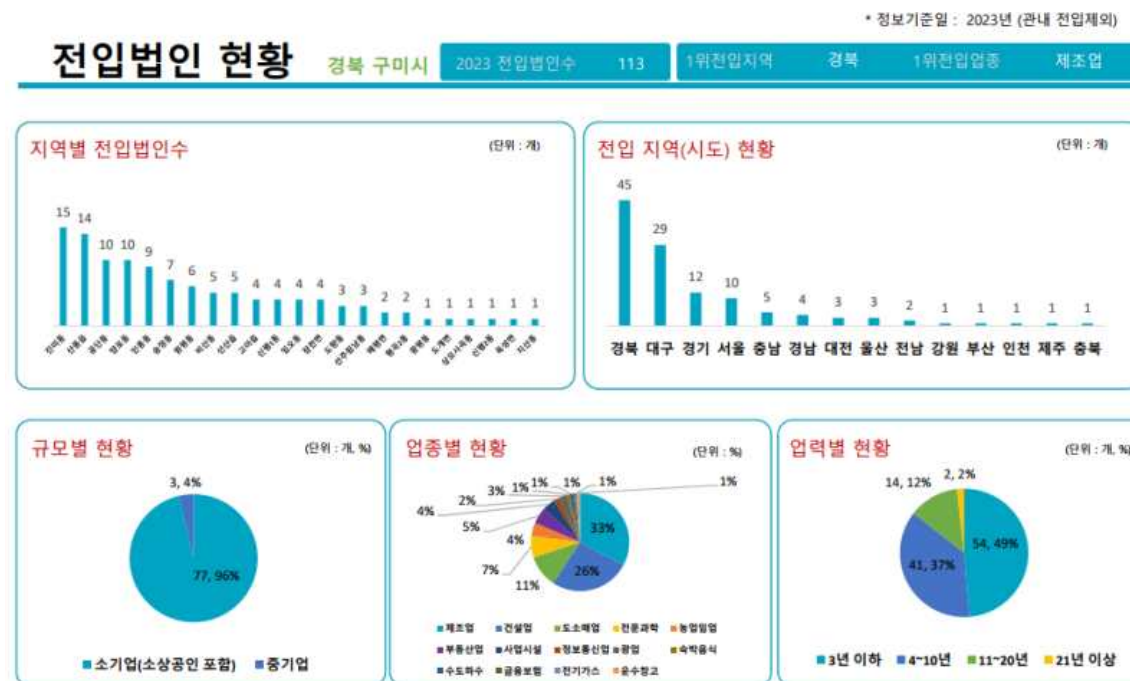
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-56] 구미시 전출법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-57] 구미시 전입법인 현황



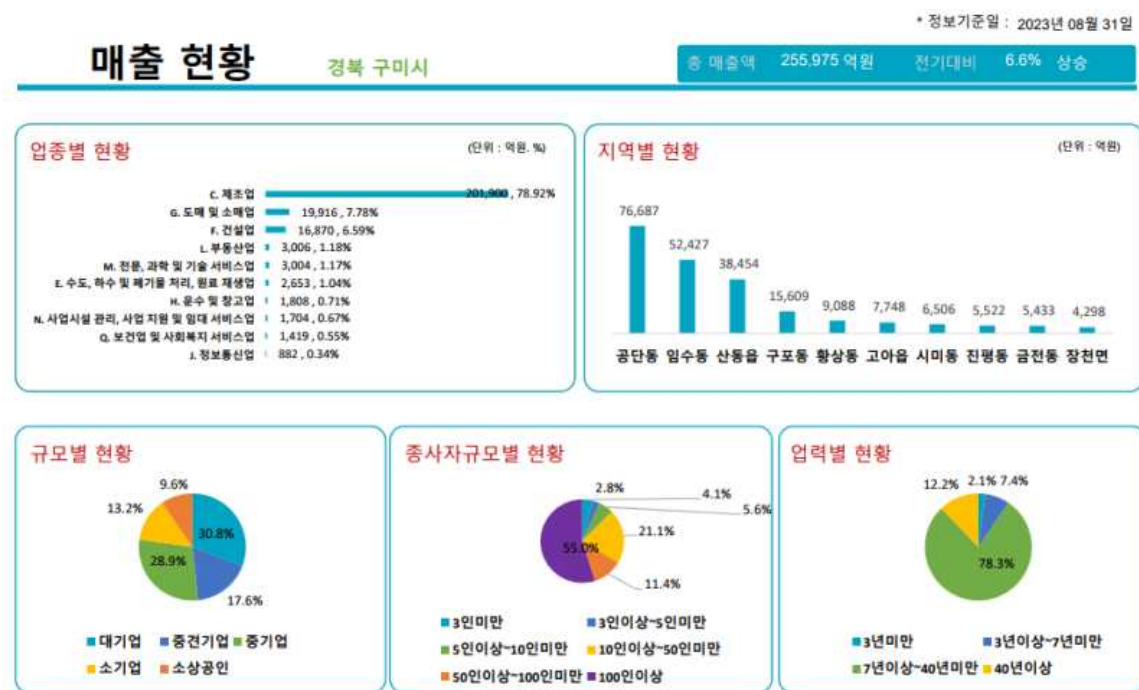
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-58] 구미시 대표자 현황



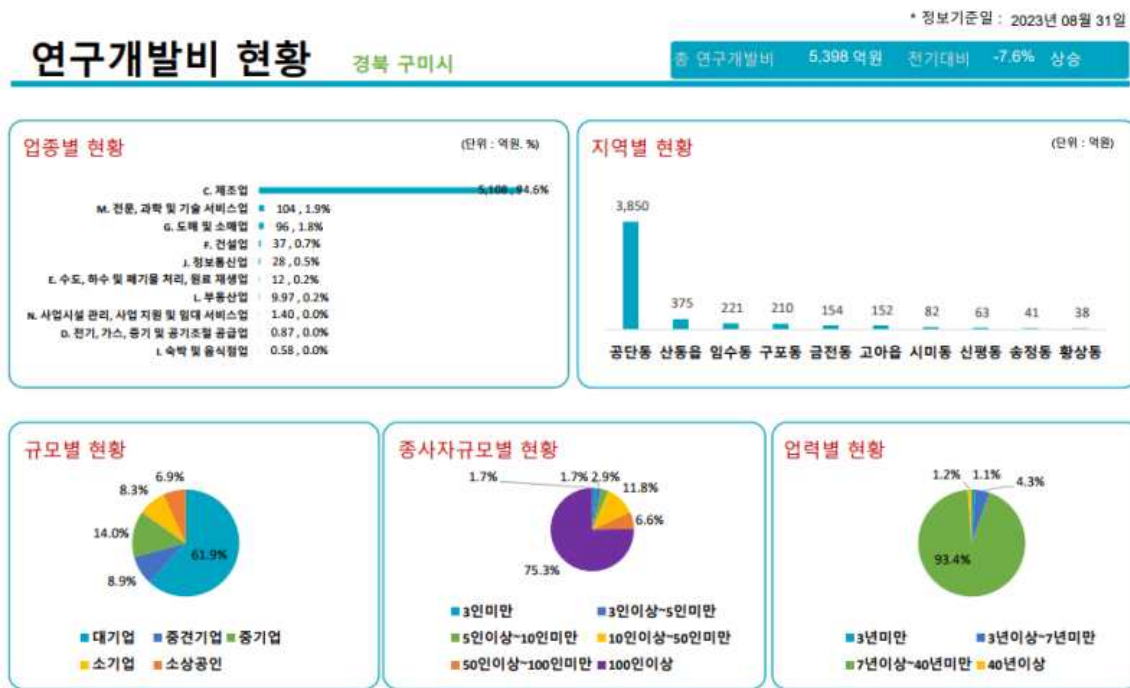
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-59] 구미시 매출 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-60] 구미시 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-61] 구미시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

나. 창업기업 현황

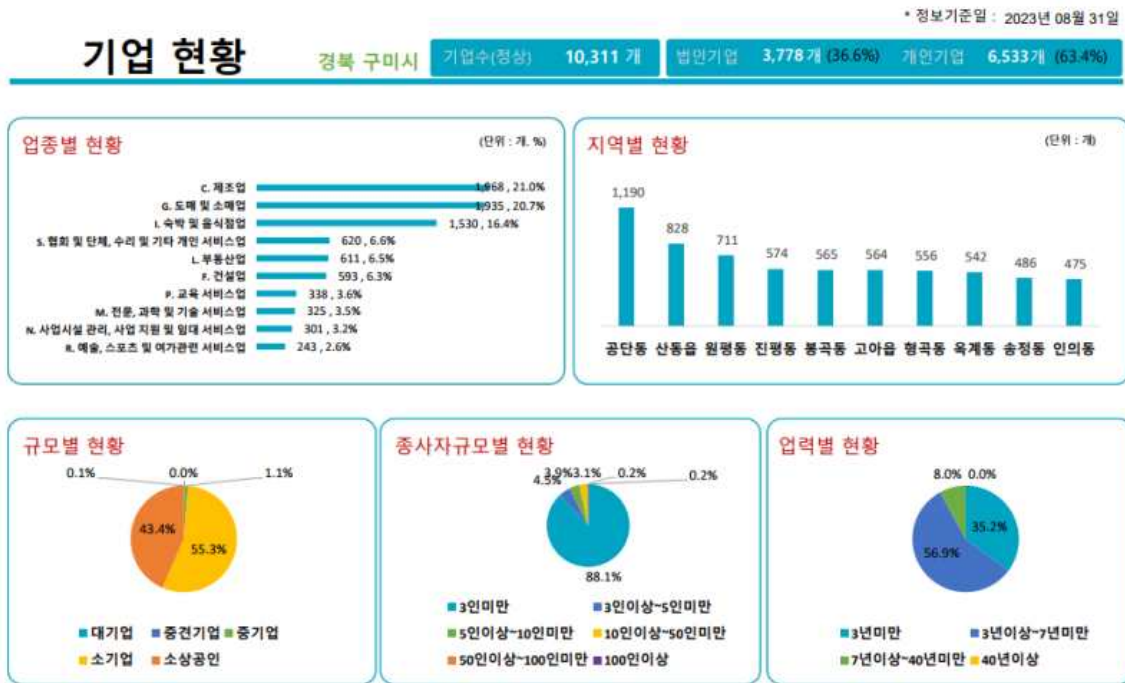
2023년 8월 말 기준 구미시 창업기업은 10,311개사로 법인기업이 3,778개, 개인기업이 6,533개이다. 업종별로는 제조업 창업이 특히 많아 전체 창업기업의 21.0%이며 그 외 도매 및 소매업이 20.7%, 숙박 및 음식점업이 16.4% 순으로 많다. 지역별로는 공단동에 1,190개사로 가장 많이 입지하고 규모에 있어서는 소기업 55.3%, 소상공인 43.4%로 작은 규모 기업이 많다.

구미시 창업기업의 대표자 평균 연령은 46.9세로 40대가 34.3%, 50대가 28.5%, 30대가 20.0% 순으로 많이 분포한다. 남성 기업인이 절반보다 많은 62.0%를 차지하며 여성 기업인의 비율은 연령대가 낮아질수록 약간씩 증가하는 추세를 보인다.

구미시 창업기업 매출액은 전기 대비 1.7% 상승하였으며 기업 매출액 중 58.9%가 제조업에서 발생한다. 규모별로는 소기업에서 50.9%, 소상공인에서 49.6%, 중기업에서 33.0% 순으로 많으며 업력별로는 79.8%의 매출이 3년 이상 기업에서 발생한다.

구미시 창업기업 연구개발비는 전기 대비 23.8% 상승하였으며 업종별로는 제조업에서 창업기업 연구개발비의 77.0%가 투입되었다. 규모별로는 소상공인 55.1%, 소기업 30.2%, 중기업 13.8% 순으로 연구개발비가 투입되었으며 3년 이상 기업에서 81.6%가 투입되었다.

[그림 3-62] 구미시 창업기업 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-63] 구미시 창업기업 전국 대비 현황



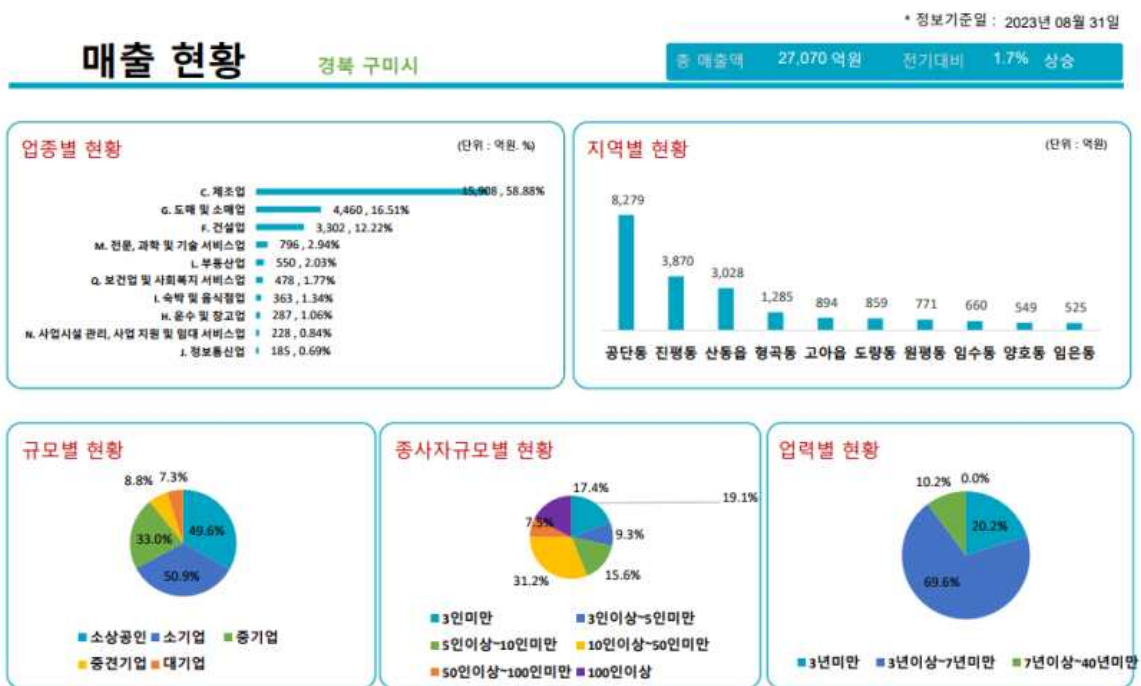
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-64] 구미시 창업기업 대표자 현황



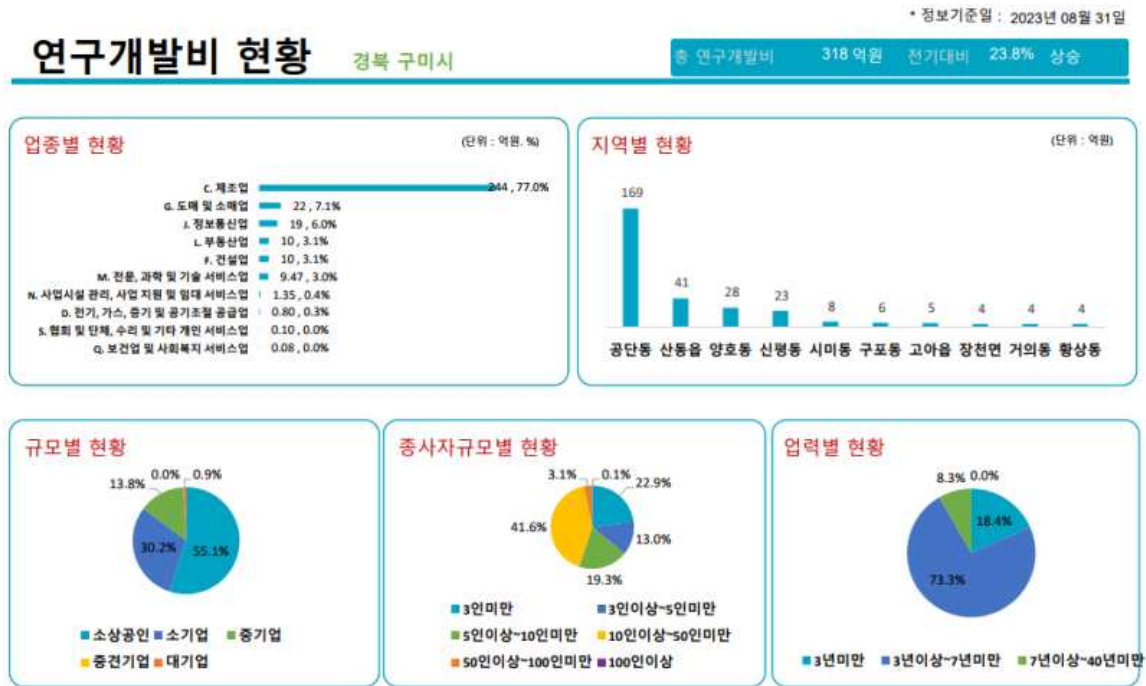
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-65] 구미시 창업기업 매출 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-66] 구미시 창업기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-67] 구미시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

3. 춘천

가. 전체 기업 현황

2023년 8월 기준 춘천에 소재한 기업은 26,986개이며, 이 중 법인기업이 5,544개(20.5%), 개인기업은 21,442개(79.5%)이다. 업종별로는 도소매업(29.2%)과 숙박 및 음식점업(24.0%)이 가장 많으며, 대부분 소상공인(47.4%)과 소기업(51.1%)이었다. 전국 대비로 보면, 전국에 있는 기업 중 0.4%가 춘천에 있다. 숙박 및 음식점업은 전국의 숙박 및 음식점업 기업 중 2.5%가 위치하고 있으며, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업은 2.2%, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업은 1.9%, 교육 서비스업은 1.5%가 위치하고 있다. 규모별로 보면 전국 소상공인의 0.6%, 소기업의 0.6%, 대기업의 0.5%가 위치한다. 종업원 수로 보면 개인기업과 소상공인이 많기에 3인 미만의 기업(83.4%)이 많으나, 업력은 7년 이상 40년 미만(55.1%)이 가장 많았다. 지역별로는 산업단지가 위치한 퇴계동과 후평동에 가장 많았다.

2023년 기준 신설법인은 총 301개로 전년 동월 대비 16.4%가 감소한 수치이며, 이 중 44개(14.6%)는 강남동, 31개(10.3%)는 퇴계동에 위치하며, 업종별로는 도소매업(18.0%)과 제조업(16.0%), 건설업(12.0%) 등이 많았다. 폐업법인은 62개로 전년 동월 대비 6.9%가 증가한 수치이며, 신설법인과 마찬가지로 강남동과 퇴계동에 가장 많았으며 업종별로는 제조업(18.0%), 건설업(16.0%), 부동산업(13.0%)등이 많았다.

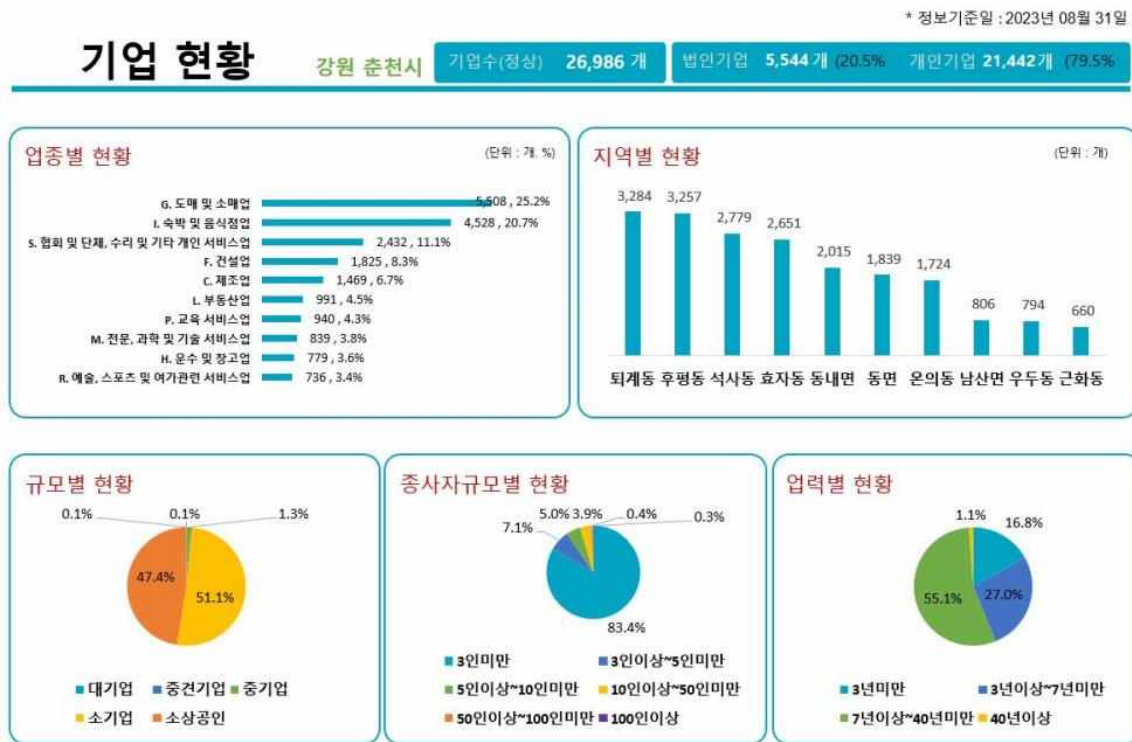
춘천에서 다른 지역으로 진출해서 나간 법인은 관내 진출을 제외하면 총 82개이며 이 중 강원도 내 다른 시도로 나간 경우가 38개(46.3%)이다. 세부 지역별로는 강남동과 퇴계동에서 가장 진출이 많았으며, 업종별로는 농림어업(21.0%), 건설업(20.0%)이 가장 많았다. 업력별로는 3년 이하(51.3%), 4~10년(42.1%)이 많았다. 반면 다른 지역에서 춘천으로 전입한 법인은 관내 법인을 제외하면 총 112개이며, 강원도 내 다른 시도에서 전입해온 경우가 42개(37.5%)로 가장 많았다. 지역별로는 진출과 마찬가지로 강남동과 퇴계동에 가장 많았으며 업종별로는 건설업(24.0%), 농림어업(12.0%), 제조업(12.0%) 순으로 많았고, 대부분 3년 이하의 기업(64.5%)이었다.

춘천 내 기업들의 현황을 보면, 춘천 내 기업의 대표자는 평균 51.7세였으며, 이 중

남성이 56.6%, 여성이 43.4%였다. 총 매출액 규모는 7조 1,072억 원이며, 전년도 대비 7.2% 감소한 금액이었다. 업종별로는 제조업 기업의 매출액이 2조 932억 원(40.5%), 도소매업이 1조 2,645억 원(24.5%)이며, 지역별로는 동내면과 동면의 평균 매출액이 가장 높으나 일부 매출액이 높은 기업의 효과임을 감안할 필요가 있다. 또한 업력 7년 이상~40년 미만, 종업원 수 10인 이상~50인 미만의 기업이 창출하는 매출액이 가장 비중이 높다. 연구개발비의 경우 총 연구개발비 규모는 1,378억 원으로 전년도 대비 8.6% 감소한 금액이었으며, 제조업 기업의 연구개발비가 872억 원(65.3%)으로 대부분이었다. 매출액과 마찬가지로 업력 7년 이상~40년 미만, 종업원 수 10인 이상~50인 미만의 기업이 지출하는 연구개발비가 가장 비중이 높았다.

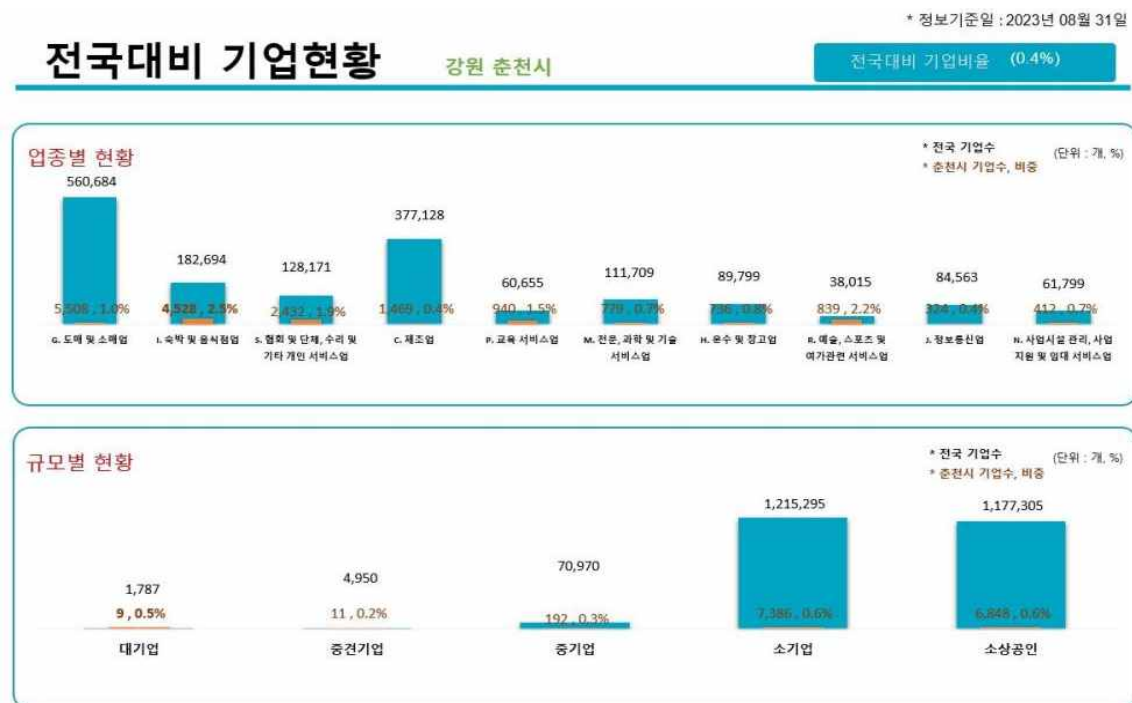
전체적으로 보면, 춘천은 관광 산업이 발달한 만큼 도소매업과 숙박 및 음식점업에 종사하는 기업의 비중이 높으며 제조업 기업은 7.8%로 적은 편이다. 신설법인은 줄어들고 있으나 폐업법인은 증가하고 있다. 다만 춘천에서 다른 지역으로 진출하는 기업보다 춘천으로 전입해 들어오는 기업이 더 많으며, 매출이나 연구개발비 현황으로 보면 기업 수가 적은 제조업이 전체 매출액의 40% 이상, 전체 연구개발비의 65% 이상을 차지하고 있으며 이는 가장 수가 많은 도소매업과 숙박 및 음식점업의 매출 비중을 합친 것 보다 크다.

[그림 3-68] 춘천시 전체 기업 현황



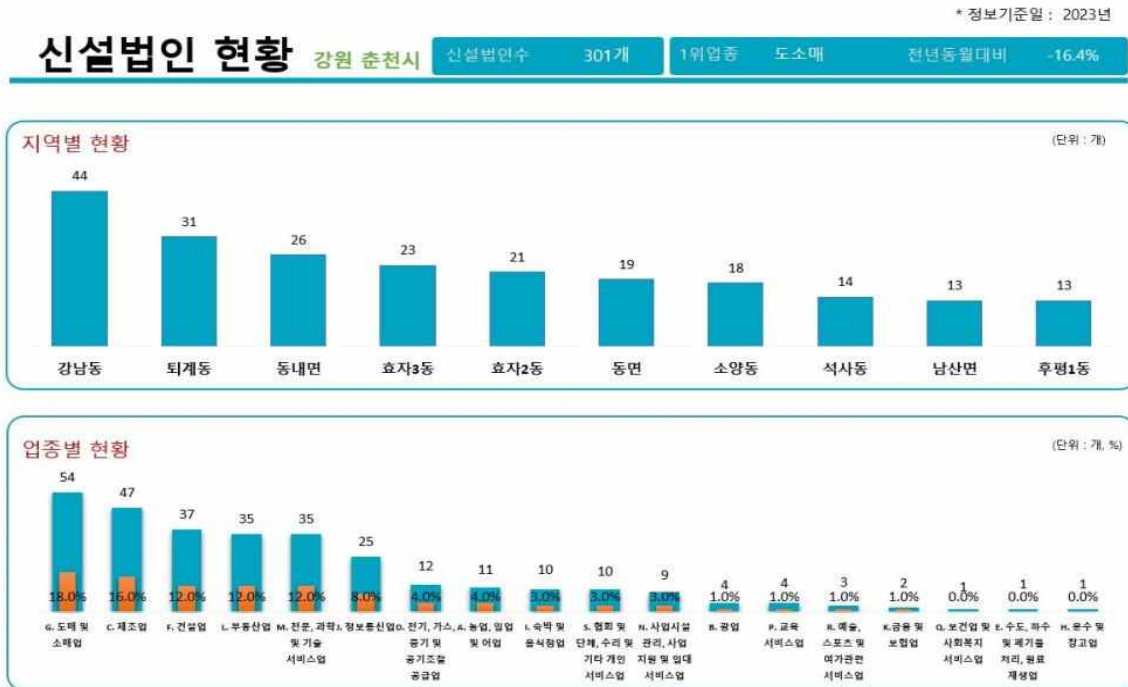
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-69] 춘천시 전국 대비 기업 현황



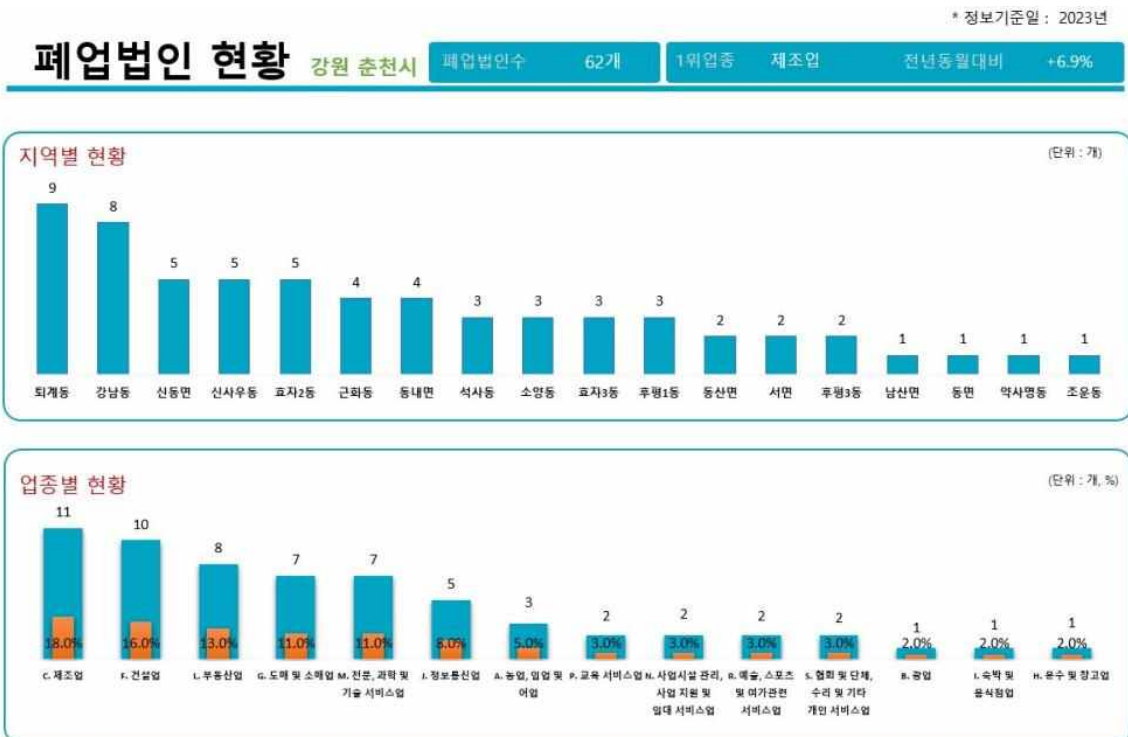
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-70] 춘천시 신설법인 현황



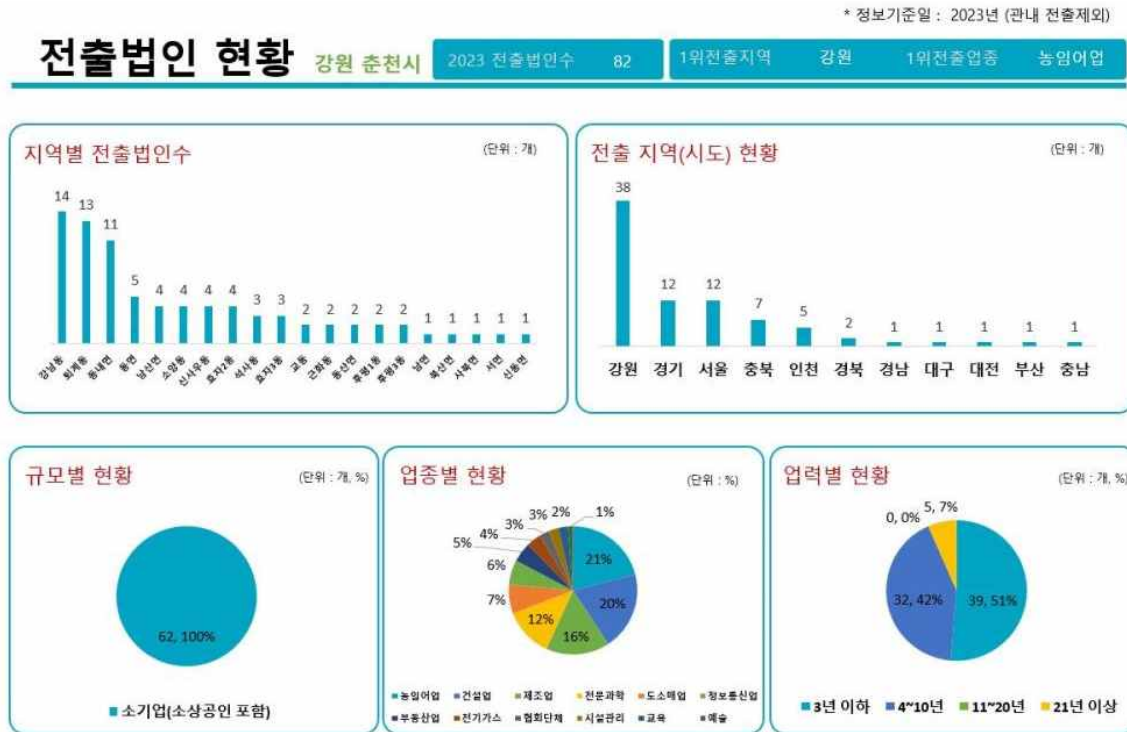
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-71] 춘천시 폐업법인 현황



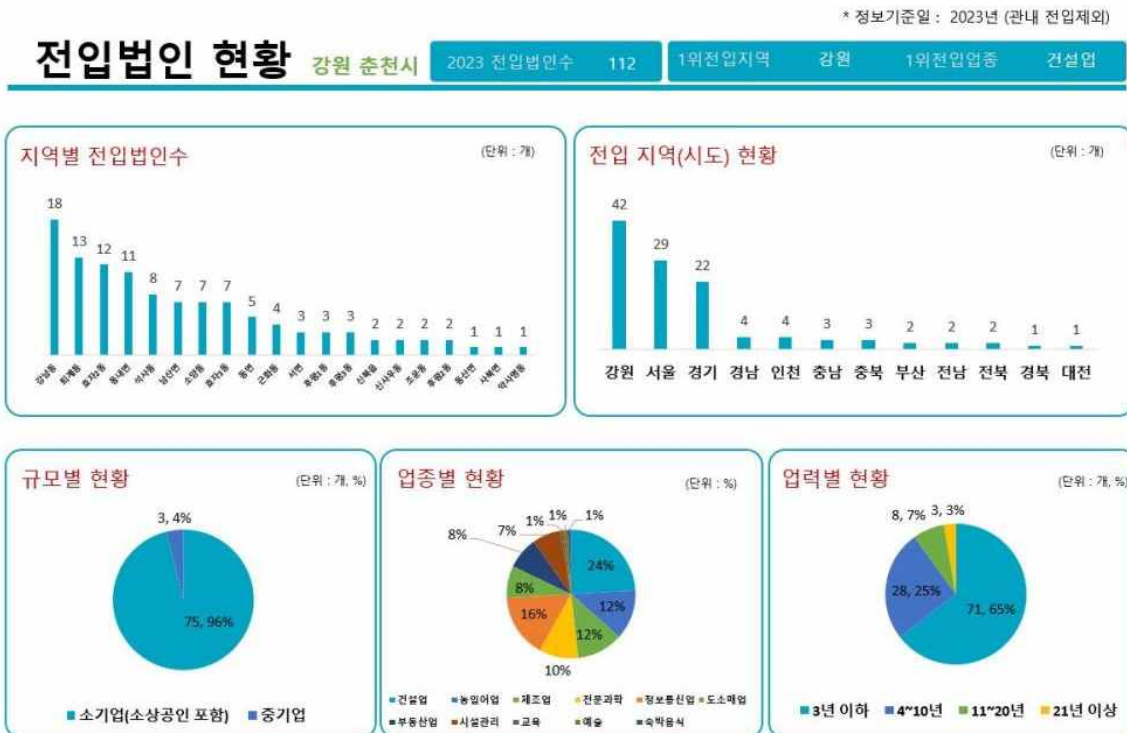
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-72] 춘천시 전출법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-73] 춘천시 전입법인 현황



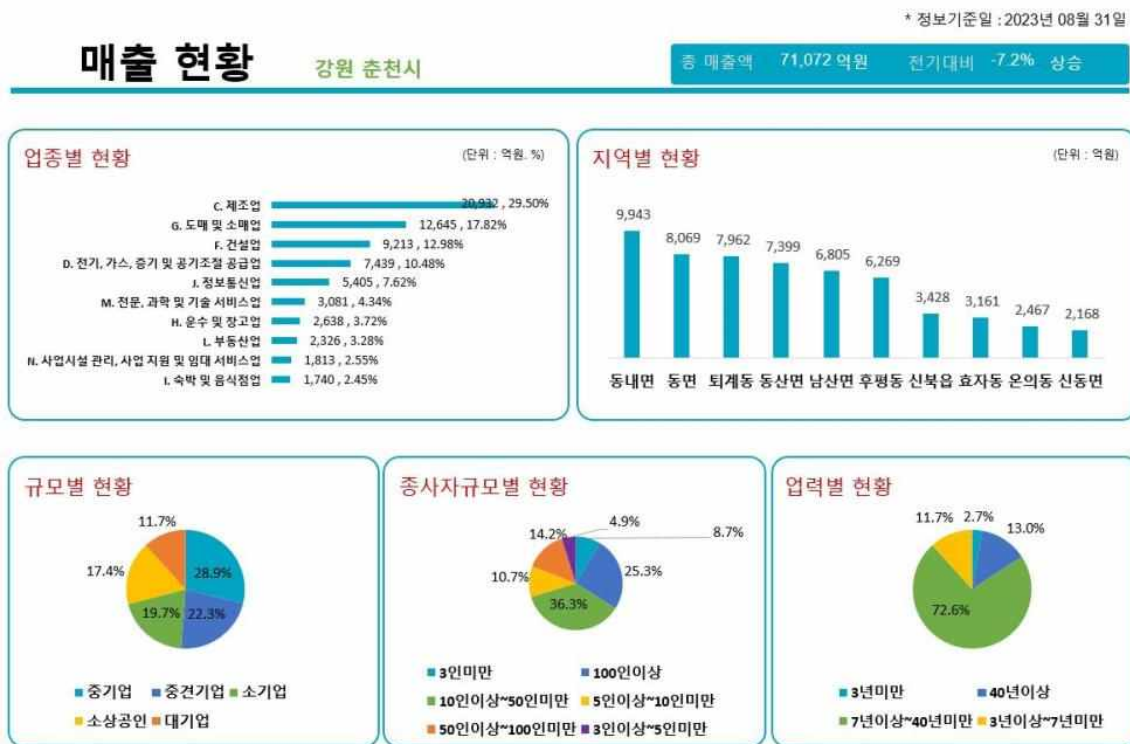
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-74] 춘천시 전체 기업 대표자 현황



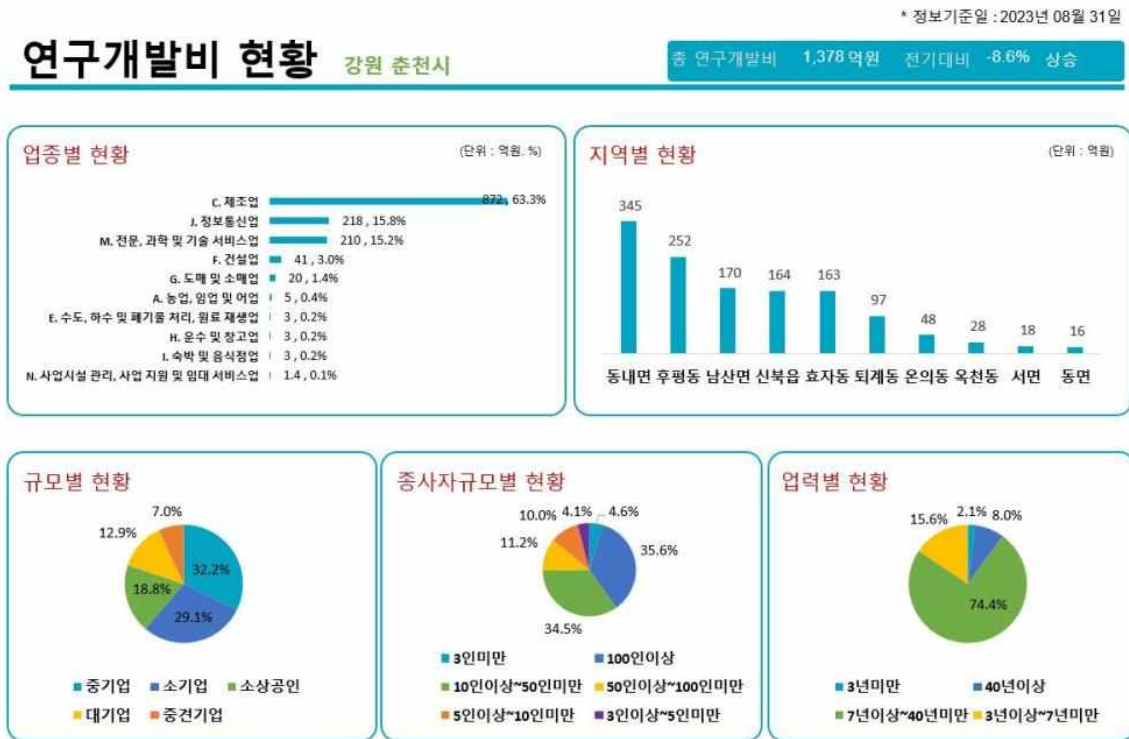
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-75] 춘천시 전체 기업 매출 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-76] 춘천시 전체 기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-77] 춘천시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업



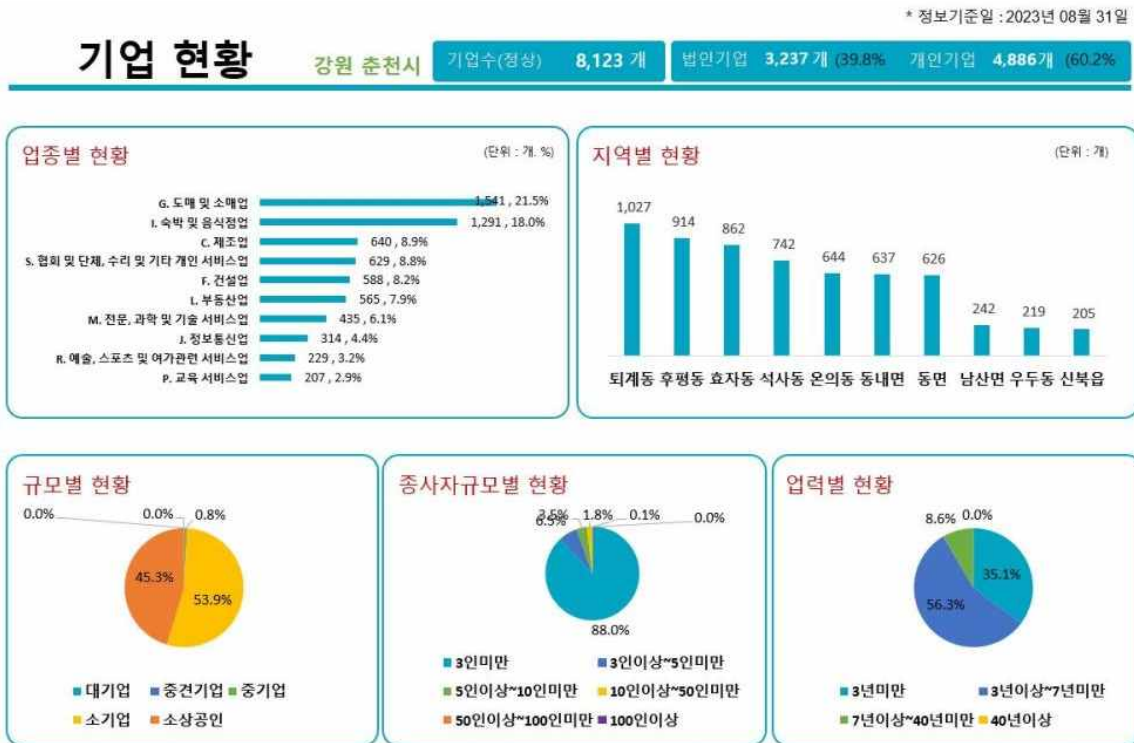
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

나. 창업기업 현황

2023년 8월 기준 춘천 내 창업기업은 총 8,123개로, 개인기업 4,886개(60.2%), 법인기업 3,237개(39.8%)이다. 업종별로는 도소매업(26.1%), 숙박 및 음식점업(21.9%)이 가장 많으며, 제조업(10.9%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(10.7%) 등의 순이다. 지역별로는 주로 퇴계동과 후평동에 많이 위치하고 있으며, 규모별로는 소기업(53.9%), 3인 미만(88.0%)이 많고 업력별로는 3년 이상~7년 미만(56.3%)이 많다. 전국의 창업기업과 비교해보면 숙박 및 음식점업 기업은 약 5.4%가 춘천에 위치하고 있으며 교육 서비스업은 4.2%, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업은 3.8%가 위치하고 있다. 규모별로는 소기업 4.0%, 중기업 2.6%가 위치하고 있다.

기업들의 현황을 보면, 대표자의 평균연령은 47.9세로 남성이 58.7%, 여성은 41.3%였다. 이들의 총 매출액은 1조 1,413억 원으로 전기 대비 12.4% 하락하였으며, 총 매출액중 제조업(37.5%), 도소매업(30.7%)이 대부분을 차지하였다. 대부분의 매출액은 소기업(37.7%), 소상공인(36.9%)에서 나오며, 세부 지역별로는 동내면과 동면의 평균 매출액이 높았다. 규모별로는 10인 이상~50인 미만(38.1%) 및 5인 이상~10인 미만(25.6%) 사업장의 비중이 높고 업력별로는 3년 이상~7년 미만(72.7%)의 기업의 비중이 높았다. 총 연구개발비는 273억 원으로 전기 대비 61.1% 상승하였으며, 전문, 과학 및 기술 서비스업(37.0%), 정보통신업(32.5%), 제조업(24.8%)의 비중이 높았다. 세부 지역별로는 효자동, 남산면의 평균 연구개발비가 높았으며 규모별로는 소상공인(60.9%), 소기업(36.0%), 5인 이상~10인 미만(31.5%) 사업장의 비중이 높았으며 업력별로는 3년 이상~7년 미만(78.7%)의 비중이 높았다.

[그림 3-78] 춘천시 창업기업 전체 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-79] 춘천시 창업기업 전국 대비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-80] 춘천시 창업기업 대표자 현황

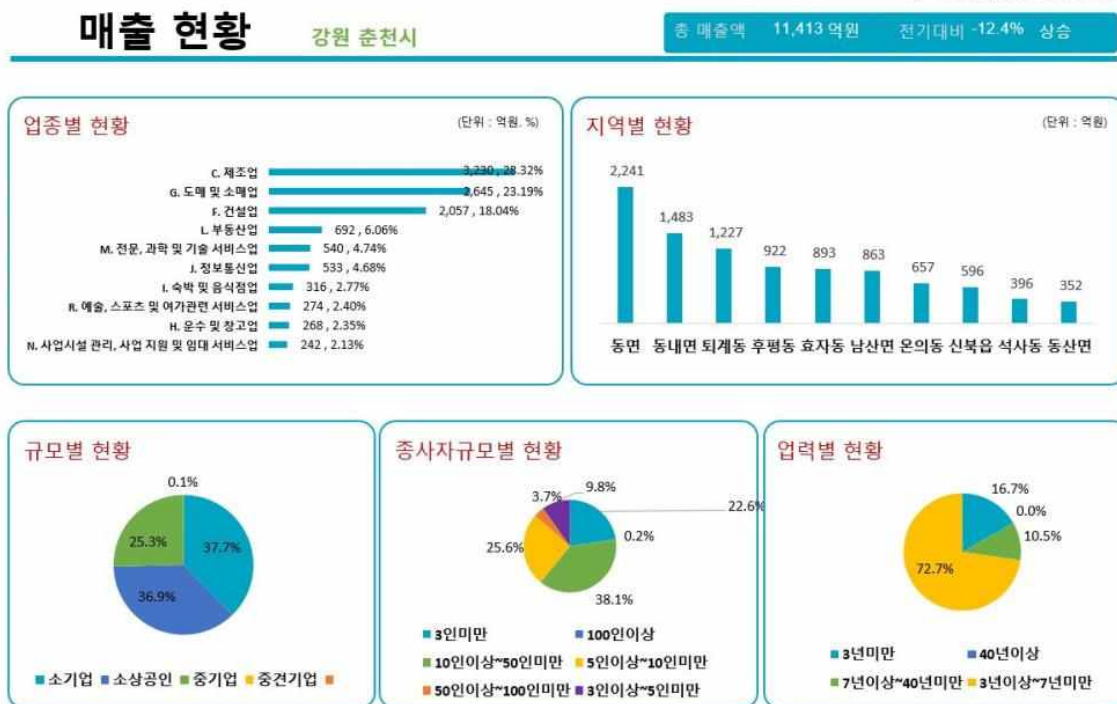
* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

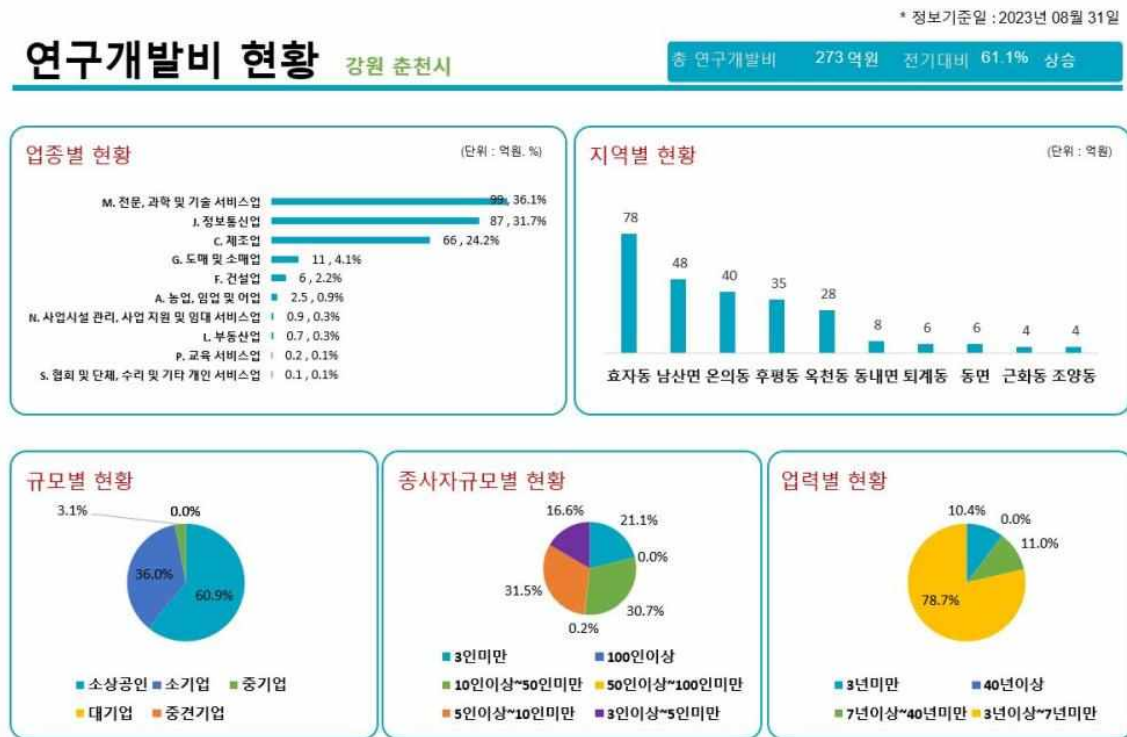
[그림 3-81] 춘천시 창업기업 매출 현황

* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-82] 춘천시 창업기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-83] 춘천시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준) 4. 포함

4. 포항

가. 전체 기업 현황

2023년 8월 기준 경상북도 포항에 소재한 기업은 총 45,228개이며, 법인 기업은 8,180개(18.1%), 개인기업은 37,048개(81.9%)로 개인기업이 대다수를 구성한다. 업종별로는 도소매업(29.0%)과 숙박 및 음식점업(21.3%)이 가장 많은 비중을 차지하며, 대부분 소상공인(47.2%)과 소기업(50.6%)인 것으로 나타났다. 전국 대비 기업현황으로는 전체 기업 중 0.7%가 포항에 소재하고 있는 것으로 나타났다. 업종별로는 도소매업이 10,409개로 전체의 1.9%를 구성하였고, 그 뒤를 이어 제조업이 2,659개로 0.7%를 구성하고 있다. 규모별 현황으로는 전국 대기업의 1.5%, 소기업의 1.0%, 소상공인의 0.9%가 포항에 소재하고 있다. 종업원 수로 보면 3인 미만의 소기업이 83.9%를 차지하며 가장 많은 것으로 나타났으며, 업력별로는 7년 이상 40년 미만 기업이 54.5%로 절반 이상을 구성하고 있다. 포항 내 지역별로는 포항시 북구에 위치한 장량동(4,893개)과 죽도동(4,061), 남구에 위치한 오천읍(4,032)에 기업이 가장 많이 소재하고 있는 것으로 나타났다.

2023년 기준 신설법인은 총 376개로, 전년 동월 대비 19.10%가 감소한 것으로 나타났으며 이 중 53개는 장량동, 41개는 오천읍에 소재하고 업종별로는 도소매업(21.8%)과 제조업(16.5%), 건설업(12.2%)이 많은 것으로 나타났다. 2023년 폐업 법인은 총 125개로 전년 동월 대비 48.80% 증가하였고, 신설법인은 장량동과 오천읍, 중앙동 등에 많은 것으로 나타났으며, 신설법인 업종별로는 도소매업(21.8%), 제조업(16.5%), 건설업(12.2%)이 많은 것으로 나타났다.

포항 내에서 타지역으로 진출한 법인은 총 72개이며, 이 가운데 경상북도 내 다른 시로 진출한 경우가 21개인 것으로 나타났다. 세부 지역별로는 남구 대이동(11개), 북구 흥해읍(11개), 북구 장량동(10개), 남구 연일읍(9개)이 많은 것으로 나타났으며, 업종별로는 건설업(28%), 제조업(16%)에서 가장 진출이 많이 일어난 것으로 나타났다. 업력별로는 3년 이하 기업의 진출이 가장 많았으며(35.49%), 그 뒤를 이어 4~10년 이상 업력(25.35%) 기업이 많은 것으로 나타났다.

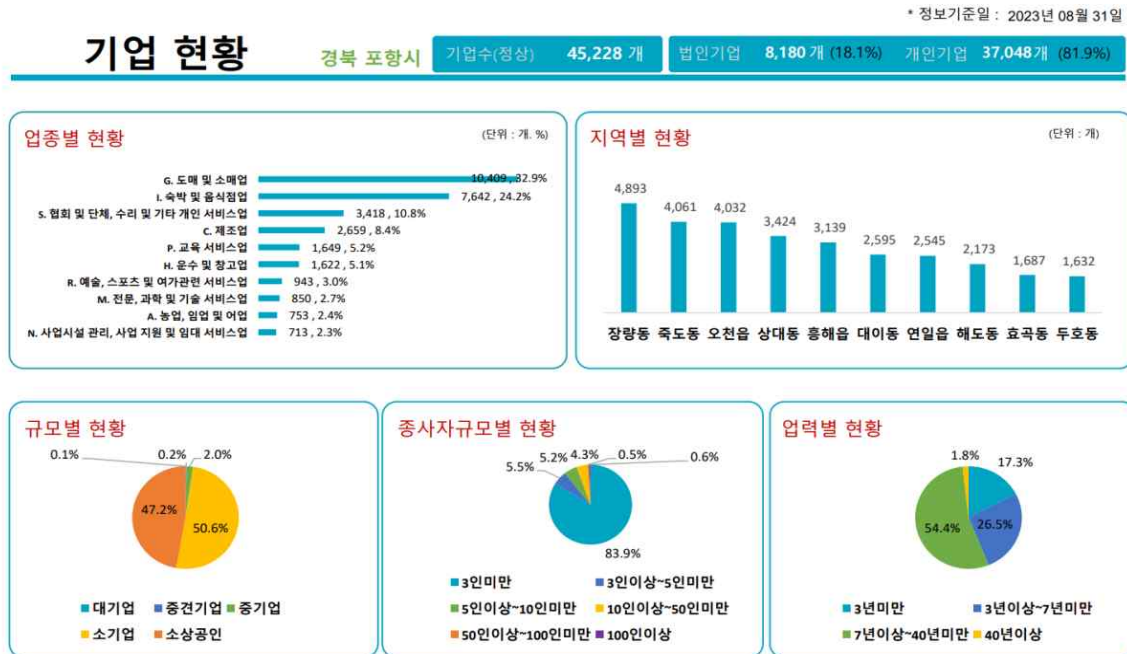
타 지역에서 포항으로 전입한 법인은 총 94개이며, 경북 내 다른 시에서 전입한 경우가 27개로 가장 많은 것으로 나타났다. 지역별로는 전출지역 상위권에 포함되지 않았던 남구 오천읍에 전입한 법인수가 가장 많은 것으로 나타났으며(11개), 이는 포항블루밸리산단에 입주한 이차전지 관련 기업 입주가 끼친 영향이라는 의견이다(대경일보, 2023.7.24.¹⁹⁾). 업종별로는 건설업(26%), 제조업(16%), 도소매업(15%) 순으로 나타났으며, 49.53% 가량이 업력 3년 이하의 기업이었다.

포항 소재 기업 대표자들의 평균 연령은 52.3세로 이 가운데 남성기업인이 22,178명(54.1%), 여성기업인이 18,831명(45.9%)인 것으로 나타났다. 2023년 매출 현황은 총 837,654억원인 것으로 나타났으며, 이는 전년도 대비 15.0% 상승한 수치이다. 업종별로는 제조업이 531,582억 원(63.46%), 전문과학 및 기술서비스업이 91,092억원(10.88%)이며, 제철동(530,589억 원)에서 대부분의 매출이 발생하고 있는 것으로 나타났다. 업력별로는 3년 미만 기업(42.6%), 40년 이상 기업(28.4%)에서 발생하는 매출액이 높게 나타났다. 포항의 2023년 총 연구개발비는 4,790억원으로 전년 대비 93.9% 상승한 금액이며, 제조기업의 R&D 비용이 2,879억원(60.1%)으로 대부분이었고, 그 뒤를 이어 전문과학 및 기술서비스업이 1,152억원(24.0%)로 높게 나타났다. 업력은 3년 미만(37.6%) 기업에서 가장 연구개발비 비중이 높았으며, 규모별로는 대기업(67.6%), 종사자 규모별로는 100인 이상 기업(74.3%)에서의 비중이 높았다.

포항은 포스코를 기반으로 철강산업이 주를 이루는 대기업 중심의 도시이며, 매출액 및 연구개발비 지출 상위권에서도 대체로 포스코 계열사들이 순위를 구성하고 있고, 이 중 이차전지기업 등 지역 주력산업분야의 기업의 매출 상승세가 두드러지고 있다. 포항에서도 다른 중소도시와 같이 신설법인의 수가 감소하고 폐업 수는 증가하고 있으나, 연구개발비의 규모가 전년 대비 93.9% 상승하는 등 R&D 투자가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

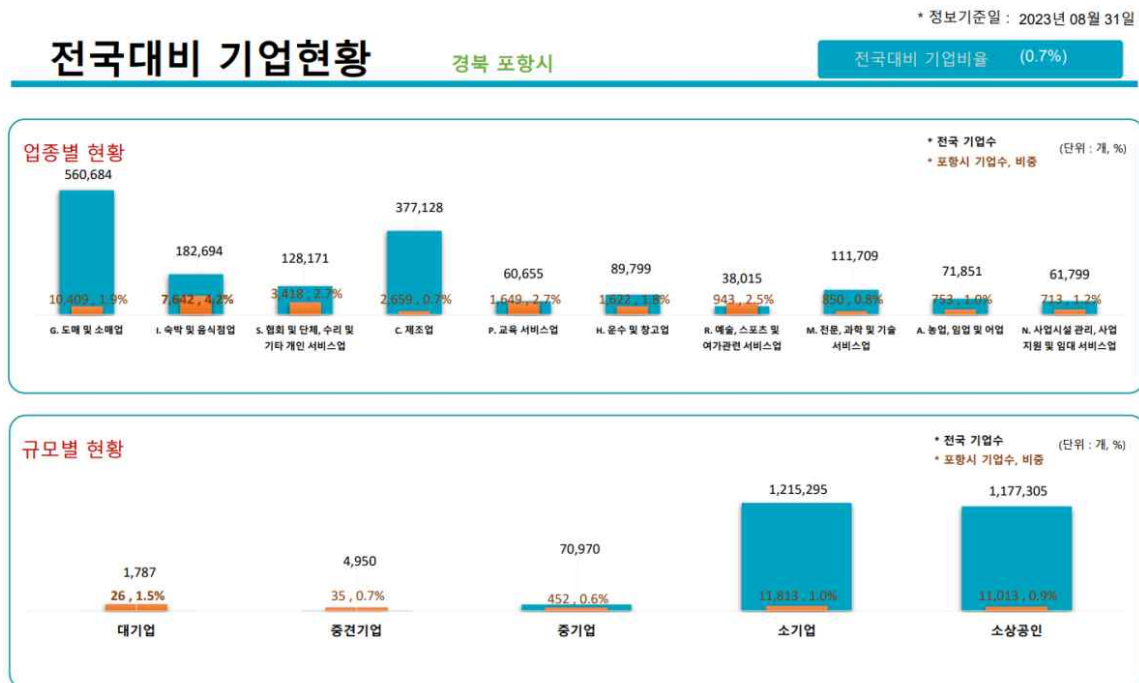
19) <https://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=408198>

[그림 3-84] 포항시 전체 기업 현황



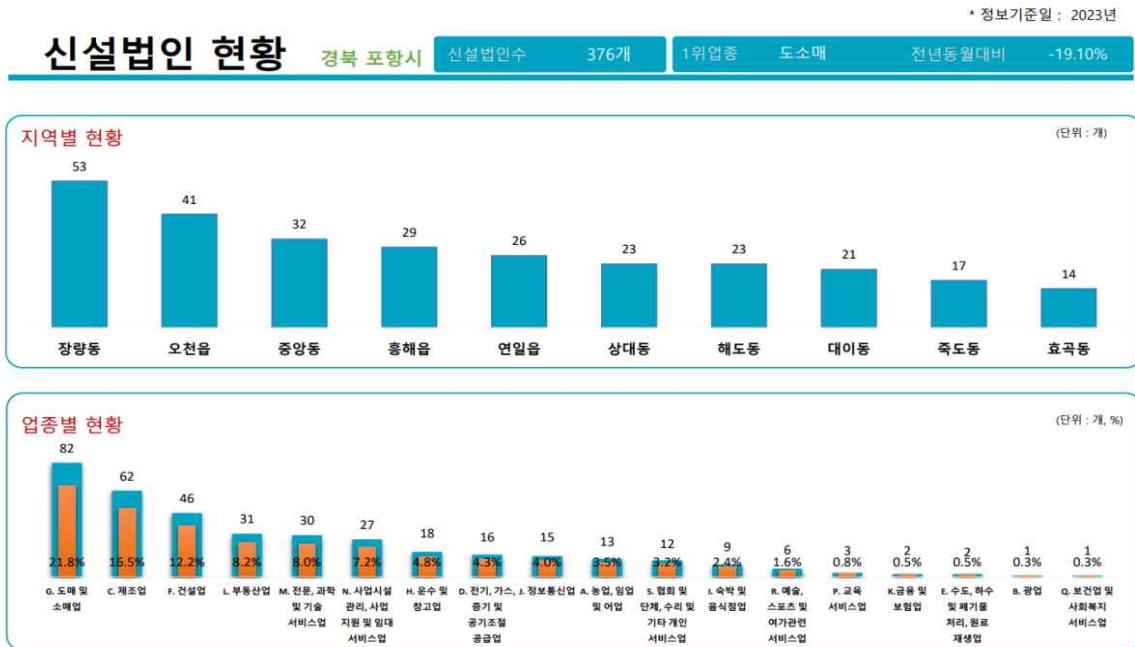
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-85] 포항시 전국 대비 기업 현황



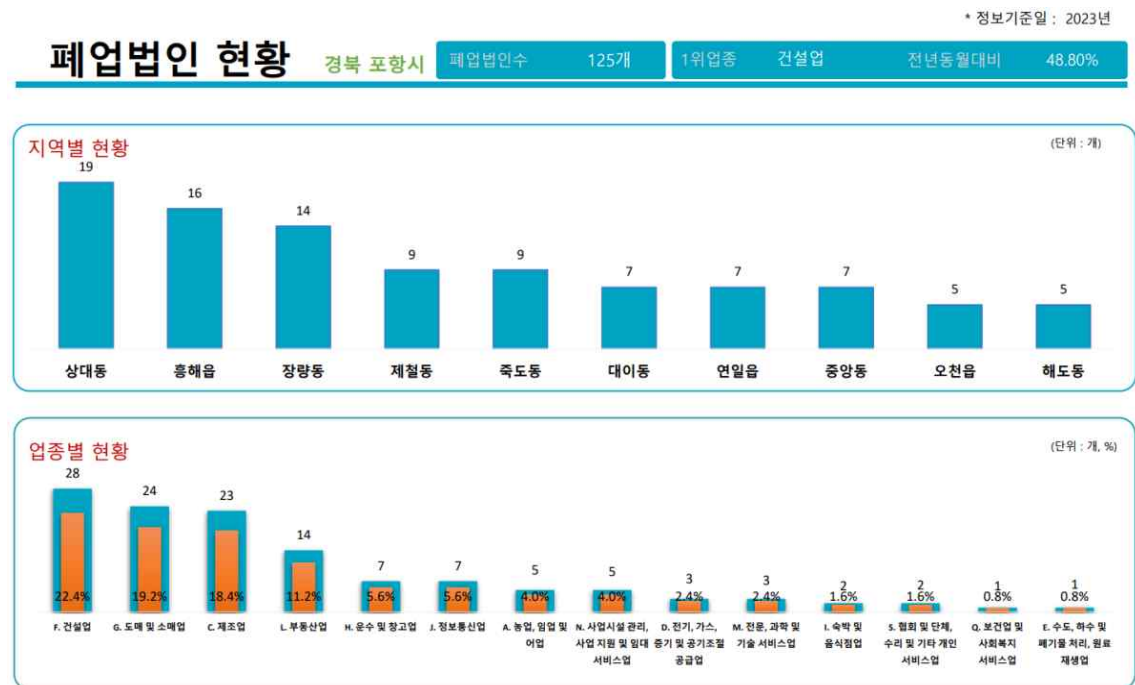
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-86] 포항시 신설법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

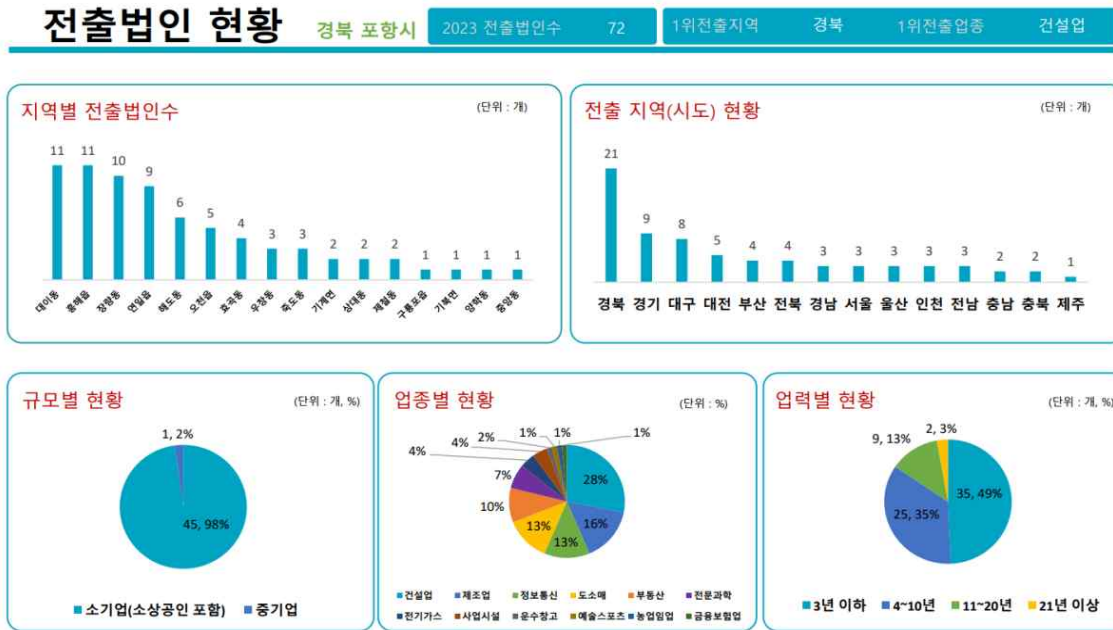
[그림 3-87] 포항시 폐업법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-88] 포항시 전출법인 현황

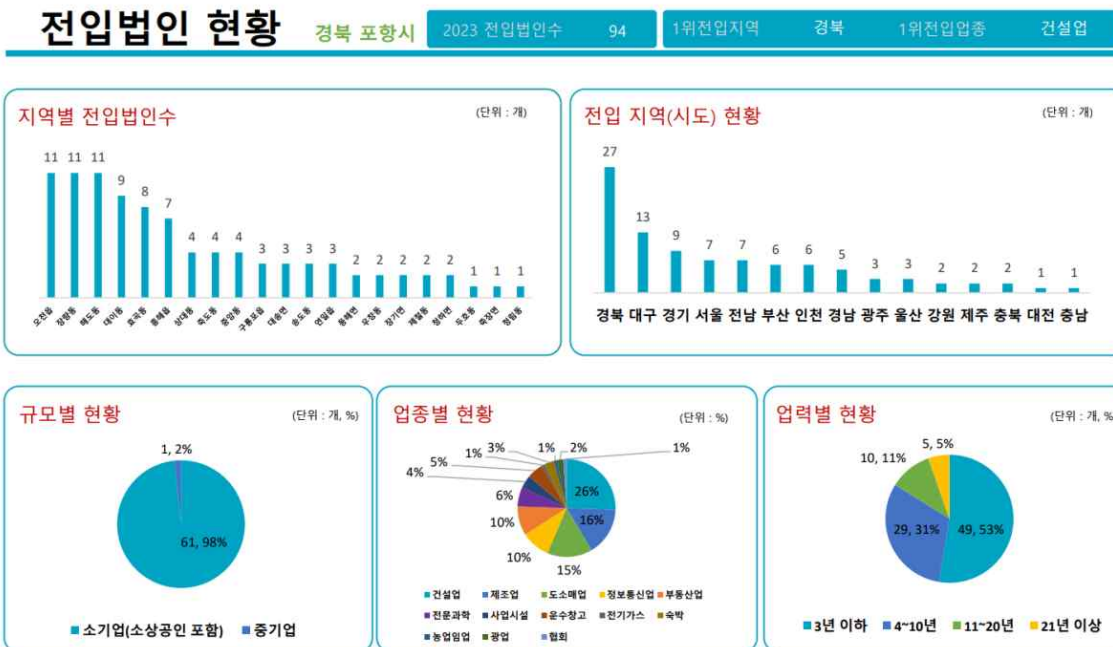
* 정보기준일 : 2023년 (관내 전출제외)



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-89] 포항시 전입법인 현황

* 정보기준일 : 2023년 (관내 전입제외)



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-90] 포항시 전체 기업 대표자 현황

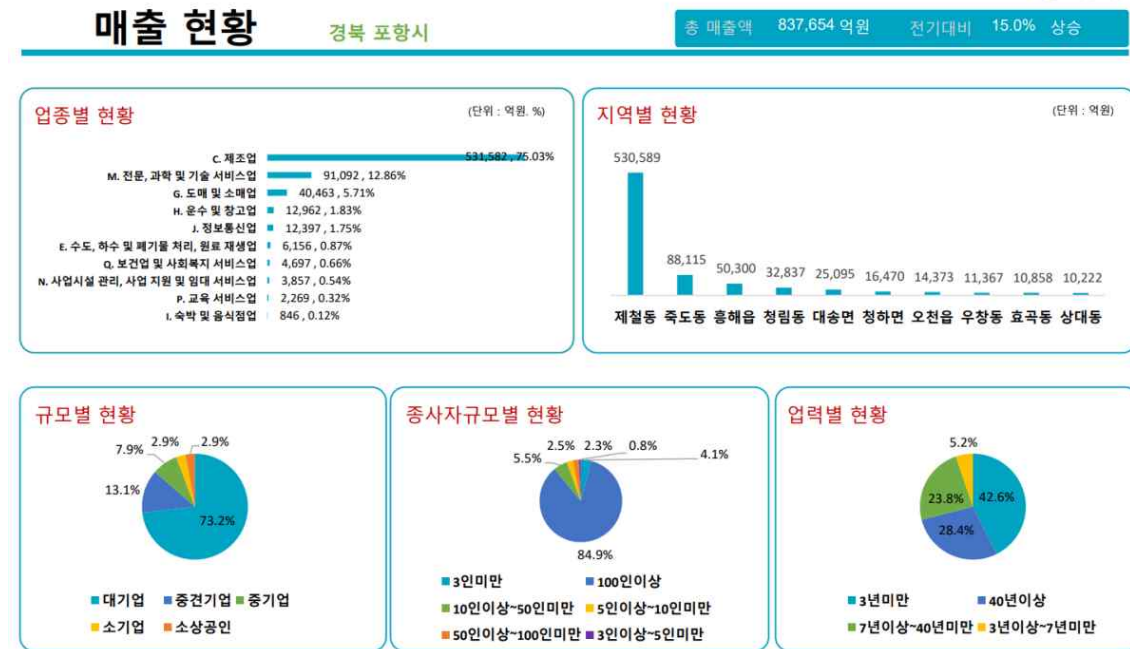
* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

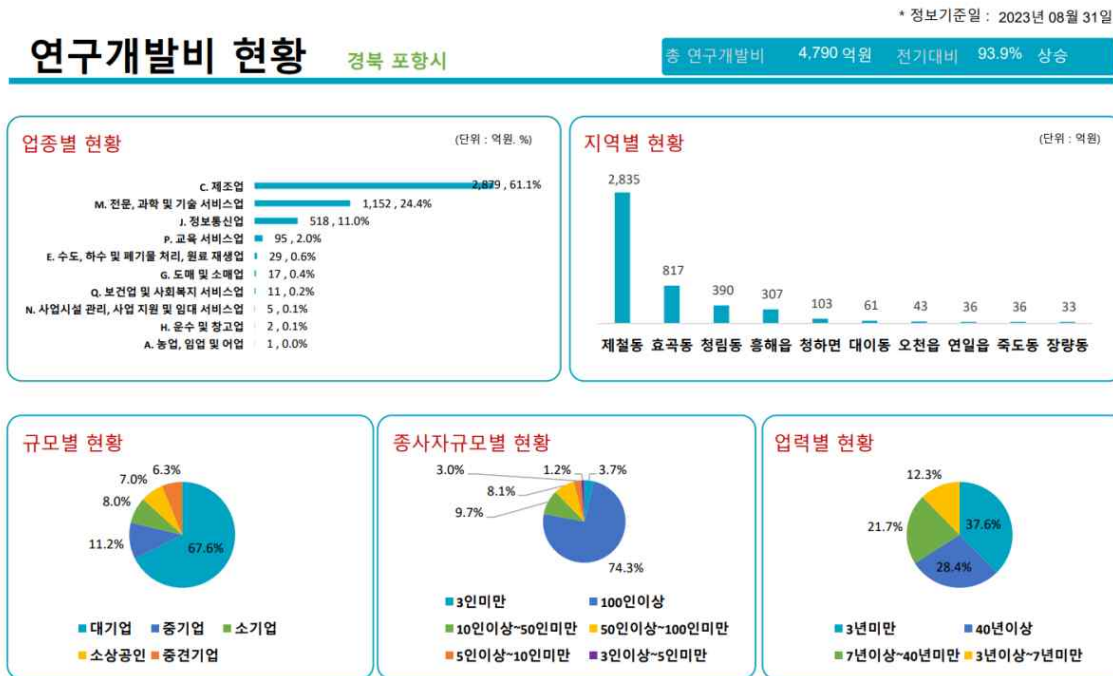
[그림 3-91] 포항시 전체 기업 매출 현황

* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



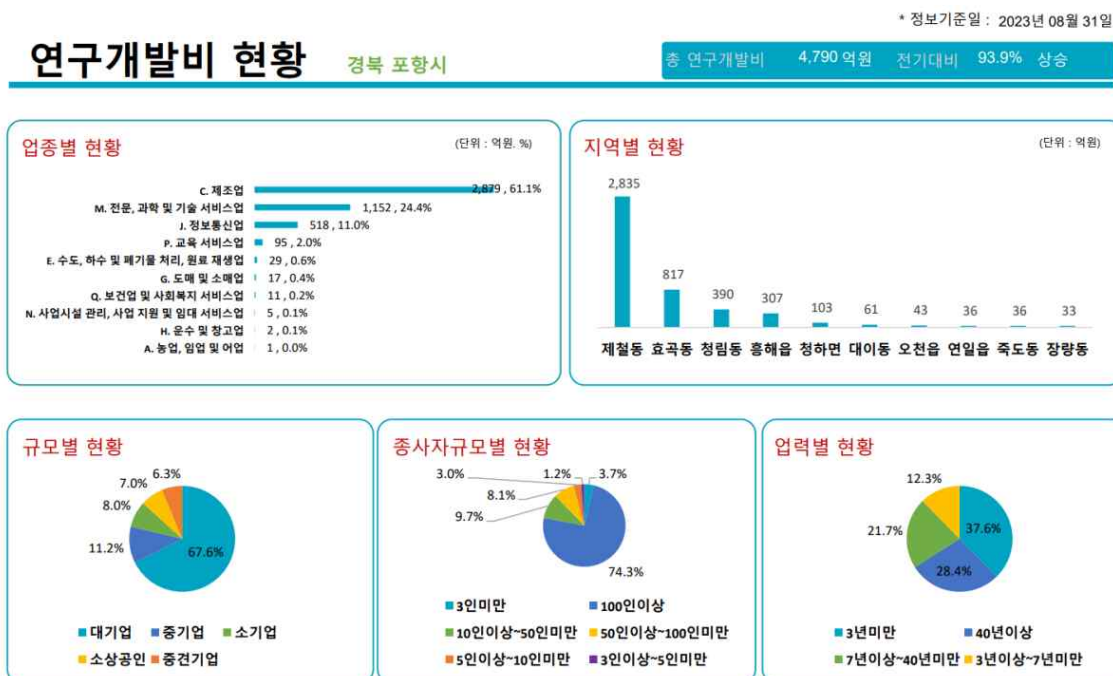
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-92] 포항시 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-93] 포항시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

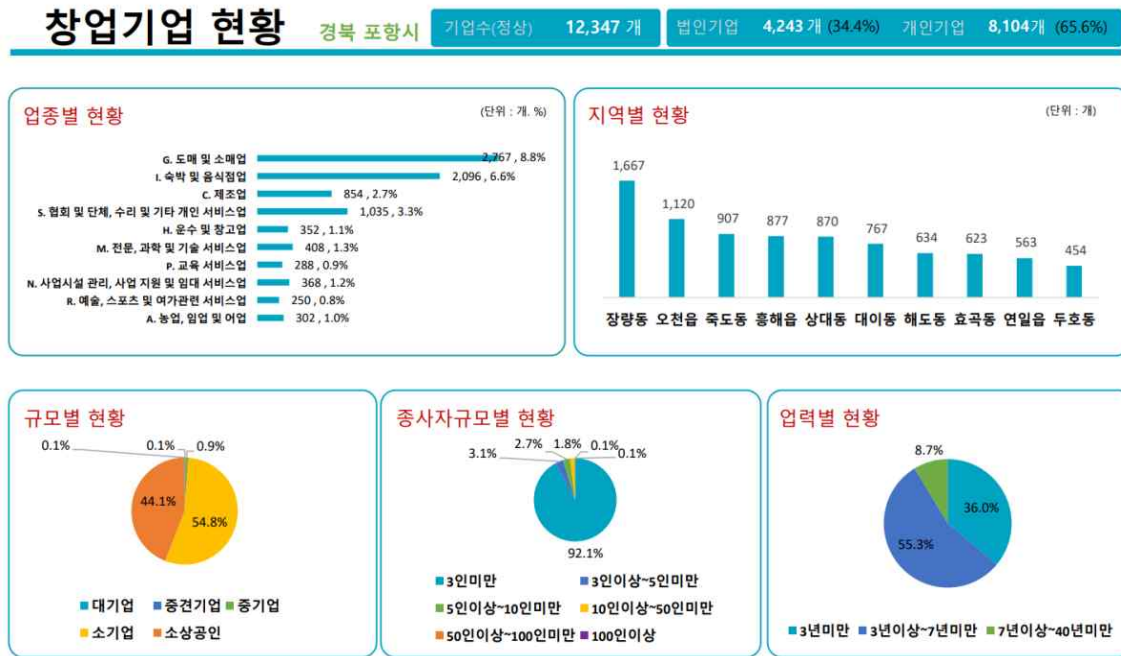
나. 창업기업 현황

2023년 8월 기준 포항 소재 창업기업의 수는 총 12,347개로, 이 중 법인기업은 4,243개(34.4%), 개인기업은 8,104개(65.6%)이다. 업종별로는 도소매업이 2,767개(8.8%), 숙박·음식점업이 2,096개(6.6%)로 가장 많으며, 그 뒤를 이어 제조업(2.7%), 협단체 및 개인서비스업(3.3%) 등으로 나타났다. 포항 내 지역별로는 북구 장량동, 남구 오천읍, 북구 죽도동의 순으로 많은 것으로 나타났으며, 규모별로는 소기업(54.8%), 소상공인(44.1%)이 대부분을 차지했으며, 업력별로는 3년이상 7년미만(55.3%)이 절반 이상인 것으로 나타났다. 전국 대비로는 전국 숙박 및 음식점업 기업의 2.5%가 포항에 소재하며, 협·단체 및 개인서비스업의 2.4%, 농업, 임업 및 어업의 1.6%가 위치하는 것으로 나타났다.

기업 현황으로는 포항 창업기업의 대표자 평균연령은 48.4세이며, 남성이 57.5%, 여성은 42.5%로 나타났다. 포항 창업기업의 총 매출액은 403,964억 원으로 전년 대비 1394.6% 상승했으며, 전체 가운데 제조업(95.85%)이, 지역별로는 제철동(353,645억 원)이 대부분을 구성하는 것으로 나타났다. 규모별 현황으로는 대기업(87.8%), 중견기업(7.2%)이 대부분이었으며, 종사자 규모별로는 100인 이상기업(90.8%), 3인 미만 기업(6.2%) 순으로 나타났다. 업력별로는 3년 미만 창업기업이 88.3%로 대부분을 차지하였으며, 그 뒤를 이어 3년이상 7년미만(10.8%), 7년이상 40년미만의 순으로 나타났다. 포항 창업기업의 2023년 총 연구개발비는 총 2,408억 원으로 전년 대비 460.4% 상승하였으며, 업종별로는 제조업(86.4%), 전문과학 및 기술서비스업(10.6%)의 비중이 높게 나타났다. 지역별 현황으로는 제철동의 연구개발비가 가장 높게 나타났으며, 규모별로는 대기업(73.3%), 소기업(9.8%), 소상공인(9.3%)의 비중이 높았으며, 업력으로는 3년 미만 기업이 74.8%로 가장 높게 나타났다.

[그림 3-94] 포항시 창업기업 전체 현황

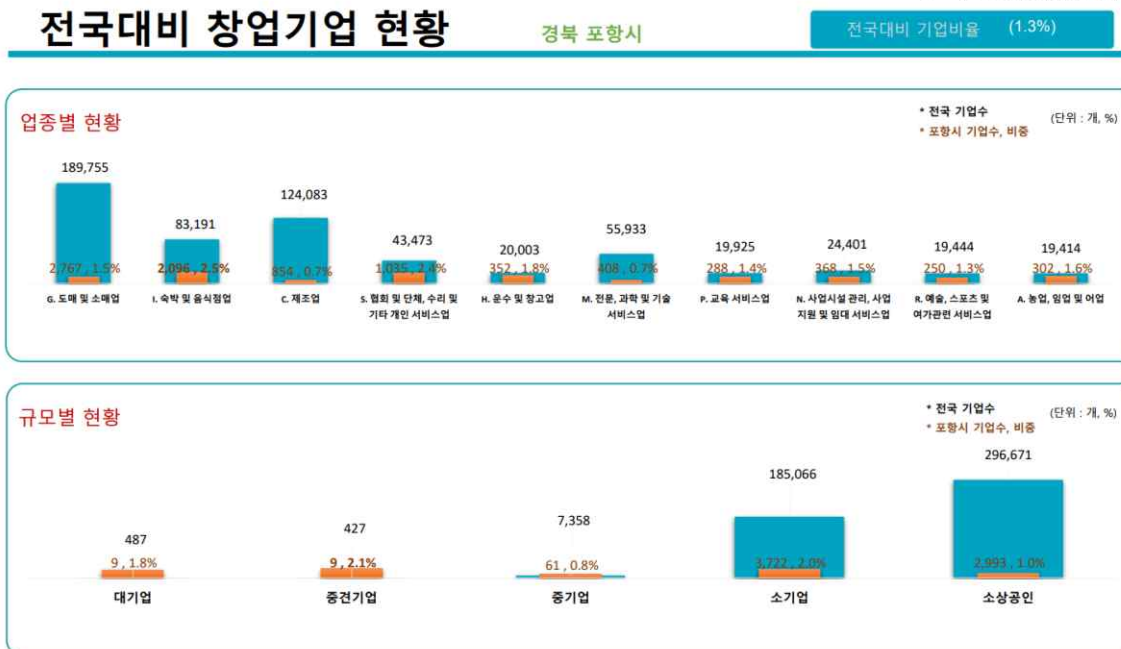
* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-95] 포항시 전국 대비 창업기업 현황

* 정보기준일 : 2023년 08월 31일



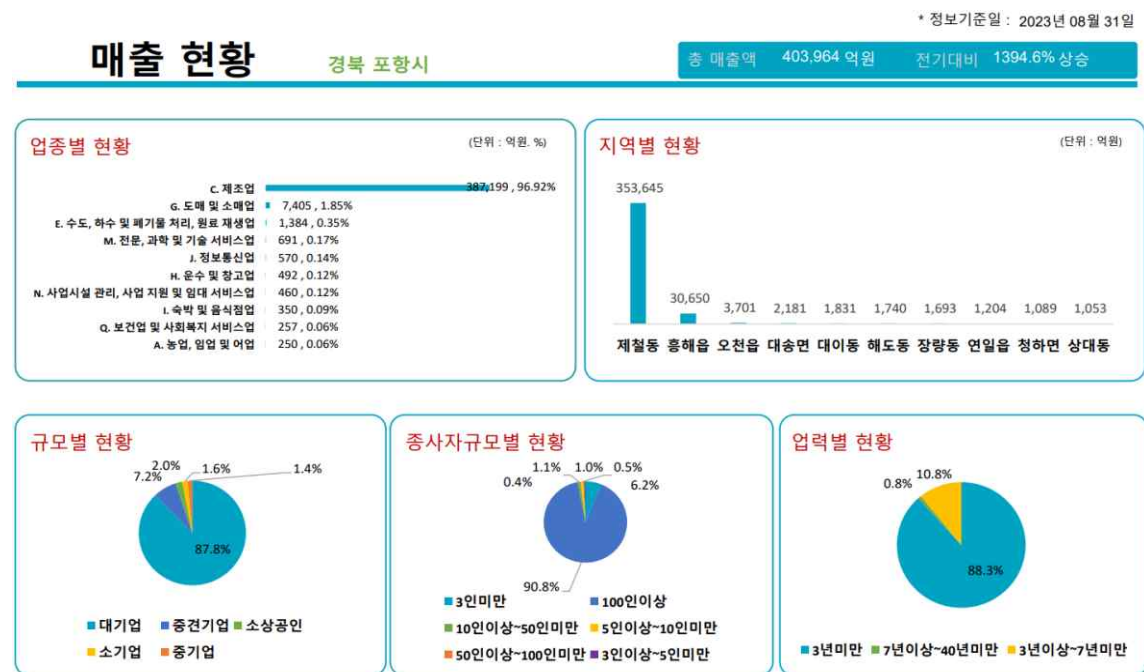
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-96] 포항시 창업기업 대표자 현황



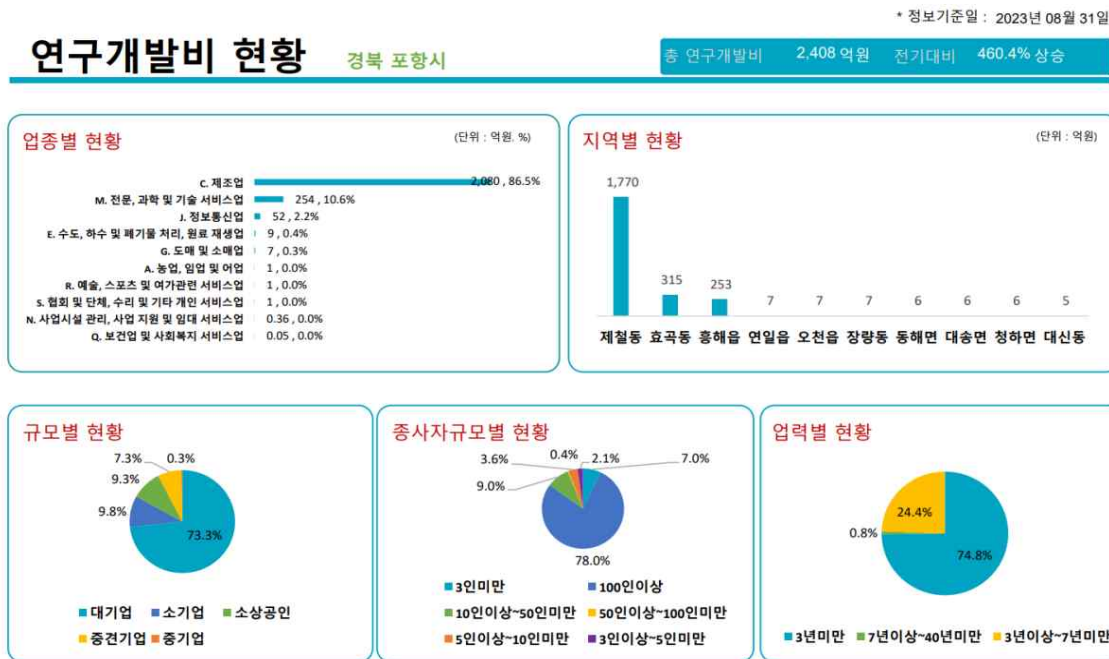
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-97] 포항시 창업기업 매출 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-98] 포항시 창업기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-99] 포항시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

5. 대전

가. 전체 기업 현황

2023년 8월말 기준 대전시 소재 기업은 총 135,440개이며, 이 중 법인기업은 29,870개(22.1%), 나머지 개인기업은 105,570개(77.9%)이다. 업종별 현황을 살펴보면, 도매 및 소매업이 31,670개(34.3%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 뒤이어 숙박 및 음식점업 16,106개(17.4%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 11,042개(12.0%), 제조업 9,717개(10.5%) 등의 순으로 나타났다. 지역별로는 서구 둔산동이 7,908개(5.8%)로 가장 많고, 유성구 봉명동 4,664개(3.4%), 서구 월평동 4,251개(3.1%) 등의 순으로 많았다. 규모별로는 소기업(54.7%)과 소상공인(43.0%)이 대다수를 차지하고 있으며, 종사자규모별로는 3인 미만의 기업이 82.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 업력별로는 창업기업에 해당하는 3년 미만(18.4%)과 3년 이상~7년 미만(29.2%)을 합치면 총 47.6%로 창업기업이 절반가량을 차지하고 있다.

전국 대비 2.2%의 기업이 대전에 위치하고 있으며, 대전 소재 기업의 업종별 전국 대비 비중은 숙박 및 음식점업(8.8%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(8.6%), 교육 서비스업(8.3%), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(8.0%) 등의 순을 보였다. 규모별로는 소기업(3.4%)과 소상공인(2.8%)이 상대적으로 높았다.

2023년 기준 신설법인 수는 총 1,425개로 전년 동월 대비 25.7% 감소하였다. 지역별로는 유성구가 519개(36.4%)로 가장 많았고, 서구 461개(32.4%), 대덕구 167개(11.7%), 중구(10.1%), 동구(9.4%) 순으로 뒤를 이었다. 업종별로는 도매 및 소매업(20.0%), 제조업(16.0%), 부동산업(12.0%), 정보통신업(11.0%), 건설업(10.0%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(10.0%) 등이 많았다.

한편 2023년 기준 폐업법인 수는 총 453개로 전년 동월 대비 6.8% 증가한 것으로 나타났다. 지역별로 유성구 175개(38.6%), 서구 122개(26.9%) 등의 순으로 많았고, 업종별로는 도매 및 소매업(21.0%), 제조업(21.0%), 부동산업(15.0%), 건설업(10.0%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(8.0%), 정보통신업(7.0%) 등으로 신설법인 수 비중이 많은 지역과 업종에서 폐업법인 수 비중도 유사하게 많은 경향을 보였다.

대전시에서 타 지역으로 진출한 법인 수는 총 306개이며, 지역별로 보면 충남 76개(24.8%), 경기 53개(17.3%), 서울 47개(15.4%), 충북 39개(12.7%) 등의 순으로, 수도권 및 인접한 충청도 지역으로 진출하는 경우가 많은 것으로 나타났다. 업종별로는 건설업이 21%로 가장 많았고, 제조업(18%), 도소매업(16%) 등의 순으로 많았다. 업력별로는 3년 이하 기업이 155개(51%)로 과반을 차지했고, 3년 초과~7년 이하 기업이 88개(22.9%)로 뒤를 이었다.

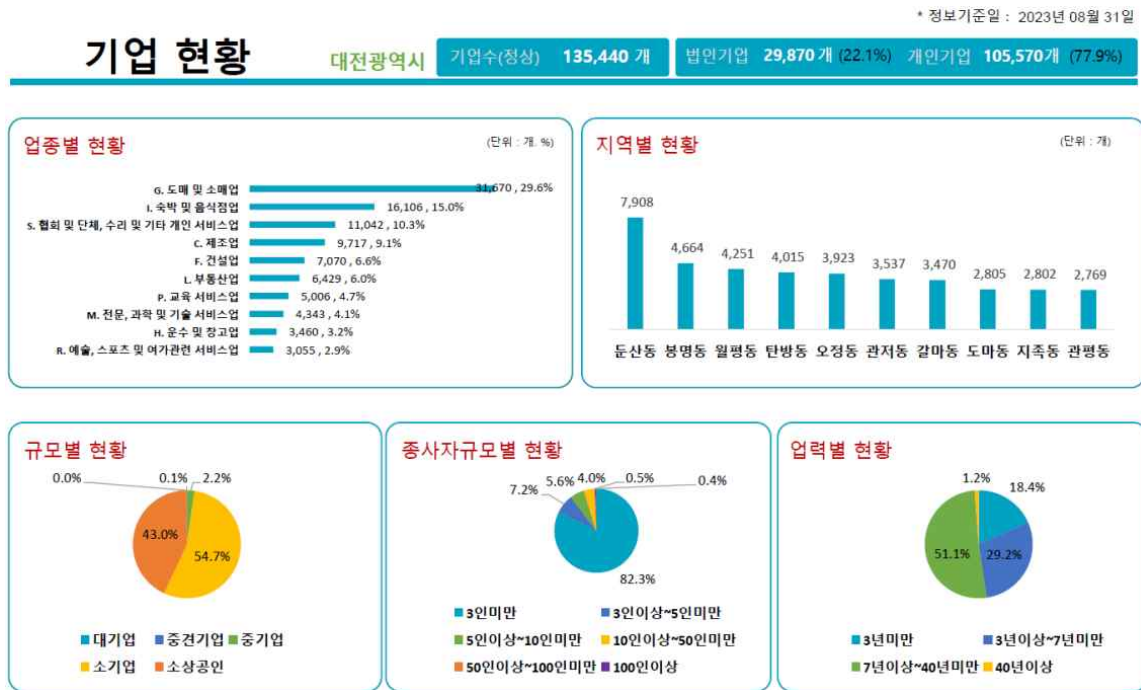
반면 타 지역에서 대전시로 전입한 법인 수는 총 327개이며, 지역별로는 충남 63개(19.3%), 경기 60개(18.3%), 서울 53개(16.2%), 충북(11.0%), 세종(9.8%) 등의 순으로 진출법인이 많은 지역과 유사하게 나타났다. 업종별로는 건설업(20%)이 가장 많았고, 도소매(16%), 부동산(16%) 등의 순으로 많았고, 규모별로는 3년 이하가 172개(52%), 3년 초과~7년 이하가 88개(27%) 등의 순으로 많았다.

2023년 8월말 기준, 대전 소재 전체 기업의 대표자 평균연령은 51.0세로, 50대(31.5%), 40대(25.8%), 60대(20.4%) 순으로 나타났다. 성별로는 남성 59.2%, 여성 40.8%로 남성 대표자 비중이 높은 편이나, 20대 이하 대표자의 경우는 오히려 여성이 약간 높게 나타났다.

대전시 전체 기업의 총 매출액은 2023년 8월 말 기준 78조 7,849억원이며, 전기 대비 21.5% 감소한 것으로 나타났다. 업종별로는 제조업 25조 8,315억원(40.5%), 도매 및 소매업 13조 961억원(20.5%), 전문, 과학 및 기술 서비스업 12조 2,398억원(19.2%) 등의 순으로 높았으며, 지역별로는 유성구 가정동이 8조 8,799억원으로 가장 높았다. 규모별로는 중기업(31.9%), 중견기업(22.0%), 대기업(18.3%) 등의 순으로 높았고, 종사자규모별로도 100인 이상이 58.1%로 가장 높아, 규모가 큰 기업의 매출액 차지 비중이 높게 나타났다. 업력별로는 7년 이상~40년 미만이 81.1%로 가장 높았다.

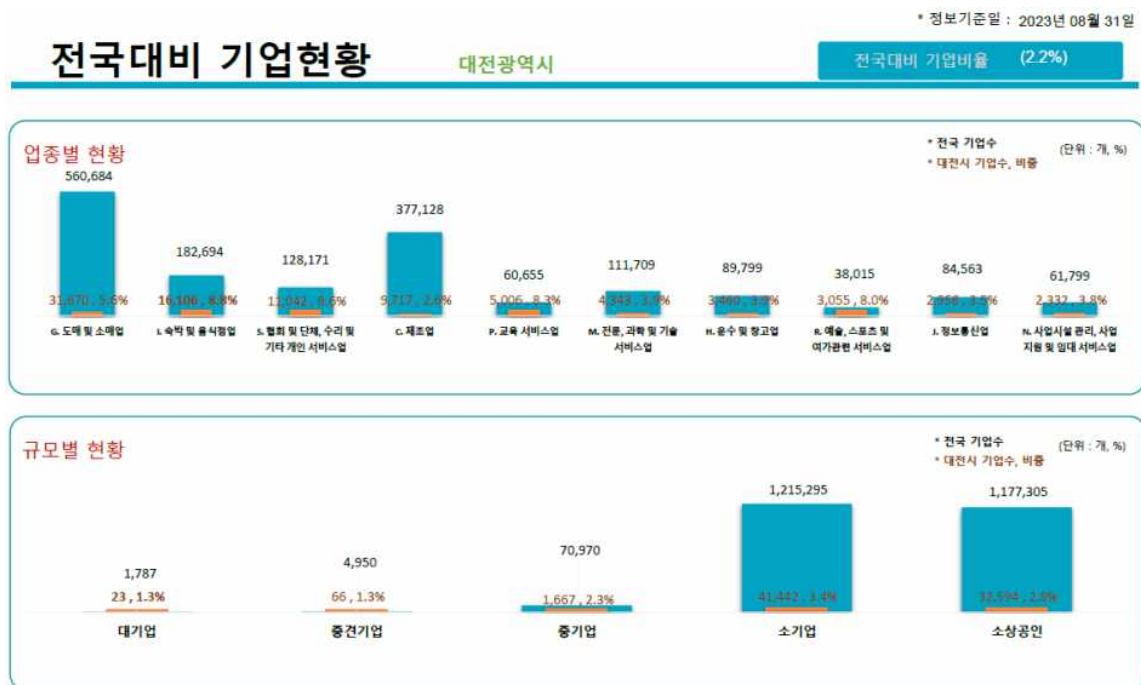
대전시 전체 기업의 총 연구개발비는 2023년 8월 말 기준 1조 4,742억원이며, 전기 대비 16.0% 상승하였다. 업종별로는 제조업이 9,389억원(64.7%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 규모별로는 소기업(26.7%)이 가장 비중이 높았고, 중기업(24.2%), 대기업(19.8%) 등의 순으로 나타났다. 종사자규모별과 업력별로는 매출액과 유사하게 100인 이상(53.7%)과 7년 이상~40년 미만(84.1%)이 각각 비중이 가장 높았다.

[그림 3-100] 대전시 전체 기업 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

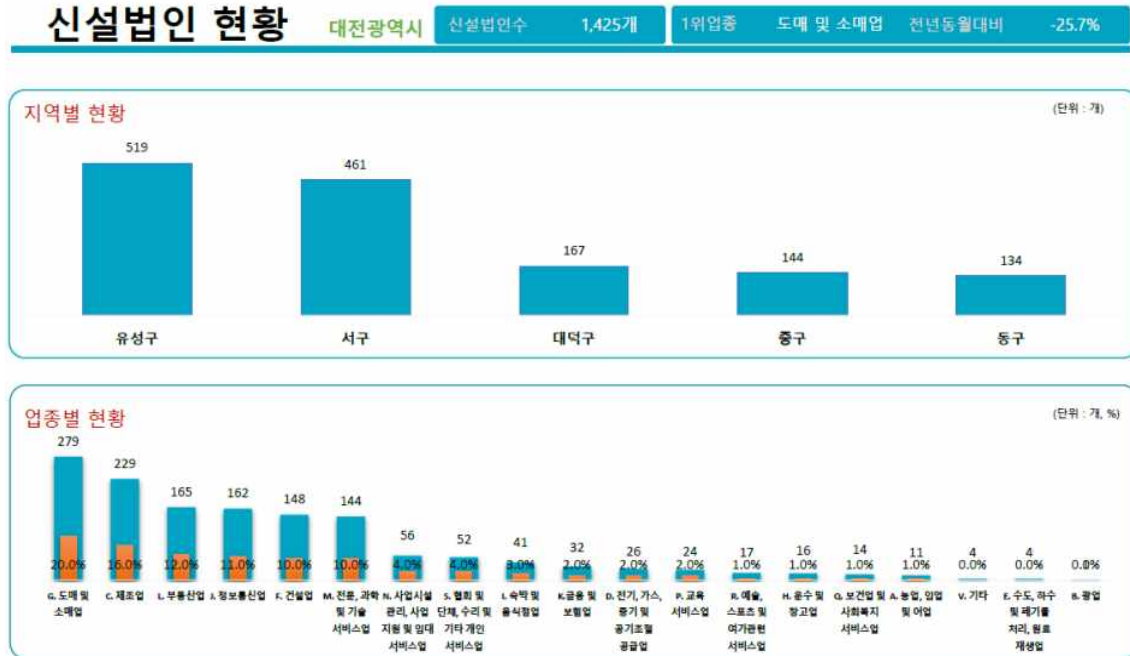
[그림 3-101] 대전시 전국 대비 기업 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-102] 대전시 신설법인 현황

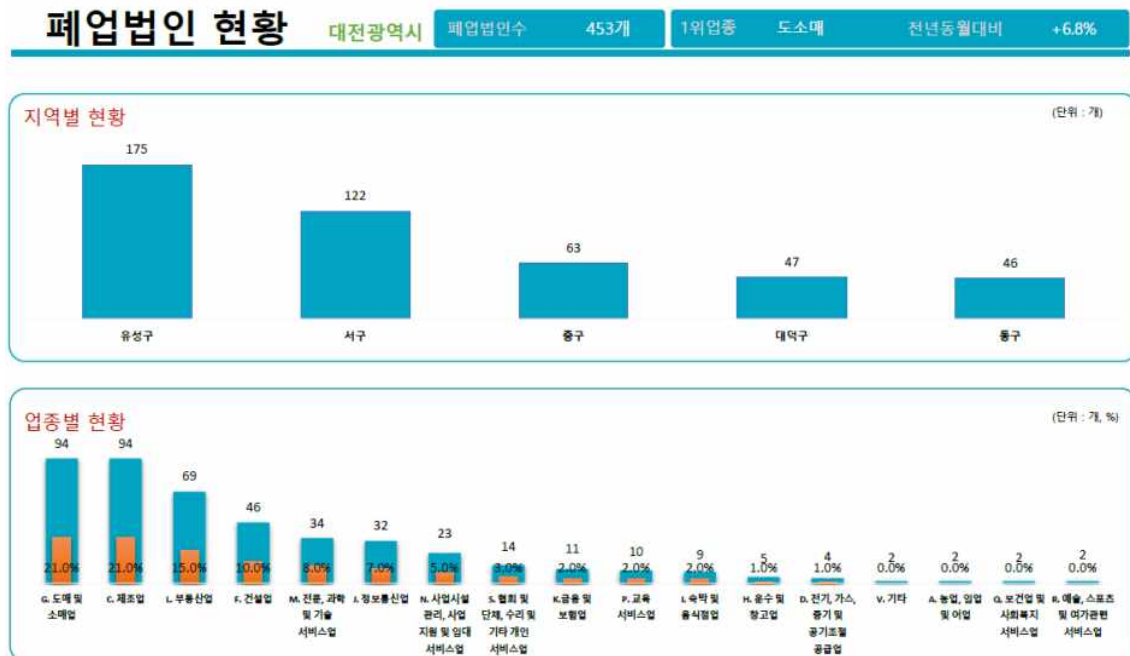
* 정보기준일 : 2023년



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

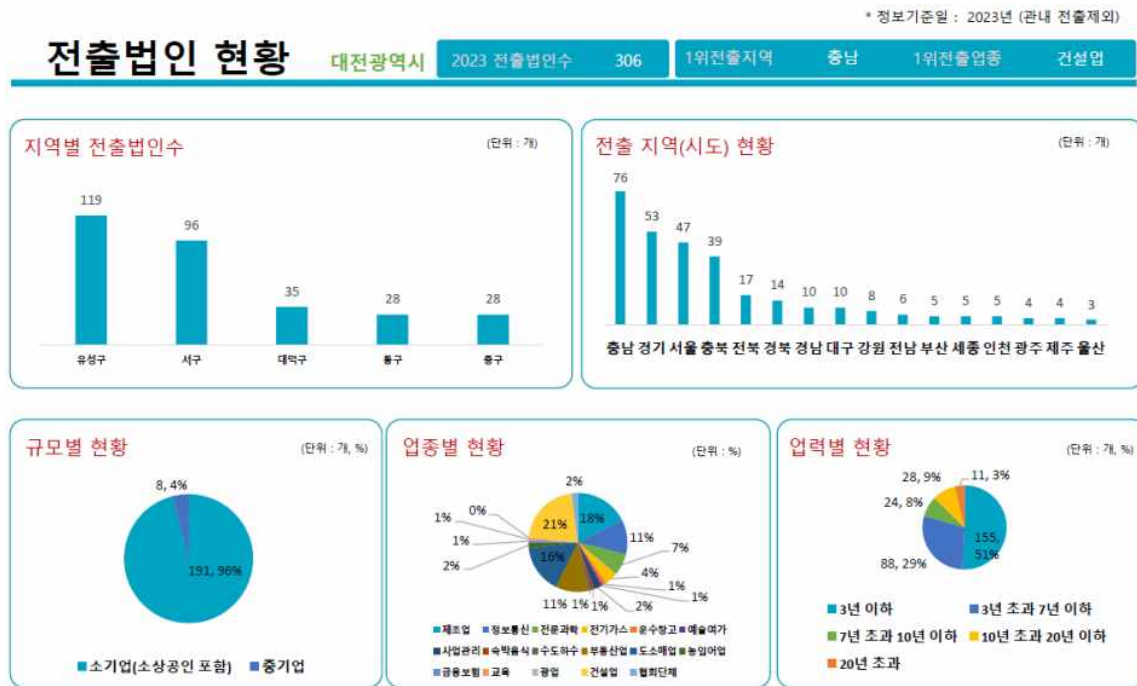
[그림 3-103] 대전시 폐업법인 현황

* 정보기준일 : 2023년



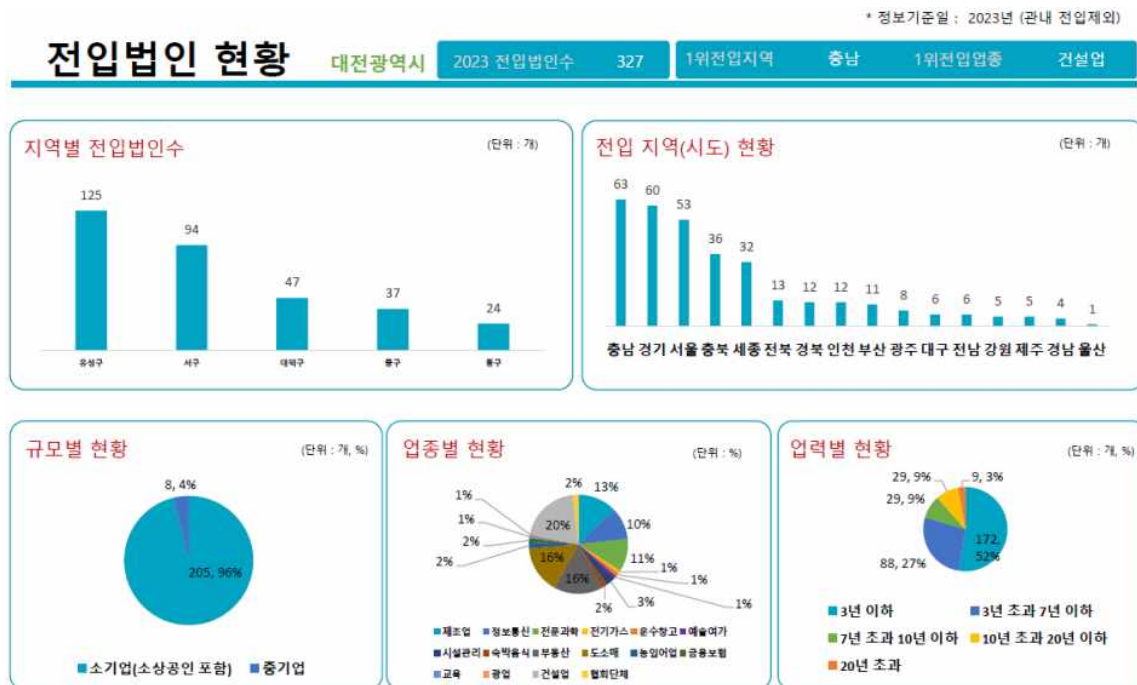
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-104] 대전시 전출법인 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-105] 대전시 전입법인 현황



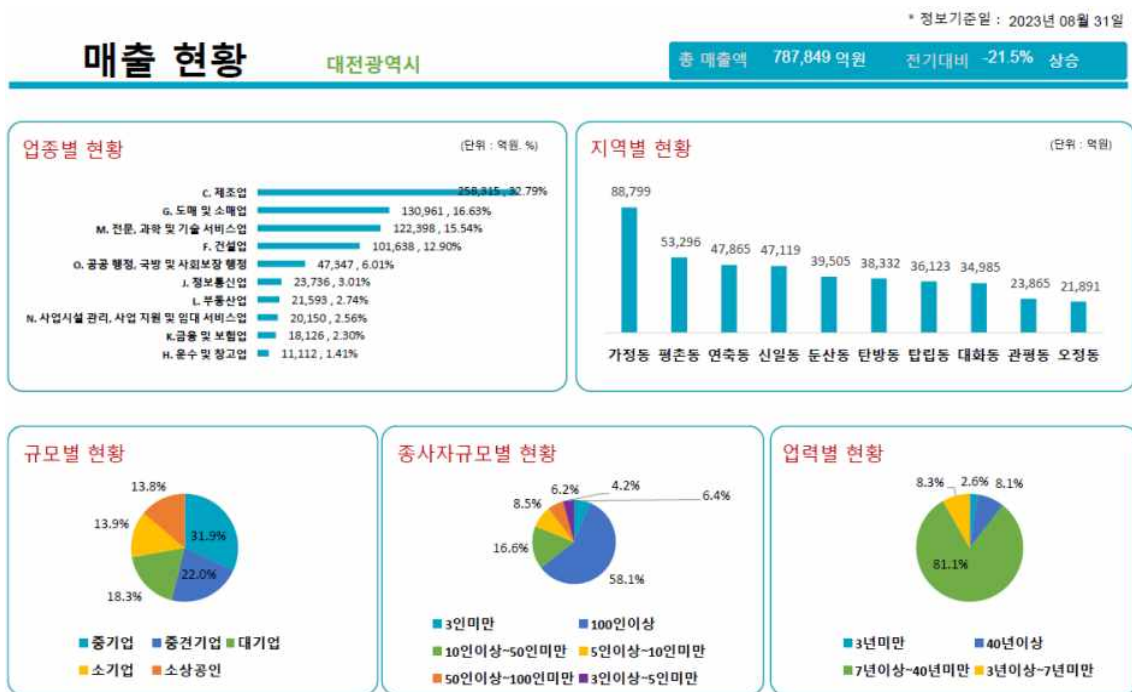
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-106] 대전시 전체 기업 대표자 현황



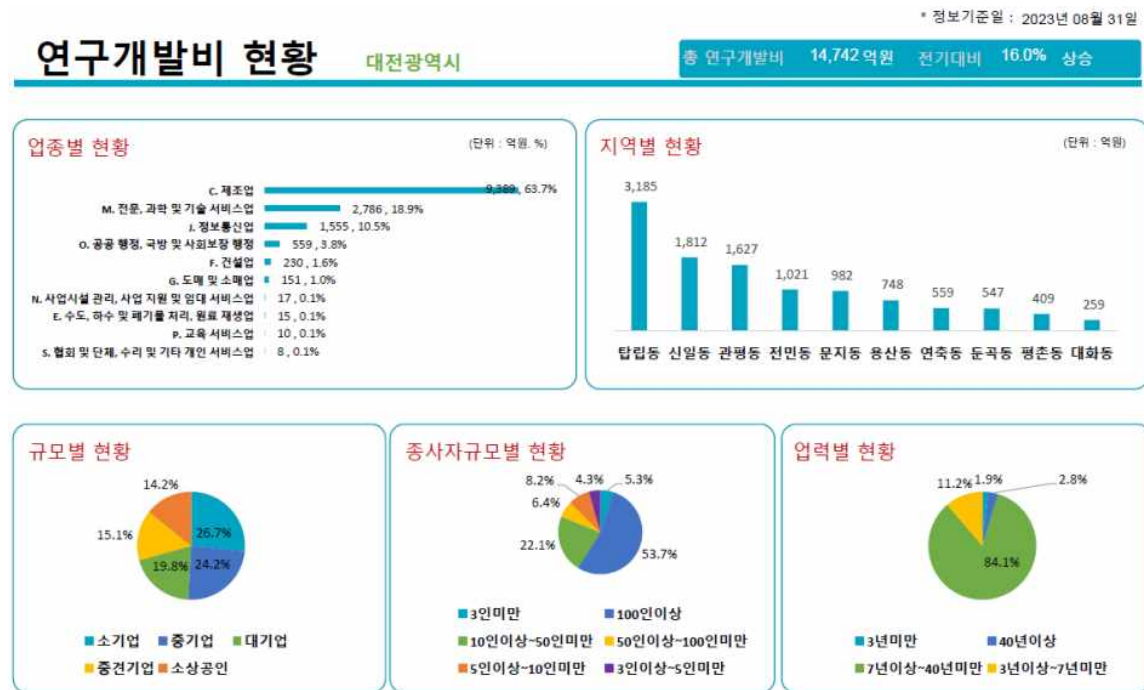
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-107] 대전시 전체 기업 매출 현황



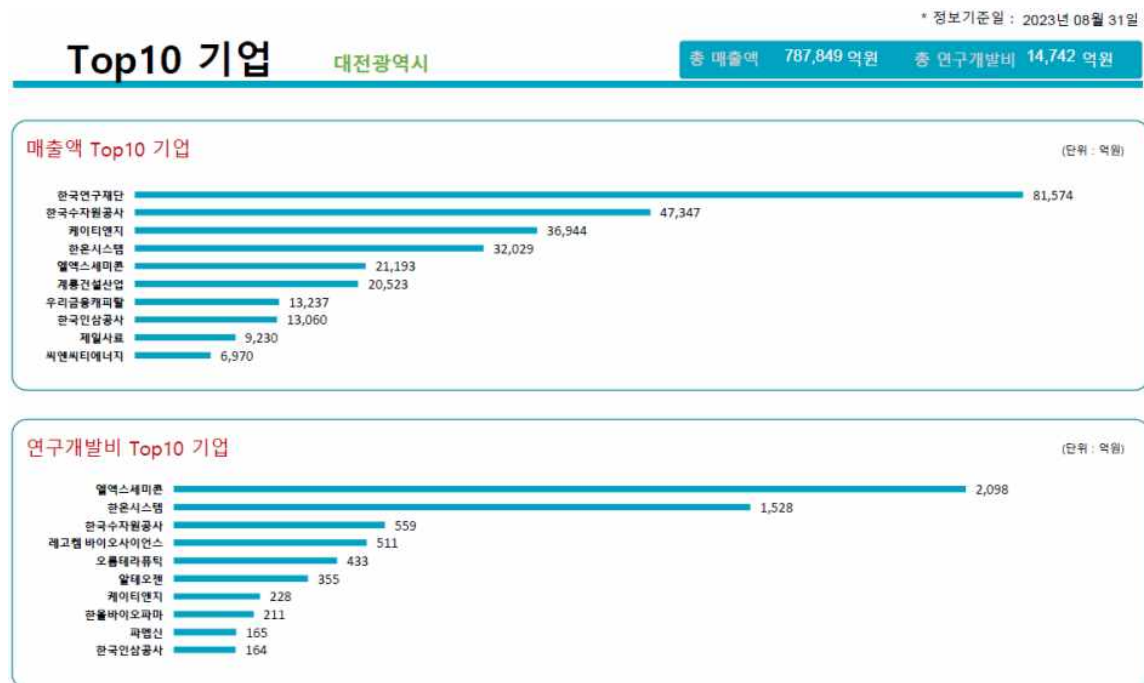
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-108] 대전시 전체 기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-109] 대전시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

나. 창업기업 현황

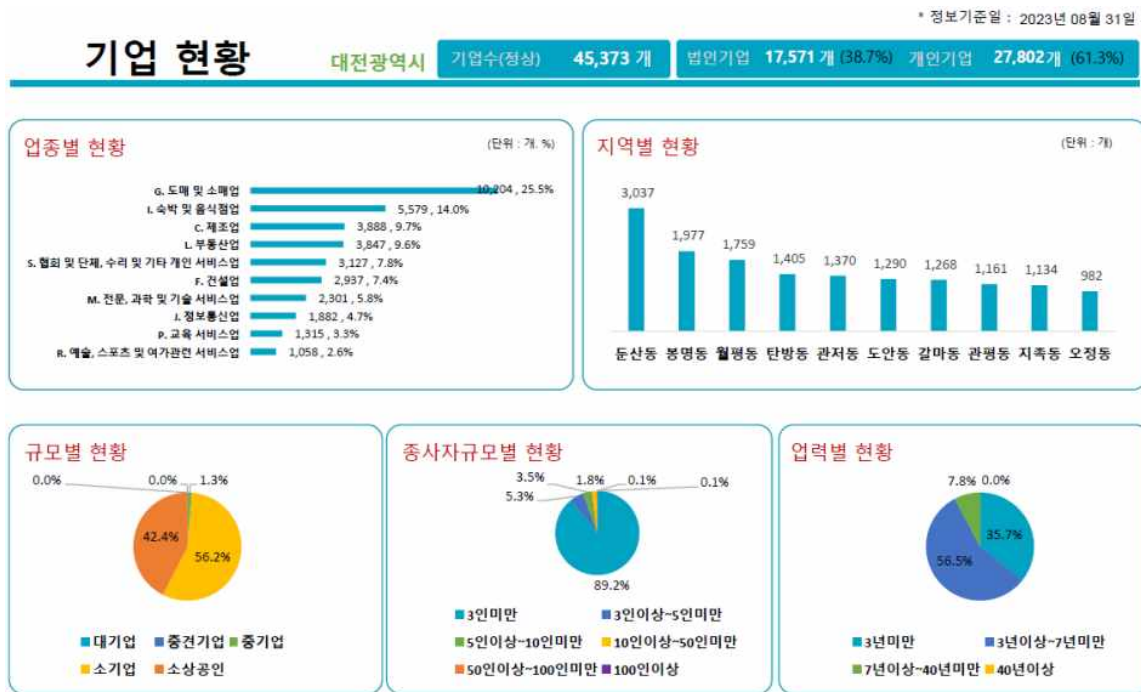
2023년 8월말 기준 대전에 소재한 창업기업은 총 45,373개로, 이 중 법인기업이 17,571개(38.7%), 나머지 개인기업이 27,802개(61.3%)이다. 업종별로는 도매 및 소매업(31.7%)이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 숙박 및 음식점업(17.3%), 제조업(12.1%) 등의 순으로 높았다. 지역별로는 서구 둔산동이 3,037개(6.7%)로 가장 많고, 유성구 봉명동 1,977개(4.4%), 서구 월평동 1,759개(3.9%) 등의 순으로 많았다. 규모별로는 소기업(56.2%)과 소상공인(42.4%)이 대다수를 차지하며, 종사자 규모별로는 3인 미만(89.2%)이 가장 많다. 업력별로는 3년 이상~7년 미만(56.5%)이 가장 많았다.

2023년 8월말 기준, 대전 소재 창업기업의 대표자 평균연령은 47.3세로, 40대(31.5%), 50대(27.9%), 30대(20.6%) 순으로 나타났다. 성별 분포는 남성 60.6%, 여성 39.4%로 나타났다.

대전시 창업기업의 총 매출액은 2023년 8월 말 기준 10조 4,981억원이며, 전기 대비 1.5% 감소한 것으로 나타났다. 업종별로는 도매 및 소매업 2조 9,719억원(38.9%), 제조업 2조 5,789억원(33.8%) 등의 순으로 높았으며, 지역별로는 대덕구 오정동이 8,631억원으로 가장 높았다. 규모별로는 소상공인(32.7%), 중기업(28.5%), 소기업(25.1%) 등의 순으로 비중이 높았고, 종사자 규모별로는 3인 미만(27.3%)이 가장 비중이 높았다. 업력별로는 3년 이상~7년 미만이 62.3%로 가장 큰 비중을 차지했다.

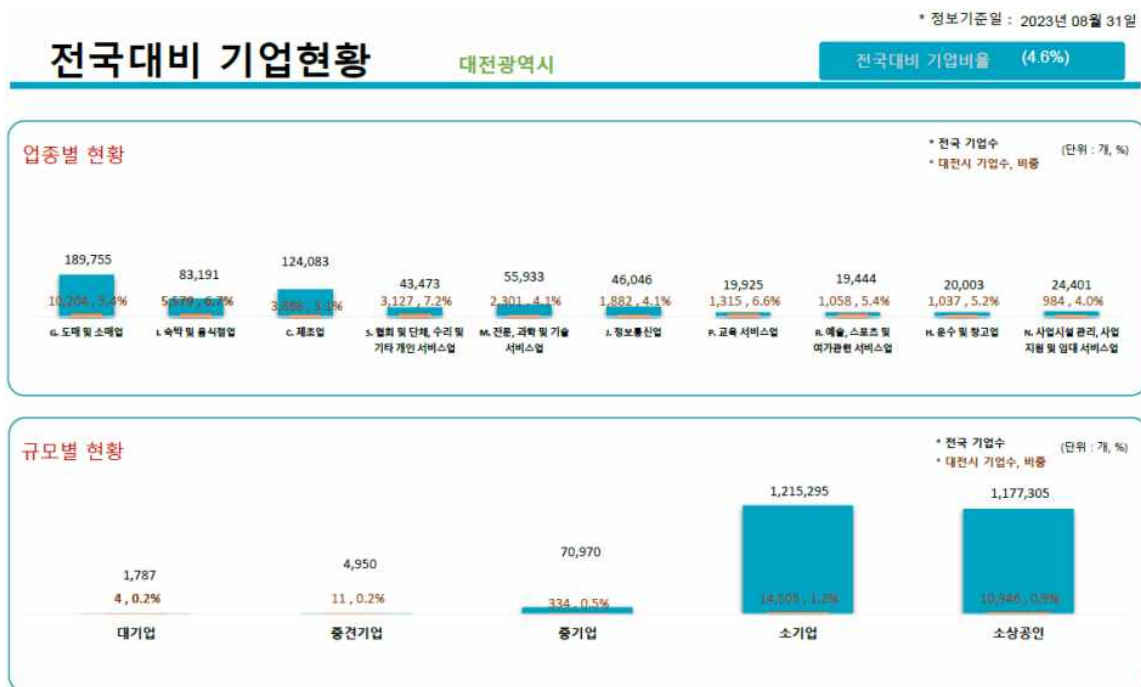
대전시 창업기업의 총 연구개발비는 2023년 8월 말 기준 2,576억원이며, 전기 대비 58.1% 상승하였다. 업종별로는 제조업 939억원(37.0%), 전문, 과학 및 기술 서비스업 885억원(34.9%), 정보통신업 633억원(24.9%) 등의 순으로 높았다. 지역별로는 유성구 문자동이 683억원(26.5%)으로 가장 높았다. 규모별로는 소기업(51.8%), 소상공인(40.0%), 중기업(7.7%) 등의 순으로 나타났다. 종사자 규모별과 업력별로는 10인 이상~50인 미만(26.0%)과 3년 이상~7년 미만(64.3%)이 각각 비중이 가장 높았다.

[그림 3-110] 대전시 창업기업 전체 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-111] 대전시 창업기업 전국 대비 현황



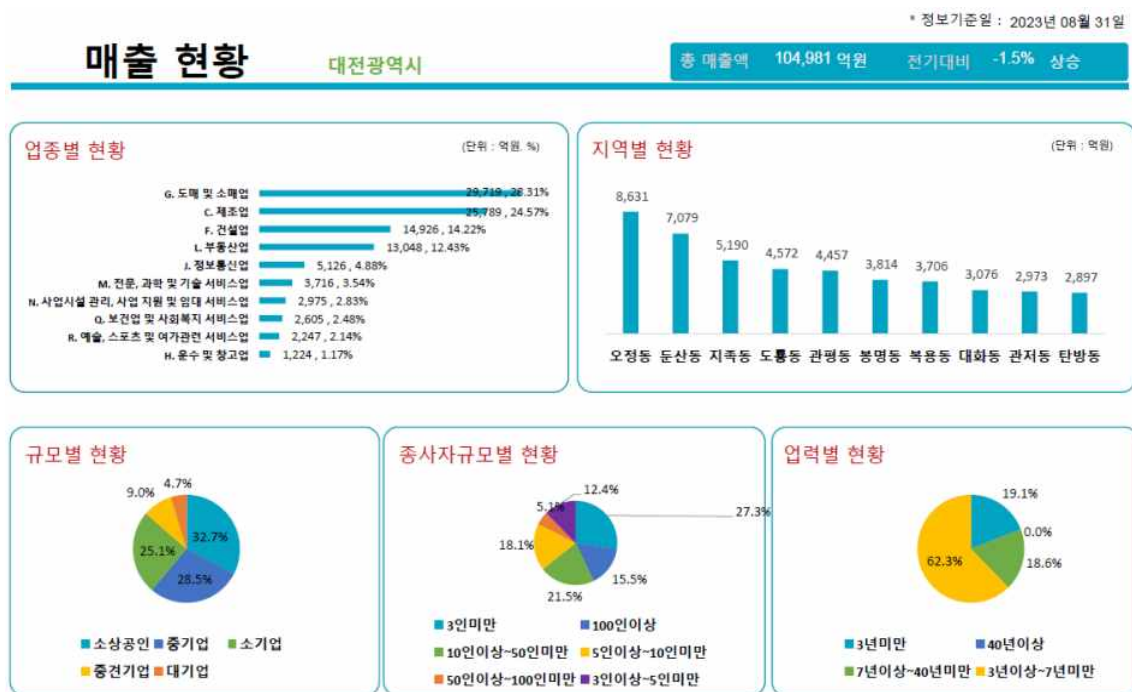
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-112] 대전시 창업기업 대표자 현황



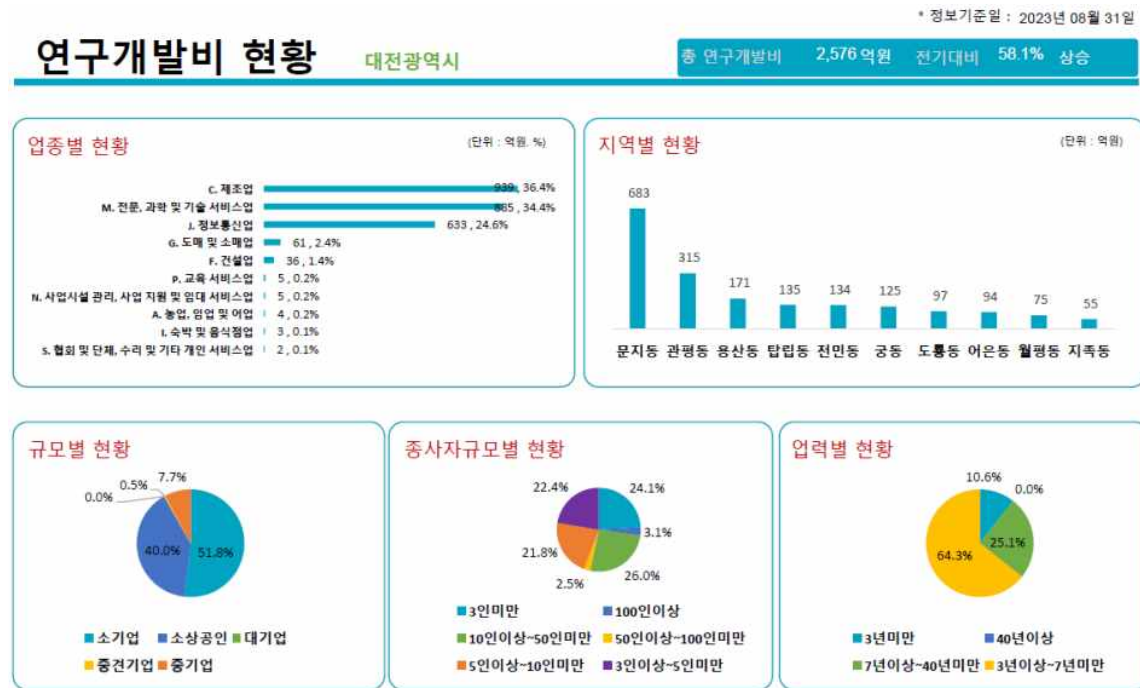
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-113] 대전시 창업기업 매출 현황



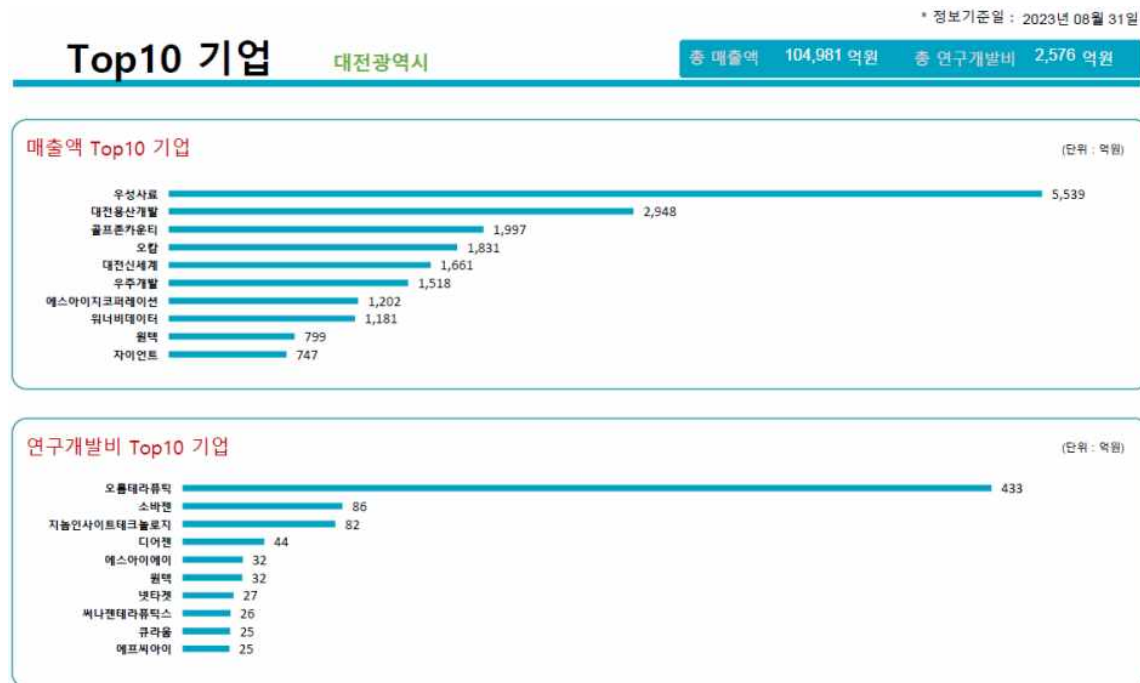
자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-114] 대전시 창업기업 연구개발비 현황



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

[그림 3-115] 대전시 매출액 및 연구개발비 상위 10개 창업기업



자료: KoDATA (2023.9.30 기준)

| 제4장 | 지역 혁신창업생태계 사례 분석

제1절 창원

1. 창원 창업생태계 현황

가. 지리적 특성

창원의 구별 사업체수 및 종사자수를 살펴보면, 성산구의 사업체수가 28,799개, 종사자수가 177,911명으로 가장 많은 비중을 차지한다. 그 뒤로 의창구가 사업체 28,799개, 종사자 98,739명으로 많은 비중을 차지한다.

[그림 4-1] 창원 구별 사업체수 및 종사자수



자료: 창원시 빅데이터 포털, 「구별 사업체수 및 종사자수」²⁰⁾

창원 내, 구별 대기업 현황을 살펴보면, 의창구 5개, 성산구 19개, 진해구 6개의 대기업이 존재한다. 창원 내에서 성산구에 대기업이 집중되어 있는데²¹⁾. 이는, 성산구에 분포해 있는 창원국가산업단지의 영향으로 보인다.

20) <https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/useCwStatGu.do> (검색일자: 20230731)

21) 창원 경제분석 시스템 홈페이지, 「지도시각화 분석」,

<http://bigdata.changwon.go.kr/economy/home/programs/ecoTrend/viewMap?menu=13#>(검색일자:20230731)

[그림 4-2] 창원 구별 대기업 분포 현황(2021년)



자료: 창원 경제분석 시스템 홈페이지, 「지도시각화 분석」²²⁾

창원 내, 구별 중견기업은 성산구 46개, 진해구 7개, 의창구 6개, 마산합포구 4개, 마산회원구 3개가 분포하고 있다. 성산구의 경우 중견기업 46개 모두 창원국가산업단지 내에 속해있어, 창원에서 창원국가산업단지를 중심으로 기업활동이 이루어지는 것을 확인 할 수 있다.

[그림 4-3] 창원 구별 중견기업 분포 현황(2021년)



자료: 창원 경제분석 시스템 홈페이지, 「지도시각화 분석」²³⁾

22) <http://bigdata.changwon.go.kr/economy/home/programs/ecoTrend/viewMap?menu=13#>(검색일자:20230731)

23) <http://bigdata.changwon.go.kr/economy/home/programs/ecoTrend/viewMap?menu=13#>(검색일자:20230731)

지역별 기술창업 기업수를 살펴보면, 창원의 기술창업 기업수가 급격히 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 전국의 기술창업기업 수는 '17년 198.9천개에서 연평균 4.8%증가하여 '20년도 228.9개사로 증가하였다. 그에 반하여 창원의 기술창업 기업 수 추이는 '17년도 3.8천 개사에서 '20년도 3.1천개사로 연평균 -7.2%로 급격히 감소하고 있다. 또한, 창원의 주요 산업이라고 볼 수 있는 제조업의 경우에도 연평균 -12.6% 감소하여 '17년 1.4천개 사에서 '20년도 0.9천개사로 감소하였다.

〈표 4-1〉 타 지역 대비 창원의 기술창업 기업수 추이

(단위: 천 개사, %)

지역		전체			제조업			지식기반서비스업			
		2017	2020	증가율	2017	2020	증가율	2017	2020	증가율	
전국		198.9	228.9	4.8	58.0	49.9	-4.9	140.8	179.0	8.3	
수도권		116.6	143.1	7.1	29.2	25.4	-4.5	87.3	117.6	10.5	
비 수 도 권	계	82.3	85.8	1.4	28.7	24.4	-5.2	53.5	61.3	4.6	
	충청권		17.9	19.8	3.4	5.9	5.5	-2.5	12.0	14.3	6.1
	전라/제주권		16.2	18.3	4.0	4.9	4.6	-2.6	11.2	13.7	6.7
	대경/강원권		20.3	20.8	0.9	7.9	6.3	-7.1	12.3	14.5	5.4
	동남권	소계	27.7	26.7	-1.2	9.8	7.9	-6.8	17.8	18.7	1.6
		부산	10.8	11.2	0.9	3.3	2.8	-5.6	7.5	8.3	3.6
		울산	3.9	3.7	-1.5	1.2	1.1	-5.0	2.6	2.6	0.2
		창원	3.8	3.1	-7.2	1.4	0.9	-12.6	2.4	2.1	-4.4
		경남(창원제외)	9.0	8.7	-1.3	3.8	3.1	-6.4	5.2	5.5	2.1

주: 창원은 통계청 「전국사업체조사」원자료를 바탕으로 추정/증가율은 2017~2020년 연평균 성장률을 의미함

자료: 통계청 「창업기업동향」; 정호진(2022)

지역별 기술창업기업 신생률 추이를 살펴보아도, '17년도 기준 전국 14.1%대비 15.1%로 평균 이상의 신생률을 보였던 창원이, '20년도 기준 12.1%로 최하위 수준인 것으로 확인된다. 이는 제조업 및 지식기반서비스업의 기술창업 신생률이 '17년도 이후 빠르게 무너지면서 야기된 것으로 보인다(정호진, 2022).

<표 4-2> 타 지역 대비 창원의 기술창업기업 신생률

(단위: %)

지역		전체		제조업		지식기반서비스업	
		2017	2020	2017	2020	2017	2020
전국		14.1	14.0	9.0	8.7	17.9	17.5
수도권		14.3	14.4	8.8	8.3	18.0	17.9
비 수 도 권	계	13.9	13.5	9.4	9.1	17.7	17.0
	충청권	15.4	14.7	10.5	10.1	19.1	17.9
	전라/제주권	14.6	14.9	10.6	10.7	17.1	17.3
	대경/강원권	12.9	12.4	9.1	8.3	16.7	16.1
	동남권	소계	13.3	12.8	8.5	8.4	17.9
		부산	12.7	12.2	7.6	7.2	17.0
		울산	15.0	14.7	9.8	11.5	18.2
		창원	15.1	12.1	11.2	7.5	18.8
		경남(창원제외)	13.5	13.1	9.1	9.0	19.1

주: 창원은 통계청 「전국사업체조사」 원자료를 바탕으로 추정

기술창업 신생률은 해당연도 기술기반업종 활동기업수 대비 신생(창업)기업수의 비율(%)임

자료: 통계청 「기업생멸행정통계」; 정호진(2022)

나. 혁신창업생태계 현황

창원시정연구원에서 발표한 ‘창원특례시 기술창업생태계 조성 방향과 전략과제 연구’에서는 광역지자체와 창원의 기술창업생태계 여건을 분석하였다. 기술창업생태계를 시장, 인적자본, 금융, 문화, 지원, 정책 6개 구성요소로 구분하여 타 광역지자체와 창원의 생태계를 비교 분석한 결과는 아래와 같다.

<표 4-3> 지역별 기술창업생태계 구성요소별 여건 점수 및 순위(2020년)

지역	종합	6대 구성요소					
		시장	인적자본	금융	문화	지원인프라	정책
서울	55 (1)	36 (7)	58 (2)	72 (1)	65 (2)	36 (13)	56 (4)
부산	31 (9)	11 (17)	27 (9)	36 (3)	58 (5)	37 (12)	34 (12)
대구	35 (5)	6 (18)	36 (5)	31 (4)	96 (1)	39 (9)	37 (11)
인천	21 (17)	20 (13)	28 (8)	6 (16)	31 (15)	9 (18)	49 (7)
광주	46 (3)	22 (11)	50 (3)	55 (2)	47 (10)	73 (1)	51 (6)
대전	48 (2)	55 (2)	61 (1)	30 (5)	48 (8)	38 (11)	54 (5)
울산	33 (6)	52 (3)	26 (10)	27 (8)	14 (17)	28 (14)	47 (9)
세종	28 (10)	51 (4)	46 (4)	3 (17)	2 (18)	45 (8)	15 (15)
경기	40 (4)	41 (6)	31 (7)	28 (7)	65 (3)	13 (17)	92 (1)
강원	26 (13)	21 (12)	24 (11)	16 (11)	50 (7)	59 (3)	13 (17)
충북	26 (12)	47 (5)	12 (16)	11 (12)	34 (14)	47 (7)	14 (16)
충남	32 (7)	60 (1)	22 (12)	10 (14)	48 (9)	27 (15)	23 (13)
전북	20 (18)	18 (14)	21 (13)	8 (15)	34 (13)	50 (5)	7 (18)
전남	25 (14)	29 (9)	10 (18)	1 (18)	44 (11)	63 (2)	57 (3)
경북	32 (8)	31 (8)	17 (14)	27 (9)	42 (12)	56 (4)	49 (8)
제주	28 (11)	12 (16)	32 (6)	10 (13)	55 (6)	38 (10)	64 (2)
창원	25 (15)	27 (10)	11 (17)	29 (6)	21 (16)	49 (6)	17 (14)
경남 ²⁴⁾	24 (16)	14 (15)	15 (15)	19 (10)	62 (4)	15 (16)	40 (10)

자료: 정호진(2022)

창원 기술창업생태계의 종합여건은 18개 지역 중 15위이며, 금융과 지원인프라 여건은 6위로 타 지역 대비 상대적으로 양호하다. 또한, 시장 여건도 10위로 타 요소 대비 중위권 수준을 유지하고 있으나, 문화는 16위, 인적자본은 17위, 정책은 14위로 하위권에 머무르고 있다(정호진, 2022).

기술창업생태계 하위 지표별 전국평균 대비 창원의 변화를 살펴보면, 인큐베이터와 같이 물리적 지원 인프라를 제외하고 대부분의 지표에서 상대적 역량이 전국보다 낮은 수준으로 정체되었음을 확인할 수 있다. 창원의 인큐베이터 여건과 액셀러레이터 여건은 '17년도 대비 개선되고 있음을 확인할 수 있다. 창투사와 엔젤클럽의 여건도 개선되는 상태이나 전국 대비로 비교하였을 때는 열위한 상황이다(정호진, 2022).

24) 창원제외

[그림 4-4] 창원의 기술창업생태계 전국평균 대비 역량 변화(2017 vs 2020)



자료: 정호진(2022)

이를 '20년의 상대적 역량 대비 '17년도와 '20년도의 역량 변화를 비교하여 살펴보면, 전국 평균과 유사하지만 정체되고 있는 기술창업 수요와 공급 그리고 문화에 대한 역량 강화가 필요하며 열세 상황으로 나타나는 인적자본과 정책 여건의 역량 제고가 필요함을 확인 가능하다(정호진, 2022).

<표 4-4> 상대적 역량의 수준과 변화에 따른 창원 여건 구분

구분		역량 변화(2017 vs. 2020)	
		개선	정체(소폭 위축)
상대적 역량 (2020)	우세	인큐베이터 시설(지원)	-
	근사	액셀러레이터(지원) 창투자 및 엔젤클럽수(금융)	기술창업 수요(시장) 기술창업 공급(시장) 기술창업 문화(문화)
	열세	VC 출자 및 투자실적(금융) 정책적 중요도(정책)	전반적 창업문화(문화) 청년/예비창업가 역량(인적자본) 전문인력 밀집도(인적자본) 정책적 연속성(정책)

자료: 정호진(2022)

다. 제조창업 특성

창원의 산업별 지역내총생산(GRDP)을 살펴보면 제조업이 큰 비중을 차지한다. 또한, 창원 내 구별 대기업, 중견기업 분포를 살펴보면, 창원국가산단이 속한 사상구를 중심으로 기업들이 집중된 것을 확인할 수 있다.

현재, 창원국가산단 내 주요 대기업인 현대 위아, 현대 모비스, LG전자, 두산, 한화 등을 중심으로 1차 벤더기업인 중견기업들이 포진되어 있고, 그 뒤를 중소기업들이 받치고 있는 형태이다.²⁵⁾ 창원국가산단을 중심으로 대-중-소 기업간 거래망을 통해 경영활동을 유지해왔으며, 창원의 기업들은 기술개발 시 전통적인 기업거래망 유지를 목적으로 한 품질 개선에 집중해 왔을 가능성이 높다(동진우, 2022.7). 최근들어 현대 모비스, 남양 연구소 등 대기업 혁신시설의 R&D 기능이 수도권으로 이전하여, 창원 이 생산기지화 되는 측면이 있다.

창원의 기반 산업인 제조업을 중심으로 한 소재·부품·장비 스타트업의 활성화가 필요하다. 제조창업은 기타 창업대비 생존율이 높고 고용증가 효과 큰 특징을 갖는다. 창원은 제조창업을 기술별로 구분했을 때, 중저위기술 고착형 산업구조를 갖으며, 이 구조는 지식재생산과 연구개발 투자 둔화라는 악순환을 야기한다(황인식, 2023).

라. 창원국가산단내 산학연 연계

창원에는 창원국가산단과 강소연구개발특구(과기부)가 지정되어 있으며, 이들이 창원의 창업생태계를 지원한다. 이 중, 창원국가산단과 강소연구개발특구가 창원에서 중요한 혁신창업생태계의 물리적 공간이라 볼 수 있다.

25) 경남연구원 동진우 연구위원 인터뷰(2023.07.25)

[그림 4-5] 경상남도(창원) 지역별 산업 분포



자료: 경상남도(2020)

창원국가산단은 1974년 지정되었으며, 기계, 운송장비, 전지전자 산업을 주력으로 한다. 창원국가산단의 경우 지정 후, 50년이 경과한 노후 산단이다. 과거 생산위주의 산업단지로 단순 생산설비 중심의 기업이 대부분이나, 산업단지 활력도(지속적인 성장 여부), 지역경제 성장거점²⁶⁾, 산단 어메니티, 산단 혁신역량²⁷⁾을 통해 산업단지 종합 경쟁력을 평가하였을 때, 창원국가산단의 경우 산단 활력도와 지역경제 성장거점 등에서는 높은 수준을 유지하고 있다(경상남도, 2020). 혁신역량의 경우 기타 산단 대비 부족한 것으로 나타나는데, 이를 극복하기 위해 산단 내 산학협력 등을 유도하고 연구 개발 시설을 입주할 수 있는 제도적 지원이 필요하다(경상남도, 2020).

26) 배후지역(시군)의 제조업체수 대비 산업단지 내 업체수 비중, 배후지역(시군)의 제조업 총종사자수대비 산업단지 내 종사자수 비중, 지역내총생산 대비 산업단지 내 생산액 비중 등 지표 분석

27) 사업체당 연구소 비중, 종사자당 특허출원건수 등 2개 지표

<표 4-5> 창원 산업단지 지표별 경쟁력 평가현황

단지명 ²⁸⁾	산단 활력도	지역경제 성장거점	산단 어메니티	산단 혁신역량	종합경쟁력
창원국가	2.41	9.30	-0.71	-0.93	10.08
사천제2	3.32	-1.45	3.36	-0.56	4.67
함안칠서	-1.94	0.58	2.28	-0.90	0.03
사천제1	0.19	2.03	-3.54	-0.69	-2.02
김해골든루트	-0.21	-1.31	-1.70	-0.53	-3.76

자료: 경상남도(2020)

강소연구개발특구는 한국전기연구원이 기술핵심기관으로 창원국가산단 확장단지에 기술사업화 지구를 두고, 한국전기연구원 인근이 R&D융합지구로 지정되어 있다.²⁹⁾ 강소연구개발특구는 창원국가산단에 부족한 혁신역량을 지원할 수 있으며, 주요 특화분야는 지능전기 기반 기계융합이다.

[그림 4-6] 경남 창원 강소연구개발특구



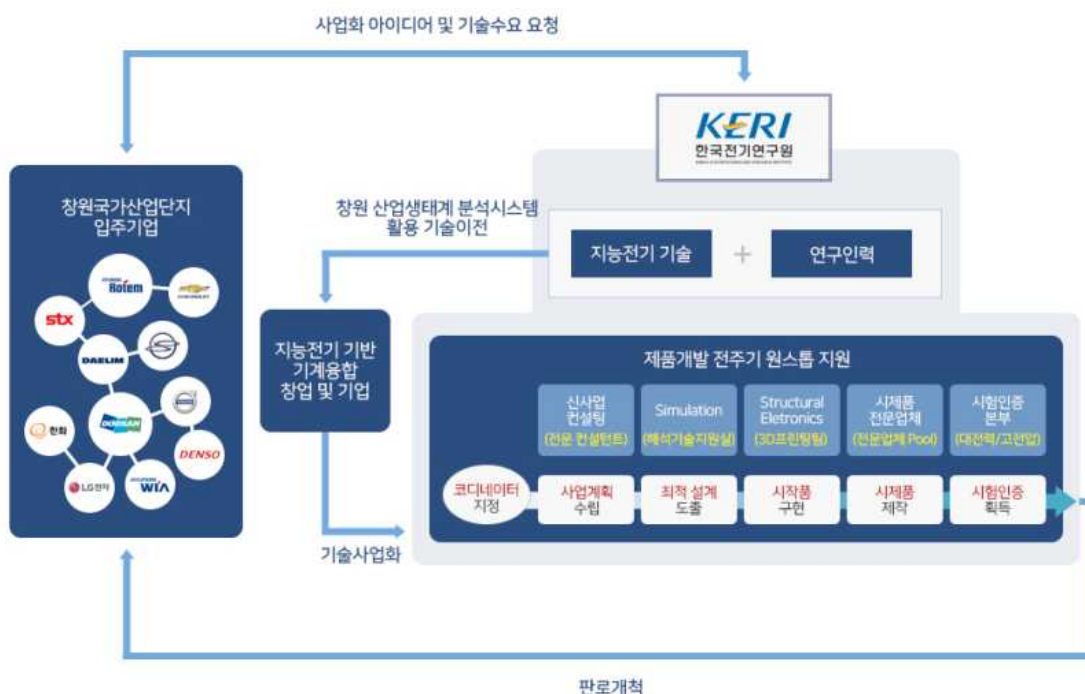
자료: 과기부·연구개발특구진흥재단(2020)

28) 경남지역 내 산업단지 중 고용인원 5000이상, 생산액 2천억원을 초과하는 산업단지 대상으로 산업단지경쟁력(활력도, 성장거점, 어메니티, 혁신역량) 평가

29) 한국전기연구원 부지 인근에 기술고도화지구를 추가지정 추진 중

한국전기연구원은 창원 강소연구개발특구를 통해 고유 기술을 공유함으로써 신제품 구현가능성 및 검증을 지원하고, 연구원 내 기술사업화 조직을 구성해 보유기술을 제품개발 단계별로 연계함으로써 제품개발과 관련한 전주기 지원을 제공하고 있다³⁰⁾.

[그림 4-7] 창원 강소연구개발특구내 클러스터 연계도



자료: 연구개발특구 홈페이지, 「강소특구 소개-경남창원」³¹⁾.

경남창원 강소특구에서는 양방향 기술발굴연계 지원사업, 이노폴리스 캠퍼스사업, 강소특구 특화성장 지원사업, 기업이전사업화 R&BD, 연구소기업 기술가치평가 지원, 액셀러레이팅, 글로벌 진출 지원 등을 수행한다.

30) 연구개발특구 홈페이지, 「강소특구 소개-경남창원」,

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01161>(검색일자: 2023.08.28)

31) 연구개발특구 홈페이지, 「강소특구 소개-경남창원」,

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01161>(검색일자: 2023.08.28)

<표 4-6> 경남 창원 강소특구 주요 사업 개요

구분	양방향 기술발굴연계 지원사업	이노폴리스 캠퍼스사업	강소특구 특화성장 지원사업
사업 소개	창원 강소특구 지역특화 사업화유망기술 발굴 . 선별 및 수요기업 매칭을 통한 기술이전 . 사업화 및 연구소기업 설립 지원	- 창원지역 (예비)창업자 유망 사업 아이템 발굴하여 창업 교육 지원, 아이템 검증, 투자유치 등 - 창업 초단계 지원을 통한 기술창업 성공 및 사업 조기 안착 지원	- 연구소기업 및 특화분야(지능전기 기반 기계융합) 기업의 제품개발 전주기 지원, 역량강화 및 애로해결 지원으로 지역기업 경쟁력 강화 - Tech up /Value up/Scale up 지원사업으로 구분
지원 대상	- 기술이전 및 출자를 원하는 기술공급자(공공연구기관) - 기술이전을 희망하는 국내 중소·중견기업 및 창원 강소특구 지역에 연구소기업 설립을 희망하는 예비창업자·기업	- 창원지역에서 기술창업을 계획 중인 예비창업자 - 창원지역에서 기술창업 진행(예정)인 3년 미만(20년 4월 14일 이후 창업)의 초기창업자	(Tech up) 창원강소특구 내 기업 혹은 창원 강소특구 특화분야(지능전기 기반 기계융합) 기업 (Value up) 창원강소특구 내 기업 혹은 창원 강소특구 육성사업(양방향, 이노캠) 수혜기업 (Scale up) 창원 강소특구 연구소(첨단기술)기업
지원 내용	- 기업 수요 기술에 따른 연구자-기업 매칭 지원 - 연구소기업 설립 지원 - 연구소기업 성장지원, 기술사업화 역량강화 등 과제 연계 지원 컨설팅	(창업교육) 성공적인 창업을 위한 창업 및 IP 교육 (아이템 검증) 진단 키트 활용한 기업의 사업 역량, 애로사항 진단 등	(Tech up) 기술핵심기관과 지역 혁신기관이 연구소기업 및 특화기업을 대상으로 제품컨셉부터 제품화까지 패키지형태로 맞춤형 집중 지원 (Value up) 전문수행기관의 기업 진단 및 멘토링 등을 통해 특구 내 기업(연구소기업 등) 및 창업기업의 애로해결 및 성장지원 (Scale up) 기업 기초역량 진단(연구소기업 경영현황 조사 등) 기반, 전문 수행기관의 멘토링 등을 통해 창원 강소특구 연구소(첨단기술) 기업의 애로해결 및 성장 지원
지원 기간	2023년 연중 상시	(공개모집) 2023년 4월 14일(금) ~ 6월 16일(금) (추천모집) 2023년 4월 14일(금) ~ 사업 종료 시(상시접수)	2023년 연중 상시

자료: 경남창원 강소특구 홈페이지, 주요사업 소개³²⁾

32) <https://www.madeinchangwon.com/?menucode=30400&tmenu=mainwork>(검색일자:2023.9.1)

한국전기연구원은 ‘창업 활성화 및 연구소기업 집중 육성’을 주요 목표로 창원시내 기술기반 창업 육성을 위한 공공 기술이전 협약을 체결하고, 기획형 기술창업 집중 발굴을 위한 적극적 창업 촉진 활동을 시행하여 '20년도 연구소기업 및 강소기업 대상 사업화 자금(11.5억원)을 지원하였다. 이에 연구원 창업(2건)과 연구소기업 설립(6건)의 성과를 달성하였다(한국전기연구원, 2022).

<표 4-7> 한국전기연구원의 연구원 창업 및 연구소기업 현황

기업명	산업분야	소재지	설립일자
(주)유니팩토	반도체, 디스플레이, 광학 (광학기기 제조)	창원	2020
(주)메디인테크 ³³⁾	그 외 기타 의료용 기기 제조업	서울 종로구	2020
(주)수퍼제닉스 ³⁴⁾	기계, 기계설비 (초전도기기)	창원시	2018
(주)이플로우 ³⁵⁾	전기, 전자제어	창원	2017
(주)상영마그네트 ³⁶⁾	기계, 기계설비 (전자석, 마그네틱 및 광학)	부산	2017
(주)나노에코 ³⁷⁾	제조업	창원시	2019
(주)마그네틱파워트레인 ³⁸⁾	동력전달장치 제조업	창원	2020
헥스(주)	전기, 전자공학 연구개발	창원	2020

자료: 한국전기연구원(2022); 나이스 기업정보 홈페이지; 사람인 홈페이지; 잡코리아 홈페이지

창원국가산단의 기업과 대학을 물리적으로 통합하고 R&D-인력양성-고용이 선순환 되는 것을 목표로 창원국가산단내 경남창원산학융합지구가 조성되었다. 지구 내 산학 캠퍼스관에는 경상대(기계융합공학과/대학원, 기계항공공학대학원), 경남대(스마트기계융합공학과), 마산대(스마트전기과)의 학과가 이전하고 '17년 개교하여 300여명의 학생들이 이전했다³⁹⁾. 기업연구관에는 기업 창원국가산단 및 인근지역 소재 기업을 대

33) 사람인 홈페이지, https://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view?csn=ZVZaQjdCQzNKUnNaNmRaZm5KQ1hJQT09(검색일자:2023.8.28)

34) 잡코리아 홈페이지, <https://www.jobkorea.co.kr/company/46627516>(검색일자:2023.8.28)

35) 잡코리아 홈페이지, <https://www.jobkorea.co.kr/company/42808844>(검색일자:2023.8.28)

36) 잡코리아 홈페이지, <https://www.jobkorea.co.kr/company/45295504>(검색일자:2023.8.28)

37) 나이스 기업정보, <https://www.nicebizinfo.com/ep/EP0100M002GE.nice?kiscode=JR4209&siteid=NAVER>(검색일자:2023.8.28)

38) 사람인 홈페이지, https://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view?csn=MERBNUI0bFIOTWNESVJQcFZBMk1Ndz09(검색일자:2023.8.28)

39) 경남창원산학융합원 홈페이지, 산학캠퍼스관 소개, https://www.gcci.or.kr/bbs/content.php?co_id=03_01(검색일: 2023.10.11)

상으로 대학과의 산학협력을 추진하고자 하는 부설연구소 입주공간(55개)을 제공한다⁴⁰⁾. <표 4-8>과 같은 운영프로그램을 통해 기업과 대학 간의 산학융합을 지원한다.

<표 4-8> 경남창원산학융합원 주요 운영프로그램 개요

운영프로그램	프로그램 개요	
기술인력양성	프로젝트 Lab	산학캠퍼스 내 연구Lab을 기반으로 대학 및 기업 연구인력이 협업네트워크를 구축하고 공동프로젝트를 추진하여 기술인력양성 및 기술개발을 추진
	비즈니스 Lab	예비창업자에게 산학공동개발아이템 및 산학캠퍼스 내 창업Lab을 제공하고 사업화에 필요한 One-Stop 지원하여 기술창업자를 육성
	R&D 인턴십	기업부설연구소에 학생인력을 장기로 파견하여 R&D실습 후 취업을 연계하여 지역기업에 기술인력제공 활성화 추진
평생학습지원	재직자 맞춤형 과정	기업 및 근로자 수요에 따른 맞춤형 교육과정 개설, 실무적인 직무능력 배양을 위한 교육 프로그램
	중소기업 계약학과	산업체 맞춤형 실무인재 양성을 목표로 실무중심 교육프로그램 수요에 맞는 전공교수들과 교과목 강의를 중심으로 구성하며, 필요한 요소 기술을 도출하여 프로젝트 Lab 또는 Business Lab과 연계하여 산학맞춤형 교과과정 구성
	선취업/후진학	대학과 기업 간의 인력교육체계 활성화를 통한 산업융합 마이스터 대학 구축
기업역량강화	산학융합 R&D	대학캠퍼스와 기업연구소간 R&D수행-인력양성-취업이 연계가 되는 산학융합 생태계 구축을 위해 체계화된 기술지원과 실시간 신기술/신사업을 지원
	산학연 네트워크 지원	산학연관 네트워크 구축을 통한 기업 참여율 확대, 경남 창원 지역 결집형 네트워크 체제 구축을 목표로 참여기관의 장비 공동 활용, 생산, 경영, 금융 지원에 대한 종합 솔루션 센터 건립
	장비활용지원	경상대학교 가좌캠퍼스에 위치한 장비 활용을 지원

자료: 경남창원산학융합원 홈페이지, 운영프로그램⁴¹⁾

프로젝트Lab 교과과정은 기업의 기술적 애로를 기업과 대학 교수 및 학생이 팀을 꾸려 해소하는 교육과정으로 대표적인 산학협력 과정이라고 볼 수 있다. 이 과정을 통해 기업은 연구개발에 참여한 학생 중 우수 인재를 채용할 수 있고, 학생 또한 실무 습득을 통한 역량을 강화할 수 있다. '21년도 기준 14개 기업이 프로젝트Lab 과제에

40) 경남창원산학융합원 홈페이지, 입주안내 및 상담신청, https://www.gcci.or.kr/bbs/content.php?co_id=02_02_01 (검색일자: 2023.10.11)

41) https://www.gcci.or.kr/bbs/content.php?co_id=04_04_01(검색일자:2023.10.11)

참여하였고, 참여 6개사에 9명의 참여 학생이 취업에 성공하는 등 산학협력 성과가 나타나고 있다⁴²⁾.

마. 주요 창업정책

경상남도에서는 경남 창업생태계 혁신 전략(2023~2027)을 수립하여, 창업생태계 활성화를 위해 지원 중이다. 특히, 경남 창업 생태계를 글로벌 제조 혁신 창업의 메카로 만든다는 비전을 수립하고, 이를 위해 주요 4대 혁신전략과 10대 중점과제를 추진한다(이재훈, 2023).

<표 4-9> 경남 창업생태계 혁신전략(2023~2027년)

혁신전략	중점과제
1. 스타트업 혁신 DNA 활용한 지역 산업 혁신	① 경남형 초격차 스타트업 100+(전략산업) 육성 ② 미래신기술 G-스타트업리그 개최
2. 창업 지원 인프라 혁신	③ G-스타트업 허브(경남창업벤처허브) 조성 ④ 서부 그린 스타트업타운, 동부 청년창업 아카데미, 중부 캠퍼스혁신파크 조성
3. 창업생태계 투자 혁신	⑤ 중소기업 투자기금 1,000억원, 투자펀드 1조원 조성 ⑥ 전략산업별 펀드 조성 및 운영 ⑦ 경남형 틈스(TIPS) 설계 및 운영
4. 창업 문화 혁신	⑧ 글로벌 제조 창업 축제 개최 ⑨ 대학특화 청년 창업가 양성 ⑩ 중장년 기술창업 고도화 지원

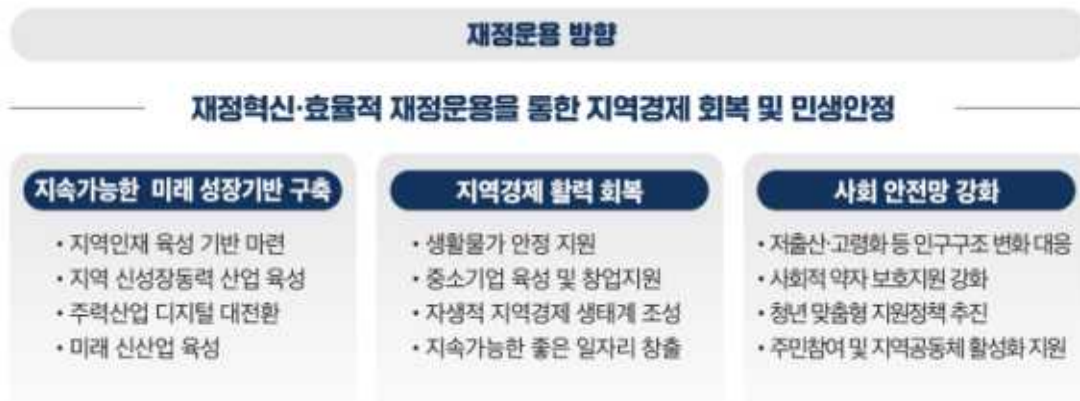
자료: 이재훈(2023), 스포트라이트 스타트업-시티 IN 진주-경상남도 창업지원단 발표자료

특히, 경상남도의 주요 혁신전략 중 창업 지원 인프라 혁신을 위한 동부, 서부, 중부의 창업 지원 인프라를 조성하면서 창원에 서울창업허브와 같은 ‘G-스타트업 허브’ 조성 계획을 수립함으로써 창원이 경상남도 창업의 주요 허브의 역할을 수행할 예정이다.

42) 경남신문, 속도내는 지역 산학융합 활성화 (1) 경남창원산학융합지구(2022-09-20), <http://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1386086>(검색일자:2023.10.11)

에 있는 연구개발특구 지역혁신펀드로 606억원이 조성되어 인라이트벤처스(유)에서 운영을 담당한다(노컷뉴스, 20230516)⁴⁴⁾.

[그림 4-9] 창원특례시 2023년 재정운용 방향



자료: 창원특례시(2023)

창원에 미래신산업과내 기술창업팀이 조직되어 창업관련 종합계획 수립 및 창업 지원, 기술혁신 창업생태계 조성 및 창업인프라 구축, 창업박람회 등 창업에 관한 각종 행사 개최·지원의 업무를 수행 중에 있다. 미래신산업과의 부서 목표는 ‘미래 신산업 선점 및 기술창업으로 신성장 동력 확보’로 기술창업 전주기 지원 체계 구축을 통해 기술창업생태계 활성화를 단위 목표로 수립하였다(미래전략산업국, 2023).

44) 「창원시 C-블루윙펀드 1천억 달성...투자생태계 활성화 나서」,
<https://www.nocutnews.co.kr/news/5944647>(검색일자: 2023.09.22)

[그림 4-10] 미래신산업과 2023년 업무추진 방향

부서 목표	미래 신산업 선점 및 기술창업으로 신성장동력 확보	
2023년 역점 과제		
미래 모빌리티 산업 육성 (K-UAM 산업 기반 구축)	의료·바이오 첨단기기 산업 육성 (디바이스 중심)	창업영 기술창업 생태계 활성화 (C-블루잉 펀드 500억 조성)
단위 목표	과 제	
① 미래 모빌리티 신산업 기반 확보	❶ 미래 도심항공교통(UAM) 산업 육성 ❷ 친환경 전기차 전환 기술지원센터 구축사업 ❸ 중소형 특수선박 고도화지원 플랫폼 구축사업	
② 의료·바이오산업 육성을 통한 산업구조 다변화	❶ 의료·바이오 첨단기기 제조산업 육성 ❷ 창원 의료·바이오 산업 혁신기반 구축 ❸ 진해 공공임대형 지식산업센터 운영계획 수립	
③ 주력산업 첨단화 및 서비스로봇 산업 육성	❶ 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원 ❷ 서비스로봇 공통 플랫폼 제작·실증	
④ 기술창업 전주기 지원 체계 구축으로 기술창업 생태계 활성화	❶ C-블루잉 펀드 조성 ❷ CES 2024 기업 지원 ❸ 청년 기술창업수당 지원	

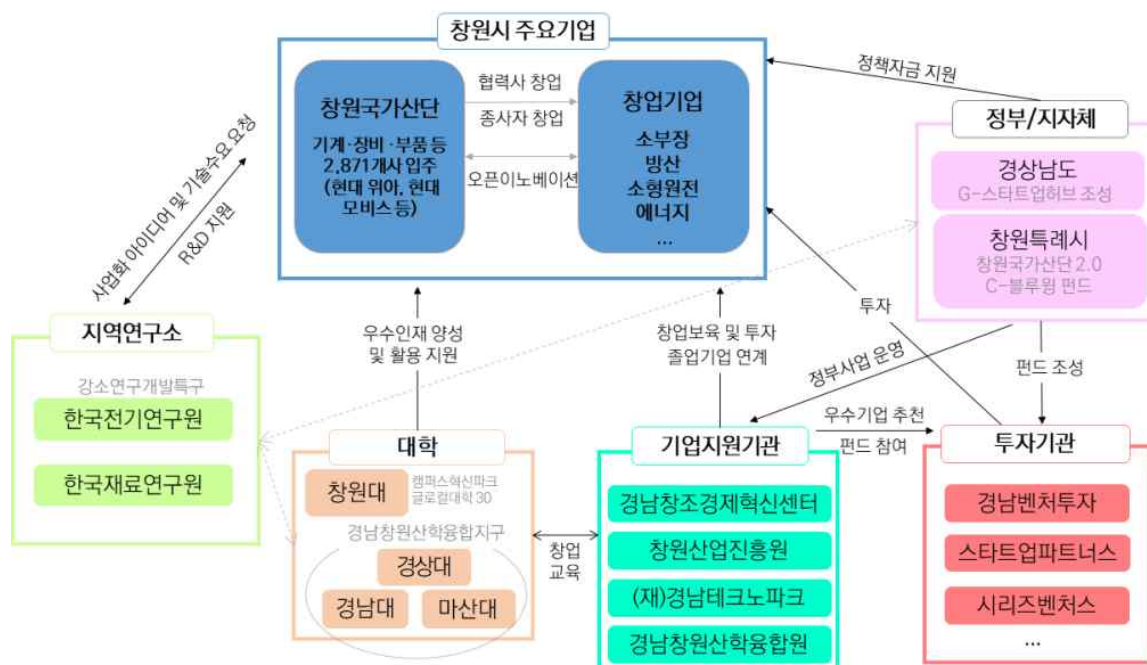
자료: 미래전략산업국(2023)

2. 창원 혁신창업생태계 분석

지금까지 연구를 통해 창원의 제조창업 특성, 창원국가산단, 강소연구개발특구, 경남창원산학융합지구의 주요 역할, 주요 정책 등을 살펴보았다. 이를 통해 창원의 혁신창업생태계 체계도를 작성하였다.

창원의 창업생태계의 주요 물리적 공간으로 창원국가산단이 역할을 하고 있으며, 창원국가산단이 위치한 지역에 창업기업이 집중된 것을 확인하였다. 최근 산단 내 산학협력을 유도하고 연구개발 시설이 입주할 수 있도록 한국전기연구원이 기술핵심기관으로 강소연구개발특구를 경남창원산학융합원에서는 경상대, 경남대, 마산대의 관련 학과가 입주한 경남창원산학융합지구를 운영한다. 또한, 대중소기업의 연계를 강화하기 위해 기업지원기관에서 오픈이노베이션 등의 사업을 추진한다.

[그림 4-11] 창원 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)의 창업생태계 건전성 확인 프레임에 따라 창원을 분석하였다. 창원의 기업가 풀을 살펴볼 경우 창원은 7년 이상~40년 미만의 기업의 비중이 높아 타 연구도시 대비 업력이 높은 기업을 다수 보유하여

질 높은 기업가 풀을 가진 것으로 확인된다. 창원의 경우 기업가정신 지원 네트워크가 잘 발달한 것으로 보이는데, 이는 창원이 경상남도 내에서도 중심에 위치하여 경상남도의 주요 창업기업지원기관을 보유하고 있을 뿐만 아니라 창원내 창업생태계를 지원하는 창원산업진흥원, 경남창원산학융합원 등이 위치한 것에서 확인 가능하다. 또한, 타 연구도시 대비 투자기관과 창업보육센터가 많아 풍부한 지원 네트워크를 보유하고 있다.

사회적 자본의 경우 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 낮지만 기업가적 성과가 높으며, 창업 네트워크를 지원하기 위한 창창 스타클럽 데이가 연간 6회 정기적으로 개최되고 있다. 마지막으로 거버넌스는 창원국가산단을 지원하는 강소연구개발특구와 경남창원산학융합지구에서 산학연 네트워크 지원 프로그램을 보유하여 창원 내 창업을 체계적으로 지원하고 있으며, 창원특례시 내 기술창업팀 조직되어 창업 전반을 지원하고 있다.

〈표 4-10〉 창원 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 경남창원산학융합지구 내 경상대, 경남대, 마산대의 학과 캠퍼스가 입주하여 주요 실무중심의 산학 협력 인재 육성 - 창원시 내 전체 기업 중 7년이상~40년미만 기업의 비중이 57.4%로 창원 시 내에는 업력이 높은 기업 다수 분포
지원 네트워크	- 경상남도의 주요 창업지원기관(경남창조경제혁신센터, 경남테크노파크)이 창원내에 위치 - 창원내에 특화된 창원산업진흥원, 경남창원산학융합원의 지원기관 보유 - 창원시 차원에서 조성한 C-블루잉 창업펀드 조성(총 규모 1천억원) - 타 연구도시 대비 1개의 VC, 7개의 AC로 풍부한 투자환경 - 창원의 창업보육센터는 8개로 타 연구도시 대비 많은 편
사회적 자본	- 창원의 기업가적 역량 및 태도는 전국 평균 대비 낮은 반면, 기업가적 성과는 높음 - 창원시내 창업네트워크를 지원하기 위한 창창 스타클럽 데이 기획으로 연간 6회 개최
거버넌스	- 창원국가산단을 지원하는 한국전기연구원의 강소연구개발특구, 경남창원산학융합지구에서 산학연 네트워크 지원 프로그램 보유하고 연구소기업, 연구원창업 지원 - 경상남도의 창원내 G-스타트업허브 조성 계획 추진 등 인프라 강화 노력 - 창원의 창원국가산단 지원 강화 및 추가 창원국가산단 2.0 지원 계획 - 창원시 미래신산업과내 기술창업팀이 조직되어 창업관련 종합계획 수립 및 창업 지원 등의 업무를 수행

자료: 연구진 작성

제2절 구미

1. 구미 창업생태계 현황

가. 구미 산업역사와 기업가⁴⁵⁾

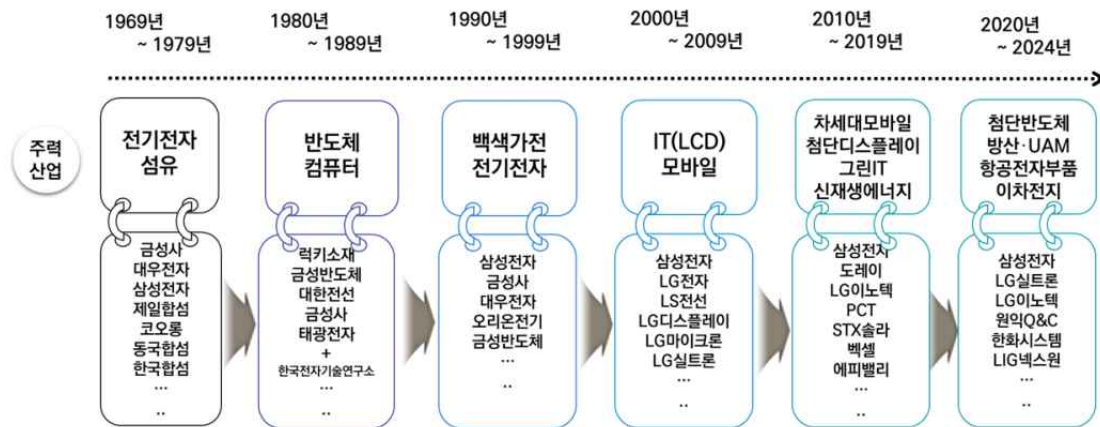
구미는 1970년대 초 정부의 수출 정책에 의해 산업단지가 조성되어 현재 1~5공단 까지 38km²의 최대 국가산업단지를 보유하고 있다⁴⁶⁾. 1969년에서 1973년까지 구미 국가산업 제1단지가 조성되어, 제일모직, 제일합섬, 코오롱 등 7대 섬유관련 대기업을 중심으로 섬유산업과 함께 조립생산단계 수준의 가전제품 산업이 번창하였으며 1982년에 제2단지가 완공되면서 전자, 컴퓨터, 반도체 등 전자업종의 대규모 기업이 가동되었다(나중규, 2010b). 섬유산업은 1980년대 호황기 이후 1990년대부터 수출 부진 및 내수 부진으로 중국 등 해외 공장이전이 본격화되었고 이 과정에서 산업단지는 기존 섬유·전자 산업 중심의 산업구조에서 백색가전 및 전기전자업종 중심으로 재구조화되었다(나중규, 2010b). 제3단지는 1991년 조성되어 전자업종 중심의 첨단 중소기업들이 주종을 이루었으나, 2000년대 디스플레이 관련 업종의 수도권 이전이 진행되면서, 반도체, 휴대폰, LCD, TV, 브라운관, 정보통신기기 등 IT·모바일 중심의 첨단 산업 구조로 개편되었다(나중규, 2010b). 현재는 구미 국가산업단지 제5단지를 중심으로 LG이노텍, SK실트론 등 반도체 대기업 및 소·부·장 기업이 집적해 있고 제1단지를 중심으로 방위산업과 전자산업 인프라를 보유해 LIG넥스원, 한화시스템 등 방산 대기업이 입지해 있다.

구미시 지역 연구소로 2004년 구미전자기술연구소가 개원하여 신재생에너지, IT융복합, 첨단 디스플레이 등 다양한 연구개발을 수행하고 있다(2007년 구미전자산업진흥원과 통합하여 ‘구미전자정보기술원’으로 명칭 변경). 2013년에는 1공단에 가까운 신평동 금오공대 캠퍼스가 있던 부지에 금오테크노밸리가 조성되면서 구미전자정보기술원이 운영하는 모바일융합기술센터, 3D 프린팅 제조혁신센터와 경북창조경제혁신센터 등 다양한 혁신지원기관이 집적해 있다.

45) 구미국가산업단지 조성 역사는 나중규(2010a:b) 참고하여 작성

46) 구미시, “구미소개”, <https://www.gumi.go.kr/portal/contents.do?mld=0501010000> (접속일자: 2023.10.19)

[그림 4-12] 구미 주요 산업 변천



자료: 나중규(2010a)에서 수정·보완

구미는 전기전자 등 우리나라 수출 성장을 견인한 산업의 대기업 계열사와 협력사의 산업 클러스터를 조성해왔으며 대부분의 기업체와 근로자가 산업단지에 종사하고 있다. 2023년 7월말 기준 구미 기업체 중 72.4%가 국가산업단지에 입주해 있으며, 근로자 중 93.1%가 국가산업단지에 종사하고 있다⁴⁷⁾. 2019년 사업체수 기준 구미 제조업의 구성을 보면 20.4%가 기타 기계 및 장비 제조업, 17.1%가 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 11.1%가 금속가공제품 제조업, 9.6%가 고무제품 및 플라스틱제품 제조업으로 전기전자관련 생산을 위한 부품과 장비 중심의 산업 구조를 갖추고 있다.⁴⁸⁾ 이러한 산업기반에서 창업의 대부분은 대기업 생산네트워크에 연결된 협력사 창업이며 대기업이나 중소기업 재직자가 퇴사 후 업무 관련 사업 아이템으로 창업하는 경우로 대학이나 연구기관의 기술 기반 창업은 많지 않다.

구미 벤처인증기업의 업종별 현황은 거의 대부분이 제조업 창업이며 세부업종으로는 ICT, 기계, 금속가공 순으로 앞서 살펴본 구미시 전체 제조 사업체 세부 업종과 유사한 구조를 보인다⁴⁹⁾.

47) 구미시, “일반 현황”, <https://www.gumi.go.kr/portal/contents.do?mld=0501030000> (검색일자: 2023.10.19)

48) 구미시, “경상북도 구미시 기본통계” https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=765&tblId=DT_76501_F001003&conn_path=I3 (검색일자: 2023.10.19)

49) 벤처확인종합관리시스템, “통계자료실”, <https://www.smes.go.kr/venturein/board/viewVentureStatsArchBoardList> (검색일자: 2023.7.20)

<표 4-11> 구미 벤처기업 업종별 현황

구분	자동차 부품	금속 가공	ICT	디스 플레이	전기	화학	반도체	의료	기계	기타	합계
기업수	10	36	47	25	15	26	13	16	41	48	277

주: 기업별 주생산품 정보를 활용해 직접 분류

자료: 벤처확인종합관리시스템 벤처기업명단(2023.6월)

나. 창업지원조직 및 인프라

구미에서 창업보육센터는 구미에 있는 각 대학, 국립금오공과대학교, 경운대학교, 구미대학교 뿐 아니라 지자체에서 운영하는 구미시 창업보육센터가 있다. 구미시 창업보육센터는 구미시가 1공단 내 섬유회사의 기숙사를 매입해 설립한 것으로 구미전자정보기술원이 위탁 운영하고 있으며 40개 보육실에 28개사가 입주해 있다(구미시 창업보육센터, 2023.5.10). 구미시 창업보육센터는 각종 인증 지원, 지식재산권 관련 지원, 마케팅 및 시제품 제작 지원 등 창업보육 관련 지원을 받을 뿐 아니라 평당 7천 원의 전국 최저가 수준의 임대료로 창업 초기 기업의 부담을 대폭 줄였으며 국가산업단지 내 입지하여 한국산업단지공단의 다양한 지원사업의 혜택을 받을 수 있고 창업보육센터가 벤처육성지구 내 속함으로써 재산세, 법인세 감면과 공장등록 및 시설자금에 대한 지원을 받을 수 있다(구미시 창업보육센터, 2023.5.10). 특히 전문 기업지원연구기관이라 할 수 있는 구미전자정보기술원이 위탁 운영함에 따라 정부 연구개발 사업을 통한 R&D 자금 확보에 탁월한 성적을 보이고 있으며 또한 보육기업을 중소벤처기업진흥공단, 경상북도경제진흥원, 기술보증기금 등 창업지원 유관기관에 연계해 정책자금과 인건비 확보를 지원하고 있다⁵⁰⁾. 이러한 지원 하에 구미시 창업보육센터 최근 3년간 졸업기업 13개 중 11개가 기업을 영위하고 있어 85%의 높은 생존율을 보이고 있다(구미시 창업보육센터, 2023.5.10).

50) 구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17)

[그림 4-13] 구미시 창업보육센터의 창업 지원체계



자료: 구미시 창업보육센터 제공자료

구미시 창업보육센터를 위탁 운영하고 있는 구미전자정보기술원에는 기업협력사업단이 있고 사업단 내 기업지원센터와 일자리창업지원센터가 있어 지역 기업에 대한 체계적 지원이 이루어지고 있다. 산동읍에 있는 본원과 금오테크노밸리에 있는 분원에 센터의 기술영역에 맞게 입주할 수 있는 공간을 마련하고 있으며 본원에는 태양광 테스트베드센터, 디스플레이핵심부품국산화지원센터, 분원에 IT의료융합기술센터, 3D디스플레이부품소재실용화지원센터, 모바일융합기술센터, 웨어러블 스마트디바이스 상용화지원센터 등 기술사업화에 필요한 시설과 장비를 마련해 기업을 지원하고 있다⁵¹⁾. 창업지원과 관련해서는 ‘지테크샵’이라는 메이커스페이스 일반랩과 전문랩을 운영하며 맞춤형 창업교육, 시제품제작 및 양산연계지원, 마케팅 콘텐츠 제작지원 등 전문인력의 지도 및 지원 하에 제조 창업에 필요한 지원을 하고 있다⁵²⁾. 구미시 창업보육센터가 대기업이나 중소기업 퇴직자나 기술숙련자의 창업을 지원하고 있다면 구미전자정보기술원의 메이커스페이스 일반랩 또는 구미시 청년창업랩은 매년 30명 정도의 대학생이나 청년 창업을 발굴하는 역할을 하고 청년창업랩 무상임대공간에서 추가 지원 후 구미시 창업보육센터로 입주하여 지속 지원할 수 있도록 연계·관리하고 있다⁵³⁾.

51) 구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17)

52) 지테크샵, <http://gstartup.geri.re.kr/> (검색일자: 2023.10.19)

금오테크노밸리 내에 있는 경북창조경제혁신센터는 일반적인 창업보육센터의 기능에서 공공 액셀러레이터로서 투자연계지원을 하고 있다. 경북 전역을 대상으로 소재·부품 등 하드웨어 및 로컬크리에이터 창업을 지원하고 있으며 예비창업 지원에서부터 성장까지 창업전주기 지원체계를 마련하고 있다⁵⁴⁾. 창업 일반 및 분야별 특화교육과 경북권역의 20여개 대학이 참여하는 대학생 창업경진대회, 데모데이 등을 통해 스타트업을 발굴하고 있으며 G-Star Dreamers, 경북 혁신벤처 액셀러레이팅 프로그램 등을 통해 창업기업 육성과 투자연계지원을 하고 있다(경북창조경제혁신센터, 2023.2). 지역특화사업으로 소재·부품·장비 스타트업 100 사업은 해당 산업의 기술자립도 제고와 대·중견기업이 수요하는 소재·부품에 대응할 수 있는 혁신 스타트업 발굴·육성을 목적으로 소재·부품·장비 창업기업에 사업화자금, 수요기업 매칭 및 정책자금, 기술보증, 수출 등 유관기관의 기술 및 경영지원 수단을 연계하는 프로그램이다(경북창조경제혁신센터, 2023.2). 2014년 12월 개소 이래 2022년 12월 현재까지 입주기업 100개사, 입주외기업 788개사의 창업을 지원하였다(경북창조경제혁신센터, 2023.2).

[그림 4-14] 경북창조경제혁신센터 창업 지원 프로그램



자료: 경북창조경제혁신센터(2023.2)

53) 구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17)

54) 경북창조경제혁신센터 관계자 인터뷰(2023.10.17)

국립금오공과대학교는 산학협력단의 한 조직으로 창업원을 운영하고 있으며 창업원 내에 창업보육센터와 창업교육센터가 있다. 창업교육센터는 창업맞춤형 지원과 창업연계전공 운영으로 재학생 대상 기업가정신 및 도전정신 함양을 통해 창의·융합형 인재 양성을 목적으로 하며 관련된 창업동아리와 학생창업 활성화를 지원하고 있고, 창업보육센터는 창업 초기기업과 중소기업 대상 공간, 멘토링, 시제품비, 마케팅비 등 창업역량강화를 지원하고 있으며 금오공대가 2021년 경북구미강소특구의 기술핵심 기관으로 지정됨으로써 기술창업과 연구소기업 등 강소특구 내 기업 성장을 위한 기술사업화 지원을 수행하고 있다⁵⁵⁾. 강소특구사업 이후에 금오공대의 창업지원이나 성과 관리가 보다 적극적으로 이루어지고 있으며 2021, 2022년 신규창업 22개사, 연구소기업 19개사로 총 41개사 창업 성과를 이루었다⁵⁶⁾.

창업 지원과 직접 관련성이 있는 위 기관과 더불어 구미시에는 경상북도경제진흥원, 한국산업단지공단 경북지역본부, 경북서부지식재산센터, 기술보증기금 구미지점 등 기업지원기관이 위치하고 있어 창업기업에 유리한 환경을 제공하고 있으며 최근 경상북도경제진흥원이 창업기업일자리지원사업을 마련하는 등 창업 관련 지원 프로그램을 마련하고 있다.

〈표 4-12〉 구미지역 창업 지원 유관기관 및 관련 사업

구 분	기 관	사 업 명
자금·기금	경상북도경제진흥원	창업 및 경쟁력 강화 자금
	중소벤처기업진흥공단 경북지역본부	창업기반 지원자금
		일자리창출 촉진자금
기술해결	구미전자정보기술원	구미시기술닥터사업
마케팅	경북창조경제혁신센터	경북 스타트업 클라우드펀딩 지원
	구미전자정보기술원	구미시 중소기업 토탈솔루션 지원사업
특허	경북서부지식재산센터	중소기업 IP바로지원
	경북창조경제혁신센터	G-Star 실천창업 교육
	구미전자정보기술원	구미시 중소기업 토탈솔루션 지원사업

55) 국립금오공과대학교 산학협력단 담당자 인터뷰(2023.10.17)

56) 국립금오공과대학교 산학협력단 담당자 인터뷰(2023.10.17)

구 분	기 관	사 업 명
인력·교육	경상북도경제진흥원	청년창업 지역정착 지원
	구미강소특구육성사업단	강소특구 이노폴리스캠퍼스 사업
	구미전자정보기술원	구미시 청년창업 스타트업 지원사업
	경북창조경제혁신센터	예비창업패키지 지원사업
		G-Star Dreamers
		소재·부품·장비 스타트업 100
사업화	중소벤처기업진흥공단	청년창업사관학교
	기술보증기금 구미지점	R&D사업화 지원 기술이전·사업화지원
	구미전자정보기술원	구미시 청년창업지원사업
		구미시 뉴커리어 Start-up 지원사업
시제품제작	구미강소특구육성사업단	강소특구 이노폴리스캠퍼스 사업
	구미전자정보기술원	메이커스페이스 운영사업
컨설팅	경북서부지식재산센터	IP나래 프로그램
	기술보증기금 구미지점	기술·경영컨설팅
멘토링	구미강소특구육성사업단	강소특구 이노폴리스캠퍼스 사업
엑셀러레이팅	경북창조경제혁신센터	경북 혁신벤처 엑셀러레이팅 프로그램
	구미강소특구육성사업단	강소특구 이노폴리스캠퍼스 사업
	기술보증기금 구미지점	기보벤처기캠프 기업지원 프로그램
창업보육센터	구미시 창업보육센터	입주공간 제공 및 인증, 지식재산권, 마케팅, 시제품 제작 지원
	국립금오공과대학교 창업보육센터	
	경운대학교 창업보육센터	
	구미대학교 창업보육센터	

자료: 구미시(2023a), 구미시 중소·벤처기업 창업지원 가이드맵

다. 금융 및 투자

구미시는 2019년 12월에 한국모태펀드 출자사업 투자조합인 ‘케이앤 지방상생 일 자리창출 펀드’를 결성하여 구미시 30억원, 경상북도 20억원, DGB대구은행 10억원, 구미전자정보기술원 3억원과 운용사 (주)케이앤투자파트너스가 4억원, 한국모태펀드가 87억원 등 출자해 총 161억원을 운용하고 있다⁵⁷⁾.

경상북도는 2022년 12월 SK스페셜티가 28억 5천만원, 경상북도가 5억원 등 출자

57) 경북탐뉴스(2023.7.18), “구미시 전임시장 추진한 161억원 규모 모태펀드 활기떨까”, <http://www.ktn1.net/news/articleView.html?idxno=14257> (검색일자: 2023.10.20)

자로 참여하는 50억원 규모의 ‘경북 청년애꿈 ESG 벤처투자조합’을 결성하여 경북 경제 기여가 가능한 소셜벤처 및 사회적 기업, 경북 소재 청년 창업기업을 대상으로 기업당 5천만원~최대 5억원을 투자하며 경북창조경제혁신센터와 임팩트스퀘어가 공동 운용한다⁵⁸⁾. 또한 중소벤처기업부의 「지역 벤처투자 활성화 계획」에 따라 대구·경상북도·강원 권역을 묶어 엔젤투자가 후속투자자로 연계되도록 하는 50억원 규모의 ‘지역 엔젤징검다리기금’이 조성되었으며(중소벤처기업부 보도자료, 2022.2.4) 대구광역시, 경상북도와 지역기업이 LP로 참여하고 와이앤아처가 운용한다⁵⁹⁾.

2022년 3월에는 국립금오공과대학교 기술지주회사가 설립되어 대학 기술의 사업화를 지원하고 있으며, 지역 내 벤처캐피탈은 없지만 인라이트벤처스, 와이앤아처 등이 구미에서 주로 활동하는 벤처캐피탈로 지역 창업지원기관이 이들 기관과의 투자연계를 지원하고 있다⁶⁰⁾.

라. 지역정책 및 지원사업⁶¹⁾

구미시는 지역 내 중소벤처기업을 대상으로 창업 지원, 기술 및 시설·장비 지원, 인증 및 마케팅 지원 등 전문 운영기관을 통해 지원하고 있다. 구미전자정보기술원을 통해 지역 기업에 대한 기술 지원 및 시제품 제작지원, 창업보육센터 운영 지원을 하고 있으며 금오공대와 설립한 구미산업기술정보센터의 운영 지원을 통해 지역 내 기업에 기술, 시스템, 경영 관련 인증 지원과 마케팅 지원을 하고 있다. 경북창조경제혁신센터의 운영 지원을 하고 있으며 그 외에도 구미상공회의소가 운영하는 경북서부지식재산센터가 지역 기업에 대한 지식재산 컨설팅 등 수행할 수 있도록 운영 지원하고 있다. 이러한 지역 내 기관들은 또한 기관 운영 목적에 맞추어 경북도청의 기업 지원 사업에 참여함으로써 지역 기업들에 관련 서비스나 혜택을 제공하는 역할을 하고 있다.

2020년 8월에는 구미 강소연구개발특구가 지정되어 2021년~2025년까지 5년간

58) 영남경제신문(2022.9.5), “경북도, 청년 창업기업 도약 위한 펀드 100억원 조성”, <http://www.ynnews.kr/news/articleView.html?idxno=34339> (검색일자: 2023.10.20)

59) 전자신문(2022.8.3), “와이앤아처, 50억원 규모 대구·경북·강원 ‘지역엔젤징검다리펀드’ 운용사 선정”, <https://www.etnews.com/20220803000199> (검색일자: 2023.10.20)

60) 구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17)

61) 구미시(2023b)에서 창업 지원 내용 발췌, 관련 내용 보완하여 작성

국비 160억원, 도비 16.8억원, 시비 39억원의 총사업비 216억원이 투입되어 기술핵심기관인 국립금오공과대학교 중심으로 구미전자정보기술원, 금오테크노밸리 내 경북창조경제혁신센터, 경북산학융합본부 등 기업지원센터 및 테스트베드, 5공단인 구미하이테크밸리 내 탄소상용화인증센터, 그린에너지산업화지원센터 등이 참여해 공공기술 사업화 전주기를 지원하고 있다(국립금오공과대학교 강소특구육성사업단, 2023). 구미 강소특구의 특화분야는 스마트 제조 시스템으로 강소특구 사업을 통해 연구소기업 설립과 기술창업을 지원하며 금오공대 기술지주회사 등을 통해 직접 투자 및 투자연계를 지원하고 있다.

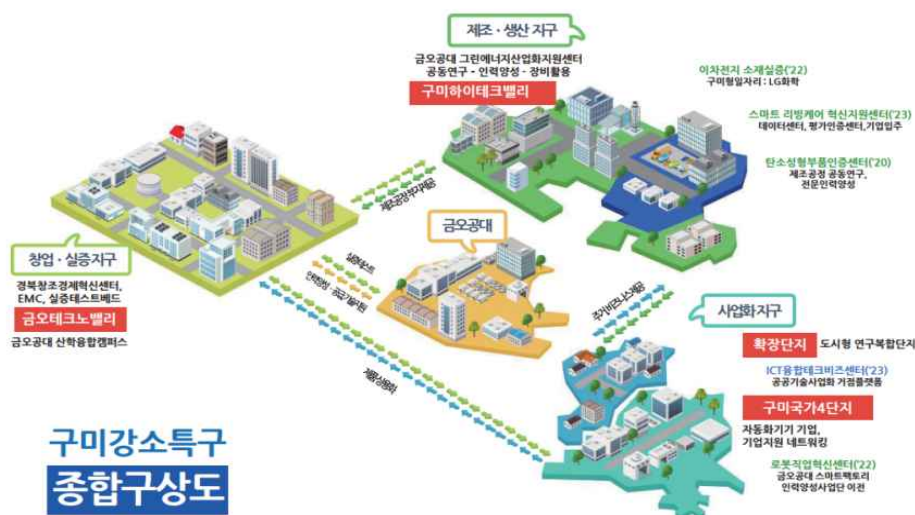
<표 4-13> 구미시 창업 지원 사업 예시 및 운영기관

(단위: 백만원)

사업명	운영기관	사업비	사업내용
구미시 기술닥터사업	구미전자정보기술원	400	단기 및 중기 애로기술 지원
구미시 상업보육센터 운영	구미전자정보기술원	200	창업공간 제공, 기술 및 경영컨설팅
시제품제작센터 운영	구미전자정보기술원	145	공용장비 지원, 시제품 제작지원
구미산업기술정보센터 운영	국립금오공과대학교	100	국내외 인증 및 마케팅 지원
벤처기업 집적시설 입주기업 지원	국립금오공과대학교	70	벤처 입주기업 체계적 지원 및 보육
기업상생형설계분석 지원	국립금오공과대학교	70	3D모델링, 구조해석, 유통해석
경북서부지식재산센터 지원	구미상공회의소	100	지식재산 컨설팅, 특허 자산화 지원
경북창조경제혁신센터 운영지원	경북창조경제혁신센터	161	센터 활성화를 위한 운영비 지원

자료: 구미시(2023b), p.128

[그림 4-15] 구미강소특구 지구별 구성



자료: 국립금오공과대학교 강소특구육성사업단(2021), p.6

구미시는 우주, 인공지능, 드론, 반도체, 로봇 등 국방 신산업 분야의 지역 방산 중 소벤처기업의 혁신생태계 구축을 위해 방위사업청, 경상북도, 구미시가 사업주체로 참여하는 방산혁신클러스터 사업을 2023년~2027년까지 총사업비 499억원 규모로 추진하고 있다. 이 사업에서는 국방신산업 분야와 지역전략 산업을 연계한 방산특화개발연구실 운영, 실증 인프라 구축 및 국방신산업 사업화와 창업 지원 등을 수행한다. 이 외에도 산업단지 중심 제조기반 지역 특성에 맞추어 중장년 숙련 기술자 창업을 지원하는 뉴커리어 스타트업 지원 사업(2023년 사업비 3억원)과 골목상권 지역 기반 로컬 콘텐츠와 연계한 로컬 크리에이터 육성 사업(2023년 사업비 5억원)을 수행하고 있다.

지역 내 창업활동과 관련 지원기관이 많아지면서 유사 창업지원사업이 산발적으로 운영되고 연계 기반이 약하다는 인식하에 지역 내 창업지원의 시너지를 높이고 안정적인 창업생태계 구축을 목적으로 2022년부터 ‘구미 창업활성화 네트워크’를 구축하였다. 지역 내 창업 지원 유관기관이 주기적 협의회를 통해 지원 사업에 대한 정보 공유 및 구미시 창업 발전을 위한 공동사업 발굴을 추진할 예정이다. 구미시는 ‘기업지원 IT포털 시스템⁶²⁾’을 통해 기업지원 사업의 온라인 플랫폼을 운영하며 매년 초 ‘중소기업 지원시책 가이드북’에 중소기업 지원 사업을 종합하여 공개하고 있는데 특히 2024년에는 여러 기관에 분산된 창업지원사업의 플랫폼화를 통해 보다 체계화된 틀에서 시너지를 도모할 계획이다.

2. 구미 혁신창업생태계 분석

구미는 내륙 최대의 국가산업단지를 보유하고 있으며 전기전자, 반도체 등의 대기업 계열사와 그 협력관계에 있는 기업의 제조생산네트워크에 기반 하여 지역 산업이 구축되었다. 잇따른 대기업의 해외 공장 신설과 이전으로 관련 협력기업의 지역 이탈이 이어지면서 집적산업의 와해와 공동화가 발생하고 있으며 이러한 과정에서 기존 기업의 퇴직자나 숙련기술자가 창업을 시도하고 있는 상황이다. 구미 지역에 3개 대학은 창업보육센터를 운영하여 지역 내 기업의 창업보육 인프라를 제공하고 창업교육을

62) <https://www.gumi.go.kr/biz/>

통한 지역 기업가정신 함양에 기여하고 있으며 학생창업을 배출하고 있으나 아직 미흡한 수준이다⁶³⁾.

구미 지역은 제조 단지가 발달해 있는 만큼 타 지역에 비해 제조창업 비중이 높으며 지역 내 창업지원기관 역시 제조창업에 특화하고 있다. 구미는 지자체가 운영하는 구미시 창업보육센터가 1공단에 위치해 있는데 구미전자정보기술원에 위탁운동을 맡김으로써 기술창업기업에 대한 창업보육과 연구개발 지원을 도모하고 있으며 구미전자정보기술원은 본원과 금오테크노밸리 분원에 있는 다양한 연구센터 및 테스트베드, 메이커스페이스를 통해 초기 창업기업을 지원하고 있다. 경북창조경제혁신센터는 구미 지역 유일한 액셀러레이터로써 제조창업과 로컬크리에이터에 대한 창업지원을 수행하고 있다. 금오테크노밸리에 본원 뿐 아니라 경산에 지점을 두고 있으며 지역 내 지원기관 뿐 아니라 경상북도 기업지원기관 및 투자자금을 연계하는 등 구미 창업기업을 경상북도 창업생태계와 연결하는 역할을 하고 있다. 구미전자정보기술원의 창업보육시설과 경북창조경제혁신센터 모두 창업기업을 보육, 성장 지원하는 과정에서 지역 기업지원기관과 연계를 도모함으로써 사업 자금 및 비즈니스 서비스를 원활히 확보할 수 있도록 중개하고 있다.

최근 국립금오공과대학교가 경북 구미강소연구개발특구의 기술핵심기관으로 지정되면서 지역 대학이 구미 창업생태계에 보다 적극적으로 참여하는 계기가 되었다. 금오공대 산학협력단은 교육부의 LINC3.0사업단과 과기부의 구미강소특구육성사업단을 운영하며 산학협력과 창업교육을 체계화하고 있으며 금오공대기술지주를 출범하며 대학 기술사업화의 관리와 창업 지원을 본격적으로 수행하게 되면서 금오공대의 교원창업기업이 2020년 2개, 2021년 3개에서 2022년 7개로 창업지원 성과가 가시화되고 있다⁶⁴⁾.

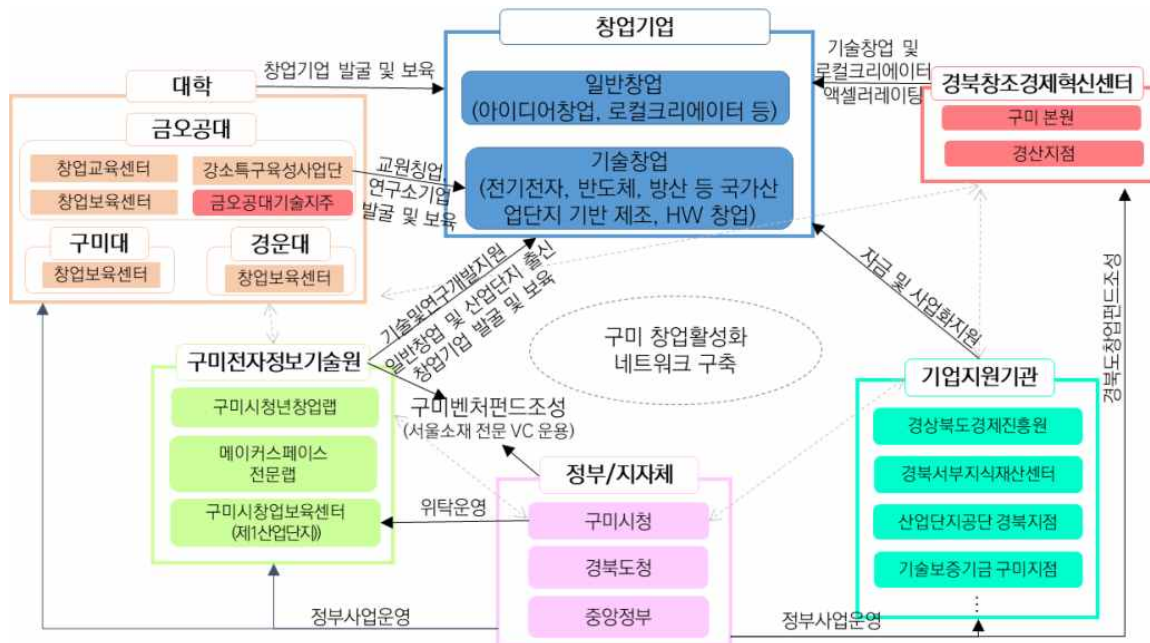
이러한 창업 유관기관의 활동을 구미시, 경상북도, 중앙정부부처가 지원하고 있으며 최근 지역 내 창업지원이 활발해지면서 구미시가 주도하여 협의체 방식의 지역 창업생태계 발전을 위한 논의의 장을 마련하였다.

63) 2022년 학생창업자 수는 경운대가 5명, 금오공대가 10명(대학알리미, “학생의 창업 및 창업지원 현황”,

<https://www.academyinfo.go.kr>(검색일자: 2023.10.23)

64) 대학알리미, “교원의 창업 및 창업지원 현황”, <https://www.academyinfo.go.kr>(검색일자: 2023.10.23)

[그림 4-16] 구미 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

구미는 지역 제조 산업기반이 발달한 만큼 지역 내 다양한 기업지원기관을 보유하고 있으며 대기업과 중견기업의 부품 수요와 이를 공급할 수 있는 제조생산 네트워크가 존재한다. 그러나 글로벌 제조 환경 변화 등 대기업 수직하청관계의 산업구조가 위기를 맞으면서 지역 중소기업이 경쟁력을 잃고 수도권 중심의 첨단기술산업 벤처가 성장하며 전기전자분야 집적화로 성장한 구미지역 경제에 새로운 활로 모색이 필요한 상황이다.

구미 창업생태계는 오랜 역사를 가진 산업단지와 수출을 이끈 제조생산네트워크에서 퇴직 기술숙련자 등의 창업이 존재하나 지역 내 대학교나 연구소의 공공연구 기반 창업은 아직 미약한 상태이다. 이러한 상태에서 지역 창업은 제조 창업 위주이며 중장년 남성 창업이 대다수를 차지하고 있는 것이 구미 창업의 특성이라 할 수 있다. 1960년대 이후 구미 지역에 우리나라 수출을 이끈 산업들이 성장했다 축소하고 관련 기업이 새로 생겨나고 지역 내 산업에 맞추어 업종이나 사업 영역을 전환하는 과정이 많았기 때문에 관련 공공 기업지원기관이 발달해 있으며 창업지원기관이 신생기업과 이러한 기업지원기관을 연계함으로써 건전한 보육환경을 제공하고 있다. 다만 경영컨설팅이나 광고, 디자인 등 사업서비스 민간전문기업은 부족하여 지역 내 기업이 다양한

양질의 서비스를 제공받는 데에는 한계를 갖는다(이종호·당의증·이철우, 2018).

기업가정신 실태조사 결과에서 보듯이 구미 지역은 기업 친화적 지역으로, 기업 규모별 선호 정도에 있어 모든 규모 기업에 대한 인식이 전국 평균 대비 높은 편이며 특히 대기업에 대한 선호가 중소기업 등 다른 규모 기업에 비해 높게 나타나고 있다. 산업단지에 제조생산네트워크를 활용할 수 있어 제조창업에 유리한 기반을 가지고 있으나 구미 창업생태계 지원기관이나 지역 펀드가 예비 및 초기 창업단계 지원 중심이고 지역 내 벤처캐피탈이 없다는 점이 스케일업에 제약이 될 수 있다.

구미 지역에 창업가 커뮤니티는 창업보육센터 입주기업이나 졸업기업 간 협의체 수준으로 아직 지역 전체를 아우르는 자발적 커뮤니티는 성숙해 있지 않다. 구미 지역 내 기업과 지원기관 간에 협력은 활성화되어 있는 반면, 산업단지 내 중소기업들, 특히 동종 업종 간은 경쟁관계로 협력적 기업 문화는 부족하다(이종호·당의증·이철우, 2018). 창업지원기관과 유관 기관의 창업지원사업의 유사·중복 측면에서 최근 구미시가 지역 내 관련 기관의 협의체를 조직해 지역 창업지원의 시너지를 높이고 생태계를 활성화하고자 하는 상황이다.

<표 4-14> 구미 창업생태계 건전성

구분	내용
기업가 풀	- 높은 제조업 창업비율(창업기업 중 제조업 비중 21.0%), 기업 출신 및 숙련 기술자 창업이 많음 - 여성 창업인 비율은 38.0%로 타 사례 지역 대비 다소 낮은 편, 제조 창업의 경우 특히 중년 남성 창업 중심(제조창업자 중 남성창업자 81.2%, 40-50대 남성이 제조창업의 59.4%) - 지역 내 대학교가 배출하는 창업은 저조한 편
지원 네트워크	- 4개 창업보육센터(대학 3개, 지자체 1개)를 통한 창업보육지원 - 구미전자정보기술원, 경북창조경제혁신센터, 구미강소특구, 구미시벤처펀드(161억) 등을 통한 예비 및 초기창업단계 지원 - 5개 국가산업단지와 경상북도경제진흥원, 중소벤처기업진흥공단 경북지역본부, 경북서부지식재산센터, 기술보증기금 구미지점 등 기업 지원 인프라
사회적 자본	- 제조생산 중심 대기업 협력관계 네트워크 - 대기업을 비롯한 모든 기업 유형에 대한 인식이 좋은 기업 친화적 문화 - 중소기업 협력관계 부족, 지역단위 창업 커뮤니티 미발달
거버넌스	- 지자체 주도의 창업협의회 구성(구미시 기업투자과) - 구미강소특구, 방산혁신클러스터 사업 추진 - 외국인투자지역 내 해외기업, 국내 복귀기업 지원

자료: 연구진 작성

제3절 춘천

1. 춘천 창업생태계 현황

가. 지리적, 산업적, 역사적 특징

춘천은 강원도청이 소재한 도시로 내륙 산간지역에 자리잡고 있다. 전체 면적은 1,116.83km²로 80% 이상이 산악지대이며 분지 중앙에 위치한 도시이다(스마트도시협회, 2018). 지리적으로 가장 큰 특징은 수도권과 가깝다는 점인데, 서울과는 직선거리 70km 지점에 위치하였으며 2009년 서울-춘천고속도로, 2010년 경춘선 개통 등으로 인해 1시간 거리에서 수도권 인프라를 누릴 수 있다. 행정구역은 1읍 9면 15동으로 구성되어있으며 생활권역으로 구분하면 크게 6개의 중생활권, 15개의 소생활권으로 나뉜다(스마트도시협회, 2018). 생활권 내에서는 구도심인 약사명동과 소양동, 한림대학교와 강원대학교가 위치한 효자동 등이 변화가로 꼽히며 퇴계동, 강남동 등은 최근에 개발이 진행된 곳이다. 후평동, 남면, 동내면, 동면 등에는 산업단지가 위치해 있다.

[그림 4-17] 춘천시 행정구역도



자료: 스마트도시협회(2018)

<표 4-15> 춘천시 생활권 구분

중생활권	소생활권	행정구역
도심 생활권	강북권	신사우동
	강남권	소양동, 근화동, 약사명동, 조운동, 교동, 효자동, 후평동, 석사동
	남부권	퇴계동, 강남동
조양 생활권	동내면	동내면 전역(5개 리)
	신동면	신동면 전역(5개 리)
	동산면	동산면 전역(4개 리)
지내 생활권	동면	동면 전역(5개 리)
	북산면	물로리, 조교리, 대동리, 대곡리
강촌 생활권	남면	남면 전역(7개 리)
	남산면	남산면 전역(10개 리)
금산 생활권	서면	서면 전역(10개 리)
	사북면	신포리, 지촌리, 오탄리, 원평리, 지암리
산천 생활권	신북읍	신북읍 전역(7개 리)
	사북면	가일리, 고탄리, 고성리, 송암리, 인람리
	북산면	내평리, 청평리, 부귀리, 추곡리, 오항리, 추진리

자료: 스마트도시협회(2018)

[그림 4-18] 춘천시 생활권역도



자료: 스마트도시협회(2018)

산업적 특징으로는 관광산업이 발달한 도시이다. 이는 춘천의 지리적 특징과 연관이 있는데, 춘천에 흐르는 강은 북한강과 소양강이며 두 강이 합쳐서 북한강 본류를 형성한다. 또한 소양강댐, 춘천댐, 의암댐 등 3개의 댐이 위치해 있다. 그 외에도 남이섬, 김유정문학촌, 레고랜드 등 관광명소가 위치해 있다. 대시보드 상으로 보면 춘천의 전체 기업 중 20.7%가 숙박 및 음식점업이고 이는 전국에 있는 숙박 및 음식점업 기업의 2.5%에 해당한다. 여가 관련 서비스업도 전국의 2.2%가 춘천에 위치한다.

역사적으로 보면 춘천은 소양강댐의 건설과정과 발전과정이 맞물려있다. 1973년에 완공된 소양강 다목적댐은 농업용수 공급과 수력발전 등을 위하여 북한강의 수자원을 활용하면서 홍수피해를 방지하기 위한 목적으로 준공되었으며, 뒤이어 화천댐, 춘천댐, 의암댐, 소양댐 등이 들어서면서 춘천은 관광산업이 발달하게 되었다.

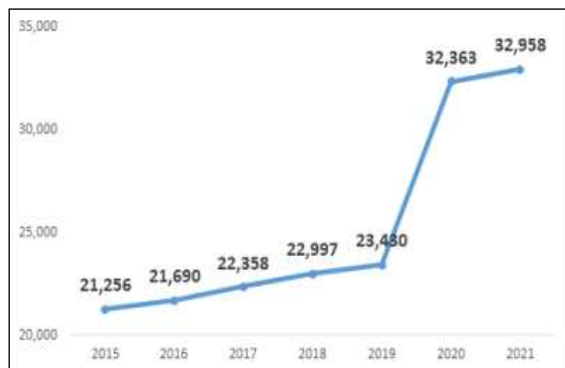
나. 창업생태계 현황

1) 시장/기업

춘천은 강원도의 핵심 경제도시중 하나로, 경제규모 및 사업체 수 등으로 볼 때 강원도 경제의 핵심 역할을 하고 있다. 강원도 내에서 보면, 2020년 기준 원주가 사업체 40,998개 및 종사자수 159,634명으로 가장 많으며⁶⁵⁾ 그 다음으로는 32,363개 사업체 및 123,809명이 종사하는 춘천이 위치하고 있다(춘천시, 2022). 2021년 기준으로 춘천에는 사업체 32,958개에 127,454명이 종사하고 있으며, 도매 및 소매업(21.7%), 숙박 및 음식점업(18.6%), 운수 및 창고업(10.7%), 건설업(10.4%)가 많다.

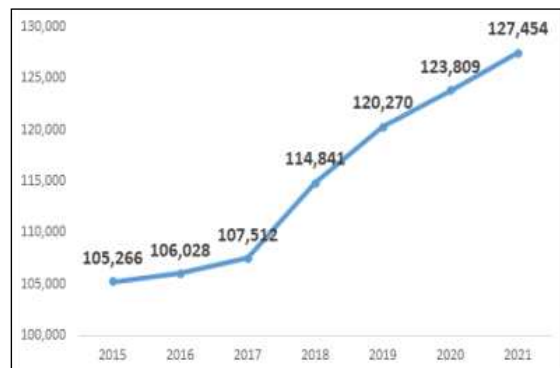
65) 원주통계정보 (https://stat.wonju.go.kr/stat/stat_tree.php) 참고

[그림 4-19] 연도별 춘천 사업체 수



자료: 춘천시(2022)

[그림 4-20] 연도별 춘천 종사자 수



자료: 춘천시(2022)

특히 춘천은 강원도 내에서 혁신기업이 가장 많은 도시이다. 2023년 7월 기준으로 강원도의 벤처기업은 총 672개가 있으며 이 중 219개(32.5%)가 춘천에 위치하고 있다(벤처기업확인기관, 2023). 또한 강원도에 있는 총 415개 이노비즈기업 중 105개 (25.3%)가 춘천에 위치하는 등⁶⁶⁾ 상당수의 강원도 혁신기업이 춘천에 있다.

춘천시의 주력산업은 관광산업이지만, 기술창업을 촉진시키기 위해서 전략적으로 3개의 산업을 키우고 있다. 3개 산업은 천연물바이오소재 / 세라믹복합신소재 / ICT 융합헬스로, 강원도에서 선정한 지역특화산업과 동일하다. 대다수의 광역지자체에서 지역특화산업을 선정하고 시군구 지자체들은 광역지자체에서 선정한 지역특화산업을 육성하는데 주력하는 모습을 보이는데, 강원도와 춘천 또한 그러하다. 강원도의 경우 앞서 언급한 대로 천연물바이오소재 / 세라믹복합신소재 / ICT융합헬스가 주력산업이며, 시군구 차원에서 해당 산업을 얼마나 육성하고 있는지 보고하고 그 결과가 매년 발표되고 있다. 이에 따라 춘천에 바이오 관련 기업들이 증가하게 되었으며 전체 강원도 지역특화산업 연계기업 중 천연물바이오소재는 15.3%, 세라믹복합소재는 10.3%, ICT융합헬스는 32.2%가 춘천에 위치하고 있다. 특히 2019년 1차 규제자유특구 지정 당시 강원도는 디지털 헬스케어 규제자유특구로 선정되었는데 이 중 춘천은 바이오분야 특구에 선정되어서 원격의료 관련 규제완화 및 실증특례를 부여받게 되었고, 이로 인해 바이오분야 기업이 많이 유입되었다.

66) https://www.innobiz.net/company/company3_list.asp

<표 4-16> 강원도 지역특화산업 현황

특화산업	핵심품목	핵심상품
천연물바이오소재	기능성 식품소재	건강기능식품소재
		건강보조식품소재
	기능성화장품소재	기능성뷰티소재
		코스메슈티컬소재
		천연뷰티소재
	바이오헬스케어소재	진단소재
		예방소재
		치료소재
세라믹복합신소재	에너지환경소재	에너지저장·변환·절감소재 및 부품
		광물원료소재
		환경소재
	광전자세라믹	반도체소재/부품
		센서용소재
		광변환소재/부품
	기계구조세라믹	생체소재
		정밀기계 핵심부품
	미래모빌리티	미래모빌리티
		미래모빌리티 핵심부품·모듈
ICT융합헬스	디지털 헬스케어 디바이스	디지털전자의료기기
		디지털체외진단기기
		디지털생체계측기기
	디지털 헬스케어 서비스	IoT건강모니터링서비스
		모바일헬스케어서비스
	헬스케어 융합 콘텐츠	디지털헬스케어콘텐츠
		헬스케어솔루션(SW)

자료: 강원도(2021), 9p

춘천 소재 기업 중 각각의 주력산업에 해당하는 대표 기업을 보면 다음과 같다. 먼저 천연물바이오소재 기업으로는 닥터오레고닌이 있는데, 강원대학교 교원창업기업으로 천연물 유래 기능성 소재 및 제품 개발 전문기업이다. 강원대학교 창업중심대학 지원프로그램을 통해 TIPS 선정, 강소특구 지역특성화 육성사업 선정 등 지역 내 창업지원사업에 참여하며 성과를 내고 있다. 또한 케이메디캠은 천연물 유래 소재를 기반으로 알츠하이머 신약을 개발하는 기업이며, (주)세바바이오텍은 기존 전통적인 화장품 연구개발 및 제조산업을 넘어 의료기기, 신약개발 분야로의 사업 확장을 준비하고 있다. 세라믹복합신소재 기업으로 (주)지오비전은 딥러닝을 이용한 영상 인식/의료 AI

개발 기업으로 최근 3년간 43억원 규모의 사업을 수주하여 R&D 역량을 강화하고 있다. ICT융합헬스 기업으로는 한림대학교 교원창업기업인 (주)바디텍메드가 있는데, COVID-19 등의 질병을 체외진단할 수 있는 기기를 만들어서 코스닥에 상장하였다. 또한 바이오닉스는 규제자유특구사업에 선정되어서 건강관리 생체신호 모니터링과 관련된 실증특례를 부여받았다.

<표 4-17> 춘천 지역특화산업별 대표기업 현황

특화산업	기업명	사업내용
천연물바이오소재	닥터오레고닌	천연물 유래 기능성 소재 및 제품 개발
	케이메디켄	천연물 유래 알츠하이머 신약 개발
	(주)세바바이오텍	화장품 및 의료기기 개발
세라믹복합신소재	(주)지오비전	딥러닝 활용 영상인식/의료 SI개발
ICT융합헬스	(주)바디텍메드	체외진단 기기
	바이오닉스	건강관리 생체신호 모니터링

자료: 인터뷰 내용 참고

2) 금융/투자

춘천시는 2020년 '춘천 중소기업 성장지원 펀드(150억)', 2023년 '춘천 지역혁신 벤처펀드(140억)'를 운영하고 있다(더벨, 2020.06.03⁶⁷⁾; 연합뉴스, 2023.04.11.⁶⁸⁾). 해당 펀드의 조성으로 춘천시는 독자적인 투자 생태계를 구축하여 창업기업을 지원하고 있으며, 지역특화산업과 연관된 바이오 기업 위주로 투자를 진행하고 있다. 강원대 또한 대학창업펀드(27.3억), 지역엔젤징검다리펀드(83.7억)등을 운영하고 있으며 대부분 대학발 창업에 투자되고 있다⁶⁹⁾. 강원창조경제혁신센터도 '강원혁신창업1호 개인투자조합'을 결성하여 액셀러레이터를 운영하는 등 많은 펀드가 조성되고 있다. 그 외에도 클라우드 및 빅데이터 특화 창업기업을 지원하는 더존비즈온이 지역 내에서 TIPS 운영사로 참여하고 있다.

67) <https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202006030901211100105614&lcode=00>
(검색일자:2023.12.8)

68) <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230411147300062>(검색일자:2023.12.8)

69) 강원대학교 기술지주회사 홈페이지 참고(<http://knuholdings.co.kr/intro>)

다만, 초기기업을 위한 엔젤투자펀드는 여전히 부족하다. 일정 규모 이상으로 진입하기 전 단계의 기업, 즉 본격적인 투자유치를 하기 이전 단계의 소규모 기업들을 위한 소규모 펀드가 부족한 상황이며 지역의 실정에 맞는 소규모 펀드가 필요하다.

3) 문화

춘천의 사회분위기를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 인구통계학적 요소를 보면, 춘천은 강원도 내에서는 원주와 더불어 인구가 증가하고 있는 몇 안되는 지역 중 하나이다. 춘천은 2010년 269,950명에서 2021년 284,594명으로 해당 기간 동안 인구가 지속적으로 증가하고 있다(황규선, 2022). 이는 춘천에서 다른 지역으로 전출한 인원보다 전입한 인구가 많기 때문인데, 2021년 기준으로 춘천의 전출인구는 43,354명이지만 전입인구는 46,551명으로 전입인구가 약 3천명 정도 많았다(황규선, 2022).

그러나 연령대별로 나눠보면, 2021년 기준으로 20대 인구는 37,437명(13.2%), 50대 인구는 46,820명(16.5%)로 20대 인구의 비중이 적다. 이는 20대 인구가 지속적으로 유출되기 때문인데, 춘천시의 2017~2021년 5년간의 인구이동 추이를 보면 20대 인구는 매년 줄어들다가 최근들어 상승한 반면 50대 이상의 중장년층 인구는 급격하게 증가하고 있다(황규선, 2022). 즉 춘천은 20대 청년인구가 지속적으로 감소하지만 50대 이상 중장년인구가 증가하고 있다.

〈표 4-18〉 2021년 춘천 연령대별 인구

구분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70세 이상	합계
인구 (비중)	20,826 (7.3)	26,476 (9.3)	37,437 (13.2)	34,379 (12.1)	41,949 (14.7)	46,820 (16.5)	41,669 (14.6)	35,038 (12.3)	284,594 (100.0)

자료: 황규선(2022) 수정 후 재구성

<표 4-19> 연도별 춘천 인구이동 추이

구분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대 이상
2017	114	(170)	(220)	38	(176)	(5)	119	101
2018	180	84	(479)	92	54	146	53	35
2019	351	(16)	(112)	318	(23)	89	92	43
2020	357	63	(64)	404	162	294	261	205
2021	341	202	321	806	551	351	371	254

자료: 황규선(2022) 수정 후 재구성

기업가정신 실태조사에서 춘천의 기업가정신 수준을 보면 전국 대비 낮은 수치를 보인다. 세부 항목별로 보면, 역량 수준이 낮으며 창업기회도 낮지만, 창업가에 대한 존경이나 창업경험 부분은 높게 나타났다. 기업의 사회적 책임에 대한 인식은 높으며 벤처기업이나 스타트업, 중소기업 등에 대한 이미지는 대기업보다 좋았다.

2022 춘천시 사회조사 결과 춘천시민들은 지역정체성을 가지고 있는 경우가 많았다. 구체적으로 보면 춘천에 대한 소속감이 있다고 응답한 시민이 76.2%, 강원도에 대한 소속감이 있다고 응답한 시민이 71.0%였다. 정주의식의 경우 이사계획이 없다고 응답한 경우가 78.4%, 이사계획이 있는 21.6% 중 직장문제와 주택문제로 이사를 고려하고 있는 경우가 각각 25%였다. 또한 이사를 할 경우, 타 시도로 간다는 응답이 44.4%였으나 춘천시 내 다른 읍면동으로 이사를 한다는 경우도 41.6%였다. 지역경제 활성화를 위한 우선정책으로는 일자리 창출(53.5%)이 최우선정책으로 꼽혔다.

4) 지원조직/인프라

춘천 내 기업지원기관은 총 6개가 있으며 산업단지는 3개가 있는 것으로 파악된다(강원도, 2021). 특히 대학이 3개가 있으며 인구수(2021년 기준 약 13만명) 대비 대학이 상대적으로 많다. <표 4-20>의 혁신기관을 춘천시의 주력산업과 연계시켜보면 <표 4-21>과 같다. 3개 주력산업 중 천연물바이오소재, ICT융합헬스 등과 연관된 혁신기관이 많으며, 세라믹복합신소재는 상대적으로 적는데 이는 관련 혁신기관이 원주에 많기 때문이다.

<표 4-20> 춘천 내 혁신기관 현황

구분	기관명
기업지원기관	강원테크노파크, 춘천바이오산업진흥원, 강원기술지주회사, 강원정보문화진흥원, 강원창조경제혁신센터, 스크립스코리아향체연구원
연구기관	강원연구원, 한국기초과학지원연구원 춘천센터
산업단지	춘천도시첨단문화산업단지, 후평일반산업단지, 전력IT문화복합일반산업단지
대학	강원대학교(춘천캠퍼스), 한림대학교, 한림성심대학교

자료: 강원도(2021), p. 14.

<표 4-21> 춘천 주력산업 연계인프라

주력산업	기관명
천연물바이오소재	강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터, 춘천바이오산업진흥원, 스크립스코리아향체연구원, 한국기초과학지원연구원 춘천센터, 강원대, 한림대
세라믹복합신소재	강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터, 강원대, 한림대
ICT융합헬스	강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터, 춘천바이오산업진흥원, 스크립스코리아향체연구원, 강원대, 한림대 등

자료: 강원도(2021), pp.15-16.

이 중 창업생태계와 관련된 주요기관을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 강원창조경제 혁신센터는 지역 문화 기반 혁신창업가 발굴 프로그램인 ‘로컬 크리에이터’ 등의 사업을 추진하고 있으며, 첨단산업 또한 지원을 하고 있다. 또한 공공엑셀러레이터로서 다양한 특화 프로그램을 운영하면서 직접 투자를 진행하고 있다.

춘천바이오산업진흥원은 2003년 설립 이래로 춘천시 내 대표 바이오산업 육성기관으로 자리잡고 있다. 춘천바이오산업진흥원은 2007년 춘천시에서 운영하는 하이테크 벤처타운의 일부를 인수하여서 바이오산업 전문 지원공간으로 리모델링하였으며, 2010년 춘천바이오타운을 개소하고 현재까지 운영하고 있다. 약 354종의 첨단 연구·분석장비를 대여해주어서 바이오 기업의 기술사업화를 지원하고 있으며, 144개 기업 보육공간을 운영하여 현재는 53개 업체가 입주하고 있다.

기업지원사업은 <표 4-22>와 같다. 먼저 강원바이오 유망기업 성장패키지 지원사업은 춘천시 소재 바이오 헬스케어 기업 중 잠재 성장 가능성이 있는 유망기업을 선별 후 집중 육성하는 사업으로 시장 및 사업분석, 소재개발, 제품개발, IPO 및 투자유치

지원 등 전주기 지원사업에 해당한다. 그리고 바이오기업의 IPO를 위한 임상시험, IR 컨설팅, 유통판로 확대 등을 지원하고 있으며 약 30억원 규모로 진행된다. 특구 내의 기업들 또한 지원하고 있는데, 약 24억원 규모로 전임상 및 임상지원, 시제품 제작, 사업화 지원 등 초기 단계 기술창업기업을 위한 지원사업을 수행하고 있다. 그 외에도 해외시장 진출을 위한 종합컨설팅 사업, 그린바이오산업 육성지원사업 등을 하고 있다.

〈표 4-22〉 춘천바이오산업진흥원 기업지원 프로그램

구분	강원바이오 유망기업 성장패키지 지원사업	바이오 스타기업 IPO 지원사업	강소특구 지역 특성화 육성사업
사업 규모	연 4억원	총 30억원	총 24.2억원
지원 대상	춘천시 소재 바이오헬스케어 산업분야 중 IPO를 목표로 준비하는 기업	강원도 바이오 헬스케어 산업분야 중 IPO 목표기업	강원 춘천 특구 내 연구개발 기업
사업 내용	- 잠재 성장 가능성이 있는 유망기업을 선별 후 집중 육성(체계적 육성) - 체계적 육성을 위한 공통지원사업(컨설팅 용역 등)과 개별기업 니즈 맞춤형 개별지원사업(예산 지원)으로 구성	- 기업진단 및 분석, 전문분야 컨설팅 등 IPO 전략 수립 지원프로그램 - 기업역량강화, 시제품 개발, 전임상 및 임상지원, 유통판로강화 등 개별지원사업	- 바이오 분야 맞춤형 기술사업화 통합 지원체계 - 특구 내 기업에 대한 실증연구 효능 평가 지원 - 특화분야 창업생태계 조성을 위한 스케일업 지원사업 - 특화분야 창업생태계 확산을 위한 특구 간 연계협력사업
구분	강원형 그린바이오 산업 육성지원	바이오산업 글로벌기업 육성지원	천연물바이오산업 기업혁신생태계 조성을 위한 사업화지원
사업 규모	총 6억원	총 6억원	총 3억원
지원 대상	강원(춘천, 홍천) 그린바이오 관련 기업	춘천시 내 바이오기업	강원도 천연물바이오소재 기업
사업 내용	- 그린바이오 기업의 사업화 지원을 위한 제품 경쟁력 향상 지원 - 창업 초기기업, 예비창업자의 역량강화를 위한 인식개선 교육 지원	- 지역 내 바이오산업 육성 역량을 기반으로 해외 진출 지원 - 기업 역량에 맞는 해외시장 진출 전략 컨설팅	- 천연물바이오소재 기업을 대상으로 혁신성장 컨설팅 지원 및 사업화 패키지 지원 - 시장경쟁력 강화 지원 및 판로 확대 지원

자료: 춘천바이오산업진흥원 홈페이지

춘천 내 대학 중에서는 강원대학교가 가장 큰 규모로 창업지원사업을 수행하고 있다. 특히 2022년 창업중심대학에 선정되어 2022년부터 2026년까지 5년간 405억원의 예산으로 425개 창업벤처기업을 육성할 계획이다. 창업중심대학 사업은 예비창업 기업 선발 및 사업화 지원과 창업지원 프로그램을 운영하는 사업이다.

〈표 4-23〉 강원대학교 창업중심대학 프로그램

구분	기본 프로그램		
	창업아이템 사업화 지원	실전형 창업교육	예비 기술(지식) 청년창업자 육성사업
추진 목적	유망 창업아이템 및 고급기술을 보유한 (예비)창업자를 발굴하여 성공적인 창업 활동 지원	학생들의 창업에 대한 실무능력, 기술·현장교육을 통한 우수창업인력 배출·양성 및 신규창업을 위한 선순환적 교육체계 확립	강원도 내 우수한 기술력을 보유한 청년창업 대상자 발굴 육성
신청 자격	예비창업자 또는 공고일 기준 3년 이내 창업기업의 대표자	학생 및 창업에 관심이 있는 예비창업자 및 3년 이내 기창업자	만 18세 이상 만 39세 이하 청년창업자로 사업 종료 1년 이내에 강원도 내 창업 가능자
지원 내용	사업화 자금 (최대 1억원) 교육 및 멘토링 준비공간, 회의실 등 인프라	기술사업화, R&D, 투자전략, 기업가정신 관련 교육	창업사업화 지원(최대 5천만원) 및 창업교육(40시간) 특화프로그램
비고	제품성능개선, 홍보/마케팅 등 후속지원이 필요한 기업들에게는 최대 3천만원까지 지원		
구분	자율·특화 프로그램		
	강원창업포럼	학생창업지원	투자유치 및 수출지원
추진 목적	창업자(창업초기기업, 예비창업자) 중심 지역 선도 벤처·중소기업, 투자자 등이 참여하는 포럼을 구성하여 강원지역 창업생태계 활성화	우수 창업 아이디어 또는 아이템을 보유한 창업동아리를 발굴·육성 및 교내 창업관심 증대	창업기업 투자유치 및 수출 판로개척을 통한 사업 고도화 시행
신청 자격	(예비)창업자 및 창업전문가, 창업지원유관기관 관계자 등	창업에 관심을 가지고 있는 대학생	강원대 창업지원단 사업화 지원기업 및 강원지역 창업지원유관기관 추천기업
지원 내용	창업정보공유 및 네트워킹	자금 최대 500만원 및 공간 지원 창업콘서트, 창업컨설팅 등 창업관련 행사 지원	창업기업 투자유치 및 수출 판로개척을 위한 상담, 교육, 컨설팅 공통 지원

자료: 강원대학교 창업중심대학사업단 홈페이지

창업지원 프로그램은 기본 프로그램과 자율 프로그램으로 나뉘며, 기본 프로그램은 기존 중기부의 예비창업패키지-초기창업패키지-창업도약패키지 사업에 해당하는 기본 프로그램을 운영하며 자율 프로그램은 기관의 특성에 맞는 기업가정신 촉진 프로그램을 운영하는 방식으로 구성되어있다. 강원대학교는 기본 프로그램으로 예비창업자 혹은 초기창업자에게 최대 1억원의 사업화 자금을 지원하고 교육 및 멘토링 프로그램을 제공하고 있으며, 제품성능개선, 홍보마케팅, 지식재산권, 시험인증 등 추가 지원이 필요한 기업들에게는 최대 3천만원의 추가 지원을 제공하고 있다. 또한 기본 프로그램의 일환으로 대학생 및 일반인 대상 실전창업강좌를 제공하며, 강원도 내 청년창업가들을 대상으로 최대 5천만원의 사업화자금 및 창업교육을 제공하기도 한다. 자율 프로그램으로는 창업포럼, 창업스쿨, 창업경진대회, 청년창업 한마당 투어 등 컨퍼런스를 개최하고 있으며 창업동아리 육성, 창업장학금 등 학생들과 연계된 프로그램도 진행하고 있다. 그리고 투자유치 및 수출지원을 위한 IR자료 제작 및 컨설팅 지원, 스케일업 기업을 위한 R&D 연계 컨설팅 지원 등 투자유치와 연계된 프로그램도 진행중이다.

5) 정책/정부

춘천은 현재 규제자유특구 및 강소연구개발특구 등을 유치하여서 바이오의약 및 천연물소재 기업들을 지속적으로 지원하고 있다. 그 외에 시 차원에서 추진하는 창업 관련 활동을 살펴보면, 춘천시는 2023년부터 춘천시장, 강원대학교 총장, 한림대학교 총장, 강원지방중소벤처기업청 청장, 강원테크노파크 원장 등 지역 내 창업 관련 기관 및 단체장이 참여하는 '춘천시 창업혁신협의회'를 운영하고 있다. 이렇게 지방정부 차원에서 창업 관련 협의회를 여는 것은 춘천이 유일하며, 해당 협의회를 통하여 '창업 도시 춘천'을 조성하기 위해 ICT, 콘텐츠, 바이오, 데이터 등의 신산업 육성을 위한 전략 수립, 창업지원·기업유치를 위한 인프라 구축 협의, 지역기반 산업의 디지털 전환을 위한 정책 발굴 등에 대한 역할을 수행하고 있다. 또한 올해부터 시작한 '2023 춘천 창업 엑스포'에서는 창업 아이디어 공모전, 데모데이 등 다양한 활동을 하고 있다. 춘천시는 2023년 중기부의 모태펀드 출자사업에 선정되어서 140억 규모의 지역혁신

펀드를 조성하는 등 투자규모를 증가시키기 위해 노력하고 있다(춘천시청, 2023.4.11).

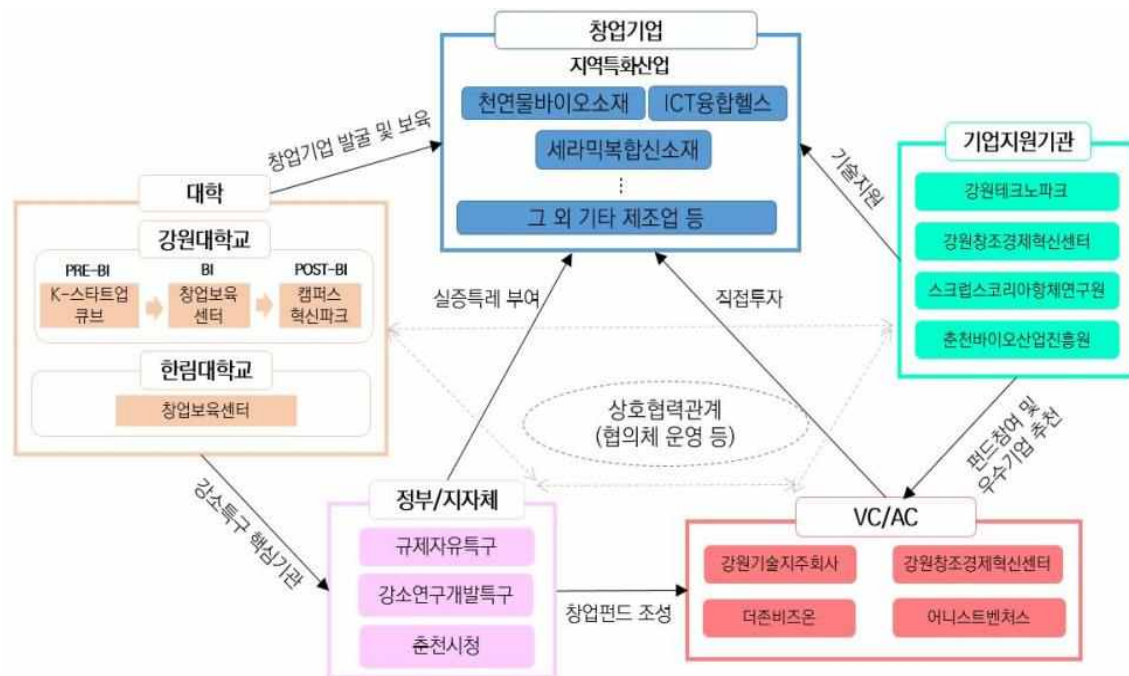
2. 춘천 혁신창업생태계 분석

춘천은 대학을 중심으로 규제자유특구 등과 연계해서 지역특화산업 위주의 기술창업기업을 육성하고 있다. 천연물바이오소재, ICT융합헬스, 세라믹복합신소재 등이 춘천에서 주력으로 육성하고 있는 기술창업기업들이며 이는 강원도의 주력산업 육성 정책과 일치한다. 대학의 역할은 춘천 창업생태계에서 핵심이라고 할 수 있는데, 대학은 창업기업을 발굴하는 과정부터 육성까지의 전 과정을 지원한다. 그래서 강원대와 한림대 두 개의 대학에서 나오는 교원창업기업 중 주력산업과 연관된 기술창업기업들이 다수 배출되고 있다. 이는 두 대학 모두 의과대학 및 의료원을 보유하고 있어서 주력산업인 천연물바이오소재, ICT융합헬스 등을 육성하기 적합하기 때문이다.

또한 지역 내 기업지원기관들도 바이오 분야와 연관된 지원기관들이 많으며, 이에 따라 바이오 기업들이 실험장비 및 공간 확보 등에서 다양한 이점을 얻을 수 있다. 춘천에 위치한 춘천바이오산업진흥원, 춘천테크노파크, 강원창조경제혁신센터 등의 기업지원기관들을 통해 창업기업들이 기술지원 및 애로사항을 빠르게 해결할 수 있다.

마지막으로 지자체가 창업생태계의 발전을 위해 적극적으로 나서고 있는데, 대규모 창업펀드를 유치해서 VC/AC가 투자할 수 있는 기반을 마련해주거나 이해관계자간 협력체계를 주도적으로 구축하고 있다.

[그림 4-21] 춘천 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)의 창업생태계 건전성 확인 프레임을 춘천에 적용시켜보았다. 먼저 기업이 풀의 경우 해당 지역의 창업생태계에 속한 기업가들의 다양성 및 지식수준 등을 의미하는데, 춘천시 내에서 7년 이내 창업을 한 기업 중 여성 창업자는 41.3%였다. 또한 강원도 내에서 벤처기업·이노비즈가 가장 많이 위치한 생태계이며 지역특화산업에 종사하는 창업기업의 비중 또한 가장 높은 편이다. 다음으로 기업가정신 지원 네트워크의 경우, 춘천 창업생태계 내에 있는 강원대학교와 한림대학교에서 보유중인 창업지원 프로그램이 창업기업의 전주기 성장을 지원하고 있으며 창경센터 등 기업지원기관이 존재한다. 또한 춘천시에서 150억원 규모의 창업펀드를 조성하였으며, 대학 또는 VC/AC들이 조성한 펀드들도 존재한다.

사회적 자본의 경우 지역정체성이 높은 시민들이 많았으며, 춘천벤처포럼 등 네트워킹 행사들이 있다. 그러나 인구의 역피라미드 현상이 나타나고 있으며 기업가정신 수준은 타 지역 대비 낮다. 마지막으로 거버넌스의 경우, 춘천시에서 대학, 기업지원기관, VC 등 지역 내 창업 관련 기관들이 한 자리에 모여서 창업 관련 현안을 논의하는 협의회를 운영하고 있으며 강소특구와 규제자유특구를 보유하고 있다.

<표 4-24> 춘천 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 7년 이내 창업자 중 여성창업자 비중 41.3%* - 강원도 내 벤처기업과 이노비즈가 가장 많이 위치한 지역 - 강원도 지역특화산업에 종사하는 창업기업의 부가가치가 높음 - 전국 평균 대비 창업지원액, 공간, 전담교원 및 직원이 많지만 기술지주회사의 자본금, 창업기업의 매출액 및 고용수치는 낮음
지원 네트워크	- 강원대학교와 한림대학교에서 보유중인 전주기 창업지원 프로그램 - 춘천바이오산업진흥원, 강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터 등의 기업지원기관 - 춘천시의 주도로 VC/AC 등과 연합하여 조성한 150억원 규모 창업펀드
사회적 자본	- 지역에 대한 소속감이 높은 시민 - 월 1회 열리는 춘천벤처클럽 등 창업자와 투자자 간 네트워킹이 가능한 행사 - 청년층 인구 감소 및 중장년층 인구 증가로 인한 인구 역피라미드 현상 - 전국 대비 낮은 기업가정신 수준
거버넌스	- 지자체 주도의 창업협의회 구성 - 강소연구개발특구, 규제자유특구 선정지역

주: * 2020년 창업기업실태조사 내 여성창업자 비율 37.4%보다 높음

자료: 연구진 작성

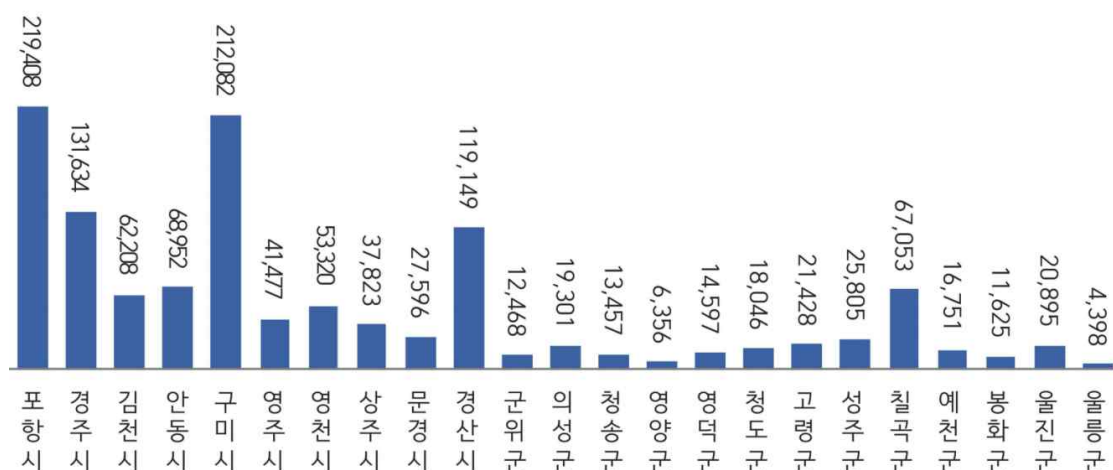
제4절 포항

1. 포항 창업생태계 현황

가. 지리적, 산업적, 역사적 특징

경상북도 포항시 총 인구는 2021년 기준 509,602명으로, 인구성장률은 0.17%이다(경상북도, 2022a). 포항시 2021년 경제활동 참가율은 60%, 고용률은 58.5%를 기록했으며, 이는 경상북도 평균보다 낮은 수치이다. 청년 고용률 역시 35.0%로, 경상북도 평균 38.7% 보다는 낮게 나타났다. 취업자의 산업 내 구성비는 사업·개인·공공 서비스 및 기타(38.1%), 광공업(20.4%), 도소매·숙박 및 음식점업(17.2%)의 순으로 집계되었다. 취업자의 직업별 구성비로는 기능·기계조작·조립종사자(26.8%), 서비스·판매 종사자(22.3%), 관리자, 전문가, 그리고 관련 종사자(17.7%)의 순으로 나타났다. 경상북도의 시군별 종사자 수를 보면, 포항시가 가장 높고, 그 뒤를 이어 구미, 경산, 칠곡 등의 순으로 집계된다(경상북도, 2022a). 이는 지역 대기업인 포스코와 포항공대 등의 영향으로 해석할 수 있다. 포항시 내 전체 기업수는 2023년 기준 45,228개로 집계되었으며, 창업기업의 수는 총 376개로 집계되었다(KoDATA, 2023.9.30).

[그림 4-22] 경북 시군별 종사자 수

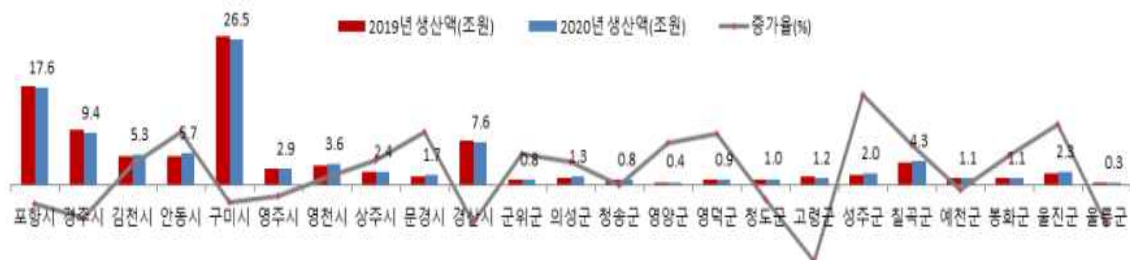


자료: 경상북도(2022a), 「2021 경상북도 사회지표」, p. 215

2020년 경북 지역총생산액은 106조원이며, 이 중 포항은 약 18조원(18.6%)으로 구미시(27.9%), 경주시(9.2%)와 더불어 지역내총생산 상위 3개 시군으로 분류되고 있다(경상북도, 2022.12). 시군별 생산규모 및 전년 대비 증가율은 [그림 4-23]과 같으며, 포항 생산규모는 전년 대비 -3.50%로 감소 원인은 주거서비스 및 비주거용 건물 임대나 숙박음식점업의 매출이 감소한 것이 원인으로 분석되고 있다(경상북도, 2022.12). 포항 창업기업의 업종은 전국 대비 숙박 및 음식점업(2.5%)에서 가장 높게 나타난다. 포항지역의 업종별 현황으로는 제조업(96.92%)에서 대부분의 매출이 발생하는 것으로 나타났다.

포항의 2023년 전체 기업의 매출 현황은 전기대비 15.0% 상승한 것으로 나타났으나, 창업기업의 경우 전기대비 1394.6% 상승한 것으로 집계됨에 따라 창업기업의 기업 성장 속도가 빠르며, 높은 잠재력을 보유한 것으로 나타났다.

[그림 4-23] 시군별 생산규모 및 전년대비 증가율



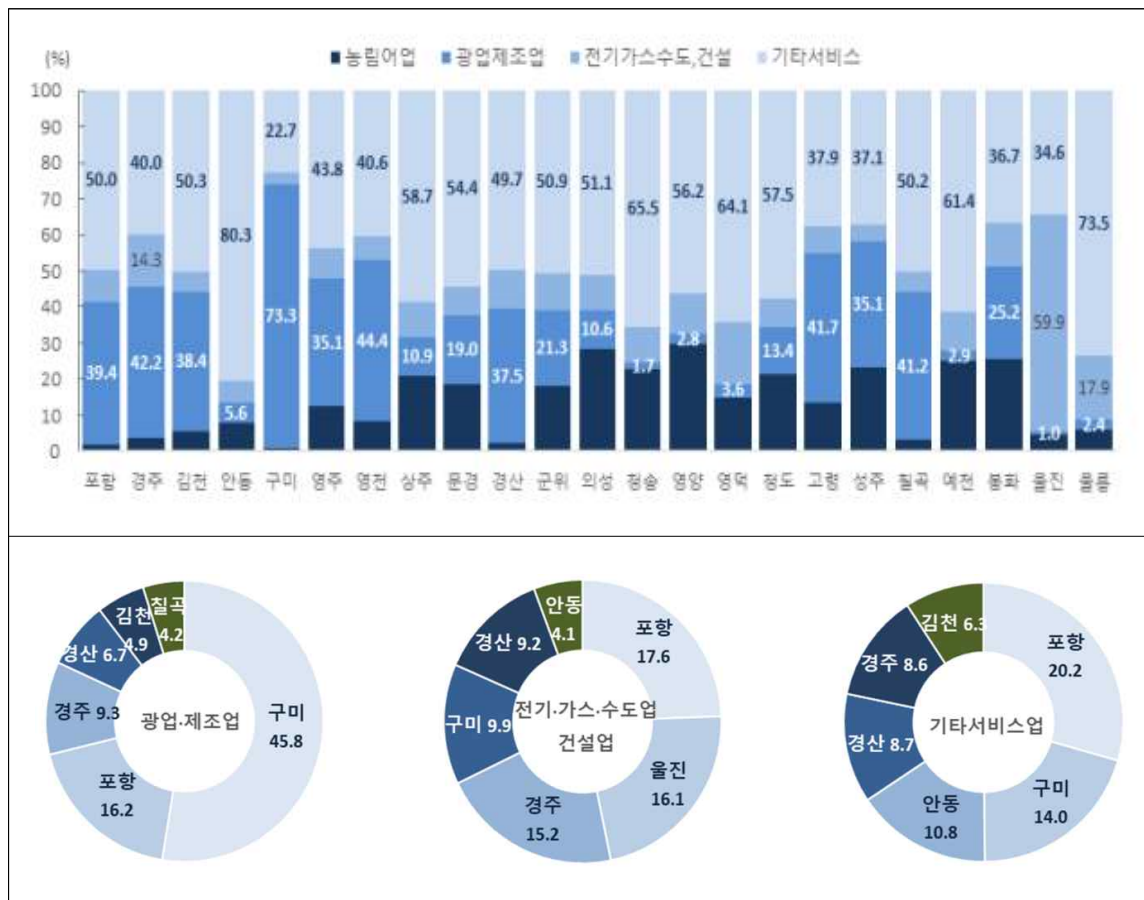
자료: 경상북도(2022.12), 「경상북도 시군단위 지역내총생산 추계결과」, p.2

<표 4-25> 경북 경제활동별 지역 총부가가치 비중

농림 및 어업	상주(8.5%), 안동(7.9%), 성주(7.8%), 의성(6.6%)
광업 및 제조업	구미(45.8%), 포항(16.2%) , 경주(9.3%), 경산(6.7%)
전기가스, 수도업등	포항(17.6%) , 울진(16.1%), 경주(15.2%), 구미(9.9%)
서비스업	포항(20.2%) , 구미(14.0%), 안동(10.8%), 경산(8.7%)

자료: 경상북도(2022.12), 「경상북도 시군단위 지역내총생산 추계결과」, p.3

[그림 4-24] 경북 시군별 산업 구성(上)과 산업별 시군 구성(下)



자료: 경상북도(2022.12), 「경상북도 시군단위 지역내총생산 추계결과, p.4 재구성

2021년 경북청년통계자료에 의하면, 포항의 청년 인구는 총 120,438명인 것으로 나타났으며, 그 중 청년 사업등록자는 5,863명으로 4.9%를 구성하고 있다(경상북도, 2022b). 포항시의 청년사업체 등록 상태는 2018년 등록 전체 사업체 6,163개 중 신설사업체가 1,452개로 23.6%를 차지하고 있으며, 유지 비율은 57.5% 폐업 비율은 18.9%이다(경상북도, 2022b). 포항시 청년의 등록사업체 유형은 개인사업체가 92.3%로 가장 많으며, 그 뒤를 이어 회사법인(6.3%), 회사이외법인(0.9%), 비법인단체(0.5%)의 순이다(경상북도, 2022b). 이 외에도 포항시 청년의 신규 등록사업체 업종은 숙박 및 음식점업(36.8%), 도매 및 소매업(30.0%), 교육·서비스업(4.9%), 기타(10.1%), 제조업(3.9%)으로(경상북도, 2022b), 기술기반 청년 창업이 활발하지는 않다. 청년을 포함한 모든 연령대의 지역 내 정주의사를 묻는 질문에는 경북 내 평균이

65.9%를 나타냈으며, 포항의 경우 56.3%를 기록하였다. 포항시 지역경제에 대한 인식은 향후 나아질 것이다(22.8%), 변동 없을 것이다(55.9%), 나빠질 것이다(21.3%)로 나타났으며, 일자리 상황은 나아질 것이다(22.5%), 변동 없을 것이다(51.2%), 나빠질 것이다(26.3%)로 나타났다(경상북도, 2022b).

기존 연구에서는 포항의 지역 특성을 반영하여 4차 산업혁명에 대비하여 산업 구조적 특성을 분석한 결과는 [그림 4-25]와 같다(김은영, 2018). 과거 4차 산업혁명의 기반사업은 의료물질 및 의약제조업, 전자부품 제조업, 의료 제조업, 기타 제조업, 통신업, 프로그래밍, 시스템 제조업, 정보서비스업 등 7개로 나뉘었다(김은영, 2018).

[그림 4-25] 포항시 산업 특성을 고려한 분류

구분		특성
제조 기반	기타 기계 및 장비 제조업	4차 산업혁명 기반산업, 지역전략산업 해당 산업
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	
서비스 기반	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	동종·이종의 연구기관과 협력하여 산업화·사용화 할 수 있는 분야
	정보서비스업	
	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	4차 산업혁명 기반산업, 지역전략산업

자료: 김은영(2018), p. 471

최근에는 포항이 ‘이차전지 양극재 산업 특화단지’로 선정되며 2027년까지 12조 1천억 원의 민간 투자를 받을 예정이며, 더불어 영일만산업단지 및 블루밸리 국가산단이 특화산업 육성을 위한 정책적 지원을 받게 될 예정이다(경북매일, 2023.7.23.⁷⁰); 영남경제신문, 2023.7.24.⁷¹).

70) 경북매일(2023.7.24), 「“포항 이차전지 특화단지 지정 새 도약 기회” 대환영」,
<https://www.kbmaeil.com/news/articleView.html?idxno=964619> (검색일자: 2023.9.26)

71) 영남경제신문(2023.7.24), 「산업부, 포항 이차전지 등 7개 특화단지에 614조원 투자 추진」,
<https://www.ynenews.kr/news/articleView.html?idxno=40719> (검색일자: 2023.9.26)

나. 창업생태계 현황

포항지역의 지역대학 기반 기술혁신역량은 <표 4-26>과 같으며, 포항지역의 차세대 주력 신산업인 바이오분야(BT)와 에너지 분야(ET)에서 R&D 투자액이 높다. 특허출원은 BT분야에서 가장 높으며, IT분야에서도 특허출원 뿐 아니라 기술이전이 활발히 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 이는 포항공대, 한동대 등의 지역 대학의 우수한 기술혁신 역량이 반영된 것으로 해석할 수 있다(김은영·이태희, 2019).

<표 4-26> 포항 지역 대학 기반 기술혁신역량

(단위: 백만원, 건)

구분	중분류	R&D투자액	특허출원	특허등록	기술이전료
IT	핵심부품	8,473	125	122	244
	차세대 네트워크 기반	2,410	56	53	-
	정보처리 시스템 및 S/W	8,950	117	139	1,214
	기타 정보기술	30,411	78	57	0
BT	기초/기반기술	34,147	135	122	120
	보건의료관련응용	17,597	332	155	765
	농업/해양/환경 관련응용	12,935	16	7	10
NT	나노소자 및 시스템	14,595	97	50	15
	나노소재	17,506	74	97	45
	나노 바이오보건	2,719	40	16	-
	나노기반/공정	11,537	70	48	0
ST	위성기술	449	0	0	-
	발사체기술	224	2	4	-
	항공기기술	170	20	10	-
	기타	0	0	2	-
ET	환경기반	8,060	71	45	20
	에너지	12,170	120	98	0
	청정생산	0	1	1	-
	해양환경	6,792	29	11	-
CT	문화컨텐츠	1,358	19	38	-
	생활문화	431	0	0	-
	생활유산	0	0	1	-
기타	기타	38,921	143	72	304

자료: 포항테크노파크 정책연구소(2017); 김은영·이태희(2019), p.268-9에서 재인용

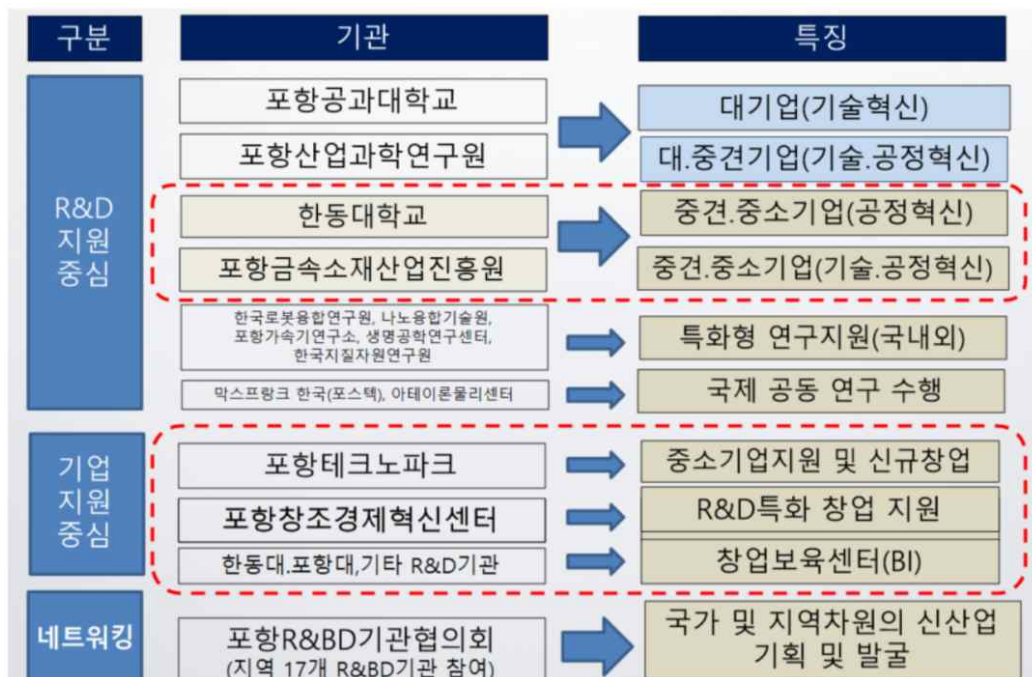
포항 내 주요 대학의 R&D 역량에 따르면, 4차 산업혁명과 관련된 지역 내 R&D 혁신역량을 갖추고 있으며, 지역 대학과의 산학협력이 필요한 분야는 정부의 산학협력지원(3.96%), 지역기업과 공동R&D 지원(3.96%) 분야로 나타났다(김은영·이태희, 2019).

[그림 4-26] 포항시 지역 대학 산학협력 희망 분야



자료: 김은영·이태희(2019), p.271

[그림 4-27] 포항 산학협력체계의 특징



자료: 김은영·이태희(2019), p.272

포항은 지곡 테크노밸리, 바이오밸리 등으로 불리는 포항시 남구 지곡동 인근을 중심으로 포스코 체인지업그라운드 및 연구기관 및 이를 지원하는 여타 기관이 밀집된 형태를 보인다(김은영·이태희, 2019). 특히, 이 지역은 포항공대 및 인근 연구기관으로부터 인력을 공급받아 우수한 인력 풀을 보유하며, 산·학·연이 물리적, 업무적으로 연관된 창업 및 산업 밀집지역으로 볼 수 있다(김은영·이태희, 2019).

포항 산학연협력체계는 POSCO는 1986년 포항공과대학교(POSTECH), 1987년 포항산업과학연구원(RIST)을 설립하며 포항에 기초연구 및 인재 양성, 산업응용연구가 연결되는 산학연협력시스템을 구축하면서 시작되었다. RIST는 POSCO 기술연구소로서의 기능과 대학 부설연구소로서의 기능을 함께 수행하도록 한 것으로 RIST를 버퍼로 POSCO의 미래 대비 경영다각화에 필요한 연구 및 여기에 POSTECH 교수들이 겸직연구원 신분으로 참여하도록 함으로서 필요 연구비를 확보하고 이러한 활동을 POSCO가 재정적으로 지원하는 구조였다(박문수 외, 2013). 2019년에는 POSCO 신성장부문장, POSTECH 총장, RIST 원장의 산학연 최고 경영층이 매분기 정기적으로 교류하며 기관별 산학연 주요 정책을 협의하고 상호 발전 방안을 모색하도록 산학연 Steering Committee를 출범하여 산학연협력시스템을 고도화하였다⁷²⁾. 이는 본 절에서 포항의 지역 혁신창업생태계의 중심에 있는 POSCO의 벤처밸리와 연계되는데 이 새로운 산학연협력체제는 POSCO, POSTECH, RIST 3개 기관의 박사급 인재들이 활발하게 창업할 수 있도록 사업화·연구·교육 분야에서 혁신을 추진하여 세계 수준의 창업생태계 기반을 구축한다는 목표를 가지고 있다⁷³⁾. 여기에는 포스코의 벤처플랫폼이 산학연 다양한 기관과 교류하며 각 주체를 연결하고 협업을 도모하며, 연구기관 뿐 아니라 포항창조경제혁신센터 및 포항테크노파크가 함께 입주하여 산학연 협력의 유기적 흐름을 원활하게 하는 것이 특징적이다.

72) 포항공대신문(2022.3.27), 「산학협력단, POSCO 산학연 협력을 이끈다」,

<https://times.postech.ac.kr/news/articleView.html?idxno=21976> (검색일자: 2023.6.13)

73) 포스텍 홈페이지(2019.11.13), 「POSCO-POSTECH-RIST, 사업화·연구·교육 혁신을 통한 新 산학연 협력체제 구축 나섰다」, <https://bit.ly/46BebBs> (검색일자: 2023.6.12)

[그림 4-28] POSCO-POSTECH의 산학연협의체



자료: 포항공대신문(2022.3.27)⁷⁴⁾

포항테크노파크는 특히, 전국 테크노파크 중 유일하게 광역시가 아닌 곳에 설립된 것으로 포항시와 포스코가 주체가 되고 그 외 POSTECH, RIST, 포항상공회의소가 주관기관으로 산학연관 유기적 협력체계를 통해 지역혁신거점기관으로서 지역산업 기술고도화와 기술집약기업의 창업 촉진을 위해 2000년에 설립되었다⁷⁵⁾. POSTECH 인근에 조성된 테크노파크 단지에는 5개의 벤처동을 건립해 벤처기업의 입주가 가능하도록 하였다.

포스코에서는 연구논문과 기고문 등을 통해 세계수준의 철강산업 경쟁력을 일으킨 고 박태준 회장의 기업가정신이 강조되고 있다⁷⁶⁾. 박태준 사후에도 POSCO의 사회 기여 활동으로 이어지는 그의 기업가정신은 철로 국부를 증대하고 복지사회 건설에 이바지한다는 ‘제철보국’, 1986년 한국 최초 연구중심 이공계 대학인 포항공과대학교를 설립한 ‘교육보국’, 그리고 2019년 벤처 플랫폼을 통해 혁신창업생태계를 지원하는 ‘혁신보국’을 특징으로 볼 수 있다⁷⁷⁾.

74) 포항공대신문(2022.3.27), 「산학협력단, POSCO 산학연 협력을 이끈다」,

<https://times.postech.ac.kr/news/articleView.html?idxno=21976> (검색일자: 2023.6.13)

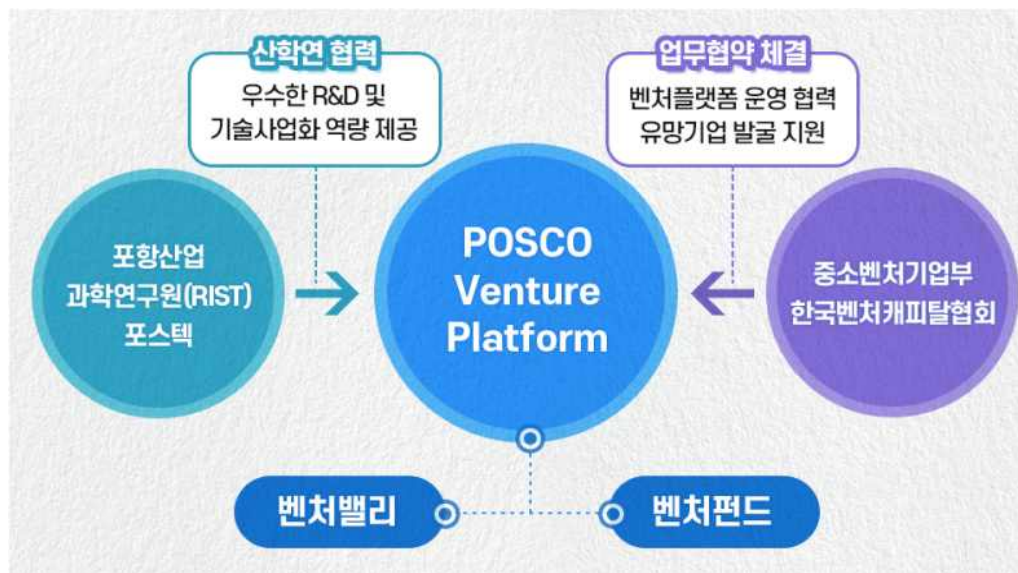
75) 포항테크노파크 홈페이지, 「재단 개요」, https://www.ptp.or.kr/main/html.do?menu_idx=106 (검색일자: 2023.6.13)

76) 이코노미스트(2016.10.25), 「한국의 기업가정신을 찾아서(8) 박태준 포스코(POSCO) 창업자」,

<https://economist.co.kr/article/view/ecn201610250009> (검색일자: 2023.6.12)

77) 박성진(2023.5.16), 「Strategy for building a bio venture ecosystem based on industry-academia-research

[그림 4-29] POSCO 벤처 플랫폼



자료: 포스코 뉴스룸(2020.8.28), ‘포스코 벤처 플랫폼을 주목하세요’, <https://bit.ly/3LPIKeD> (검색일자: 2023.6.13)

포스코의 벤처 플랫폼은 벤처밸리, 벤처펀드로 구성되어 있으며 앞서 소개한 산학연협력기반을 활용해 벤처기업을 투자·육성하는 플랫폼이다. 우선 벤처밸리는 창업인프라 및 공간을 의미하며 POSCO는 ‘체인지업 그라운드’라는 인큐베이팅 센터를 서울, 포항, 광양에 조성하였다. 포항 체인지업 그라운드는 2021년 7월에 POSTECH 인근에 개관하였는데 지상 7층, 지하 1층의 규모로 입주공간과 함께 창업보육, 판로지원, 투자연계, 네트워킹에 있어 다양한 파트너와의 연결을 통한 지원 프로그램을 제공하고 있다. POSCO 벤처 플랫폼은 또 하나의 중요한 구성요소인 벤처펀드 조성을 위해 2019년 중소벤처기업부-벤처캐피탈협회 간 MOU를 체결하였으며 국내외 23개 펀드에 4,070억 원 출자를 승인받아 2.7조 원 이상 규모의 펀드를 결성하여 국내외 벤처기업에 투자해오고 있다⁷⁸⁾. 벤처펀드는 벤처성장단계 전주기 투자, 해외펀드 운영을 통한 글로벌 우수 벤처 투자 및 국내 벤처기업의 해외진출 지원, 상위 벤처캐피탈 및 사모펀드와의 협업을 통한 수익성 확보 및 발생 수익의 신규 펀드 재투자라는 선순환 투자를 3대 운영 원칙으로 한다⁷⁹⁾.

cooperation」, 2023 STEPI Global Symposium 발표 내용

78) 상동.

79) 포스코홀딩스 홈페이지, “벤처펀드”,

<https://www.posconexthub.com:4454/poscoinc/future/venture/fund.jsp> (검색일자: 2023.6.13)

[그림 4-30] 포항 체인지업 그라운드 입주사 지원 프로그램별 파트너 현황

창업보육	판로지원
 포스텍출딩스 TIPS 100% 선정팀/TIPS 최우수 평가 등급/포스코 벤처펀드 운용사	 포스코 소재/제조/OLED/IT/건설/무역 등 입지한 국내 TOP Tier 기업
 서울대 기술지주 우수한 투자심적/활발한 투자 진행 중/포스코 벤처펀드 운용사	 사단법인 국방안보포럼 국회 승인 기관으로, 국방 안보/방산 관련 활발한 활동 전개 중
 스티벤처스 우수한 투자심적/CTI 기반 기술분야 감청/포스코 벤처펀드 운용사	 대한무역투자진흥공사 전 세계 127개 무역관 중/국내 최고 중소벤처기업 해외진출 지원 기관
 SV 인베스트먼트 우수한 투자심적/의료, 신약개발, 콘텐츠 분야 감청/포스코 벤처펀드 운용사	 한국산업단지공단 전국 252개 공장 DB 기반, 공장 검색 플랫폼 운영스마트K팩토리
 프리미어 파트너스 우수한 투자심적/CTI/블록체인, 헬스케어 분야 감청/포스코 벤처펀드 운용사	 캐스팅엔 국내 1위의 A7반 B2B 대형 플랫폼 보유 / 4521 2만건 이상 매칭
 블루포인트 파트너스 기술기반 초기기업 투자 전문 VC	
 KDB 산업은행 NextRound 운영/활발한 벤처 투자 연계 진행 중	
투자연계	네트워크
 포스텍출딩스 중기부 지정 창업비 운영 경험 및 포스텍과의 연계 검증 보유	 대한민국 중소벤처기업부 대한민국의 벤처기업 지원 관련 주무 부처
 황현 벤처 엔드링 전문/포스텍 출신 벤처기업의 AC역할 수행 중	 전국 창조경제혁신센터 국내 최대 벤처 육성센터(전국 19개 창조경제 혁신센터 중)
 법무법인 대륙아주 (대륙아주) 국내 TOP10 로펌	 포항/전남 테크노파크 포항/전남의 지역산업 혁신을 위한 정부 산하 기관으로, 다양한 벤처지원사업 시행
 법무법인 D'라이트 스타트업 전문 로펌	 포항시·포스텍·RIST 20 포항시 강소특구 지정 → 운영기관: 포항시, 포스텍, RIST
 코드박스 비상장기업의 증권 및 주주 통합관리, 등기대행 서비스 제공*	 광양시 금호동 혁신지구 사업연계 추진, 광양시 벤처기업지원센터 운영
 회계법인 마일스톤 스타트업 전문 회계법인(스타트업 관련 전문가 다)	
 특허법인 에토 IT분야 스타트업 전문 특허법인	
 특허법인 C&S 포스코 다관련	
 카넥팅닷 헤드헌팅 등 채용관련 지원제공	
 원터드랩 벤처선호도 1위 채용 플랫폼	

자료: 포스코 뉴스룸(2021)⁸⁰⁾

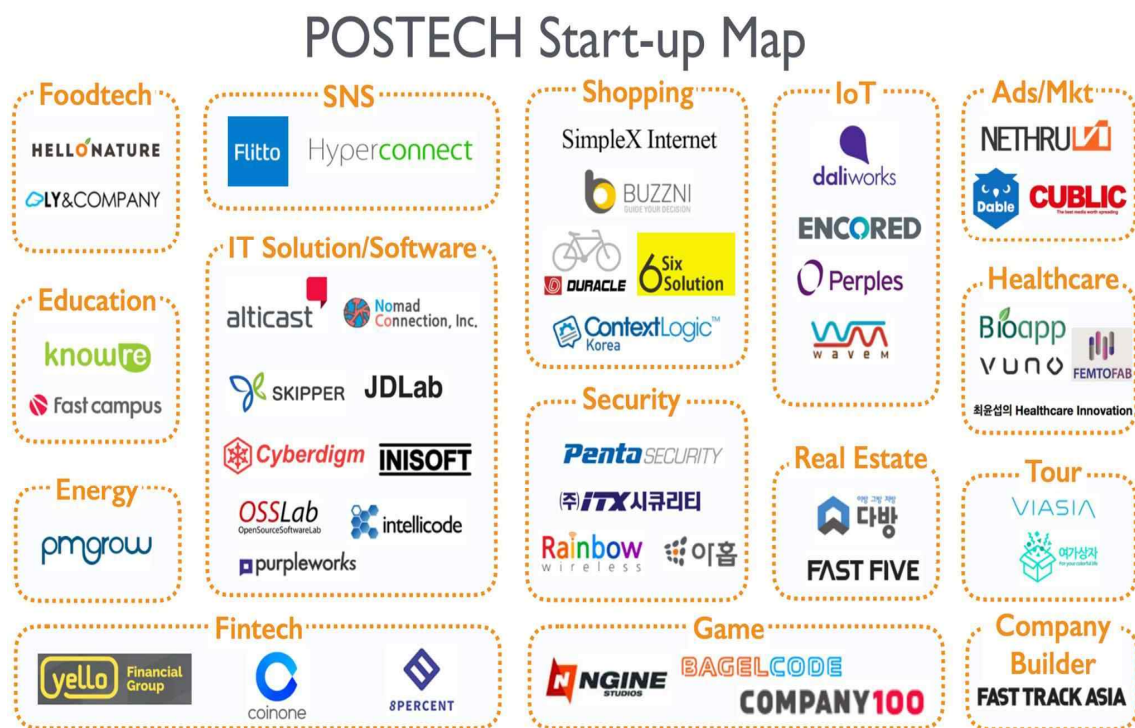
포항 체인지업 그라운드 4층에는 포항창조경제혁신센터가 입주해있는데 포항창조경제혁신센터는 포항테크노파크와 마찬가지로 2014년 전국 최초로 민간 자율형으로 출범하였으며 POSTECH 건물에 개소했다가 포항 체인지업 그라운드가 개관하며 2021년 현 장소로 이전하였다⁸¹⁾.

80) 포스코 뉴스룸(2021.7.23), '세상을 향한 스타트, 체인지업 그라운드(CHANGEUP GROUND) 포항 개관', <https://bit.ly/3Q4rwwr> (검색일자: 2023.6.13)

81) 포항창조경제혁신센터 홈페이지, '센터연혁', <https://ccee.creativekorea.or.kr/pohang/info/history.do> (검색일자: 2023.6.13)

APGC(Association of POSTECH Grown Companies)은 포스텍 기업 협의체로, 2012년 발족 이후 포스텍 내의 창업을 활성화하고 포스코 등 기업과의 협력 및 동반 성장을 목표로 설립된 조직이다(포스텍 발표자료, 2014.12.31). APGC의 주요 활동 중 하나로 지역사회 연계성장을 들 수 있는데, APGC는 포스텍과 포스코의 역량을 결합하여 벤처 스타트업 창업, 신규 일자리 및 시장 창출을 통한 지역 및 국가경쟁력 강화를 목적으로 포항 강소기업 육성 생태계 사업 TFT에 참여하였다(대구신문, 2014.2.10.⁸²). 2014년에는 APGC 1호 연구소기업인 인공지능 기반 중고차거래 플랫폼 엑스브레인(Xbrain)이 창업했으며, 이 외에도 엔젤펀드 50억 결성 및 200억 원의 지역펀드도 조성하였다(경상매일신문, 2014.9.21.⁸³).

[그림 4-31] 포스텍 스타트업 맵



자료: 포항공대총동창회 페이스북(2016.2.29)⁸⁴

82) 대구신문(2014.2.10), 「포항, 강소기업 육성 생태계 조성 시동」,

https://www.idaegu.co.kr/news/articleView.html?idxno=121515&replyAll=&reply_sc_order_by=1(검색일자:2023.8.8)

83) 경상매일신문(2014.9.21), 「지역인재 기반...포항강소기업 나왔다」,

<http://m.ksmnews.co.kr/view.php?idx=87580>(검색일자:2023.8.8)

84) 포항공대 총동창회 페이스북(2016.2.29), 「POSTECH 출신 스타트업이 이렇게 많네요!!!」,

이 외의 협의체로는 포항 벤처밸리 기업 협의회를 들 수 있다. 포항 벤처밸리기업협의회는 포항·광양 내 설립된 약 200여개 벤처기업으로 구성되며 산업계가 자율적으로 운영 중인 협의체이며, 포항산업과학연구원(RIST), 포항 테크노파크 및 POSTECH 등 포항 및 광양 소재 지역자치단체와 창업 보육센터가 협의회를 지원하고 포스코는 간사로 참여 한다(매일경제, 2019.9.19.⁸⁵⁾).

포스코 벤처플랫폼은 벤처기업의 초기 창업 과정에서 사업화에 이르기까지의 전주기에 걸쳐 벤처기업을 육성 및 지원하는 시스템으로, 1조원 규모의 벤처펀드로 구성되어 있다⁸⁶⁾. 벤처플랫폼은 국내 벤처기업과 스타트업의 R&D, 기술 교류 및 투자금 확보를 함께 지원하는 2천억 원 예산의 벤처밸리 프로그램, 국내 및 해외 벤처 유망기업⁸⁷⁾에 투자하는 8천억 원 예산의 벤처펀드로 구성된다. 포스코 벤처플랫폼의 특징은 창업 전 사내 인큐베이팅을 지원하고 창업 후에는 판로 개척을 지원함으로써 창업기업의 성공 확률을 높이고, 위험성을 분산 하도록 창업 휴직 제도를 도입함으로써 창업에 실패했을 경우 휴직기간 안에 복귀가 가능하도록 운영되고 있다⁸⁸⁾.

[그림 4-32] 사내 벤처제도 운영



자료: 포스코 동반성장 홈페이지, 「포스코 벤처플랫폼 개요」, <https://bit.ly/3RNmDJJ>(검색일자: 2023.10.6)⁸⁹⁾

https://www.facebook.com/apgclab/posts/1703777176567771/?locale=ko_KR(검색일자: 2023.12.28)

85) 매일경제(2019.9.19), 「포스코, 포항·광양에 벤처밸리 기업 협의회 발족」,

<https://www.mk.co.kr/news/business/8987435> (검색일자:2023. 8.16)

86) 포스코 동반성장 홈페이지, 「포스코 벤처플랫폼 구축」, <https://bit.ly/3RNmDJJ> (검색일자: 2023.10.6)

87) 상동

88) 상동

89) 상동

[그림 4-33] 포스코 벤처플랫폼 사업 영역



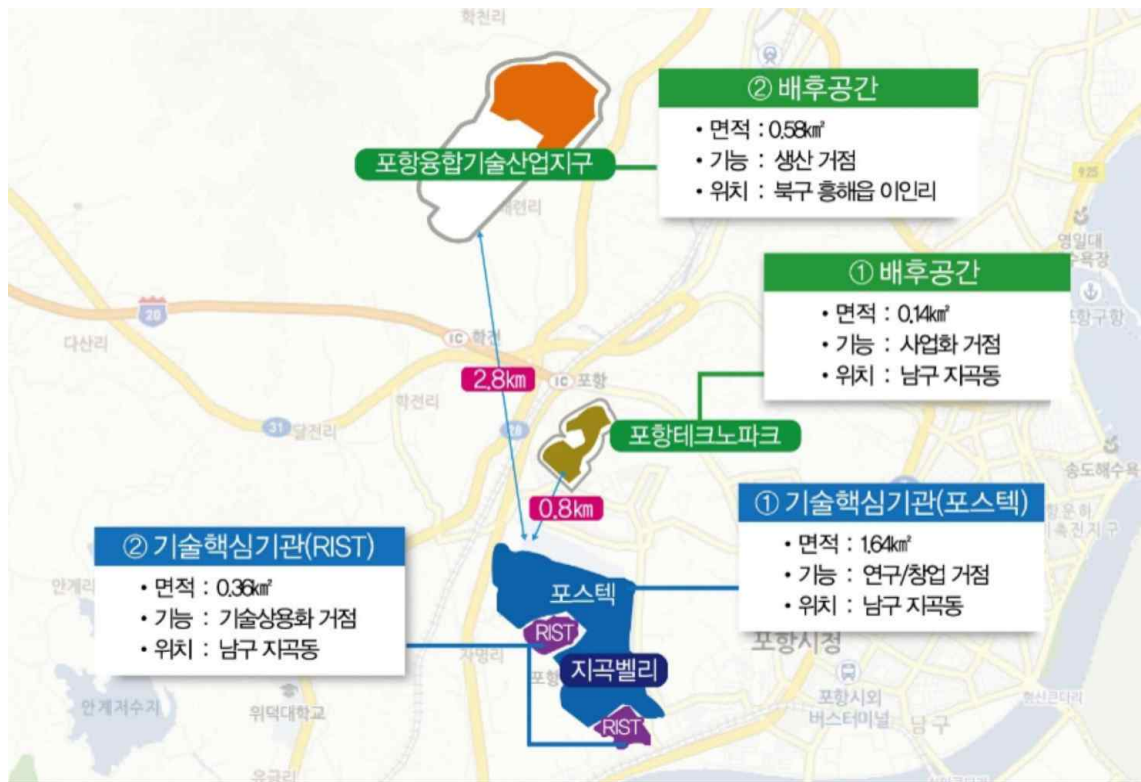
자료: 포스코홀딩스 미래기술연구원, 「벤처플랫폼 소개」⁹⁰⁾

다. 창업생태계 : 포스코, 포항강소연구개발특구, 체인지업그라운드

포항시는 2019년 강소연구개발특구로 지정되었으며, 연구개발특구는 주요 기술주체인 포항공대, 포항산업과학연구원(RIST)을 주축으로 하여 총면적 2.75km²로 조성되어있으며, 특구의 배후 공간으로는 포항 TP가 조성된 사업화지구, 융합기술산업지구가 지정되어있다(이준규, 2021). 포항 강소특구의 목표는 글로벌 기술창업발전의 전 사업화 주기 지원과, 포스코 벤처플랫폼을 연계하여 기술사업화 MVP 특구를 조성하고자 함에 있다(이준규, 2021). 이에 따라, 포항 내 연구개발기관이나 기업 협의체, 글로벌 네트워크 등 포항시가 보유한 자체 산학연 네트워크를 활용하여 사업화 기술을 발굴 중에 있다(이준규, 2021). 또한, POSTECH-포항산업과학원 간 오픈랩을 활용하여 원천기술에서 응용기술로 유기적으로 기술이 이전될 수 있도록 사업화 주기별 R&D 지원을 제공하고 있으며, 지역 내 대기업인 포스코 벤처플랫폼이 이를 연계하여 지역의 기업 발전을 도모하고 있다(이준규, 2021). 또한, 포스코 벤처벨리 내 데이터센터를 조성하여 기업 입주를 제공할 뿐 아니라 포스코 벤처펀드 투자를 기반으로 잠재력이 있는 벤처를 포스코 자회사로 영입하는 등의 플랫폼을 구축 중에 있다(이준규, 2021).

90) 상동

[그림 4-34] 포항시 강소특구



자료: 경북포항강소특구홈페이지, 「포항강소특구소개」⁹¹⁾

포항강소연구개발특구 내 연구소기업의 설립 주체는 총 14개 기관으로, 5개 연구기관(포항산업과학연구원, 기초과학연구원, 지질자원연구원, 한국로봇융합연구원, 포항금속소재산업진흥원), 대학 5개(포스텍, 한동대, 포항대, 선린대, 한국폴리텍대학), 4개 지주회사(포스텍기술지주회사, 포항연합기술지주회사, 리스트벤처, 대경기술지주연합)가 설립 주체가 되어 운영하고 있다⁹²⁾.

포항 강소특구의 특화 분야는 첨단신소재이며, 첨단신소재 후보 기술로는 바이오, 에너지, 나노 분야로 나뉜다(이준규, 2021). 특히, 이러한 특화분야의 각 구심점은 포항 강소특구 연계협의체 및 글로벌 네트워크이며, 두 네트워크에서 발굴된 수요를 기반으로 기술 핵심기관이 R&D를 수행하고, 개발된 기술을 지역 첨단신소재 수요기업에 기술이전 함으로써 사업화를 도모하는 일련의 과정으로 이루어진다(이준규, 2021).

91) 경북포항강소특구홈페이지, 「포항강소특구소개」, http://innopolis.postech.ac.kr/introduction_2/(검색일자: 2023.9.26)

92) 경북포항강소특구홈페이지, 「연구소기업」, http://innopolis.postech.ac.kr/company_1/(검색일자: 2023.9.26)

[그림 4-35] 포항 강소특구 특화분야 및 육성방향



자료: 이준규(2021), 「강소특구 사업화 지원사업」 p.53

포항시의 주력 첨단신소재인 바이오, 에너지, 나노 소재별 맞춤형 지원시스템은 위의 그림과 같다(이준규, 2021). 에너지 소재의 경우 포항산업과학연구원(RIST)과 포항금속소재산업진흥원이 주가 되어 연료전지용 부품 등을 생산하고 있다⁹³⁾. 나노소재는 나노융합기술원을 중심으로 초고진공화학기상증착기 등의 연구 장비를 활용하여 운영 중이며, 바이오 소재의 경우 생명공학연구센터 플랫폼을 주축으로 하여 방사광 가속기 등의 연구 장비를 활용한 프로젝트를 수행 중이다⁹⁴⁾. 특히, 산학연 네트워크를 활용한 오픈이노베이션 특화 플랫폼에서는 분야별 지원 뿐 아니라 벤처기업의 가장 큰 애로사항 중 하나인 대형 연구 장비를 활용 가능하게 함으로써 스타트업의 R&D를 지원하고 있다⁹⁵⁾.

93) 상동

94) 경북포항강소특구홈페이지, 「포항강소특구소개-비전 및 전략」, http://innopolis.postech.ac.kr/introduction_3/ (검색일자: 2023.9.26)

95) 상동

[그림 4-36] 포항시 지역혁신기관



자료: 포항 테크노파크 홈페이지, 「지역혁신기관(포항)」⁹⁶⁾

포항창업생태계의 구심점 역할을 하는 기관으로는 포스코가 설립한 체인지업그라운드를 들 수 있다. 포스코 체인지업그라운드는 벤처기업 지원 및 육성을 위해 포스코에서 '21년 설립한 스타트업 창업을 위한 공간이다⁹⁷⁾. 최근인 '23년 6월에는 체인지업그라운드에 민관협력기관인 TIPS타운을 개소함으로써, 산학연 협력의 중심지로서의 입지를 강화하고 있다(아주경제, 2023.6.22⁹⁸⁾). 포항 체인지업그라운드의 장점으로는, 산학연 협력의 각 주체를 물리적으로 가까운 공간에 배치함으로써, 분야별 사일로를 극복하고 협력을 수월하게 달성할 수 있는 환경을 조성함에 있다⁹⁹⁾. 실제로, 체

96) 포항 테크노파크 홈페이지, 「지역혁신기관(포항)」, https://www.ptp.or.kr/main/html.do?menu_idx=194 (검색일자: 2023.9.26)

97) 체인지업 그라운드, 「소개」, <https://www.changeupground.com/about.php> (검색일자: 2023.9.26)

98) 아주경제(2023.6.22), 「포항 체인지업 그라운드에 민관협력 '팁스타운' 개소...비수도권 최초」, <https://www.ajunews.com/view/20230622140413318>(검색일자: 2023.9.26)

99) 포항 소재 기업 관계자 인터뷰(2023.9.1, 화상회의)

인지업그라운드¹⁰⁰에 입주한 기업들은 포스텍 교수 등 연구 인력과 접촉하거나 포스코에 사업 관련 문의를 할 때에도 평소에 구축되어있는 물리적 환경적 접근성을 기반으로 보다 쉽게 관계자 접촉 및 지원을 받고 있는 것으로 나타났다¹⁰⁰).

[그림 4-37] 포항 체인지업그라운드



자료: 김천희(2023,7), p.4

라. 포항시 주요 창업 정책

포항시는 2023년 시정의 첫 번째 전략 내용에서 신산업 확장 및 기업·소상공인 집중 지원을 다루고 있을 만큼, 지역 신산업과 기업 친화적 산업생태계 조성에 집중하고 있다¹⁰¹). 특히, 포항시는 미래전략산업과를 전략산업인 바이오미래산업과, 배터리 첨단산업과, 수소에너지 산업과로 재편하는 등 기초자치단체로서는 드물게 R&D 파트를 분리하는 등 지역산업에 특화하여 정책을 지원 중에 있다(헬로디디, 2023.2.8.¹⁰²).

100) 상동

101) 포항시 홈페이지, 「2023년 시정 핵심전략」,

https://www.pohang.go.kr/pohang/global_pohang/strategy.do (검색일자: 2023.9.26)

102) 헬로디디(2023.2.8), 「50만 포항에 '기업·젊은이' 몰린다...新메카 '급부상」,

<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=99482> (검색일자: 2023.9.26)

[그림 4-38] 포항시 2023년 시정 핵심전략



자료: 포항시청 홈페이지, 「2023년 시정 핵심전략」¹⁰³⁾

이 외에도 포항시는 '애플 디벨로퍼 아카데미' 및 'Apple 제조업 R&D 지원센터' 프로젝트를 미국 애플사와 함께 추진하고 있다(조선에듀, 2022.12.13.¹⁰⁴⁾). 이는 경상북도와 포항시, 그리고 미국 애플사가 협력하여 청년 창업을 지원하는 생태계 조성 및 중소기업 지원을 위한 프로젝트이며, 포항시 공약 사항에도 애플연계 혁신창업 생태계 구축 관련 예산이 총 사업비 155억 원으로 책정되어 있는 것으로 나타났다(조선에듀, 2022.12.13. ¹⁰⁵⁾).

103) 포항시 홈페이지, 「2023년 시정 핵심전략」,

https://www.pohang.go.kr/pohang/global_pohang/strategy.do (검색일자: 2023.9.26)

104) 조선에듀(2022.12.13), 「경북·포항·애플, 상생협력·산업혁신의 신호탄을 쏜다」,

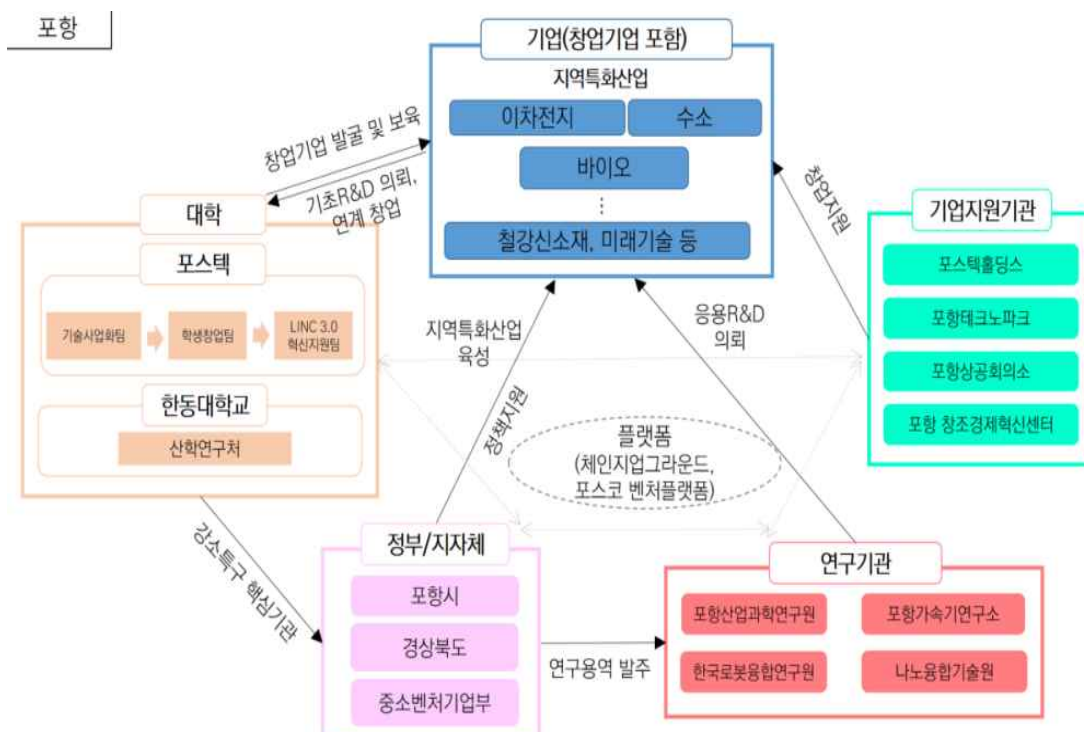
https://edu.chosun.com/site/data/html_dir/2022/12/12/2022121202036.html, (검색일자: 2023.9.26)

105) 상동

2. 포항 혁신창업생태계 분석

포항시 창업생태계의 가장 큰 특징은 민간 주도의 지역 혁신 생태계 구성이다. 포항 혁신주체는 크게 창업기업, 대기업, 연구기관, 정부, 대학, 지원기관 그리고 모두를 아우르는 플랫폼으로 구성되어 있다. 이 중 플랫폼인 체인지업그라운드는 포스코에서 운영 중이며, 기업과 대학, 연구기관이 체인지업 그라운드를 인근에 밀집하여 유기적인 협력 체계를 구성한다. 포스코 홀딩스 미래연구원은 대학의 산학협력단이 수행하던 기능을 유사하게 수행하는데, 포스코, 포항공대, RIST 간의 연구 사업화나 창업을 연결하는 역할을 수행함으로써 연구결과를 사업화에 접목하고 실용화 하는 역할을 수행한다. 대기업인 포스코는 포항 기반의 스타트업의 해외 진출을 지원하거나 펀드를 조성함으로써 신산업분야를 발굴하고, 기업의 사업 영역 확장에 활용한다.

[그림 4-39] 포항 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

2023년 포항시 창업기업 매출은 전기 대비 1394.6% 상승하였으며, 포항시의 창업기업 R&D 투자액은 전년 대비 93.9% 상승하는 등, 창업기업의 투자가 활발히 진행되고 있다. 포항의 기업가정신 지원 네트워크의 특징은 민간 주도의 유기적 벤처생태계가 구성되었다는 점이며, 기업, 대학, 연구소가 물리적으로 인근에 위치하며 산학연 협력을 활성화하고 있다. 이 외에도 포스텍, 포스코가 위치한 지곡 밸리를 중심으로 한 벤처기업협의체가 활성화되어 있으며, 기초지자체로서는 드물게 R&D 전담부서가 설치되는 등¹⁰⁶⁾, 지역 주력산업을 육성하고자 하는 정부의 지원이 뚜렷이 나타나고 있다.

〈표 4-27〉 포항 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀	- 2023년 포항시 창업기업 매출은 전기 대비 1394.6% 상승 - 포항시 창업기업 연구개발비는 전년대비 93.9% 상승 - 2021년 포항시 전체 창업률은 11.9%이며, 여성창업률(14.4%)이 남성창업률(10.3%)보다 높게 나타남
지원 네트워크	- 체인지업그라운드, 포스코 미래연구원을 중심으로 한 민간주도의 유기적 벤처생태계 - 포스텍, 포스코, RIST, 포항 TP, 포항창경센터 등을 주도로 한 산학연 네트워크 보유 - 물리적 입지 접근성을 기반으로 한 산·학·연 협력 모델
사회적 자본	- 포스텍, 포스코가 위치한 지곡 밸리를 중심으로 한 벤처기업협의체 - 폭풍의 언덕, APGC 등 지역대학 주도의 창업 커뮤니티
거버넌스	- 기초지자체로는 드물게 R&D 전담부서 설치(일자리경제국 바이오 미래산업과, 배터리첨단산업과, 수소에너지산업과 등) - 포항시청 내 창업전담부서 설치(일자리경제국 일자리청년과) - 스위스 바젤대와 창업생태계 조성을 위한 업무협약 체결

자료: 연구진 작성

106) 전기신문(2023.7.23), 포항시 수소연료전지 클러스터 예타 통과? 끊임없는 노력의 결과 자평,
<https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=323484> (검색일자: 2023.11.1)

제5절 대전

대전은 과학기술 분야 정부출연연구소 및 연구소기업이 집적된 대덕연구개발특구를 중심으로 딥테크(deep-tech) 기반의 혁신창업 지원 인프라가 잘 구축된 도시로서, 국내에서 수도권 다음으로 혁신창업이 가장 활발한 지역이라고 할 수 있다. 이정우 외(2016) 연구에서는 대전 지역의 주요 창업지원 관련 조직들로 대전광역시 및 유관 기관, 연구개발특구진흥재단 및 대덕특구본부, 대전창조경제혁신센터, KAIST, 공공기술지주회사, 액셀러레이터 등의 사례를 분석한 바 있다. 본 연구에서는 이후로 새롭게 최근 생겨난 지원조직 및 이전 연구에서 다루지 않은 프로그램 등을 중심으로 혁신창업생태계 관점에서 관계자 인터뷰 등을 통해 사례 분석을 수행하였다.

1. 대전 창업생태계 현황

가. 지리적 특징

대전은 지리적으로 우리나라 중심부에 위치한 광역시로 서울과는 차로 2시간 정도 거리에 있고, 그 외 전국 주요 도시와는 200~300km 내외로 떨어져 있으며, 경부고속도로 및 고속철도가 지나가는 중간지점으로서 내륙 교통의 중심지에 해당한다. 대전시 전체면적은 539.5km²로 행정구역은 총 5개 구, 82개 행정동, 177개 법정동으로 이루어져 있으며, 5개구 중 유성구가 176.6km²로 가장 넓다.¹⁰⁷⁾ 유성구에 KAIST, 충남대, UST 등 대전 내 국립대학교가 모두 위치하고 있으며, 대덕연구개발특구 정부출연연구소들이 다수 모여 있다. 대전시 행정구역도는 [그림 4-40]과 같다.

107) 대전광역시 홈페이지, <https://www.daejeon.go.kr/drh/DrhContentsHtmlView.do?menuSeq=1716> (검색 일자: 2023.11.08)

[그림 4-40] 대전시 행정구역도



자료: 대전광역시 홈페이지

나. 산업적 특징

대전은 산업적으로는 16만여개의 사업체에 약 68만여명의 종사자를 보유하고 있으며, 제조업보다는 서비스업 사업체가 더 많이 분포하고 있다. 사업체 수는 도매 및 소매업이 가장 많고, 숙박 및 음식점업, 부동산업, 교육 서비스업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 등의 순으로 많다. 통계청 전국사업체조사 결과에 따른 2021년 기준 대전시 산업별 사업체수, 종사자수, 매출액 분포는 <표 4-28>과 같다.

<표 4-28> 대전시 산업별 사업체수, 종사자수, 매출액(2021년)

산업별	사업체수 (개)	종사자수 (명)	매출액 (백만원)
전체 산업	164,095	688,457	151,895,365
농업, 임업 및 어업(01~03)	96	403	80,005
광업(05~08)	10	27	3,829
제조업(10~34)	11,047	67,179	25,339,081
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35)	455	2,187	4,691,749
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)	230	4,596	1,580,141
건설업(41~42)	13,145	60,430	13,774,733
도매 및 소매업(45~47)	43,994	100,570	34,806,324

산업별	사업체수 (개)	종사자수 (명)	매출액 (백만원)
운수 및 창고업(49~52)	17,999	34,615	3,908,702
숙박 및 음식점업(55~56)	23,357	58,203	4,322,900
정보통신업(58~63)	2,898	20,059	4,578,751
금융 및 보험업(64~66)	1,695	19,781	17,556,765
부동산업(68)	7,297	18,629	4,647,486
전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)	5,806	57,526	15,121,813
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76)	3,954	44,752	3,181,763
공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84)	278	29,323	6,077,942
교육 서비스업(85)	7,382	58,903	3,842,429
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)	5,141	73,371	5,484,499
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)	4,250	10,681	875,537
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)	15,061	27,222	2,020,916

자료: 통계청 「전국사업체조사」 (2021년 기준)¹⁰⁸⁾

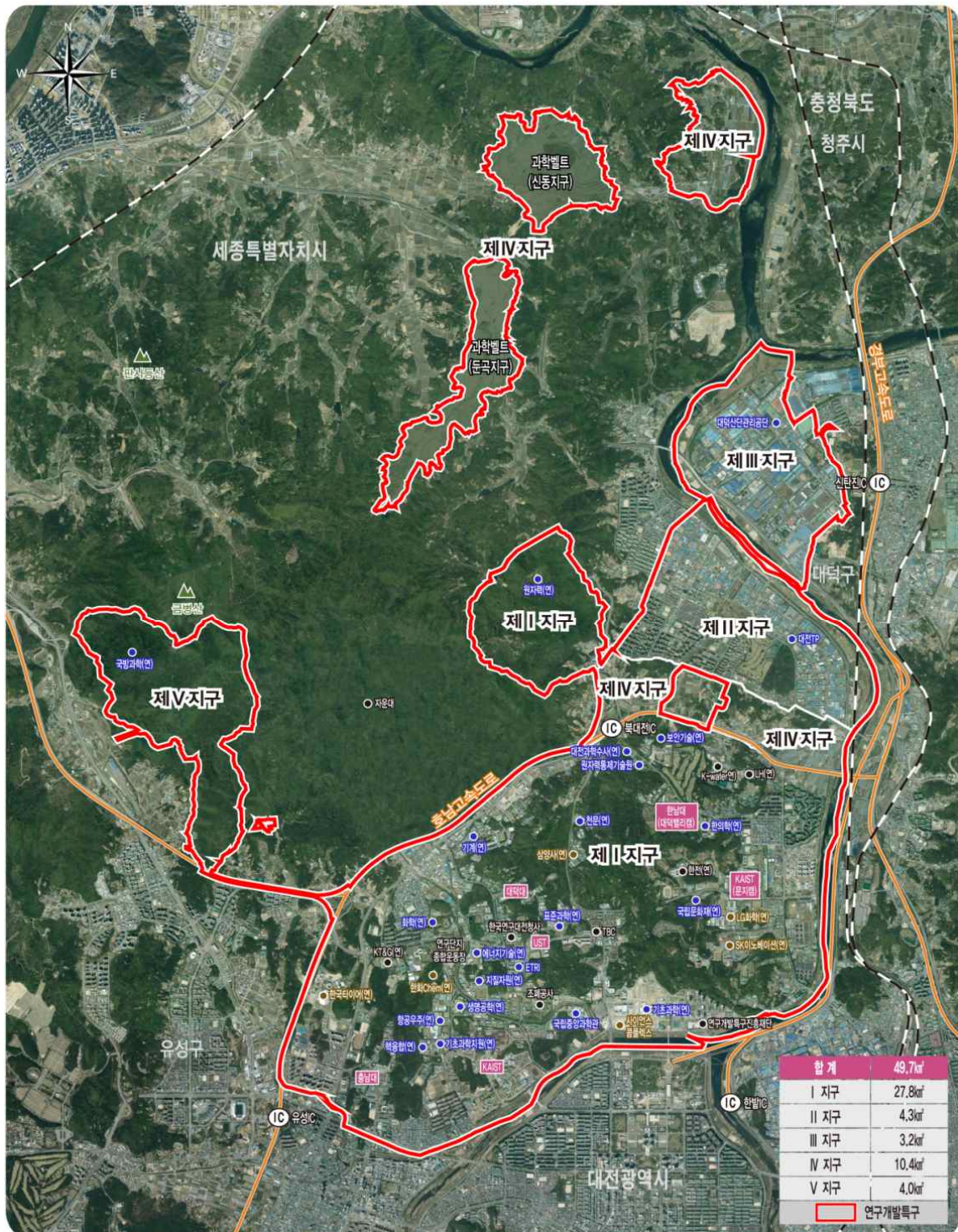
다. 역사적 특징

대전은 그간 과학수도 및 4차산업혁명특별시 등의 별칭으로 불리면서, 우리나라 과학기술 분야를 선도하는 지역이라고 할 수 있다. 1973년 대덕연구개발특구 설립·지정, 1993년 과학기술과 문화예술을 접목한 대전엑스포 개최 등으로 2023년에는 대덕특구 50주년, 대전엑스포 개최 30주년을 각각 맞이하였다. 또한 국제과학비즈니스벨트의 기능지구인 세종시, 청주시, 천안시를 잇는 거점지구(신동지구, 둔곡지구, 도룡지구)가 위치한 지역으로서 과학벨트의 중심지 역할을 맡고 있다. 이처럼 대전은 역사적으로 과학기술 분야 혁신클러스터로서 중추적 역할을 해왔다. 대덕특구의 배치도는 [그림 4-41]과 같다.

108) 통계청, 「전국사업체조사」, 2021년, 시도 · 산업별 사업체수, 종사자수 및 매출액('20~)

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52D01 (검색일자: 2023.11.08)

[그림 4-41] 대덕연구개발특구 배치도



자료: 연구개발특구진흥재단 홈페이지¹⁰⁹⁾

109) <https://www.innopolis.or.kr/> (검색일자: 2023.11.08)

라. 시장/기업

중소벤처기업부(2022)에 따르면, 통계청 한국표준산업분류(KSIC: Korea Standard Industrial Classification) 10차 기준으로 대전 지역의 주력산업은 무선통신융합, 바이오기능성소재, 로봇지능화 등 크게 3가지로 제시된 바 있다. 그리고 2023년 대전광역시 지역산업진흥계획(2023)을 통해, 대전 지역 주력산업이 정밀의료바이오헬스, 물류·국방 서비스 로봇, 나노반도체의 3가지로 개편되었다. 이처럼 대전은 중소기업부와 대전광역시가 함께 첨단기술 및 딥테크 관련 분야를 주력산업으로 선정하여 중소기업육성·지원하고 있다. 대전에는 KAIST, 충남대, UST, 한밭대 등 우수 국립대학을 비롯해 대덕연구개발특구 내 출연연 및 국공립연구기관들이 밀집해 있어, 대학 및 연구소의 기술을 활용한 기술이전·사업화 형태의 기술창업이 활발하게 이뤄지고 있는 점이 특징이다.

이러한 대전의 특성 하에 지역 주력산업 관련 분야의 스타트업들이 다수 생겨났다. 이전연도 동 보고서인 김선우 외(2022)에서 대전 지역혁신기반 창업기업 사례로 분석했던 유전체 빅데이터 및 인공지능 활용 신약개발 기업인 ‘신테크바이오’, 반도체 미세화 핵심 소재를 개발하는 ‘디엔에프’ 등도 이에 해당하는 대표적인 성공 스타트업 사례이다. 2014년 8월 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 시작하여 2022년 10월 약 8년 만에 코스닥에 상장한 ‘플라즈맵’도 대표적인 의료분야 기술창업 성공사례라고 할 수 있다. 최근 투자유치 및 해외시장진출 등을 통해 급성장한 우수 스타트업 사례로는 세계최초로 바나듐이온배터리를 개발한 ‘스탠다드에너지’, 블록체인 기반 전자연구노트를 개발한 ‘레드윗’, 자율주행로봇 물류 이동 솔루션을 제공하는 ‘트위니’, 디지털 치료기기 인공지능 의료데이터 기반 청각솔루션을 서비스하는 ‘스트레스솔루션’, 생체 정보 기반 멘탈헬스케어 서비스를 제공하는 소셜벤처 ‘돌볼드림’ 등이 있다.¹¹⁰⁾

한편, 대전광역시에서는 대전테크노파크와 함께 성장가능성이 높은 유망한 스타트업을 매년 10개씩 선정하여 유니콘 기업으로 육성하는 ‘D-유니콘 프로젝트’를 2022

110) 각 기업 홈페이지 참고 (신테크바이오: www.syntekabio.com, 디엔에프: www.dnfsolution.com, 플라즈맵: www.plasmapp.com, 스탠다드에너지: www.stndenergy.com, 레드윗: www.redwit.io, 트위니: www.twinny.ai, 스트레스솔루션: www.stresssolution.io, 돌볼드림: www.dolbomdream.com, 각 검색일자: 2023.11.08)

년부터 추진하여 운영하고 있다. 현재 2기까지 지역주력산업 분야와 연계한 항공우주, 로봇, ICT, 바이오 등 관련 분야 20개 기업을 D-유니콘기업으로 선정하여 지원하고 있다. D-유니콘 프로젝트 선정 기업 명단은 <표 4-29>와 같다.

<표 4-29> 대전 D-유니콘기업 명단

연번	기수	기업명	대표자	산업분야	홈페이지
1	1기	레보스케치	이성운	바이오	http://revosketch.kr/
2		노타	채명수	인공지능	https://www.nota.ai/
3		원텍	김종원·김정현	바이오	https://wtlaser.com/
4		브이픽스메디칼	황경민	바이오	https://www.vpixmedical.com/
5		와이바이오로직스	박영우·장우익	바이오	https://ybiologics.com/
6		트위니	천홍석·천영석	로봇	https://twinnny.ai/
7		플라즈맵	임유봉·윤삼정	바이오	http://www.plasmapp.com/
8		인트셀	박태교	바이오	https://intocell.com/
9		리베스트	김주성	친환경에너지	https://www.libest.co/
10		바이오프랜즈	조원준	친환경에너지	http://www.bfi.co.kr/
11	2기	나르마	권기정	항공우주	https://www.narma.co.kr/
12		로보아르테	강지영	로봇	https://roboarete.com/
13		듀오픽스레이	전승익	ICT	https://www.duopixray.com/
14		바이오오케스트라	류진협	바이오	https://biorchestra.com/
15		에이유	김백현	ICT	https://au-sensor.com/
16		엑스엠더블유	이진석	ICT	http://www.xmwinc.com/
17		퀀텀캣	강신현	기능성소재	http://quantumcat.com/
18		포벨	김정수	ICT	http://www.phovel.com/
19		휴비스	김명진	로봇	https://hubis.co.kr/
20		페리지에어로스페이스	신동윤	항공우주	https://perigee.space/

자료: 대전테크노파크(2023), 신아일보(2023.05.08)¹¹¹⁾ 및 각 기업 홈페이지¹¹²⁾ 참고하여 연구진 재작성

111) 신아일보(2023.05.08), “대전시, 제2기 D-유니콘기업 10개 사에 현판 증정”

<http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1699419>(검색일자: 2023.11.08)

112) 레보스케치: <http://revosketch.kr/>, 노타: <https://www.nota.ai/>, 원텍: <https://wtlaser.com/>, 브이픽스메디칼: <https://www.vpixmedical.com/>, 와이바이오로직스: <https://ybiologics.com/>, 트위니: <https://www.twinnny.ai>, 플라즈맵: www.plasmapp.com, 인투셀: <https://intocell.com/>, 리베스트: <https://www.libest.co/>, 바이오프랜즈: <http://www.bfi.co.kr/>, 나르마: <https://www.narma.co.kr/>, 로보아르테: <https://roboarete.com/>, 듀오픽스레이: <https://www.duopixray.com/>, 바이오오케스트라: <https://biorchestra.com/>, 에이유: <https://au-sensor.com/>, 엑스엠더블유: <http://www.xmwinc.com/>, 퀀텀캣: <http://quantumcat.com/>, 포벨: <http://www.phovel.com/>, 휴비스: <https://hubis.co.kr/>, 페리지에어로스페이스: <https://perigee.space/> (각 검색 일자: 2023.11.08)

마. 금융/투자

대전은 총 1조여원의 기업 지원 펀드를 조성하였는데 이 가운데 대전시에서 약 938억원을 출자하여 운영하고 있다. 대전이 펀드 결성 규모(액수) 및 벤처투자 실적으로는 수도권(서울 및 경기) 다음으로 많은 지역에 해당한다. 대전시의 주요 출자펀드 현황은 <표 4-30>과 같다.

<표 4-30> 대전시 출자펀드 종합 현황

구분	펀드명	결성 총액 (억원)	시 출자금 (억원)	출자 비중 (%)	결성시기	운영기간 (투자+회수)	운영현황
전략 사업 추진실	대전엔젤투자매칭펀드	50	8	16.0%	2015.12.	10년(9+1)	회수 중
	대전 4차 산업혁명 투자조합	130	50	38.5%	2017.12.	8년(4+4)	회수 중
	에이티넘 성장 투자조합	3,500	150	4.3%	2017.12.	8년(4+4)	회수 중
	다담 소셜임팩트 투자조합	145	10	6.9%	2018.12.	10년(6+4)	회수 중
	대덕특구 창업초기 투자조합	230	20	8.7%	2019.7.	8년(4+4)	회수 중
	KST 실험실 창업 제1호 개인투자조합	113	21	18.6%	2019.8.	8년(4+4)	회수 중
	미래지주 창업투자 제2호 개인투자조합	70	9.7	13.9%	2019.11.	8년(4+4)	회수 중
	다담-대전 성장지원 1호 투자조합	100	18	18.0%	2019.11.	8년(4+4)	회수 중
	WE지방유니콘 육성펀드 1호	160	24	15.0%	2019.11.	8년(4+4)	회수 중
	로우파트너스 개인투자조합1호	15.3	3	19.6%	2020.7.	7년(3+4)	회수 중
	충남대 기술지주 지방개인투자조합 1호	30	6	20.0%	2020.7.	8년(4+4)	회수 중
	에이벤처스 W 유니콘 투자조합	300	30	10.0%	2020.10.	8년(4+4)	투자 중
	케이런6호 소재·부품·장비투자조합	334	30	9.0%	2021.8.	8년(4+4)	투자 중
	대전스타트업 파크 투자조합	145	20	13.8%	2021.8.	8년(4+4)	투자 중
	충남대-로우 대학 창업 투자조합 제1호	20	4	20.0%	2021.9.	8년(4+4)	투자 중
	KST-미래 제1호 공공기술사업화투자조합	200	30	15.0%	2021.10.	8년(4+4)	투자 중
	충청 지역 뉴딜 벤처펀드(물산업펀드)	1,300	75	5.7%	2021.10.	12년(5+7)	투자 중
	충청권 경제활성화 투자조합	206.5	21	10.2%	2012.2.	7년(3+4)	청산완료
	융합기술투자조합	111	10	9.0%	2013.3.	8년(4+4)	청산완료
	충청권 액셀러레이팅 투자조합	188	9	4.8%	2016.5.	8년(4+4)	회수 중
	충청권 글로벌 기술투자조합	150	16	10.7%	2017.12.	6년(3+3)	회수 중
	디브이피 소부장스케일업 투자조합	170	10	5.9%	2023.7	8년(4+4)	투자 중
	대전규제자유특구 블루포인트 투자펀드	120	20	16.7%	2020.12.	7년(3+4)	투자 중
	일자리 창출 투자펀드 2호	733.5	100	13.6%	2018.7.	8년(4+4)	투자 중
	일자리 창출 투자펀드 1호	1,250	87.5	7.0%	2012.10.	8년(4+4)	청산완료
	이노폴리스 공공기술기반펀드	501	40	8.0%	2017.4.	8년(4+4)	회수 중
	데일리 크릭 바이오헬스케어펀드	500	10	2.5%	2022.12.	8년(4+4)	투자 중
	연구개발특구 지역혁신펀드	606	50	8.3%	2023.1.	8년(4+4)	투자 중
	대전-비전벤처스타 개인투자조합	8	3.5	44.0%	2023.12.	5년(3+2)	투자 중
	충청엔젤투자허브 개인투자조합	50	10	20.0%	2022.1.	5년(3+2)	투자 중
문화 관광국	문화산업펀드	263	43	16.3%	2015.1.	8년(4+4)	회수 중
	(합계)	11,699.3	938.7	8.0%			

자료: 대전광역시(2021), 김선우 외(2022) 재인용·참고하여 연구진 재구성

한편 대전시는 지역 차원의 벤처투자 생태계 조성과 지역 산업정책을 발전을 위해 대전투자청에 해당하는 대전투자금융(주) 설립과 지역 벤처기업특화전문은행에 해당하는 기업금융중심은행 설립을 각각 2024년과 2026년을 목표로 추진 중에 있다. 대전투자금융(주)는 안정적인 투자재원 공급을 통해 지역의 핵심 전략산업 및 딥테크 등 관련 스타트업의 혁신성장을 지원하고, 장기적으로 정책자금을 기반으로 대전에 본사를 둔 벤처스타트업 투자 전문은행을 설립하여 지역 주도의 금융시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 현 정부의 지역공약 및 대전시 핵심과제 이행과 맞물려 대전을 벤처금융 클러스터로 확장하고 지역 벤처창업을 활성화하겠다는 구상이다.¹¹³⁾ 또한 대전 지역 엔젤투자 활성화를 위해 지자체 주도로 약 50억원 규모의 모태펀드 조성도 추진 중이다. 이는 지자체 주력사업에 투자 집중이 가능한 장점이 있으며, 창업 초기(seed)단계 투자 확대를 늘리는 데 기여할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

바. 문화/프로그램

대전창조경제혁신센터에서는 대전 지역의 창업문화 확산을 위해 다양한 창업지원 프로그램을 운영 중이다. 매월 (예비)창업자 및 투자자 등 창업에 관심 있는 누구나 참여할 수 있는 네트워킹 프로그램인 대전창업포럼을 대전광역시와 공동 개최하면서 창업 관련 특강 및 네트워킹을 정례화하여 9년째 운영해오고 있다. 2023년 9월에는 스타트업코리아투자위크(SIW: Startup Korea Investment Week)를 중소벤처기업부와 대전광역시 공동 주최, 대전창조경제혁신센터 주관으로 개최하였다. 이 때 공동에 있는 카페들을 대여해서 투자 하우스 공간으로 활용하여 운영을 했는데, 국내외 70여개 투자사 및 450여명의 투자자가 방문하고, 총 3,000명 이상이 참석하여 실제 투자 미팅이 1,400여건 성사되는 등 네트워킹이 활발히 이뤄진 바 있다. 그 밖에 2023년 최근 대전창조경제혁신센터에서 운영한 주요 창업지원 프로그램은 <표 4-31>과 같다.

113) 충남일보(2023.07.25), “2024년 대전투자금융·2026년 기업금융중심은행 설립한다”

<http://www.chungnamilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=726873>(검색일자: 2023.11.08)

〈표 4-31〉 대전창조경제혁신센터 주요 창업지원 프로그램 개요

구분	소셜임팩트 체인저스 4기	소셜벤처 테스트베드 지원사업	공공기술 기획형 창업지원사업	대전창업열린 공간 디브릿지 지원사업	Startup:D Level-UP	드림벤처스타 지원사업	예비창업 패키지
사업 소개	지역의 기술역량과 아이디어를 바탕으로 사회문제해결을 위한 기술기반 소셜벤처 발굴·육성	대전 지역 소셜벤처 기업의 제품·서비스 경쟁력 향상을 위해 테스트베드를 통한 성능검증 및 실증기회 제공	대전 지역 내 투자 가치가 높은 우수 공공기술을 발굴하고 안정적인 창업기반을 조성하여 창업 성공률 제고 및 신속 성장 유도	우수 기술을 보유한 지역 내 과학융합 창업기업 발굴 및 사업화 자금 지원. KT, 신한금융그룹 등 대기업과 연계(오픈 이노베이션)를 통한 스타트업 경쟁력 강화	아이디어 고도화 과정을 통해 성장 잠재력이 있는 스타트업 발굴 및 기초 투자역량 함양 지원	대·중견기업과 협력 가능한 혁신 스타트업 발굴, 사업 아이템(기술) 고도화 및 비즈니스 밋업 집중 지원, 대·중견기업과 스타트업 간의 동반성장을 촉진하고 지속 가능한 기업 생태계 조성	지역 내 우수기술 기반 사업화 아이디어를 가진 예비창업자의 성공적인 창업과 성장 지원
지원 대상	대전 지역 내 7년 이내 ESG 소셜벤처 분야 창업기업	대전 지역 내 7년 이내 TRL 6단계 이상 소셜벤처기업	대전 지역 대학 및 정부출연연구 기관 등 소속 공공기술 발명자	우수기술 보유 대전 지역 스타트업 (7년 미만)	만 20세 이상, 예비창업자 또는 3년 미만 초기창업자로써 대전광역시 소재 창업기업 또는 창업예정자	기술 및 아이템을 보유한 예비창업자 혹은 창업 7년 이내 스타트업	우수 기술기반의 창업희망자
지원 내용	소셜벤처 사업화 집중 교육 및 사업화자금 지원 (최대 3천만원)	단독 6개사 (기업당 최대 15,000천원), 협업 1개사 (최대 30,000천원)	BM개발, 팀빌딩, 투자사 연계, 사업화지원금 (2천만원 내외), 법률컨설팅, IR역량강화, 후속지원	사업화 자금 (4천만원 내외), 투자유치, 데모데이, 비즈니스 연계, 네트워킹, 대전 스타트업타운 교류공간 사용 등	아이템 고도화 및 기초 투자역량 강화 프로그램	대기업-스타트업 간 비즈니스 미팅, PoC자금, IR역량강화, 후속지원연계 (투자, 입주공간, 타사업연계 등)	사업화자금 지원, 멘토링, 글로벌 비즈니스 모델링 프로그램, BM고도화, 초고속 맞춤형MVP 제작 등
지원 기간	2023.3.~10.	2023.5.~10.	2023.6.~12.	2023.6~10.	2023.10.~11.	2023.08~11.	2023.02~2024.03

자료: 대전창조경제혁신센터 홈페이지¹¹⁴⁾를 참고하여 연구진 재구성

114) <https://cpei.creativekorea.or.kr/daejeon/> (검색일자: 2023.10.20)

한편 대전에서는 다양한 창업 관계자들을 연결하는 온·오프라인 포럼 행사도 자주 열리고 있다. 특히, 도룡벤처포럼은 서울의 대표적인 스타트업 관계자 네트워크인 고벤처포럼과 상응하는 대전의 대표적인 기술기반 창업 네트워크이다. 매월 세 번째 목요일 대덕테크비즈센터(TBC) 1층 콜라보홀에서 정기 개최되며, 2013년 6월에 소규모로 시작했던 포럼이 지속적으로 성장하며 2023년 6월 15일 10주년 기념 포럼을 개최한 바 있다. 과학기술분야 출연(연), 대학, 연구소기업 등이 밀집한 대전 지역의 특성을 살려 산·학·연 전문가 네트워킹과 지역 투자자 연계가 잘 이루어지고 있다. 도룡벤처포럼의 대략적인 개요는 <표 4-32>과 같다.

<표 4-32> 대전 도룡벤처포럼 개요

명칭	도룡벤처포럼
목표	대전 지역의 기술기반 창업생태계 구축 및 네트워킹 활성화
운영기간	2013.6.~현재 (매월 세 번째 목요일 개최)
개최장소	대전시 유성구 대덕대로 593 (대덕테크비즈센터 1층 콜라보홀)
주요참가자	대전 소재 스타트업, 액셀러레이터, 벤처캐피탈, 정책관계자, 연구원, 교수, 대학(원)생 등
주요내용	스타트업 투자 IR, 산·학·연 전문가 토론, 참가자 네트워킹 등

자료: 연구진 작성

특히, 도룡벤처포럼은 정부나 지자체의 예산 지원 없이 민간 주도로 자발적으로 운영을 지속·유지해온 것이 특징이다. 개최 비용을 최소화하면서도 재능기부 형태의 내실을 기한 포럼 행사 운영으로 별도 참가비 없이 누구나 자유롭게 참석 가능한 네트워킹의 장으로서 10년간 지속 발전해오며 대전의 대표적인 스타트업 포럼으로 자리매김했다. 초기 단계의 스타트업 대표들이 기업설명회(IR)를 개최하면서 투자자 및 전문가의 피드백을 들으며 창업 아이템과 비즈니스모델을 고도화하며 성장할 수 있고, 실제 투자 유치로 연계되어 성공한 사례들도 나오고 있다.

또한 대전시에서는 2023년 3월부터 지역R&D 성과공유 및 수요(기업)-공급(학연)자 간 기술교류 확대를 위해 ‘대전혁신기술교류회(DITEC)’를 매월 둘째, 넷째 목요일에 D-유니콘라운지에서 개최하고 있다. 양자, 바이오, 첨단소재, 항공우주, ICT, AI, 국방 등 산학연 혁신기술 소개·상담 및 네트워킹 등을 통해 실질적 기술사업화를 촉

진할 수 있는 지역 대표 공공기술 교류의 장으로서 발전을 기대하고 있다.

앞서 언급한 오랜 역사를 이어 온 대전벤처포럼과 도통벤처포럼을 토대로, 최근에는 딥테크 및 바이오 스타트업에 각각 초점을 둔 딥테크혁신성장포럼과 혁신신약살롱, 엔젤 투자자 및 초기창업가 중심의 더드림벤처투자포럼, 엔젤투자밋업 등 더 세분화되고 특화된 포럼들이 계속 생겨나 활발히 운영되고 있다.

사. 지원조직/인프라

‘팁스(TIPS: Tech Incubator Program for Startup)’는 민간 투자자가 우수한 창업 기업을 선정하여 1억원 이내 투자 시 정부에서 연계·매칭하여 최대 9억원까지 기술개발 자금을 지원해주는 중소벤처기업부 주관의 대표적인 민-관 협력 창업지원 프로그램이다. 팁스에 참여하는 창업기업들을 위한 보육공간으로 2015년부터 서울 역삼로 일대에 팁스타운이 차례로 5개동(S1~S4 및 S6)이 조성되어 활발히 운영 중이다. 수도권에 집중된 창업 및 투자 활동을 지역으로도 확산하기 위해 대전 팁스타운이 충남대학교 내 2021년 5월 24일 개관했다. 저렴한 임대료로 회의실, 사무실, 휴게실 등 공간을 제공하는 것은 물론, 홍보, 교육, 상담, 네트워킹 프로그램 등을 상시 운영하며 창업기업의 성장을 지원하고 있다. 대전 팁스타운의 대략적인 현황 개요는 <표 4-33>과 같다.

<표 4-33> 대전 팁스타운 개요

명칭	대전 팁스(TIPS)타운
설립목표	수도권에 집중된 창업 및 투자 활동을 지역으로 확산
설립일	2021년 5월 24일
주소	대전시 유성구 대학로 99 (충남대학교 내 위치)
시설현황	약 1,174평 (3,873m ²), 6개층(지하1층~지상5층) 규모 (독립 입주 사무실 22개, 코워킹스페이스 75석, 회의실 14개, 행사공간 2개)
주요활동	홍보, 사무공간, 교육, 상담자문, 네트워킹 지원 등

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2021.05.25),

2021년 대전 팁스타운 개관 당시 투자기관 8개사와 창업기업 29개사 등 총 37개사가 입주했었고, 2022년 6월 기준으로 투자기관 8개사와 스타트업 22개사 등 총 30

개사가 입주해있다(〈표 4-34〉 참조). 입주 계약은 1년 단위로 하되 연차평가를 거쳐 최대 4년까지 입주기간 연장이 가능한 구조이다.

〈표 4-34〉 대전 팁스타운 입주기관 현황

구분	기업명	분야	구분	기업명	분야
1	주식회사 알고리즘랩스	서비스업	16	주식회사 엠씨이	비금속류재생, 기타 축산업
2	(주)돌봄드림	기타 가정용 전자기기 제조업	17	주식회사 아트플라이	온라인 정보제공
3	주식회사 앤트	정보통신업	18	주식회사 유펜솔루션	서비스업
4	주식회사 모플	서비스업	19	애니플	서비스업
5	주식회사 와들	멀티미디어 프로그램 개발제작판매	20	주식회사 듣는	교육서비스업
6	주식회사 바운티팜	정보통신업, 도매 및 소매업	21	바이엔	연구개발,제조업
7	주식회사 토브데이터	정보통신업	22	주식회사 리피스	응용프로그램 개발업
8	주식회사 티이이웨어	정보통신업	23	와이플래닛	투자기관
9	주식회사 리그넘	제조업	24	(재)카이트창업가재단	투자기관
10	주식회사 칼리시	소프트웨어/신약개발	25	미래과학기술지주 주식회사	투자기관
11	주식회사 딥히어링	서비스업	26	주식회사 아이피에스벤처스	투자기관
12	주식회사 마라나노텍코리아	나노바이오센서 및 교육용자료	27	충남대기술지주	투자기관
13	주식회사 스파이더코어	정보통신업	28	주식회사 제이엔피글로벌	투자기관
14	핵사채 주식회사	기타 무선 통신장비 제조업	29	주식회사 리벤처스	투자기관
15	주식회사 초메디신	전문과학 및 기술서비스업	30	(사)한국엔젤투자협회	투자기관

주: 입주기관 현황은 2022년 6월 기준임

자료: 공공데이터 포털(2022) <https://www.data.go.kr/data/15103200/fileData.do> (검색일자: 2023.6.12)

대전 팁스타운은 충남대학교 내 위치하고 인근 KAIST와도 거리가 가까워, 대학을 중심으로 한 학생창업, 교수창업, 연구실창업 등의 활성화에도 기여할 수 있는 지리적 이점을 가지고 있어, 최근 관련 네트워킹 및 포럼 행사가 자주 개최되고 있다. 또한 대전시에서 조성 중인 충남대학교 공동 일대와 KAIST 어은동 일대를 잇는 대전창업열

린공간(스타트업파크) 및 창업가 마을·거리 등과의 연계를 추진 중이다. 대전창업열린 공간의 경우, 대전시가 구축한 D브릿지 3개동(D1~D3), 신한금융그룹이 조성한 S브릿지 3개동(S1~S3), KT가 운영하는 K브릿지 1개동(K1)의 총 7개동에 40여개의 스타트업이 입주해있으며, 중심 거점 역할을 할 앵커건물은 2024년 12월 완공 예정이다.¹¹⁵⁾

추가로 미국 보스턴의 대학(하버드, MIT 등), 병원, 첨단기술기업, 연구소 등이 밀집한 혁신클러스터인 캔달스퀘어를 벤치마킹하여 추진 중인, 대덕특구 내 'K-캔달스퀘어'가 조성되면 대전 지역 혁신창업생태계 활성화에 더욱 시너지가 날 것으로 기대한다. K-캔달스퀘어는 대전 유성구 가정로 일대에 있는 여러 출연연들을 비롯하여, 민간 대기업 연구소, 한국연구재단, 대전과학산업진흥원(DISTEP) 등을 잇는 혁신클러스터로 조성 중이다.¹¹⁶⁾

[그림 4-42] 대덕 K-캔달스퀘어 조성(안)



자료: 관계부처합동(2023.06.01), 디트뉴스24(2023.06.01) 재인용

한편, 엔젤투자자 육성, 엔젤투자자와 창업기업 간 네트워크 구축, 엔젤투자 저변 확대, 기업 성장 지원 등 선순환 벤처투자 생태계 조성을 목적으로 2013년에 한국엔젤투자협회가 설립되었는데, 이러한 엔젤투자 관련 네트워크를 지역으로 확산·파급하고

115) 매거진한경(2023.10.18), “박대희 대전창조경제혁신센터장, “대전창업열린공간, 1000여명 유동 인구 모으는 스타트업 랜드마크될 것”, <https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202310187976d> (검색일자: 2023.12.05)

116) 디트뉴스24(2023.06.01) “창업·주거 초점, 대전 대덕특구 내 'K-캔달스퀘어' 조성”, <https://www.dtnews24.com/news/articleView.html?idxno=746807>(검색일자: 2023.11.08)

지역 엔젤투자자 육성 및 활성화를 위한 지역허브로서 충청권 엔젤투자허브가 2021년 5월 개소하였다.¹¹⁷⁾ 충청권 엔젤투자허브는 대전팁스타운에 위치하고 있으며, 지역 기반의 창업 및 투자 생태계 조성을 목표로 유망 창업기업을 소개하고 투자자간 네트워킹을 위한 교류행사로써 ‘엔젤투자밋업’을 매월 넷째주 목요일에 정기적으로 개최하고 있다. 한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브에 관한 개요는 다음 표와 같다.

<표 4-35> 한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브 개요

명칭	한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브
조합형태	지역허브(모태펀드)
투자규모	50억원 (기업당 투자한도 5억원)
투자대상	충청지역 소재 업력 3년 이내 기업 또는 창업자
투자운용사	한국엔젤투자협회, 대전/충남/충북창조경제혁신센터, 리벤처스
투자프로세스	기업발굴, 투자진행, 사후관리 등

자료: 한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브 홈페이지: <https://cc.kban.or.kr/> (검색일자: 2023.6.13)

이밖에도 대덕특구 내에는 앞서 다룬 대전창조경제혁신센터와 연구개발특구진흥재단을 비롯하여 대전테크노파크, 대전경제통상진흥원, 대전정보문화산업진흥원 등 지원기관과, 국가과학기술연구회(NST) 소관 정부출연연구소, KAIST, 충남대, 한밭대 등 대학에서도 창업 보육 및 입주시설을 다수 운영 중에 있다.

[그림 4-43] 대덕특구 창업보육 및 입주시설 지도



자료: 연구개발특구진흥재단(2021)

117) 한국엔젤투자협회 홈페이지, <https://home.kban.or.kr/> (검색일자: 2023.6.13)

[그림 4-44] 내덕특구 창업보육 및 입주시설 목록

구분	기관명	시설명	연락처	소재지
지원기관	1 연구개발특구진흥재단	대덕테크비즈센터	042-865-7131	유성구 도룡동
	2 대덕테크노파크	지능로봇산업화센터	042-930-4418	유성구 탑립동
	3 대덕테크노파크	대덕바이오벤처타운	042-930-4711	유성구 전민동
	4 대덕테크노파크	고주파부품산업지원센터	042-930-4311	유성구 탑립동
	5 대덕테크노파크	IT전문벤처타운	042-930-4311	유성구 탑립동
	6 대덕테크노파크	글로벌 R&D센터	042-930-4487	유성구 용산동
	7 대덕테크노파크	대덕테크노파크 D-Station	042-251-2831	충구 선화동
	8 대전경제통상진흥원	벤처타운다산관	042-331-4502	대덕구 신일동
	9 대전경제통상진흥원	벤처타운경영실관	042-935-2220	대덕구 신일동
	10 대전경제통상진흥원	소프트웨어 진흥시설 창업보육실	042-380-3063	유성구 장동
	11 대전디자인진흥원	대전디자인진흥원	042-930-7812	유성구 탑립동
	12 대전창조경제혁신센터	대전창조경제혁신센터	042-385-0666	유성구 구성동
	13 대전창조경제혁신센터	대전소셜벤처캠퍼스	042-385-0793	충구 대흥동
	14 대전창조경제혁신센터	대전 스타트업 파크 (D1-D3)	042-385-0643	유성구 궁동
	15 대전창조경제혁신센터	대전 창업허브	042-385-0671	충구 선화동
	16 대전정보문화산업진흥원	대전스마트랩센터	042-479-4144	유성구 탑립동
	17 대전정보문화산업진흥원	CT센터	042-479-4124	유성구 도룡동
	18 대전정보문화산업진흥원	영상특수효과타운	042-479-4124	유성구 도룡동
	19 대전정보문화산업진흥원	액션영상센터	042-479-4124	유성구 도룡동
	20 대전정보문화산업진흥원	1인창조기업 비즈니스센터	042-864-5111-2	유성구 도룡동
	21 대전 서구청	대전광역시 서구 청년창업지원센터	042-829-7627	서구 도안동
	22 대전광역시 북부여성가족원	여성창업지원시설	042-270-7824	유성구 송강동
	23 여성기업종합지원센터	여성기업종합지원센터 대전센터	042-526-2862	유성구 용산동
	24 (재)장애인기업종합지원센터	장애인기업종합지원센터 창업보육실	042-932-9077	유성구 관평동
	25 창업진흥원	대전 틈스타운	042-720-4563	유성구 궁동
출연연	26 한국전자통신연구원	융합기술연구생산센터	042-860-4995	유성구 가정동
	27 한국생명공학연구원	바이오벤처센터	042-860-4543	유성구 어은동
	28 한국원자력연구원	한국원자력연구원 창업보육센터	042-868-8266	유성구 덕진동
	29 한국에너지기술연구원	한국에너지기술연구원 창업보육센터	042-860-3510	유성구 장동
	30 한국화학연구원	한국화학연구원 산학협력특동	042-860-7989	유성구 장동
	31 한국전력연구원	한국전력벤처기업육성센터	042-865-5031-2	유성구 문지동
	32 한국기계연구원	신기술창업보육센터	042-868-7490	유성구 장동
대학	33 한밭대학교	한밭인류메이커타운	042-821-1696-8	유성구 덕명동
	34 한밭대학교	한밭대학교 창업보육센터 (독용동캠퍼스 지역협력관)	042-821-1696-8	유성구 복용동
	35 한밭대학교	한밭대학교 대덕산학융합캠퍼스	042-939-4740	유성구 관평동
	36 대덕대학교	대덕대학교 창업보육센터	042-866-0427	유성구 장동
	37 한남대학교	한남대학교 사이언스파크	042-629-8724	유성구 전민동
	38 한남대학교	한남대학교 이노비즈파크	042-629-8724	유성구 전민동
	39 배재대학교	배재대학교 창업보육센터(본점)	042-520-5822	서구 도마동
	40 배재대학교	배재대학교 창업보육센터(관평점)	042-520-5822	유성구 관평동
	41 충남대학교	충남대학교 산학협력지원센터	042-933-7181	유성구 용산동
	42 충남대학교	충남대학교 산학연구육연구관	042-821-7178	유성구 궁동
	43 한국과학기술원(KAIST)	카이스트 창업보육센터	042-350-4734	유성구 문지동
	44 대전보건대학교	대전보건대학교 창업보육센터	042-670-9741	동구 가양동
	45 대전대학교	대전대학교 창업보육센터	042-280-4878	동구 용운동
	46 목원대학교	목원대학교 창업진흥센터	042-829-7836, 7838, 7906, 8247	서구 도안동

자료: 연구개발특구진흥재단(2021)

아. 정책

대전광역시는 대전 지역의 창업 활동을 촉진하고 지속 성장할 수 있는 창업 환경을 조성하기 위해 ‘대전광역시 창업 촉진 조례’를 제정하였다.¹¹⁸⁾ 해당 조례에서는 5년마다 창업지원 종합계획을 수립 및 시행해야 한다는 조항이 포함되어 있으며, 창업지원협의회, 창업촉진 사업 및 시설 등에 대한 운영을 규정하고 있다. 현재 대전광역시 창업진흥과에서 D-유니콘 프로젝트 등을 포함한 지역 창업 지원 관련 업무들을 담당하고 있다. 대전시 창업지원 사업 현황은 <표 4-36>과 같다.

<표 4-36> 대전시 창업지원 사업 현황

사업 유형	사업명	지원대상	지원내용	예산 (억원)	수행기관
창업 네트워 크 및 인프라 운영	창업커뮤니티 네트워크 구축	업력 7년 이하 창업기업	창업포럼, 네트워크 행사, 스타트업 페스티벌 운영	2.5	대전창조경제 혁신센터
	온라인 창업지원 플랫폼 운영	예비창업자 및 창업기업	대전창업 홈페이지를 통해 투자·유치·입주공간 등 창업관련 정보 온라인 제공 및 홍보	1.5	대전일자리 경제진흥원
	메이커스페이스 (전문랩)운영	일반 국민	3D프린팅, 목공, CNC/레이저를 활용한 제품 성형 지원 및 3D 콘텐츠 제작 스튜디오 운영 등	15.0	창업진흥원
	청년창업지원센터 운영	창업 3년 이내 19~39세 청년창업자	입주공간, 창업교육, 컨설팅, 제품화 및 마케팅 지원 등	1.0	대전시 (일자리경제과)
판로 지원	창업기업 마케팅 지원	업력 7년 이하 창업기업	브랜드 디자인 패키지 지원, 온라인(SNS 등) 마케팅, 홍보영상 제작, 온통대전물 입점지원	6.0	대전일자리 경제진흥원
	스타트업 글로벌 진출	업력 7년 이하 창업기업	해외 진출전략 수립 컨설팅, 영문 IR자료 /브로셔 작성, 해외투자자/바이어 미팅 기회 제공	2.1	대전창조경제 혁신센터
기술 개발 및 사업화	공공기술 기획형 창업지원	예비창업자	공공기술 이전료 지원, 사업모델 개발, 경영 컨설팅, IR자료 제작 지원	2.8	대전창조경제 혁신센터
	혁신기술 고도화 및 사업화 지원	KAIST 교수 및 학생창업자	시제품 제작 및 지재권 확보, 시험·분석· 인증 수수료 지원, 마케팅 지원	2.8	대전창조경제 혁신센터
	창업보육경쟁력 강화	창업보육센터 입주기업	시제품 설계/제작, 홍보, 지재권 확보, 인증 지원	3.2	대전일자리 경제진흥원
	ICT 창업기업 성장지원사업	ICT분야 업력 3년 이하 창업기업	청년 크리에이터 양성 교육, ICT분야 창업기업 사업화, 멘토링 등	2.2	대전정보문화 산업진흥원
	IP서비스기업 창업 및 기업유치	IP서비스분야 창업기업	브랜드 개발, 마케팅 지원, IP관리시스템 이용 지원, 제조업과 협업 지원	2.0	대전테크노파크

118) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/LSW/ordinInfoP.do?ordinSeq=1837689>(검색일자: 2023.10.20)

사업 유형	사업명	지원대상	지원내용	예산 (억원)	수행기관
	문화콘텐츠 창업활성화 생태계 구축	문화콘텐츠분야 창업기업	시장성 검증, 멘토링, 시제품 개발 및 마케팅 지원, 네트워크 운영	3.9	대전정보문화 산업진흥원
	소셜벤처 창업플랫폼 활성화(중기부)	창업허브, 소셜벤처캠퍼스 입주기업 등	시제품 제작 및 실증, 디자인 개발, 인증 획득, 지적재산권 확보, 기술이전, 멘토링, 사업화자금 제공, 아이디어 경진대회 개최	22.1	대전창조경제 혁신센터
	대전창업성장 캠퍼스 활성화 (중기부)	창업성장캠퍼스 입주기업 등	시제품 제작, 공정개선 지원, 투자/R&D/마케팅 컨설팅	18.6	대전테크노파크
	초기창업패키지 (중기부)	업력 3년 이하 창업기업	창업아이템 검증, 사업화자금 지원, 투자유치, 전문가 네트워킹	86.3	한남대, 한밭대, 대전창조경제 혁신센터, 한국수자원공사
경영 지원	청년창업지원카드	업력 3년 이내 청년창업가	교통비, 식비, 활동비 등 간접사업비 지원	10.1	대전일자리 경제진흥원
	창업생태계 조성 스타트업타운 운영	스타트업파크 입주기업 등	사업화자금 지원, 멘토링, 투자유치, 근로자 주거비 지원	16.1	대전창조경제 혁신센터
	1인 창조기업 지원센터 (중기부)	업력 7년 이하 1인창조기업	투자/마케팅 교육, 경영컨설팅, 인증획득 지원, 네트워크 행사	2.9	대전정보문화 산업진흥원
	소셜벤처 성장플랫폼 조성 및 활성화 (중기부)	소셜벤처 성장플랫폼 입주기업 등	R&D, 사업화 자금 지원, 제품디자인 및 시제품 개발 지원, 청년신규채용 인건비 지원, 지식재산권 확보, 투자, IR고도화 지원	12.1	대전창조경제 혁신센터
	창업도약패키지 (중기부)	업력 3~7년 창업기업	사업모델 고도화, 사업화자금 지원, 투자유치, 마케팅 지원	31.9	한국수자원공사
	청년창업ONE (행안부)	업력 5년 이하 청년창업기업	전략수립, 사업화자금 지원, 투자유치, 신용평가 컨설팅, 마케팅 지원	13.5	대전창조경제 혁신센터
창업 교육	창의인재육성 특성화 사업	대전 관내 고교 재학생	고교생 창업 교육, 창업 아이디어 경진대회 개최 및 수상작 시제품 제작 지원	1.0	대전일자리 경제진흥원

자료: 대전일자리경제진흥원(2022)

또한 대전은 2018년부터 「기술기반형 창업 생태계 구축 기본계획」을 수립·시행하여 5개 권역 창업타운 조성 계획을 추진해왔다. 현재 5개 권역 중 1타운/기술창업(충남대 및 KAIST 일원), 2타운/소셜벤처(충남도청 인근), 3타운/성장도약(전민동 KT대덕2연구센터)은 운영 중이며, 4타운/산학연(한남대 캠퍼스 혁신파크)과 5타운/글로벌창업(마사회 대전지사 건물)은 2024년 12월까지 개관 예정이다(그림 4-45] 참조). 권역별 창업타운 간 연계를 통해 1~2타운에서는 창업기업을 양성하고, 3~5타운에서는 유망기업을 스케일업하는 기업성장 맞춤형 창업밸리 고도화를 목표로 하고 있다.

[그림 4-45] 대전시 5대 권역 창업타운 조성계획



자료: 대전일자리경제진흥원(2022)

한편 대전시 차원에서 대전 지역의 우수한 기술을 활용한 기술사업화를 활성화하기 위해 ‘기술사업화협의체’를 구성하여 운영하고 있다. 기술사업화협의체에는 연구개발 특구진흥재단, KAIST, 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크(TP), 에트리홀딩스, 미래과학기술지주, 한국과학기술지주, 대전정보문화산업진흥원 등 다양한 유관기관들이 참여하여 상호협력체계를 구축하고 있다.

2. 대전 혁신창업생태계 분석

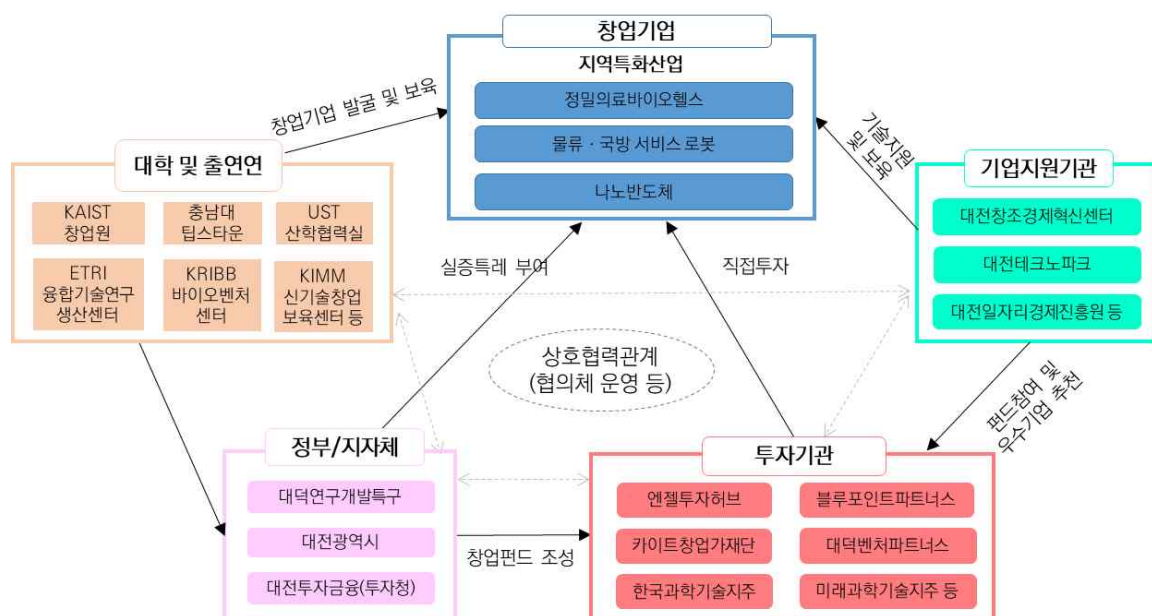
대전은 대덕연구개발특구에 위치한 국가과학기술연구회 산하 16여개의 정부출연연구소 및 KAIST, 충남대, UST, 한밭대 등 우수 국립대학교를 비롯한 대학에서의 특허나 논문 등의 기술이전·사업화를 통한 기술창업이 활발히 이뤄지고 있다. 특히 유성구 일대는 연구원 및 교수 등 석·박사학위를 소지한 고학력자가 밀집해 있어, 과학기술 기반의 창업을 위한 우수한 예비창업가 인력풀을 충분히 보유하고 있다는 장점이 있다.

또한 대전창조경제혁신센터, 대전TP, 대전일자리경제진흥원 등 공공영역 다수의 기업지원기관과 대전팁스타운, 대전창업열린공간(스타트업파크), 대덕테크비즈센터

(TBC) 등 창업 보육·입주 시설 인프라가 풍부하다는 강점을 가지고 있다. 민간영역에서도 대전창업성장캠퍼스, 신한스퀘어브릿지, 뽕뽕 등의 창업 보육 시설을 운영 중이다. 그 외 각 대학 및 출연연별로 운영하는 창업보육센터가 다수 존재한다.

대전 내 투자기관으로는 기술창업을 중점적으로 지원하는 블루포인트파트너스와 카이트창업가재단 등을 비롯한 액셀러레이터(AC)들이 24개로, 대전이 수도권 다음으로 액셀러레이터가 가장 많은 지역에 해당하며, 한국액셀러레이터협회도 대전에 위치하고 있다. 한국과학기술지주, 미래과학기술지주 등 기술지주회사도 대전에 다수 존재한다. 대신 대전 지역 내 중소기업창업투자회사(창투사) 형태의 벤처캐피털(VC)은 단 1개로 라이징에스벤처스가 유일하다. 한편 한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브도 대전을 기반으로 충청도 및 세종 등의 엔젤투자를 연계·활성화하는 역할을 담당하면서 대전지역이 충청권 투자의 허브로 기능하는 데 기여하고 있다.

[그림 4-46] 대전 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

대전에서는 도룡벤처포럼, 대전창업포럼, 더드림벤처투자포럼, 대전융합포럼, 딥테크혁신성장포럼, 엔젤투자밋업, 대전혁신기술교류회, 혁신신약살롱, 스파클클럽 등 창업자 및 투자자 간 네트워킹이 밀도를 높이며 더욱 활성화되고 있다. 또한 KAIST와

충남대 동문창업가를 중심으로 한 카이스트원클럽(KOC), 대전스타트업모임(구 공동 스타트업모임) 등 어은동과 공동(둘을 합쳐 소위 '어공동') 일대를 중심으로 창업가 커뮤니티도 지속 성장하면서 정기적인 모임이 활발히 이루어지고 있다.

대전시 차원에서도 창업 관련 조례를 제정하고, 창업 지원의 형태와 출처를 다양화하기 위한 모태펀드, 기업금융중심은행, 대전투자금융 설립 등을 추진하며 지역 내 여러 지원기관 및 투자기관, 창업기업, 대학, 출연연 등과 협력하며 시너지를 내고 있다.

대전 혁신창업생태계 사례와 현황들을 종합하여, Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021)의 창업생태계 건전성 확인 프레임에 적용해 보았다.

<표 4-37> 대전 창업생태계 건전성

구분	구성요소
기업가 풀 (대학, 출연연, 공공기관)	- 창업기업 중 여성창업자 비중 39.4%, 20대 이하 여성기업인 비중 높음 - KAIST, 충남대, UST, 한밭대 등 우수 국립대학 비롯 15여개 대학 위치, 외국인 학생 비중 높음 - 대덕특구 내 출연연, 교육기관, 국공립연구기관 등 연구기관 46개, 정부및공공기관 28개 입주 등 공공분야 다수 기관 밀집
지원 네트워크 (지원기관/인프라)	- 정부/공공지원기관: 대전시(대전팁스타운, 대전창업열린공간(스타트업파크)), 특구재단(TBC), 대전창조경제혁신센터, 대전TP, 대전일자리경제진흥원 등 - 민간지원기관: 대전창업성장캠퍼스, 신한스퀘어브릿지, 윈윈 등 - 협회: 충청권 엔젤투자허브, 한국엑셀러레이터협회 등 - 투자기관: 블루포인트파트너스, 한국과학기술지주 등 AC 24개 (수도권 제외 가장 많음), 라이징에스벤처스 VC 1개 등 - 그 외 각 대학/출연연 창업보육센터 다수 등 창업지원 인프라 우수
사회적 자본 (프로그램/커뮤니티)	- 도롱벤처포럼, 대전창업포럼, 더드림벤처투자포럼, 대전융합포럼, 딥테크혁신성장포럼, 엔젤투자밋업, 대전혁신기술교류회, 혁신신약살롱, 스파클클럽 등 창업자 및 투자자 간 네트워킹 활발 - 카이스트원클럽(KOC), 대전(공동)스타트업모임 등 KAIST(어은동) 및 충남대(공동) 중심 창업가 커뮤니티 활성화
거버넌스 (정부/지자체)	- 대전광역시 창업 촉진 조례 제정 - 대전시 창업진흥과 D-유니콘 프로젝트 운영 및 지자체 주도 창업지원 모태펀드 조성 추진 중 - 기업금융중심은행(벤처기업특화전문은행), 대전투자금융(대전투자청) 설립 추진 중 - 대전시 대덕특구 내 혁신클러스터 'K-켄달스퀘어' 조성 중 - 기술사업화협의체 운영 등 상호협력체계 구축

자료: 연구진 작성

또한 창업기업 대표, 투자기관 및 지원기관 담당자, 지자체 공무원 등 관련 이해관계자들을 인터뷰한 결과, 대전 지역의 창업생태계 활성화를 위한 이해관계자 유형별 주요 애로사항 및 요청사항을 <표 4-38>에 정리하였다.

<표 4-38> 대전 이해관계자별 애로사항 및 요청사항

이해관계자 유형	애로사항 및 요청사항
(예비)창업자/창업기업	- 우수인력 채용 애로 - 우수인력의 지역 유입 및 정착을 위한 정주여건 개선·보완 필요
투자기관	- 과도한 규제 및 행정절차로 인한 행정 처리 비용·시간 부담 - 행정절차 간소화 및 과도한 규제의 개선 필요
지원기관	- 관련 정보 공유가 어렵고, 행사 홍보 미흡 - 커뮤니티 및 네트워킹 확대·홍보·공유 필요
지자체/공무원	- 인프라(H/W)는 우수한데 반해, 프로그램(S/W) 활성화 미흡 - 중장기적 창업 활성화를 위해 성과지표 개선 및 환류 체계 필요

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 연구 종합

분석대상 도시는 광역시 1개(대전), 특례시 1개(창원), 자치시 3개(구미, 춘천, 포항)이다. 특례시는 광역자치단체인 도 산하의 기초자치단체 중 100만 이상 대도시라고 규정하고 있다. 5개 도시는 인구수는 다르나 인구 천명당 사업체수가 111~118개로 비슷하며, 경제활동참가율 및 고용률이 유사하다.

<표 5-1> 사례 대상 도시의 기초 통계

지표(단위)	창원 특례시	구미 자치시	춘천 자치시	포항 자치시	대전 광역시	기준 연월
주민등록인구(명)*	1,016,333	406,976	286,743	493,914	1,445,214	2023.4.
인구증가율(%)*	-0.44	-0.91	0.64	0.17	-0.46	2021
사업체수(개사)*	114,965	46,926	32,958	59,457	164,095	2021
인구 천명당 사업체수(개/천명)*	111.3	113.7	115.8	118	113	2021
인구 천명당 종사자수(명/천명)*	454.1	504.1	447.8	450.5	474.1	2021
재정자립도(%)*	31.2	27.6	20.1	25.4	42.3	2023
재정자주도(%)*	55.8	60.3	59.4	57.4	64.6	2023
경제활동참가율(%)*	62.5	63.5	60.9	60.7	63.3	2022.7.
고용율(%)*	60.2	60.6	59.3	58.8	61.8	2022.7.
취업자수(천명)*	530	215	151	255	793	2022.7.
상용근로자비중(%)	65.1	69.7	58.8	58.7	63.4	2021
지식기반산업집적도(3년평균)	0.8	1.8	0.8	0.7	1.1	2021
최근 3개년 사업체수 증감률	0.5	2.2	2.4	1.3	1.8	2021
최근 3개년 종사자수 증감률	0.2	-1.4	5.8	3.6	2.3	2021

주: 경제활동인구, 고용보험 신규취득자수, 연구원당 연구개발비, 특허건수는 시군구별로 자료제공을 하지 않음
자료: 한눈에 보는 균형발전 현황판(<https://www.nabis.go.kr/atlantidetailView.do>) (* 원자료 : KOSIS)

정량지표에서 기업가적 역량은 포항이 가장 높으며, 기업가적 태도는 대전과 춘천이 높다. 기업가적 성과는 포항과 구미가 높으며, 사회적 책임은 구미가 앞도적으로 높다. 창업자의 연령은 46~49세 사이이며, 각 지역에서 창업기업의 대표로 여성이 비중이 높은 지역은 포항, 춘천, 창원 순이다.

<표 5-2> 사례 대상 도시의 창업생태계 진단 (정량)

지표 (단위)		창원	구미	춘천	포항	대전
기업가적 역량 (점)		55.8	67.1	57.9	67.3	64.2
기업가적 태도 (점)		39.9	39.7	41.7	40.5	41.7
기업가적 성과 (점)		46.6	48.7	48.2	48.7	45.4
사회적 책임 (점)		71.6	90.1	60.9	87.4	49.1
기업선호 (점)	대기업	66.7	86.1	66.9	83.5	60.0
	중소기업	60.9	76.8	70.2	82.5	58.7
	벤처기업	63.4	78.9	71.5	78.4	67.2
	스타트업	67.0	80.6	71.3	80.5	67.2
대학보유 특허건수(건)	국내등록	78	89	219	230	908
	해외등록	0	0	4	117	213
대학기술이전 수입료 (백만원)	총액	748	736	2,942	3,603	11,699
	건당금액	13	11	36	102	137
창업지원금 (백만원)	교비	10	20	94	181	60
	정부	33	50	1,003	741	211
대학창업전용공간(㎡)		1,875	2,910	2,370	242	688
대학창업전담교직원 (명)	교원	2.7	1	8.5	0.5	4.3
	직원	4.7	1	17	13.5	11
대학창업기업수 (개)	교원	2.5	4	7.5	4	4.8
	학생	1.3	7	13	7.5	7.4
학생창업유망팀 (건)	신청	32	1	2	3	71
	선정	15	1	2	3	33
창업보육센터(개)		8	4	2	4	10
기업수 (개사)	전체	91,628	35,672	26,986	45,228	135,440
	법인	15,890	6,714	5,544	8,180	29,870
	개인	75,738	28,958	21,442	37,048	105,570
전국 대비 기업 비율(%)		1.5	0.6	0.4	0.7	2.2
신설법인수(개사)		744	312	301	376	1,425
폐업법인수(개사)		193	124	62	125	453
전출법인수(개사)		196	97	82	72	306
전입법인수(개사)		154	113	112	94	327
대표자 평균연령(세)		52.0	50.5	51.7	52.3	51.0
대표자 여성 비중(%)		43.8	42.0	43.4	45.9	40.8
총 매출액(억원)		760,529	255,975	71,072	837,654	787,849
총 연구개발비(억원)		8,034	5,398	1,378	4,790	14,742
법인 창업기업수(개사)		8,073	3,778	3,237	4,243	17,571
전국창업기업 대비 비율(%)		2.5	1.1	0.8	1.3	4.6
창업대표자의 평균 연령(세)		47.8	46.9	47.9	48.4	47.3
창업대표자중 여성 비중(%)		41.2	38.0	41.3	42.5	39.4

자료: 연구진 작성

<표 5-3> 사례 대상 도시의 창업생태계 건전성 진단 (정성)

구분	창원	구미	춘천	포항	대전
기업가 풀	- 경남창원산학융합지구 내 경상대, 경남대, 마산대의 학과 캠퍼스가 입주하여 주요 실무중심의 산학 협력 인재 육성 - 창원시 내 전체 기업 중 7년이상~40년미만 기업의 비중이 57.4%로 창원 시 내에는 업력이 높은 기업 다수 분포	- 높은 제조업 창업비용 (창업기업 중 제조업 비중 21.0%), 기업 출신 및 숙련 기술자 창업이 많음 - 전체 업종 중 여성 창업인 비율은 38.0%로 타 사례 지역 대비 다소 낮은 편, 제조 창업의 경우 특히 중년 남성 창업 중심(제조창업자 중 남성창업자 비중 81.2%, 40~50대 남성이 전체 제조창업의 59.4%) - 지역 내 대학교가 배출하는 창업은 저조한 편	- 7년 이내 창업자 중 여성창업자 비중 41.3% (2020년 창업기업실태조사 내 여성창업자 비율 37.4%) - 강원도 내 벤처기업과 이노비즈기업이 가장 많이 위치한 지역 - 강원도 주력산업에 종사하는 창업기업의 부가가치가 높음 - 전국 평균 대비 창업지원액, 공간, 전담교원 및 직원이 많지만 기술지주회사의 자본금, 창업기업의 매출액 및 고용수치는 낮음	- 2023년 포항시 창업기업 매출은 전기 대비 1394.6% 상승 - 포항시 창업기업 연구개발비는 전년대비 93.9% 상승 - 2021년 포항시 전체 창업률은 11.9%이며, 여성창업률(14.4%)이 남성창업률(10.3%)보다 높게 나타남 *창업률= 당해연도 신규 사업자등록수/당해연도 유지사업자등록수x100	- 창업기업 중 여성창업자 비중 39.4%, 20대 이하 여성기업인 비중 높음 - KAIST, 충남대, UST, 한밭대 등 우수 국립대학 비롯 15여개 대학 위치, 외국인 학생 비중 높음 - 대덕특구 내 출연연, 교육기관, 국공립연구기관 등 연구기관 46개, 정부및공공기관 28개 입주 등 공공분야 다수 기관 밀집
지원 네트 워크	- 경상남도의 주요 창업지원기관(경남창조경제 혁신센터, 경남테크노파크)이 창원에 위치 - 창원에 특화된 창원산업진흥원, 경남창원산학융합원의 지원기관 보유 - 창원시 차원에서 조성한 C-블루밍 창업펀드 조성(총 규모 1천억원)	- 4개 창업보육센터(대학 3개, 지자체 1개)를 통한 창업보육지원 - 구미전자정보기술원, 경북창조경제혁신센터, 구미강소특구, 구미시벤처펀드(161억) 등을 통한 예비 및 초기창업단계 지원 - 5개 국가산업단지와 경상북도경제진흥원, 중소벤처기업진흥공단	- 강원대학교와 한림대학교에서 보유중인 전주기 창업지원 프로그램 - 춘천바이오산업진흥원, 강원테크노파크, 강원창조경제혁신센터 등의 기업지원기관 - 춘천시 차원에서 조성한 창업펀드 및 VC/AC 등의 투자	- 체인지업그라운드, 포스코 미래연구원을 중심으로 한 민간주도의 유기적 벤처생태계 - 포스텍, 포스코, RIST, 포항 TP, 포항창경센터 등을 주도로 한 산학연 네트워크 보유 - 물리적 입지 접근성을 기반으로 한 산·학·연 협력 모델	- 정부/공공지원기관: 대전시(대전팁스타운, 대전창업열린공간(스타트업 파크)), 특구재단(TBC), 대전창조경제혁신센터, 대전TP, 대전일자리경제진흥원 등 - 민간지원기관: 대전창업성장캠퍼스, 신한스퀘어브릿지, 윈윙 등 - 협회: 충청권 엔젤투자허브, 한국액셀러레이터협회 등

구분	창원	구미	춘천	포항	대전
	- 타 연구도시 대비 1개의 VC, 7개의 AC로 풍부한 투자환경 - 창원의 창업보육센터는 8개로 타 연구도시 대비 많은 편	경북지역본부, 경북서부지식재산센터, 기술보증기금 구미지점 등 기업 지원 인프라			- 투자기관: 블루포인트파트너스, 한국과학기술지주 등 AC 24개 (수도권 제외 가장 많음), 라이징에스벤처스 VC 1개 등 - 그 외 각 대학/출연연 창업보육센터 다수 등 창업지원 인프라 우수
사회적 자본	- 창원의 기업가적역량 및 태도는 전국 평균 대비 낮은 반면, 기업가적 성과는 높음 - 창원시내 창업네트워크를 지원하기 위한 창창 스타클럽 데이 기획으로 연간 6회 개최	- 제조생산 중심 대기업 협력관계 네트워크 - 대기업을 비롯한 모든 기업 유형에 대한 인식이 좋은 기업 친화적 문화 - 중소기업 협력관계 부족, 지역단위 창업 커뮤니티 미발달	- 지역에 대한 소속감이 높은 시민 - 월 1회 열리는 춘천벤처포럼 등 창업자와 투자자 간 네트워킹이 가능한 행사 - 전국 대비 낮은 기업가정신 수준	- 포스텍, 포스코가 위치한 지곡 밸리를 중심으로 한 벤처기업협의체 - 폭풍의 언덕, APGC 등 지역대학 주도의 창업 커뮤니티	- 도롱벤처포럼, 대전창업포럼, 더드림벤처투자포럼, 대전융합포럼, 딥테크혁신성장포럼, 엔젤투자밋업, 대전혁신기술교류회, 혁신신약살롱, 스파클클럽 등 창업자 및 투자자 간 네트워킹 활발 - 카이스트원클럽(KOC), 대전(궁동)스타트업모임 등 KAIST(어은동) 및 충남대(궁동) 중심 창업가 커뮤니티 활성화

구분	창원	구미	춘천	포항	대전
거버 년스	- 창원국가산단을 지원하는 한국전기연구원의 강소연구개발특구, 경남창원산학융합지구에서 산학연 네트워크 지원 프로그램 보유하고 연구소기업, 연구원창업 지원 - 경상남도의 창원내 G-스타트업허브 조성 계획 추진 등 인프라 강화 노력 - 창원의 창원국가산단 지원 강화 및 추가 창원국가산단 2.0 지원 계획 - 창원시 미래산업과내 기술창업팀이 조직되어 창업관련 종합계획 수립 및 창업 지원 등의 업무를 수행	- 지자체 주도의 창업협의회 구성(구미시 기업투자과) - 구미강소특구, 방산혁신클러스터 사업 추진 - 외국인투자지역 내 해외기업, 국내 복귀기업 지원	- 지자체 주도의 창업협의회 구성 - 강소연구개발특구, 규제자유특구 선정지역	- 기초지자체로는 드물게 R&D 전담부서 설치(일자리경제국 바이오미래산업과, 배터리첨단산업과, 수소에너지산업과 등) - 포항시청 내 창업전담부서 설치(일자리경제국 일자리청년과) - 스위스 바젤대와 창업생태계 조성을 위한 업무협약 체결	- 대전광역시 창업 촉진 조례 제정 - 대전시 창업진흥과 D-유니콘 프로젝트 운영 및 지자체 주도 창업지원 모태펀드 조성 추진 중 - 기업금융중심은행(벤처기업 특화전문은행), 대전투자금융(대전투자청) 설립 추진 중 - 대전시 대덕특구 내 혁신클러스터 'K-켄달스퀘어' 조성 중 - 기술사업화협의체 운영 등 상호협력체계 구축
	↓	↓	↓	↓	↓
도시별 특징	- 국가산단을 중심으로 부품소재 기술력을 높여가는 제조창업 도시	- 제조산업 기반의 기술창업 성장 도시	- 대학기반 지역특화분야 창업을 육성하는 도시	- 앵커기업 이끄는 혁신창업 도시	- 답사이언스 에코시스템 기반의 기획창업 육성 도시

자료: 연구진 작성

제2절 지역별 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책과제

우리나라 도시 가운데 세계적 수준의 창업생태계로 평가받는 곳은 서울 뿐이다. 인구 감소와 저성장 속에서 지방 도시는 창업생태계를 구축하여 새로운 성장 동력을 확보해 가고자 노력하고 있다. 도시 단위의 창업생태계 진단과 분석을 통해 공통적으로 제언하는 바는 다음과 같다.

첫째, 지역의 혁신 자원(대학, 연구소 등)에 기반한 전략 분야 창업을 육성할 필요가 있다. 생계형 창업이 아닌 기회형 창업은 자원이 집적된 곳에서 출발한다. 그런 의미에서 대학이나 연구기관은 창업과 성장을 지원하는 인큐베이터이자 액셀러레이터로서 강점 분야를 기반으로 한 창업과 스타트업과의 전략적 협업을 확대해 갈 필요가 있다.

둘째, 유망한 기업을 지역 내 유치하기 위한 전략이 변화해야 한다. 이전까지는 유망 기업 유치를 위해 공간이나 시설을 제공하는 형태가 많았다면 이제는 그 기업이 이 지역에서 기회를 포착하고 사업을 확장해갈 수 있는 유인을 마련해야 한다. 이는 창업 관련 인프라를 모아 선택과 집중해가는 인센티브 전략이 효과적일 수 있다. 지난 9월에 발표한 윤석열정부 지방시대 비전과 전략 자료에서 창업기반시설을 도심내 핵심 권역으로 집적함으로써 청년창업 활성화를 유도한다는 전략이 제시되었다. 지역별로 흩어진 창업기반시설을 집중화하여 기획창업이 스케일업으로 이어질 수 있도록 하는 지역만의 전략이 필요하다. 그런 의미에서 중국 허페이 시의 기업과 같은 민첩함과 과감한 재정 투자, 지역에 수익을 창출하는 모델은 주목할 만하다¹¹⁹⁾.

셋째, 창업지원기관간 협의체를 구성하여 서로 소통하고 교류하며 협력을 강화해 나갈 필요가 있다. 지역 정부는 이들이 지속적인 모임을 해나갈 수 있는 커뮤니티를 지원하고, 촉진하는 역할을 한다. 앞서 창업자·앵커기업·대학·지원기관 등의 물리적 집적을 통해 시너지를 극대화하는 창업생태계를 지방정부가 기획하는 제안을 이야기했다. 물리적 인프라 뿐만 아니라 그 안의 차별화된 지원 프로그램 등을 창조경제혁신센터 등이 담당하여 제공할 필요가 있다.

넷째, 지역에 장기적인 안목과 실패를 감수하는 투자를 할 수 있는 재원이 있어야

119) 브런치스토리(2022.6.26), “이철우지사 지방시대벤처마킹: 지방정부는 기업?”, <https://brunch.co.kr/@qtingnan/98>

한다. 최근 지역 정부에 많은 예산이 운영될 예정이다. 현정부는 ‘지방주도 균형발전과 책임있는 지방분권’을 목표로 제시하며, ‘자율성을 키우는 과감한 지방분권’을 첫 전략으로 제시하였다¹²⁰⁾.

앞선 지역별 혁신창업생태계 진단과 분석을 통한 시사점과 정책과제는 다음과 같다.

1. 창원의 과제

창원의 산업별 지역내총생산(GRDP)를 살펴보면 제조업이 큰 비중을 차지한다. 창원의 경우 대기업의 연구개발 기능의 수도권 이전으로 생산기지화 되는 측면이 존재하고, 기업들은 기술개발 시 기업거래망 유지를 목적으로 한 품질개선에만 집중하는 경향이 있다. 이는 창원이 기술적으로 중저위기술 고착형 산업구조로 고부가가치 산업군이 적고, 지식재생산과 연구개발투자 둔화라는 특성을 갖도록 한다. 또한, 창원국가산단이 타 산단 대비 활력도와 지역경제 성장거점 점수가 높는데 반하여, 혁신역량이 낮은 것에서도 확인 가능하다. 나아가 창원의 경우 제조업 기술창업 기업수가 빠르게 감소하고 있는 추세로 이에 대한 대안이 요구된다. 이를 위해, 창원국가산단의 제조업에 기반한 주요 산업을 중심으로 경쟁력 확보를 위한 기술고도화가 필요하다. 창원은 소부장 스타트업을 지원하고 나아가 소부장과 전략산업을 결합한 스타트업의 발굴 및 육성이 필요하다(이재훈 단장 인터뷰, 2023.10.10).

창원 내 제조창업의 기반이 되는 제조 기술기반 창업 활성화를 위해 창원국가산단과 물리적으로 인접한 강소연구개발특구와 경남창원산학융합지구에서 창원국가산단

120) 지역별 창업생태계 관련 공약

도시	정책과제	비고
경북	- 메타버스(디지털)기반 제조혁신 허브 - 미래차 소재부품 산업 벨트 - 글로벌 백신바이오 산업 거점화	구미, 포항
강원	- 데이터산업 수도 육성 - 디지털헬스케어 메카 육성	춘천
경남	- 미래형 항공우주산업 기반 조성 - 경남 미래먹거리 창출을 위한 항노화/바이오 산업 육성	창원
대전	- 충청권 4차산업 기술사업화 거점으로 육성 - 대전 도심융합형 지역 디지털 혁신거점 조성 지원 - 대전산업단지 리모델링을 통한 스마트그린 혁신산업단지 조성 - 기업금융 중심의 충청권 지역은행 설립	

의 혁신역량을 지원하고 있다. 연구소기업 및 연구원창업을 활성화하기 위해 창원강 소연구개발특구내 연구소 기업과, 관내 소재 대학 실험실, 산업기술 연구조합 및 과학 기술인 협동조합 등 지역 내의 전문 인력을 활용한 기술 기반 창업이 활성화되도록 지원할 필요가 있다(정호진, 2022).

창원 내에서 기술력을 보유한 중견기업과 스타트업간 오픈이노베이션을 통한 상생을 강화하기 위하여, 오픈이노베이션에 대한 이해도를 높이고 기업이 직접 오픈이노베이션의 장점과 필요성을 체감할 수 있도록 지원이 필요하다. 이를 위해 관련 세미나와 커뮤니티를 구성하여 성공적인 오픈이노베이션 사례를 공유할 필요가 있다(이재훈 인터뷰, 2023.10.10).

창원의 경우 전국 평균보다 인큐베이터 지원 시설의 여건이 우세한 편이다. 이러한 물리적 기반의 양적 확대 노력이 지속될 수 있도록 인큐베이터 시설의 질적 개선이 필요하다. 단순한 창업기업의 입주 공간 제공이라는 1차원적인 역할에서 나아가 입주 기업 간 네트워킹을 활성화할 수 있는 프로그램을 개발하고 개방된 혁신을 주도하는 공간으로의 질적 개선이 필요하다(정호진, 2022). 그리고 예비 혹은 초기 창업자에게 집중되어 있는 창업보육을 스케일업 단계에서도 강화할 필요가 있다(이재훈 인터뷰, 2023.10.10).

2. 구미의 과제

구미시 지역 경제 성장을 이끌었던 산업단지 중심의 대기업과 협력사 간 제조생산 네트워크는 제조창업 중심의 구미 창업생태계 성장의 기반이자 제약요소로 작용한다. 산업단지 종사자와 기술 기반에서 구미 창업의 상당수가 발생하고 있으나 대기업 수요 구조에 대한 의존이나 기업 간의 수평적 협력 문화가 부족한 점은 창업생태계 성장에 제약이 될 수 있다. 지역 경제에 단기 파급력이 큰 대기업 투자 유치가 지역 정책관계자의 우선순위가 될 수 있으며(이종호·당의증·이철우, 2018) 지역 대학생이나 청년에 창업 문화 확산을 더디게 할 수 있다.

이러한 산업적 토양에서 구미 창업생태계는 예비 창업가 발굴 등 저변 확대의 노력이 필요하다. 지역 대학은 경상북도 인재를 구미로 흡수할 수 있는 통로가 되기 때문

에 대학의 기업가정신 및 창업교육이 적극적으로 이루어질 필요가 있다. 또한 지역 외 인재 진입을 허용하는 개방적 접근이 활성화될 필요가 있다. 창조경제혁신센터의 전국 네트워크, 강소특구의 전국 연구개발특구 역량을 연결·활용하여 구미 창업생태계의 다양한 혁신 기회를 창출하는 것이 필요하다.

현재 구미 지역에는 창업지원 전문기관 뿐 아니라 유관기관에서 창업지원 사업, 다양한 국책사업을 지역 내 기관이 유치하면서 창업지원사업이 많아지고 있는데 대부분의 사업이 소규모의 초기 창업지원에 집중되어 있어 유사·중복의 우려가 있다. 창업자가 아직 많지 않은 혁신생태계 규모에서 초기 단계에 지원이 집중됨으로써 지역 자원의 비효율적 활용이 우려된다. 이에 지원기관 간 구미 창업생태계라는 비전을 공유하고 상호 사업 연계 및 정보 공유, 나아가 조율을 통한 공동 프로그램 개발 등 시너지 창출이 필요하다.

초기 창업 지원과 제조·생산 인프라는 마련되어 있으나 창업 후 본격적 매출단계에 이를 수 있는 스케일업 단계 지원이 부족한 상황이다. 최근 한국산업단지공단의 제조거래센터 등 창업기업과 제조생산네트워크 연결 프로그램이 마련되고 있어 원활한 연계가 이루어질 수 있도록 모니터링이 필요하며, 이와 별개로 시제품 생산 단계에서 공동 인프라 마련 등 공유 자산의 마련을 검토해볼 수 있다.

3. 춘천의 과제

춘천 창업생태계의 특징은 대학을 중심으로 한 기술창업 위주이고, 지자체에서 창업생태계 조성을 위해 적극적으로 움직인다는 점이다. 이는 지역 발전을 위해 여러 방면에서 효과적인 전략으로 보인다. 먼저 춘천의 인구구조상 20대 인구가 지속적으로 유출되고 있는 점을 보면 아이디어 위주의 청년창업은 창업자 풀 자체가 부족할 수 있다. 따라서 상대적으로 부가가치가 높은 중장년층의 기술창업을 활성화시켜서 20대 인구들이 춘천에 정착할 수 있는 양질의 일자리를 만들어내는 것이 필요하다. 또한 춘천의 핵심 인프라는 강원대학교와 한림대학교이다. 두 대학에서 나오는 기술을 사업화시키는 것은 춘천시가 가지고 있는 대학이라는 자원을 적절하게 활용한 전략적인 움직임으로 보여진다. 대학 입장에서는 대학에서 보유하는 기술을 사업화하고

이로 인한 기술료 수익을 기대할 수 있으며, 유망한 창업기업을 발굴하고 투자함으로써 얻는 수익도 바라볼 수 있다. 즉 지역에 혁신창업생태계를 조성하는 것은 지역이 가지고 있는 자원을 효과적으로 활용하는 지역 차원의 발전전략이며, 학교와 같은 이해관계자 차원의 발전전략이기도 하다.

그렇다면 춘천에서 기술창업을 했을 때 어떤 이점이 있다고 할 수 있을까? 우선 수도권과 가깝다는 점이 가장 큰 장점이다. 고속철도 및 경춘선을 활용하면 1시간 내외로 서울에서 춘천까지 이동이 가능하다. 이는 수도권보다 저렴한 입지조건에서 수도권의 창업 관련 네트워크를 적극적으로 활용할 수 있다는 것을 의미한다. 또한 지자체 및 여러 혁신기관에서 창업자들을 적극적으로 도와줄 의지가 있다는 점도 이점으로 볼 수 있다. 춘천시의 경우 강소특구 및 규제자유특구 등을 통해 기업활동에 제약이 될 수 있는 규제를 개선하기 위해 노력하고 있으며, 창업 관련 협의회를 운영하는 등의 모습을 보이고 있다. 지자체에서 참여하는 창업 펀드 또한 규모가 크다. 혁신기관의 경우 강원창조경제혁신센터, 춘천바이오산업진흥원, 강원대학교 등에서 다양한 창업 프로그램을 운영하고 있으며 강원대학교의 경우 캠퍼스 혁신파크, 창업중심대학사업 등 창업과 관련된 규모있는 사업은 모두 유치하는 등 창업을 위한 노력을 보이고 있다.

이렇듯 입지조건을 포함해 춘천의 창업생태계는 여러 차별화된 장점을 가지고 있으나, 춘천 창업생태계의 특징과 장점이 무엇인지 창업자 뿐만 아니라 창업생태계에 있는 많은 이해관계자들이 모르고 있다. 따라서 타 지역과 차별화된 춘천의 장점이 잘 드러나도록 춘천의 혁신창업생태계를 홍보 할 필요가 있다. 수도권보다 저렴하고 수도권의 투자자들과 진행하는 IR/네트워킹 등에 물리적으로 참여가 가능한 입지에 위치하면서, 여러 혁신기관과의 협업 및 지자체의 지원사업이 필요한 기술기반 창업기업들에게 춘천의 혁신창업생태계는 매력적으로 다가올 수 있다.

그 외 추가적인 정책과제는 다음과 같다. 먼저 규모있는 투자를 진행할 펀드는 많지만 초기 창업기업을 위한 엔젤투자펀드가 부족한 점이다. 특히 바이오 기업의 경우 초기 단계에서 수익이 나는 기업은 극히 드물고 지속적인 연구개발을 통해 역량을 쌓아야 하는데, 그 과정에서 엔젤투자자들의 투자가 필요하다. 초기 이후에도 분야의 특성 상 임상실험 등에 대규모의 투자가 필요하다는 점에서 적절한 규모의 투자자를 찾

는 것이 중요하다. 마지막으로 지자체나 혁신기관에서 창업과 관련된 다양한 프로그램을 내놓고 있지만 모든 정보들이 분산되어있어서 창업자 입장에서 혼란이 있다. 이에 창업자들이 창업 관련 정보를 한 곳에서 얻을 수 있는 플랫폼 등이 필요하다.

4. 포항의 과제

포항은 현재 지역이 보유한 우수한 연구개발 단계별 연계 및 협력을 기반으로 한 민·관 협력형 창업 허브 모델을 구축할 뿐 아니라, 지방 소멸 시대 극복을 위해 국내 뿐 아니라 글로벌로 영역을 확장하고 있다(대경일보, 2023.6.22.¹²¹⁾). 최근에는 기업 주도의 성장 허브를 조성하는 사업인 기업혁신파크 유치를 위해 노력하고 있으며, 스위스 바젤대와 창업생태계 조성을 위한 MoU를 체결하는 등 지역이 가진 지리적 한계를 극복 중이다. 포항 혁신창업생태계의 자생력 향상과 글로벌 진출 확대가 향후 포항 혁신창업생태계의 과제가 될 것으로 분석되고 있다(서울경제, 2023.10.22.¹²²; 대경일보, 2023.10.17.¹²³)).

이러한 측면에서 포항이 직면한 첫 번째 과제는 우수한 연구개발 인력이 졸업 후에도 수도권으로 이주하지 않고 지역에 정주하여 혁신 창업 생태계를 조성할 수 있는 유인 구조를 설정하는 것에 있다. 현재 포항에서는 기업 혁신파크 선도 사업을 유치하기 위해 노력하는 등, 지역 인재를 지역에 잔류하게 하기 위한 각종 방안을 강구하고 있으며, 이 외에도 인력이 지역에 정주할 수 있는 각종 세제 혜택과 창업에 대한 정책적 지원이 요구되고 있다. 지방 중소도시로서 정주여건 개선이 단기간에 이루어질 수 없기 때문에 단계적으로는 정주여건 개선과 더불어 지역 산업 및 창업 생태계에 수도권권을 비롯한 국내외 우수 인력을 활용하기 위한 전략적 접근이 필요하다. 두 번째 정책과제로는, 신산업 앵커기업 유치를 위한 정책지원 강화를 들 수 있다. 포항은 2차 전지, 바이오 및 수소와 같은 미래 산업 앵커 기업을 유치하며 성장을 꾀하고 있다.

121) 대경일보(2023.6.22), 「포항시, 비수도권 최초 틱스타운 개소… 창업생태계 이끈다」,
<https://www.dkibo.com/news/articleView.html?idxno=404869> (검색일자: 2023.10.26)

122) 서울경제(2023.10.22), 「지방소멸 막을 성장거점 조성… 포항, 기업혁신파크에 '도전장」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/29W25RPR6S> (검색일자: 2023.10.26)

123) 대경일보(2023.10.17), 「포항시·스위스 바젤대, 창업생태계 조성 손 잡았다」,
<https://www.dkibo.com/news/articleView.html?idxno=416815> (검색일자: 2023.10.26)

이 중 이차전지 유망 기업인 에코프로 계열사는 포항에 에코배터리 포항캠퍼스를 구축 중이며, 음·양극재를 모두 생산하는 포스코퓨처엠 등의 기업을 유치하였으며, 향후에도 신산업분야 앵커기업 유인을 위한 다양한 정책적 지원이 요구되고 있다. 포항의 마지막 정책 과제로는, 지역 거점대학, 기업 및 연구소를 활용한 지역특화형 산학협력 모델 개발을 제시할 수 있다. 현재에도 포항은 타 지역 대비 대학, 기업 및 연구소의 밀집도가 높게 나타나고 있으며, 체인지업그라운드를 기반으로 각 주체간의 유기적 연계가 이루어지고 있다. 실리콘 벨리의 발전에 스탠포드 대학이 산·학·연 협력의 주요 거점으로 작용했고, 스탠포드 대학의 산학연 모델이 하나의 대표적 산학연 모델로 정립된 것과 같이(대덕넷, 2001.9.25¹²⁴⁾.; 김형주 외, 2011), 포항의 산학연 모델도 지역의 특성을 반영한 독립적 모델로의 발전 및 구축이 요구되고 있다.

5. 대전의 과제

대전은 그간 정부, 지자체, 공공기관 등 공공영역 주도로 하드웨어(H/W)적인 측면에서 창업 지원 시설 및 인프라 구축에 주력해왔다면, 이제는 소프트웨어(S/W)적인 측면에서 민·관 협력 프로그램, 협의체·포럼 운영 등의 확대를 통해 민간 중심의 창업 생태계 조성을 유도하기 위해 노력하고 있는 점에서 시사하는 바가 크다. 즉 지속적이고 자생적인 창업생태계 구축을 위해서는 지역 혁신주체들의 자발적 참여를 이끌어내는 환경 조성이 중요하다고 할 수 있다. SNS 사용이 보편화되면서, 최근 몇 년 사이 대전 지역의 창업자 및 투자자 간 자발적인 온라인 커뮤니티가 급격히 증가하고, 이를 통해 관련 정보를 빠르게 공유하고 있는 점은 고무적이다. 또한 오프라인으로도 밀도를 높이기 위해 특정 요일·시간대·장소에 창업 관련 행사 및 모임을 집중함으로써, 별도의 홍보를 하지 않더라도 매주 목요일 저녁 시간대 대전팁스타운에 가면 항상 창업 관련 행사와 모임이 있고 네트워킹을 할 수 있다는 대전 지역만의 창업문화를 형성해 나가고 있다. 이러한 대전의 특징과 시사점을 바탕으로, 대전 지역 혁신창업생태계를 더욱 활성화하기 위한 정책과제를 몇 가지 제안해본다.

124) 대덕넷(2011.9.25), 「[심포지엄1]실리콘밸리 성공뒤엔 산학협력이 있었다」,

<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=1542> (최종접속일: 2023.12.8)

첫째, 연구소 기술이전·사업화 등 딥테크 스타트업 특화 지원 강화가 필요하다. 대전은 과학기술 기반의 연구원 창업이 많이 이뤄지고 있고, 기술 분야에 특화된 액셀러레이터 및 팁스운영사도 타 지역 대비 많은 장점을 보유하고 있다. 김선우 외(2022) 연구에서도 대전은 딥테크 기반의 창업 중심지로서 차별화 방안을 제시한 바 있듯이, 대덕특구 내 출연(연), 대학, 창업지원기관 등 연구 클러스터 인프라를 연계 활용한 딥테크 스타트업 지원·육성으로 특화된 혁신창업생태계 조성이 필요하다. 대전의 딥테크 창업 활성화를 위해서는 공공기술사업화를 지원하는 공공시드투자 재원 확보가 필요하며, 만기까지 회수가 불가능한 폐쇄형 펀드가 아닌 만기 전 환매 및 회수가 가능한 개방형 펀드로의 전환이 필요하다. 제도적으로도 출연연의 창업 관련 휴·검직 규정 등을 개선하여 창업을 독려하는 한편, 연구 기획 단계에서부터 성과의 공유·확산 및 기술사업화를 고려할 수 있도록 관련 창업 교육 확대 등 기업가정신을 함양할 필요가 있다.

둘째, 청년 및 외국인 창업을 활성화함으로써 글로벌 테스트베드 환경을 조성할 필요가 있다. 대전에는 KAIST, UST 등 석·박사과정의 고급인력 대학생들과 특히 외국인 유학생이 많이 있으므로, 내국인 대학(원)생의 해외진출을 통한 아웃바운드(out-bound) 창업 및 외국인 유학생의 국내 인바운드(in-bound) 창업을 비롯하여, 창업 초기부터 국제시장을 목표로 하는 본글로벌(born-global) 창업을 활성화하면 글로벌 경쟁력 있는 기술스타트업의 발굴·육성이 가능할 것이다. KAIST와 충남대가 있는 어은동 및 궁동 일대를 청년창업의 메가로 브랜드화하려는 노력이 지속되고 있으며, 외국인이 정착할 수 있는 정주여건이 마련되면 글로벌 협업과 네트워킹 환경이 조성될 수 있을 것이다. 특히, 외국인 창업 활성화를 위해서는 창업비자율의 확대가 필요하고, 대덕특구 내 스타트업을 대상으로 한 창업 이민자 정책 등이 제도적 보완도 함께 뒷받침되어야 할 것이다. 앞서 언급한 대전 지역의 특색과 강점을 살린 딥테크 기반의 차별화된 혁신창업생태계 구축은 국내 다른 지역뿐만 아니라 나아가 전 세계 지역과의 연계·협력을 통한 시너지를 발휘함으로써, 글로벌 딥테크 스타트업 테스트베드로서 기능할 수 있을 것이며, 외국인 투자 유치도 더욱 증가할 것으로 기대한다.

셋째, 창업생태계 이해관계자들의 정보공유 플랫폼이자 허브(구심점)를 구축할 필

요가 있다. 대전 팁스타운을 비롯하여 향후 대전창업열린공간(스타트업파크) 앵커건물, K-켄달스퀘어 등이 조성 완료되면 온·오프라인 프로그램의 밀도를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다. 여러 관계자 인터뷰를 통해서도 대전 지역만의 차별화된 창업생태계가 자리 잡고 지속가능하기 위해서는 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고 정보 허브 역할을 하는 구심점이 필요하다는 공감대가 형성되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 예를 들어 대전창조경제혁신센터 같은 공공지원기관이나 대전 지역의 대표적인 성공한 창업가 등이 이러한 주도적 역할을 수행할 수 있을 것이라는 의견도 있었다. 창업지원을 선도하는 기관들이 신규 지원기관들을 이끌어주고, 성공한 연쇄창업가가 후배 창업가를 육성하는 등 선순환 구조를 만들기 위해서는 지자체의 관심과 행정지원도 높아져야 할 것이다.

넷째, 지역 내 공공기업 및 스타트업 간 오픈 이노베이션 활성화가 필요하다. 대전에는 대기업이 없으며, 중견기업도 많지 않아, 우수기술인력이 수도권이나 타 지역으로 유출되기 쉽다는 한계가 있다. 하지만 대전 지역의 수자원공사 등 공공기관과 하나은행, 신한은행 등 금융기관들과의 협력을 통해 규모 있는 오픈 이노베이션을 통해 우수인력이 대전 지역 내에서 창업을 하거나 스타트업에 취업할 수 있도록 지원이 가능할 것으로 기대한다. 이를 위해서는 공공영역에서의 투자생태계 활성화를 위한 펀드 조성이 필요하다. 왜냐하면 민간 영역에서의 펀드는 수익성에 치우쳐져 있어 특정 기업에 투자 쏠림현상이 발생하기 쉽기 때문이다, 이러한 투자 편중 현상을 해소하기 위해 공공영역에서의 펀드 조성하고 운영으로 공공기업과 스타트업 간 오픈 이노베이션을 확대함으로써 창업기업의 스케일업(scale-up), 회수(exit), 그리고 재창업으로 이어지는 선순환적 지역 창업생태계 조성이 가능할 것으로 기대한다.

참고문헌

국내문헌

- 강원도(2021), 『2022년 지역산업육성계획』.
- 경북창조경제혁신센터(2023.2), 『경북창조경제혁신센터 현황 및 주요성과』.
- 경상남도(2020), 『경상남도 산업단지 중심의 지역 일자리거점 혁신계획』.
- 경상북도(2022.12), 『2020년 기준 경상북도 시군단위 지역내총생산 추계 결과』, 경북도청 홈페이지.
- 경상북도(2022a), 『2021 경상북도 사회지표』, 경북도청 홈페이지.
- 경상북도(2022b), 『2021년 경상북도 청년통계』, 경북도청 홈페이지.
- 과기부·연구개발특구진흥재단(2020), 『강소연구개발특구』.
- 관계부처합동(2023.06.01), 『첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 - 바이오 클러스터를 중심으로』.
- 구미시 창업보육센터(2023.5.10), 『구미시 창업보육센터 현황 보고』.
- 구미시(2023a), 『구미시 중소·벤처기업 창업지원 가이드맵』.
- 구미시(2023b), 『2023 주요업무계획』.
- 구양미(2022), 「Entrepreneurial Ecosystems(기업가적 생태계) 개념과 시사점」, 『한국경제지리학 회지』, 25(1) 1~22, 한국경제지리학회.
- 국립금오공과대학교 강소특구육성사업단(2021), 『경북구미 강소연구개발특구 사업안내』.
- 국립금오공과대학교 강소특구육성사업단(2023), 『2023년 경북 구미 강소연구개발특구 사업안내』.
- 김선우 외(2018), 『2018년 기업가정신 실태조사 심층연구』, 한국청년기업가정신재단·한국기업데이터.
- 김선우 외(2021), 「창업·벤처 생태계 측정에 관한 연구」, 『벤처창업연구』, 통권 78호.
- 김선우 외(2022), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (8차년도): 제2권 혁신창업 활성화 및 창업생태계 발전방안』, 과학기술정책연구원.
- 김은영(2018), 『4차 산업혁명시대 지역의 신산업육성을 위한 지식산업센터 건립에 관한 연구: 포항 지역 추진 사례를 중심으로』, 『지방정부연구』, 22(3), pp.461-480.
- 김은영·이태희(2019), 「4차 산업혁명과 지역의 산학협력 활성화 방안 에 관한 연구: 포항지역 중심으로」, 『전문경영인연구』, 22(3), pp.261-279.
- 김천희(2023.7), 『지역 벤처생태계 조성을 위한 민간의 역할 -산학연협력 기반의 포스코 벤처플랫폼

추진 전략』, 발표자료.

김현창·이다희(2022), 「경기도 창업생태계 현황과 시사점」, 『POLICY FOCUS』, 경기도경제과학진흥원.

김형주 외(2011), 『인적 네트워크를 통한 산학협력 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

나중규(2010a), 『구미국가산업단지 구조고도화 방안』, 경북연구원.

나중규(2010b), 『구미 산업단지, 과거와 현재』, 경북연구원.

대전과학산업진흥원(2022), 『기술융합형 딥테크 투자플랫폼 구축방안: 대전 스타트업 Inno-Fund를 중심으로』.

대전광역시(2023), 『2023 대전광역시 지역산업진흥계획』.

대전테크노파크(2023), 『2023년 D-유니콘 프로젝트 사업계획』.

동진우(2022.7), 『산업구조변화에 대응하는 경남 기업정책의 방향』, 경남발전.

미래전략산업국(2023), 『2023년 주요업무계획』.

박문수 외(2013), 「대학의 기업가적 역할 확대와 국내 연구중심대학의 경향: POSTECH 사례를 중심으로」, 『창조와 혁신』, 6(2), pp.81-100.

박성진(2023.5.16), 『Strategy for building a bio venture ecosystem based on industry-academia-research cooperation』, 2023 STEPI Global Symposium.

벤처기업확인기관(2023), 『벤처기업명단(2023.7월)』.

스마트도시협회(2018), 『춘천시 스마트도시계획(안)(2018~2022)』.

연구개발특구진흥재단(2021), 『2021 대덕특구 창업시설 안내』.

이우진 외(2019), 『지역 창업생태계 활성화 관련 분석 모델·지표 개발 및 지역 창업인프라 구축·운영 사업의 성과지표』, 중소벤처기업부/창업진흥원.

이재훈(2023), 『스포츠라이트 스타트업-시티 IN 진주-경상남도 창업지원단 발표자료』.

이정우 외(2016), 『지역별 기업가정신 실태 비교』, 과학기술정책연구원.

이종호·당의증·이철우(2018), 「구미IT 산업 클러스터의 혁신생태계와 지역산업정책 방향」, 『대한지리학회지』, 53(6), pp.863~884.

이준규(2021), 『2020년도 사업계획 적정성 재검토 보고서 강소특구 사업화 지원사업』, 한국과학기술기획평가원.

이코노미스트(2016.10.25), 『한국의 기업가정신을 찾아서(8) 박태준 포스코(POSCO) 창업자』.

- 전승우·윤수영·김형주(2013), 「실리콘밸리 해법으로 본 한국형 창업 방정식」, 『LGERI 리포트』, LG Business Insight. 8, 28.
- 정미애 외(2018), 『디지털 전환시대 과학기술혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 정호진(2023), 『창원특례시 기술창업생태계 조성방향과 전략과제 연구(연구 요약본)』, 창원시정연구원.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022), 『균형발전 지역공약』, 17개 시도 7대 당성인 공약 15대 정책과제.
- 중소벤처기업부 보도자료(2021.05.25), 「‘대전 틱스타운’ 개관, 대전 창업 거점으로 본격 가동」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2022.2.4), 「지역 벤처투자 활성화 위한 ‘지방전용기금(펀드)’ 4,700억원 이상 조성: 지역 벤처투자 활성화 계획 발표」.
- 중소벤처기업부(2022), 『2022년도 지역특화산업육성사업+(R&D) - 지역주력산업육성 지원계획 공고』.
- 지방시대위원회(2023), 『윤석열 정부 지방시대 비전과 전략』.
- 창원산업진흥원(2023), 『2023년도 주요업무계획』.
- 창원특례시(2023), 『2023 시정운영 방향』.
- 춘천시청 보도자료(2023.4.11), 「춘천시, 140억 규모의 지역혁신 펀드 조성」.
- 춘천시청(2023), 『2022년 춘천시 사회조사 보고서』.
- 포스텍 발표자료(2014.12.31), 『APGC 현황 및 APGC-POSTECH 공동 발전 계획(안)』, 포스텍 기술사업화센터.
- 포항공대신문(2022.3.27), 『산학협력단, POSCO 산학연 협력을 이끈다』.
- 포항테크노파크 정책연구소(2017), 『포항지역 기업데이터베이스 현황 분석 자료』.
- 한국산업단지공단 외(2019), 『경남형 스마트 산업단지 전략계획 수립용역』.
- 한국전기연구원(2022), 『2021~2024 한국전기연구원 기관운영계획서』.
- 황규선(2022), 『춘천시 인구이동 특성분석과 맞춤형 인구정책 방향』, 강원연구원.
- 황인식(2023), 『창원 미래 50년을 위한 혁신성장 전략』, 창원국가산단 미래 50년 그랜드 디자인 세미나 발표자료.

국외문헌

- Isenberg, D. J.(2010), "The big idea: how to start an entrepreneurial revolution", *Harvard Business Review*, 88, 40-50.
- Isenberg, D. J.(2016), "Applying the ecosystem metaphor to entrepreneurship: uses and abuses", *The Antitrust Bulletin*, 61(4), 564-573.
- Jafarov, N., & Szakos, J.(2022), "Review of Entrepreneurial Ecosystem Models", *ASERC Journal of Socio-Economic Studies*, 5(1), 3-16.
- Koltai, S. R.(2016), "Peace through entrepreneurship: Investing in a startup culture for security and development", *Brookings Institution Press*.
- Leendertse, J., Schrijvers, M., & Stam, E.(2022), "Measure twice, cut once: Entrepreneurial ecosystem metrics", *Research Policy*, 51(9), 104336.
- Murray, F., & Budden, P. (2017), "A systematic MIT approach for assessing 'innovation-driven entrepreneurship' in ecosystems (iEcosystems)", *MIT innovation initiative*, https://innovation.mit.edu/assets/BuddenMurray_Assessing-iEcosystems-Working-Paper_FINAL.pdf.
- OECD(2019a), "Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries-Case Study of Mazowieckie", *Poland*.
- OECD(2019b), "Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries-Case Study of Coventry and Warwickshire", *United Kingdom*.
- Spigel, B. (2017), "The relational organization of entrepreneurial ecosystems", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(1), 49-72.
- Stam, E.(2018), "Measuring Entrepreneurial Ecosystems", In: O'Connor, A., Stam, E., Sussan, F., Audretsch, D.B. (eds) *Entrepreneurial Ecosystems. Place-Based Transformations and Transitions*. New York: Springer. pp.173-196.
- Stam, E., & Van de Ven, A.(2021), "Entrepreneurial ecosystem elements", *Small Business Economics*, 56(2), 809-832.
- Startup Genome(2023), "The Global Startup Ecosystem Report 2022".
- StartupBlink(2023), "Global Startup Ecosystem Index 2022".
- Swisscontact·Startup Heatmap Europe(2021), "Ecosystem Health Check- A Self Assessment Tool for Ecosystem Builders".

World Economic Forum(2013), “Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics”, In Report summary for the annual meeting of the new champions 2013.

온라인 자료

StartupBlink 홈페이지, <https://www.startupblink.com>

강원대학교 기술지주회사 홈페이지, <http://knuholdings.co.kr/intro>

강원대학교 창업중심대학사업단 홈페이지, <https://ksef.kangwon.ac.kr>

경남신문, <http://www.knnews.co.kr>

경남창원 강소특구 홈페이지, <https://www.madeinchangwon.com>

경남창원산학융합원 홈페이지, <https://www.gcci.or.kr>

경북매일 홈페이지, <https://www.kbmaeil.com>

경북탑뉴스 홈페이지, <http://www.ktn1.net>

경북포항강소특구 홈페이지, <http://innopolis.postech.ac.kr>

경상매일신문 홈페이지, <http://m.ksmnews.co.kr>

공공데이터 포털 홈페이지, <https://www.data.go.kr>

구미시 홈페이지, <https://www.gumi.go.kr>

국가법령정보센터 홈페이지, <https://www.law.go.kr>

나르마 홈페이지, <https://www.narma.co.kr>

나이스 기업정보 홈페이지, <https://www.nicebizinfo.com>

노컷뉴스 홈페이지, <https://www.nocutnews.co.kr>

노타 홈페이지, <https://www.nota.ai>

대경일보 홈페이지, <https://www.dkilbo.com>

대구신문 홈페이지, <https://www.idaegu.co.kr>

대덕넷 홈페이지 <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=1542>

대전광역시 홈페이지, <https://www.daejeon.go.kr>

대전창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr>

대학알리미 홈페이지, <https://www.academyinfo.go.kr>

더벨 홈페이지, <https://www.thebell.co.kr>

돌봄드림 홈페이지, www.dolbomdream.com

듀오픽스레이 홈페이지, <https://www.duopixray.com>

디엔에프 홈페이지, www.dnfsolution.com

디트뉴스24 홈페이지, <https://www.dtnews24.com/news/articleView.html?idxno=746807>

레드윅 홈페이지, www.redwit.io

레보스케치 홈페이지, <http://revosketch.kr>

로보아르테 홈페이지, <https://roboarete.com>

리베스트 홈페이지, <https://www.libest.co>

매거진한경 홈페이지, <https://magazine.hankyung.com>

매일경제 홈페이지, <https://www.mk.co.kr>

바이오오케스트라 홈페이지, <https://biorchestra.com>

바이오프랜즈 홈페이지, <http://www.bfi.co.kr>

벤처확인종합관리시스템 홈페이지, <https://www.smes.go.kr/venturein>

브런치스토리 홈페이지, <https://brunch.co.kr>

브이픽스메디칼 홈페이지: <https://www.vpixmedical.com>

사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>

서울경제 홈페이지, <https://www.sedaily.com>

스탠다드 에너지 홈페이지, www.stndenergy.com

스트레스솔루션 홈페이지, www.stresssolution.io

신아일보 <http://www.shinailbo.co.kr>

신테크바이오 홈페이지, www.syntekabio.com

아주경제, <https://www.ajunews.com>

에이유 홈페이지, <https://au-sensor.com>

엑스엠더블유 홈페이지, <http://www.xmwinc.com>

연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr>

- 연합뉴스 홈페이지, <https://www.yna.co.kr>
- 영남경제신문 홈페이지, <http://www.ynenews.kr>
- 와이바이오로직스 홈페이지, <https://ybiologics.com>
- 원주통계정보 홈페이지, https://stat.wonju.go.kr/stat/stat_tree.php
- 원텍 홈페이지, <https://wtlaser.com>
- 이노비즈 홈페이지, https://www.innobiz.net/company/company3_list.asp
- 이코노미스트 홈페이지, <https://economist.co.kr>
- 인트루셀 홈페이지, <https://intocell.com>
- 잡코리아 홈페이지, <https://www.jobkorea.co.kr>
- 전기신문 홈페이지, <https://www.electimes.com>
- 전자신문 홈페이지, <https://www.etnews.com>
- 정책브리핑 홈페이지, <https://www.korea.kr>
- 조선에듀, <https://edu.chosun.com>
- 지테크샵 홈페이지, <http://gstartup.geri.re.kr>
- 창원 경제분석 시스템 홈페이지, <http://bigdata.changwon.go.kr>
- 체인지업 그라운드 홈페이지, <https://www.changeupground.com>
- 춘천바이오산업진흥원 홈페이지, <http://www.cbf.or.kr>
- 충남일보 홈페이지, <http://www.chungnamilbo.co.kr>
- 퀀텀캣 홈페이지, <http://quantumcat.com>
- 통계청 홈페이지, <https://kosis.kr>
- 트위니 홈페이지, www.twinnny.ai
- 페리지에어로스페이스 홈페이지, <https://perigee.space>
- 포벨 홈페이지, <http://www.phovel.com>
- 포스코 뉴스룸 홈페이지, <https://newsroom.posco.com>
- 포스코 동반성장 홈페이지, <https://winwin.posco.co.kr>
- 포스코홀딩스, <https://www.posconexthub.com:4454/poscoinc/future>
- 포스텍 홈페이지, <https://postech.ac.kr>

포항공대 신문, <http://times.postech.ac.kr>

포항공대총동창회 페이스북(2016.2.29), https://www.facebook.com/apgclab/posts/1703777176567771/?locale=ko_KR

포항시 홈페이지, <https://www.pohang.go.kr>

포항창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr>

포항테크노파크 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr/pohang>

플라즈맵 홈페이지, www.plasmapp.com

한국엔젤투자협회 충청권 엔젤투자허브 홈페이지, <https://cc.kban.or.kr>

한국엔젤투자협회 홈페이지, <https://home.kban.or.kr>

헬로디디 홈페이지, <https://www.hellodd.com>

휴비스 홈페이지: <https://hubis.co.kr>

인터뷰 자료

강원대학교 창업중심대학산업단 단장 인터뷰(2023.8.14, 화상회의)

경남연구원 연구위원 인터뷰(2023.07.25, STEPI)

경북창조경제혁신센터 관계자 인터뷰(2023.10.17, 구미 창업보육센터)

경상남도 창업지원단 단장 인터뷰(2023.10.10, 화상회의)

구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17, 구미 창업보육센터)

구미시 창업보육센터 관계자 인터뷰(2023.10.17, 구미 창업보육센터)

국립금오공과대학교 산학협력단 담당자 인터뷰(2023.10.17, 구미 창업보육센터)

춘천바이오산업진흥원 실장, 팀장 인터뷰(2023.8.11, 화상회의)

포항 소재 기업 관계자 인터뷰(2023.9.1, 화상회의)